



CEI 61000-4-30

Edición 3.1 2021-
03VERSIÓN
CONSOLIDADA

INTERNACIONAL ESTÁNDAR

NORMA INTERNACIONAL



**Compatibilidad electromagnética (CEM) –
Parte 4-30: Técnicas de prueba y medición. Métodos de medición de la calidad de la
energía.**

**Compatibilidad electromagnética (CEM) –
Parte 4-30: Técnicas de ensayo y medición – Métodos de medición de la calidad
de la alimentación**



ESTA PUBLICACIÓN ESTÁ PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR

Copyright © 2021 IEC, Ginebra, Suiza

Reservados todos los derechos. A menos que se especifique lo contrario, ninguna parte de esta publicación puede reproducirse ni utilizarse de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos fotocopias y microfilmes, sin el permiso por escrito de IEC o del Comité Nacional miembro de IEC en el país del solicitante. Si tiene alguna pregunta sobre los derechos de autor de IEC o sobre cómo obtener derechos adicionales para esta publicación, comuníquese con la dirección que aparece a continuación o con el Comité Nacional miembro de IEC local para obtener más información.

Derechos de reproducción reservados. Salvo indicación contraria, ninguna parte de esta publicación no puede reproducirse ni utilizarse bajo la misma forma que este y por ningún procedimiento electrónico o mecánico, que incluya fotocopias y microfilmes, sin el acuerdo escrito de la CEI o el Comité nacional de la CEI del país del demandante. Si tiene alguna pregunta sobre los derechos de autor de la CEI o si desea obtener derechos complementarios en esta publicación, utilice las coordinaciones previas o póngase en contacto con el Comité Nacional de la CEI de su país de residencia.

Oficina Central de IEC
3, rue de Varembe CH-
1211 Ginebra 20 Suiza

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch www.iec.ch

Acerca de la CEI

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) es la organización global líder que prepara y publica normas internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y relacionadas.

Acerca de las publicaciones de IEC

El contenido técnico de las publicaciones de la IEC se mantiene bajo constante revisión por parte de la IEC. Asegúrese de tener la última edición; es posible que se haya publicado una corrección o una enmienda.

Búsqueda de publicaciones IEC

-webstore.iec.ch/advsearchform La búsqueda avanzada permite encontrar publicaciones IEC según una variedad de criterios (número de referencia, texto, comité técnico,...). También proporciona información sobre proyectos, publicaciones sustituidas y retiradas.

IEC recién publicado -webstore.iec.ch/justpublished

Manténgase actualizado sobre todas las nuevas publicaciones de IEC. Recién publicado detalla todas las nuevas publicaciones publicadas. Disponible online y una vez al mes por correo electrónico.

Centro de atención al cliente IEC -webstore.iec.ch/csc

Si desea enviarnos su opinión sobre esta publicación o necesita más ayuda, comuníquese con el Centro de atención al cliente: ventas@iec.ch.

Colección en línea IEC -oc.iec.ch

Descubre nuestro potente buscador y lee libremente todos los avances de las publicaciones. Con una suscripción siempre tendrás acceso a contenido actualizado y adaptado a tus necesidades.

Electropedia -www.electropedia.org

El diccionario en línea líder en el mundo sobre electrotecnología, que contiene más de 22.000 entradas terminológicas en inglés y francés, con términos equivalentes en 18 idiomas adicionales. También conocido como Vocabulario Electrotécnico Internacional (IEV) en línea.

A propósito de la IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) es la primera organización mundial que elabora y publica las normas internacionales para todo esto que tiene como objetivo la electricidad, la electricidad y las tecnologías aparentes.

A propósito de las publicaciones IEC

El contenido técnico de las publicaciones IEC está constantemente revisado. Asegúrese de que posee la edición más reciente, una corrección o enmienda que puede haber sido publicada.

Búsqueda de publicaciones IEC

-webstore.iec.ch/advsearchform

La búsqueda avanzada permite encontrar publicaciones IEC utilizando diferentes criterios (número de referencia, texto, comité de estudios,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées o retiradas.

IEC recién publicado -webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Recién publicado detalla las nuevas publicaciones parues. Disponible en línea y una vez por meses por correo electrónico.

Cientes de servicio -webstore.iec.ch/csc

Si desea enviar comentarios sobre esta publicación o si tiene preguntas, comuníquese con nosotros: ventas@iec.ch.

Colección en línea IEC -oc.iec.ch

Descubra nuestro poderoso motor de búsqueda y consulte gratuitamente todos los aspectos de las publicaciones. Con un abonamiento, podrás acceder siempre a un contenido del día adaptado a tus necesidades.

Electropedia -www.electropedia.org

Le premier dictionnaire d'électrotechnologie en ligne au monde, con más de 22 000 artículos terminológicos en inglés y francés, además de los términos equivalentes en 16 idiomas adicionales. También llamado Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en línea.



CEI 61000-4-30

Edición 3.1 2021-
03 VERSIÓN
CONSOLIDADA

ESTÁNDAR INTERNACIONAL

NORMA INTERNACIONAL



**Compatibilidad electromagnética (CEM) –
Parte 4-30: Técnicas de prueba y medición. Métodos de medición de la calidad de la energía.**

**Compatibilidad electromagnética (CEM) –
Parte 4-30: Técnicas de ensayo y medición – Métodos de medición de la calidad de la alimentación**

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA
INTERNACIONAL

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA
INTERNACIONAL

ICS 33.100.99

ISBN 978-2-8322-9538-0

**¡Advertencia! Asegúrese de haber obtenido esta publicación de un distribuidor autorizado.
¡Atención! Asegúrese de obtener esta publicación a través de un distribuidor autorizado.**

® Marca registrada de la Comisión Electrotécnica Internacional

Copyright Internacional Electrotecnológica: METROLOGÍA, QUÍMICA, MEDICINA, PAGO, OPTICA, SISMICA y de la Comisión Electrotécnica Internacional

Proporcionado por IHS Markit bajo licencia de IEC
No se permite la reproducción ni la conexión en red sin licencia de IHS.

VERSIÓN DE LÍNEA ROJA

VERSIÓN LÍNEA ROJA



**Compatibilidad electromagnética (CEM) –
Parte 4-30: Técnicas de prueba y medición. Métodos de medición de la calidad de la energía.**

**Compatibilidad electromagnética (CEM) –
Parte 4-30: Técnicas de ensayo y medición - Métodos de medición de la calidad de la alimentación**

CONTENIDO

PREFACIO.....	7
INTRODUCCIÓN.....	9
1 Alcance.....	10
2 Referencias normativas.....	10
3 Términos y definiciones.....	11
4 General.....	dieciséis
4.1 Clases de medida.....	dieciséis
4.2 Organización de las mediciones.....	17
4.3 Valores eléctricos a medir.....	17
4.4 Agregación de medidas a lo largo de intervalos de tiempo.....	17
4.5 Algoritmo de agregación de medidas.....	18
4.5.1 Requisitos.....	18
4.5.2 Agregación de 150/180 ciclos.....	18
4.5.3 Agregación de 10 minutos.....	18
4.5.4 agregación de 2 horas.....	20
4.6 Incertidumbre del reloj.....	21
4.7 Concepto de marcado.....	21
5 Parámetros de calidad de energía.....	21
5.1 Frecuencia de poder.....	21
5.1.1 Método de medida.....	21
5.1.2 Incertidumbre de medición y rango de medición.....	22
5.1.3 Evaluación de medidas.....	22
5.1.4 Agregación.....	22
5.2 Magnitud de la tensión de alimentación.....	22
5.2.1 Método de medida.....	22
5.2.2 Incertidumbre de medición y rango de medición.....	22
5.2.3 Evaluación de medidas.....	23
5.2.4 Agregación.....	23
5.3 Parpadeo.....	23
5.3.1 Método de medida.....	23
5.3.2 Incertidumbre de medición y rango de medición.....	23
5.3.3 Evaluación de medidas.....	23
5.3.4 Agregación.....	23
5.4 Caídas y subidas de tensión de alimentación.....	24
5.4.1 Método de medida.....	24
5.4.2 Detección y evaluación de una caída de tensión.....	24
5.4.3 Detección y evaluación de un aumento de tensión.....	25
5.4.4 Cálculo de una tensión de referencia deslizante.....	26
5.4.5 Incertidumbre de medición y rango de medición.....	26
5.5 Interrupciones de voltaje.....	26
5.5.1 Método de medida.....	26
5.5.2 Evaluación de una interrupción de tensión.....	26
5.5.3 Incertidumbre de medición y rango de medición.....	27
5.5.4 Agregación.....	27
5.6 Tensiones transitorias.....	27

5.7	Desequilibrio de la tensión de alimentación.....	27
5.7.1	Método de medida.....	27
5.7.2	Incertidumbre de medición y rango de medición.....	28
5.7.3	Evaluación de medidas.....	29
5.7.4	Agregación.....	29
5.8	Armónicos de tensión.....	29
5.8.1	Método de medida.....	29
5.8.2	Incertidumbre de medición y rango de medición.....	29
5.8.3	Evaluación de medidas.....	30
5.8.4	Agregación.....	30
5.9	Interarmónicos de tensión.....	30
5.9.1	Método de medida.....	30
5.9.2	Incertidumbre de medición y rango de medición.....	30
5.9.3	Evaluación.....	30
5.9.4	Agregación.....	30
5.10	Tensión de señalización de red en la tensión de alimentación.....	31
5.10.1	General.....	31
5.10.2	Método de medida.....	31
5.10.3	Incertidumbre de medición y rango de medición.....	31
5.10.4	Agregación.....	31
5.11	Cambio rápido de voltaje (RVC).....	31
5.11.1	General.....	31
5.11.2	Detección de eventos RVC.....	32
5.11.3	Evaluación de eventos RVC.....	33
5.11.4	Incertidumbre de medición.....	35
5.12	Subdesviación y sobredesviación.....	35
5.13	Actual.....	35
5.13.1	General.....	35
5.13.2	Magnitud de la corriente.....	36
5.13.3	Grabación actual.....	36
5.13.4	Corrientes armónicas.....	37
5.13.5	Corrientes interarmónicas.....	37
5.13.6	Desequilibrio actual.....	37
6	Verificación de desempeño.....	37
Anexo A	(informativo) Mediciones de calidad de energía: cuestiones y directrices.....	40
A.1	General.....	40
A.2	Precauciones de instalación.....	40
A.2.1	General.....	40
A.2.2	Cables de prueba.....	40
A.2.3	Protección de partes vivas.....	41
A.2.4	Colocación del monitor.....	41
A.2.5	Toma de tierra.....	42
A.2.6	Interferencia.....	42
A.3	Transductores.....	42
A.3.1	General.....	42
A.3.2	Niveles de señal.....	43
A.3.3	Respuesta de frecuencia de los transductores.....	44
A.3.4	Transductores para medir transitorios.....	44

A.4	Tensiones y corrientes transitorias.....	45
A.4.1	General.....	45
A.4.2	Términos y definiciones.....	45
A.4.3	Características de frecuencia y amplitud de los transitorios de la red de CA.....	45
A.4.4	Detección de voltaje transitorio.....	46
A.4.5	Evaluación de voltaje transitorio.....	47
A.4.6	Efecto de los dispositivos de protección contra sobretensiones en mediciones transitorias.....	47
A.5	Características de caída de tensión.....	47
A.5.1	General.....	47
A.5.2	Valores rms rápidamente actualizados.....	48
A.5.3	Ángulo de fase/punto en onda.....	48
A.5.4	Desequilibrio por caída de tensión.....	48
A.5.5	Cambio de fase durante caída de voltaje.....	49
A.5.6	voltaje faltante.....	49
A.5.7	Distorsión durante la caída de voltaje.....	49
A.5.8	Otras características y referencias.....	49
Anexo B (informativo)	Medición de la calidad de la energía – Guía para aplicaciones.....	50
B.1	Aplicaciones contractuales de mediciones de calidad eléctrica.....	50
B.1.1	General.....	50
B.1.2	Consideraciones Generales.....	50
B.1.3	Consideraciones específicas.....	51
B.2	Aplicaciones de encuestas estadísticas.....	54
B.2.1	General.....	54
B.2.2	Consideraciones.....	54
B.2.3	Índices de calidad de energía.....	55
B.2.4	Objetivos de seguimiento.....	55
B.2.5	Aspectos económicos de las encuestas de calidad de energía.....	55
B.3	Ubicaciones y tipos de encuestas.....	56
B.3.1	Ubicaciones de monitoreo.....	56
B.3.2	Encuestas previas al seguimiento del sitio.....	57
B.3.3	Encuesta del sitio del lado del cliente.....	57
B.3.4	Encuesta del lado de la red.....	57
B.4	Conexiones y cantidades a medir.....	57
B.4.1	Opciones de conexión de equipos.....	57
B.4.2	Prioridades: Cantidades a medir.....	58
B.4.3	Monitoreo actual.....	59
B.5	Selección de los umbrales de seguimiento y el período de seguimiento.....	59
B.5.1	Umbrales de seguimiento.....	59
B.5.2	Periodo de seguimiento.....	59
B.6	Análisis estadístico de los datos medidos.....	60
B.6.1	General.....	60
B.6.2	Índices.....	60
B.7	Aplicaciones para solucionar problemas.....	60
B.7.1	General.....	60
B.7.2	Firmas de calidad de energía.....	60
Anexo C (informativo)	Emisiones conducidas en el rango de 2 kHz a 150 kHz.....	62
C.1	General.....	62
C.2	Método de medición: 2 kHz a 9 kHz.....	62

C.3	Método de medición: 9 kHz a 150 kHz.....	63
C.4	Rango de medición e incertidumbre de medición.....	64
C.5	Agregación.....	64
Anexo D (informativo) Subdesviación y sobredeviación.....		sesenta y cinco
D.1	General.....	sesenta y cinco
D.2	Método de medida.....	sesenta y cinco
D.3	Incertidumbre de medición y rango de medición.....	sesenta y cinco
D.4	Agregación.....	sesenta y cinco
Anexo E (informativo) Métodos de medición Clase B.....		67
E.1	Antecedentes de la Clase B.....	67
E.2	Clase B: agregación de mediciones en intervalos de tiempo.....	67
E.3	Clase B: algoritmo de agregación de medidas.....	67
E.4	Clase B: incertidumbre del reloj de tiempo real (RTC).....	67
E.4.1	General.....	67
E.4.2	Clase B – Frecuencia – Método de medición.....	67
E.4.3	Clase B – Frecuencia – Incertidumbre de medición.....	67
E.4.4	Clase B – Frecuencia – Evaluación de medidas.....	68
E.4.5	Clase B – Magnitud del suministro – Método de medición.....	68
E.4.6	Clase B – Magnitud del suministro – Incertidumbre de medición y rango de medición.....	68
E.5	Clase B – Parpadeo.....	68
E.5.1	General.....	68
E.5.2	Clase B – Caídas y subidas de tensión de alimentación – Método de medición.....	68
E.6	Clase B – Interrupciones de voltaje.....	68
E.6.1	General.....	68
E.6.2	Clase B – Desequilibrio de tensión de alimentación – Método de medición.....	68
E.6.3	Clase B – Desequilibrio de tensión de alimentación – Incertidumbre.....	68
E.6.4	Clase B – Armónicos de tensión – Método de medida.....	68
E.6.5	Clase B – Armónicos de tensión – Incertidumbre y rango de medida.....	68
E.6.6	Clase B – Interarmónicos de tensión – Método de medida.....	69
E.6.7	Clase B – Interarmónicos de tensión – Incertidumbre de medida y rango.....	69
E.6.8	Clase B – Tensión de señalización de red – Método de medida.....	69
E.6.9	Clase B – Tensión de señalización de red – Incertidumbre de medida y rango.....	69
E.6.10	Clase B – Corriente – Método de medición.....	69
E.6.11	Clase B – Corriente – Incertidumbre y rango de medición.....	69
Bibliografía.....		70
Figura 1 – Cadena de medición.....		17
Figura 2 – Sincronización de intervalos de agregación para la Clase A.....		19
Figura 3 – Sincronización de intervalos de agregación para Clase S: parámetros para los cuales no se permiten espacios.....		20
Figura 4 – Sincronización de intervalos de agregación para Clase S: parámetros para los cuales se permiten espacios (ver 4.5.2).....		20
Figura 5 – Ejemplo de incertidumbre por desequilibrio de la tensión de alimentación.....		28

Figura 6 – Evento RVC: ejemplo de un cambio en el voltaje rms que resulta en un RVC evento.....	34
--	----

Figura 7 – No es un evento RVC: ejemplo de un cambio en el voltaje rms que no resultar en un evento RVC porque se excede el umbral de caída.....	35
Figura A.1 – Espectro de frecuencia de formas de onda de prueba transitorias representativas típicas.....	46
Tabla 1 – Resumen de requisitos (consulte las subcláusulas para conocer los requisitos reales).....	38

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM) –

Parte 4-30: Técnicas de prueba y medición – Métodos de medición de la calidad de la energía

PREFACIO

- 1) La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) es una organización mundial de normalización que comprende todos los comités electrotécnicos nacionales (Comités Nacionales IEC). El objetivo de IEC es promover la cooperación internacional en todas las cuestiones relativas a la normalización en los campos eléctrico y electrónico. Con este fin y además de otras actividades, IEC publica normas internacionales, especificaciones técnicas, informes técnicos, especificaciones disponibles públicamente (PAS) y guías (en adelante, “publicaciones IEC”). Su elaboración está a cargo de comités técnicos; En este trabajo preparatorio podrá participar cualquier Comité Nacional de IEC interesado en el tema tratado. En esta preparación también participan organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales que actúan de enlace con la CEI. IEC colabora estrechamente con la Organización Internacional de Normalización (ISO) de acuerdo con las condiciones determinadas por acuerdo entre las dos organizaciones.
- 2) Las decisiones o acuerdos formales de IEC sobre asuntos técnicos expresan, en la medida de lo posible, un consenso internacional de opinión sobre los temas relevantes, ya que cada comité técnico tiene representación de todos los Comités Nacionales de IEC interesados.
- 3) Las publicaciones de IEC tienen la forma de recomendaciones para uso internacional y son aceptadas por los Comités Nacionales de IEC en ese sentido. Si bien se hacen todos los esfuerzos razonables para garantizar que el contenido técnico de las publicaciones de IEC sea exacto, IEC no se hace responsable de la forma en que se utilizan ni de cualquier mala interpretación por parte de cualquier usuario final.
- 4) Para promover la uniformidad internacional, los Comités Nacionales de IEC se comprometen a aplicar las Publicaciones de IEC de manera transparente en la mayor medida posible en sus publicaciones nacionales y regionales. Cualquier divergencia entre cualquier Publicación IEC y la publicación nacional o regional correspondiente deberá indicarse claramente en esta última.
- 5) La propia IEC no proporciona ninguna certificación de conformidad. Los organismos de certificación independientes brindan servicios de evaluación de la conformidad y, en algunas áreas, acceso a las marcas de conformidad IEC. IEC no es responsable de ningún servicio realizado por organismos de certificación independientes.
- 6) Todos los usuarios deben asegurarse de tener la última edición de esta publicación.
- 7) IEC o sus directores, empleados, empleados o agentes, incluidos expertos individuales y miembros de sus comités técnicos y comités nacionales de IEC, no serán responsables de ninguna lesión personal, daño a la propiedad u otros daños de cualquier naturaleza, ya sean directos o indirectos, o por costos (incluidos honorarios legales) y gastos que surjan de la publicación, el uso o la confianza en esta publicación IEC o cualquier otra publicación IEC.
- 8) Se llama la atención sobre las referencias normativas citadas en esta publicación. El uso de las publicaciones referenciadas es indispensable para la correcta aplicación de esta publicación.
- 9) Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de esta publicación IEC puedan ser objeto de derechos de patente. IEC no será responsable de identificar cualquiera o todos estos derechos de patente.

Esta versión consolidada de la norma IEC oficial y su enmienda se ha preparado para comodidad del usuario.

IEC 61000 4-30 edición 3.1 contiene la tercera edición (2015-02) [documentos 77A/873/FDIS y 77A/878/RVD] y su corrigendum (2016-12), y su enmienda 1 (2021-03) [documentos 77A/1080/CDV y 77A/1092/RVC].

En esta versión Redline, una línea vertical en el margen muestra dónde se modifica el contenido técnico mediante la enmienda 1. Las adiciones están en texto verde, las eliminaciones están tachadas en texto rojo. En esta publicación está disponible una versión final separada con todos los cambios aceptados.

La Norma Internacional IEC 61000-4-30 ha sido elaborada por el subcomité 77A: EMC – Fenómenos de baja frecuencia, del comité técnico IEC 77: Compatibilidad electromagnética.

Esta norma forma parte 4-30 de IEC 61000. Tiene el estatus de publicación básica de EMC de acuerdo con la Guía IEC 107.

Esta tercera edición constituye una revisión técnica.

Esta edición incluye los siguientes cambios técnicos significativos respecto a la edición anterior:

- a) el método de medición de la corriente, antes informativo, ahora es normativo con algunos cambios;
- b) se ha agregado el método de medición para RVC (cambio rápido de voltaje);
- c) en el Anexo C informativo se ha agregado el método de medición para emisiones conducidas en el rango de 2 kHz a 150 kHz;
- d) los parámetros de subdesviación y sobredesviación se trasladan al Anexo informativo D;
- e) Los métodos de medición de Clase A y Clase S se definen y aclaran, mientras que la Clase B se traslada al Anexo informativo E y se considera para su futura eliminación;
- f) Los métodos de medición continúan en esta norma, pero la responsabilidad de las cantidades de influencia, el rendimiento y los procedimientos de prueba se transfieren a IEC 62586-2.

Esta publicación ha sido redactada de acuerdo con las Directivas ISO/IEC, Parte 2.

En el sitio web de IEC se puede encontrar una lista de todas las piezas de la serie IEC 61000, publicada bajo el título general Compatibilidad electromagnética (EMC).

El comité ha decidido que el contenido de la publicación base y su enmienda permanecerán sin cambios hasta la fecha de estabilidad indicada en el sitio web de IEC bajo "<http://webstore.iec.ch>" en los datos relacionados con la publicación específica. A esta fecha la publicación será

- reconfirmado,
- retirado,
- reemplazado por una edición revisada, o
- modificado.

IMPORTANTE – El logo 'color interior' en la portada de esta publicación indica que contiene colores que se consideran útiles para la correcta comprensión de su contenido. Por lo tanto, los usuarios deben imprimir este documento utilizando una impresora a color.

INTRODUCCIÓN

IEC 61000 se publica en partes separadas según la siguiente estructura:

Parte 1: Generalidades

Consideraciones generales (introducción, principios fundamentales)

Definiciones, terminología

Parte 2: Medio ambiente

Descripción del entorno Clasificación del
entorno Niveles de compatibilidad

Parte 3: Límites

Límites de emisión

Límites de inmunidad (en la medida en que no sean responsabilidad de los comités de productos)

Parte 4: Técnicas de prueba y medición

Técnicas de medición

Técnicas de prueba

Parte 5: Pautas de instalación y mitigación

Pautas de instalación

Métodos y dispositivos de mitigación.

Parte 6: Normas genéricas

Parte 9: Varios

Cada parte se subdivide en varias partes, publicadas como Normas Internacionales o como Especificaciones Técnicas o Informes Técnicos, algunas de las cuales ya se han publicado como secciones. Otros se publicarán con el número de pieza seguido de un guión y completado con un segundo número que identifica la subdivisión (ejemplo: 61000-6-1).

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM) –

Parte 4-30: Técnicas de prueba y medición – Métodos de medición de la calidad de la energía

1 Alcance

Esta parte de IEC 61000-4 define los métodos de medición e interpretación de resultados para parámetros de calidad de energía en sistemas de suministro de energía de CA con una frecuencia fundamental declarada de 50 Hz o 60 Hz.

Los métodos de medición se describen para cada parámetro relevante en términos que brinden resultados confiables y repetibles, independientemente de la implementación del método. Esta norma aborda los métodos de medición para mediciones in situ.

La medición de los parámetros cubiertos por esta norma se limita a fenómenos conducidos en sistemas de energía. Los parámetros de calidad de la energía considerados en esta norma son la frecuencia industrial, la magnitud de la tensión de alimentación, el flicker, las caídas y subidas de la tensión de alimentación, las interrupciones de tensión, las tensiones transitorias, el desequilibrio de la tensión de alimentación, los armónicos e interarmónicos de tensión, la señalización de la red en la tensión de alimentación, los rápidos de tensión, cambios y mediciones actuales. Las emisiones en el rango de 2 kHz a 150 kHz se consideran en el Anexo C (informativo), y las sobredesviaciones y subdesviaciones se consideran en el Anexo D (informativo). Dependiendo del propósito de la medición, se pueden medir todos o un subconjunto de los fenómenos de esta lista.

NOTA 1 Los métodos de prueba para verificar el cumplimiento de esta norma se pueden encontrar en IEC 62586-2.

NOTA 2 Los efectos de los transductores insertados entre el sistema de potencia y el instrumento se reconocen pero no se abordan en detalle en esta norma. Puede encontrar orientación sobre los efectos de los transductores en IEC TR 61869-103.

2 Referencias normativas

Los siguientes documentos, total o parcialmente, están referenciados normativamente en este documento y son indispensables para su aplicación. Para referencias fechadas, solo se aplica la edición citada. Para referencias sin fecha, se aplica la última edición del documento de referencia (incluidas las modificaciones).

IEC 60050 (todas las partes), Vocabulario electrotécnico internacional (IEV) (disponible en www.electropedia.org)

IEC 61000-2-4, Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 2-4: Medio ambiente – Niveles de compatibilidad en plantas industriales para perturbaciones conducidas de baja frecuencia

IEC 61000-3-8, Compatibilidad electromagnética (CEM) – Parte 3: Límites – Sección 8: Señalización en instalaciones eléctricas de baja tensión – Niveles de emisión, bandas de frecuencia y niveles de perturbación electromagnética

IEC 61000-4-7:2002, Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 4-7: Técnicas de prueba y medición. Guía general sobre mediciones e instrumentación de armónicos e interarmónicos, para sistemas de suministro de energía y equipos conectados a ellos. IEC 61000-4-7:2002/AMD1:2008

IEC 61000-4-15:2010, Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 4-15: Técnicas de prueba y medición – Flickermeter – Especificaciones funcionales y de diseño

IEC 61180 (todas las partes), Técnicas de prueba de alto voltaje para equipos de bajo voltaje

IEC 62586-1, Medición de la calidad de la energía en sistemas de suministro de energía. Parte 1: Instrumentos de calidad de la energía (PQI)

IEC 62586-2, Medición de la calidad de la energía en sistemas de suministro de energía. Parte 2: Pruebas funcionales y requisitos de incertidumbre.

3 Términos y definiciones

A los efectos de este documento, se aplican los términos y definiciones proporcionados en IEC 60050-161, así como lo siguiente.

3.1

canal

Ruta de medición individual a través de un instrumento.

Nota 1 a la entrada: “Canal” y “fase” no son lo mismo. Un canal de tensión es, por definición, la diferencia de potencial entre 2 conductores. La fase se refiere a un solo conductor. En sistemas polifásicos, un canal puede estar entre 2 fases, o entre una fase y neutro, o entre una fase y tierra, o entre neutro y tierra.

3.2

tensión de entrada declarada

U_{d,estruendo}

valor obtenido de la tensión de alimentación declarada mediante una relación de transductor

3.3

tensión de alimentación declarada

U_{d,C}

normalmente la tensión nominal U_n del sistema.

Nota 1 a la entrada: Si por acuerdo entre el proveedor y el cliente se aplica a los terminales una tensión diferente a la tensión nominal, entonces esta tensión es la tensión de alimentación declarada U_d .

3.4

umbral de caída

Magnitud de voltaje especificada con el fin de detectar el inicio y el final de una caída de voltaje.

3.5

datos marcados

para cualquier intervalo de tiempo de medición en el que se produzcan interrupciones, caídas o aumentos, los resultados de medición marcados de todos los demás parámetros realizados durante este intervalo de tiempo

Nota 1 a la entrada: Para algunas aplicaciones, estos datos ‘marcados’ o ‘marcados’ pueden excluirse de análisis posteriores, por ejemplo. Consulte 4.7 para obtener más explicaciones.

3.6

parpadeo

Impresión de inestabilidad de la sensación visual inducida por un estímulo luminoso cuya luminancia o distribución espectral fluctúa con el tiempo.

[FUENTE: IEC 60050-161:1990, 161-08-13]

3.6.1

PAG_{calle}

Evaluación de parpadeo a corto plazo basada en un período de observación de 10 min.

[FUENTE: IEC 61000-4-15]

3.6.2

PAG_{es}

evaluación de parpadeo a largo plazo

[FUENTE: IEC 61000-4-15]

3.7

componente fundamental

componente cuya frecuencia es la frecuencia fundamental

3.8

frecuencia fundamental

frecuencia en el espectro obtenida a partir de una transformada de Fourier de una función de tiempo, a la que se refieren todas las frecuencias del espectro

Nota 1 a la entrada: En caso de que quede algún riesgo de ambigüedad, la frecuencia fundamental puede derivarse del número de polos y la velocidad de rotación del generador síncrono que alimenta el sistema.

3.9

componente armónico

cualquiera de los componentes que tiene una frecuencia armónica

Nota 1 a la entrada: Su valor normalmente se expresa como un valor rms. Para abreviar, dicho componente puede denominarse simplemente armónico.

[FUENTE: IEC 61000-2-2:2002, 3.2.4,]

3.10

frecuencia armónica

frecuencia que es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental

Nota 1 a la entrada: La relación entre la frecuencia armónica y la frecuencia fundamental es el orden armónico (Notación recomendada: n) (IEC 61000-2-2:2002, 3.2.3).

3.11

histéresis

diferencia de magnitud entre los umbrales inicial y final

Nota 1 a la entrada: Esta definición de histéresis es relevante para los parámetros de medición de PQ y es diferente de la definición IEC 60050 que es relevante para la saturación del núcleo de hierro.

Nota 2 a la entrada: El propósito de la histéresis en el contexto de las mediciones de PQ es evitar contar múltiples eventos cuando la magnitud del parámetro oscila alrededor del nivel umbral.

3.12

cantidad de influencia

Cantidad que no es objeto de la medición y cuyo cambio afecta la relación entre la indicación y el resultado de la medición.

[FUENTE: IEC 60050-311:2001, 311-06-01]

3.13

componente interarmónico

Componente espectral con una frecuencia entre dos frecuencias armónicas consecutivas.

Nota 1 a la entrada: La definición se deriva de IEC 61000-4-7.

Nota 2 a la entrada: Su valor normalmente se expresa como un valor rms. Para abreviar, dicho componente puede denominarse simplemente interarmónico.

3.14

frecuencia interarmónica

cualquier frecuencia que no sea un múltiplo entero de la frecuencia fundamental

Nota 1 a la entrada: Por extensión del orden armónico, el orden interarmónico es la relación entre una frecuencia interarmónica y la frecuencia fundamental. Esta relación no es un número entero (notación recomendada m).

Nota 2 a la entrada: En el caso en que $m \neq 1$ se puede utilizar el término frecuencia subarmónica.

[FUENTE: IEC 61000-2-2:2002, 3.2.5]

3.15

interrupción

Reducción de la tensión en un punto del sistema eléctrico por debajo del umbral de interrupción.

3.16

umbral de interrupción

Magnitud de voltaje especificada con el fin de detectar el inicio y el final de una interrupción de voltaje.

3.17

incertidumbre de medición

Parámetro, asociado con el resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían razonablemente atribuirse al mensurando.

[FUENTE: IEC 60050-311:2001, 311-01-02]

3.18

voltaje nominal

$U_{d,norte}$

voltaje por el cual se designa o identifica un sistema

3.19

sobredesviación

diferencia entre el valor medido y el valor nominal de un parámetro, sólo cuando el valor medido del parámetro es mayor que el valor nominal

3.20

calidad de energía

Características de la electricidad en un punto determinado de un sistema eléctrico, evaluadas frente a un conjunto de parámetros técnicos de referencia.

Nota 1 a la entrada: Estos parámetros podrían, en algunos casos, relacionarse con la compatibilidad entre la electricidad suministrada en una red y las cargas conectadas a esa red.

3.21

valor cuadrático medio

valor rms

raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los valores instantáneos de una cantidad tomada durante un intervalo de tiempo específico y un ancho de banda específico

[FUENTE: IEC 60050-103:2009, 103-02-03]

3.22

voltaje rms actualizado cada medio ciclo

$U_{d, \text{salón}}^{(1/2)}$

Valor de la tensión eficaz medida durante 1 ciclo, comenzando en el cero fundamental. cruce y se actualiza cada medio ciclo

Nota 1 a la entrada: Esta técnica es independiente para cada canal y producirá valores rms en momentos sucesivos en diferentes canales para sistemas polifásicos.

Nota 2 a la entrada: Este valor se utiliza únicamente para detección y evaluación de caídas de voltaje, aumentos de voltaje, interrupciones y RVC, en Clase A.

Nota 3 a la entrada: Este valor de voltaje rms puede ser un valor fase a fase o un valor fase a neutro.

3.23

Corriente rms actualizada cada medio ciclo.

$I_{\text{salón}(\frac{1}{2})}$

Valor de la corriente eficaz medida durante 1 ciclo, comenzando en el cero fundamental, cruzando en un canal de voltaje asociado, y actualizado cada medio ciclo

Nota 1 a la entrada: A modo de orientación, el canal de voltaje asociado podría ser el canal fase a neutro correspondiente en redes monofásicas o en estrella. Si no hay un canal de voltaje correspondiente, por ejemplo en corrientes de red en triángulo, o mediciones de corriente de tierra o corriente de neutro, entonces se podría usar el canal de referencia (ver 5.1.3) usado para las mediciones de frecuencia.

3.24

voltaje rms actualizado en cada ciclo

$U_{\text{d.habitaciones}(1)}$

Valor del voltaje rms medido durante 1 ciclo y actualizado en cada ciclo.

Nota 1 a la entrada: A diferencia de $U_{\text{salón}(\frac{1}{2})}$, esta técnica no define cuándo comienza un ciclo.

Nota 2 a la entrada: Este valor se usa solo en Clase S y se usa para detección y evaluación de caídas de voltaje, aumentos de voltaje e interrupciones.

Nota 3 a la entrada: Este valor de voltaje rms puede ser un valor fase a fase o un valor fase a neutro.

3.25

rango de cantidades de influencia

rango de valores de una única cantidad de influencia

3.26

cambio rápido de voltaje

RVC

una transición rápida en el voltaje rms que ocurre entre dos condiciones de estado estable, y durante la cual el voltaje rms no excede los umbrales de caída/aumento

Nota 1 a la entrada: Esta nota se aplica únicamente al idioma francés.

3.27

canal de referencia

uno de los canales de medición de tensión designado como canal de referencia para mediciones polifásicas

Nota 1 a la entrada: En el caso de una medición monofásica, el canal de medición de tensión también es el canal de referencia.

3.28

voltaje residual

$U_{\text{d.res}}$

valor mínimo de $U_{\text{rms}}(\frac{1}{2})$ registrado durante una caída o interrupción de tensión

Nota 1 a la entrada: El voltaje residual se expresa como un valor en voltios, o como porcentaje o por valor unitario del voltaje de entrada declarado.

3.29

voltaje de referencia deslizante

$U_{\text{d.señor}}$

Magnitud de voltaje promediada durante un minuto, que representa el voltaje que precede a un voltaje. sumergirse o hincharse

Nota 1 a la entrada: Se define con precisión en 5.4.4.

Nota 2 a la entrada: El voltaje de referencia deslizante se puede usar para determinar el cambio de voltaje durante una caída o un aumento, generalmente para sistemas de voltaje medio o alto.

3.30 **umbral de oleaje**

Magnitud de voltaje especificada con el fin de detectar el inicio y el final de una oleada.

3.31 **agregación de tiempo**

combinación de varios valores secuenciales de un parámetro dado (cada uno determinado en intervalos de tiempo idénticos) para proporcionar un valor para un intervalo de tiempo más largo

Nota 1 a la entrada: La agregación en este documento siempre se refiere a la agregación de tiempo.

3.32 **subdesviación**

Valor absoluto de la diferencia entre el valor medido y el valor nominal de un parámetro, sólo cuando el valor del parámetro es inferior al valor nominal.

3.33 **UTC** **hora universal coordinada**

escala de tiempo que forma la base de una difusión radioeléctrica coordinada de frecuencias estándar y señales horarias que se corresponde exactamente con el tiempo atómico internacional, pero se diferencia de él en un número entero de segundos

Nota 1 a la entrada: El tiempo universal coordinado lo establecen la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) y el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra (IERS).

Nota 2 a la entrada: La escala UTC se ajusta mediante la inserción o eliminación de segundos, los llamados segundos intercalares positivos o negativos, para garantizar una concordancia aproximada con UT1.

Nota 3 a la entrada: Esta nota se aplica únicamente al idioma francés.

[FUENTE: Recomendación UIT-R RF.686.3]

3.34 **caída de voltaje**

Reducción temporal de la magnitud del voltaje en un punto del sistema eléctrico por debajo de un umbral.

Nota 1 a la entrada: Las interrupciones son un caso especial de caída de tensión. El posprocesamiento se puede utilizar para distinguir entre caídas e interrupciones de voltaje.

Nota 2 a la entrada: Una caída de voltaje también se conoce como caída. Los dos términos se consideran intercambiables; sin embargo, esta norma sólo utilizará el término caída de voltaje.

3.35 **aumento de voltaje**

aumento temporal de la magnitud del voltaje en un punto del sistema eléctrico por encima de un umbral

3.36 **desequilibrio de voltaje**

Condición en un sistema polifásico en el que los valores rms de los voltajes de línea (componente fundamental) y/o los ángulos de fase entre voltajes de línea consecutivos no son todos iguales.

Nota 1 a la entrada: El grado de la desigualdad generalmente se expresa como las razones de los componentes de secuencia negativa y cero respecto del componente de secuencia positiva.

Nota 2 a la entrada: En esta norma se considera el desequilibrio de tensión en relación a sistemas trifásicos.

[FUENTE: IEC 60050-161:2002, 161-08-09, modificada – se han agregado notas a la entrada]

4 General

4.1 Clases de medida

Para cada parámetro medido, en esta norma se definen dos clases, A y S. Para cada clase, se incluyen métodos de medición y requisitos de desempeño apropiados.

– Clase A

Esta clase se utiliza cuando son necesarias mediciones precisas, por ejemplo, para aplicaciones contractuales que pueden requerir resolver disputas, verificar el cumplimiento de estándares, etc. Cualquier medición de un parámetro realizada con dos instrumentos diferentes que cumplan con los requisitos de la Clase A, al medir las mismas señales, producirán resultados coincidentes dentro de la incertidumbre especificada para ese parámetro.

NOTA 1 Las mediciones de Clase A producen resultados coincidentes sólo si los parámetros seleccionados por el usuario (umbrales, histéresis, etc.) coinciden.

– Clase S

Esta clase se utiliza para aplicaciones estadísticas como encuestas o evaluación de la calidad de la energía, posiblemente con un subconjunto limitado de parámetros. Aunque utiliza intervalos de medición equivalentes a los de la Clase A, los requisitos de procesamiento de la Clase S son mucho menores. Algunos estudios pueden evaluar los parámetros de calidad de la energía de varios sitios de medición en una red; otros estudios evalúan los parámetros de calidad de la energía en un solo sitio durante un período de tiempo, o en ubicaciones dentro de un edificio o incluso dentro de un solo equipo grande.

– Clase B

Para información de Clase B, ver Anexo E (informativo) de esta norma. Los métodos de Clase B no se emplearán para instrumentos nuevos. La Clase B se traslada al Anexo E sobre la base de que todos los diseños de instrumentos nuevos cumplirán con la Clase A o la Clase S. La Clase B puede ser relevante para instrumentos heredados que todavía están en uso. La clase B podrá eliminarse en la próxima edición de esta norma.

NOTA 2 Los métodos de medición de Clase B proporcionarán información útil pero no necesariamente comparable. La clase B se introdujo en IEC 61000-4-30:2003 (edición 1) específicamente para evitar que los diseños de instrumentos más antiguos queden obsoletos. IEC 61000-4-30:2008 (edición 2) advirtió que la Clase B puede eliminarse en una edición futura de esta norma. IEC 61000-4-30:– (esta edición 3) advierte nuevamente que la Clase B puede eliminarse en una edición futura y traslada la Clase B al Anexo Informativo E.

NOTA 3 En esta norma, “A” significa “Avanzado” y “S” significa “Encuestas”.

Los usuarios deberán seleccionar la clase que requieran, en función de su(s) aplicación(es). Para aplicaciones de resolución de problemas, según el tipo de problema, el usuario puede seleccionar los métodos Clase A o Clase S.

El fabricante del instrumento debería declarar cantidades de influencia que no estén expresamente dadas y que puedan degradar el rendimiento del instrumento.

Un instrumento puede medir algunos o todos los parámetros identificados en esta norma y preferiblemente utiliza la misma clase para todos los parámetros. Para obtener orientación, consulte IEC 62586-1 e IEC 62586-2.

El fabricante del instrumento deberá declarar qué parámetros se miden, qué clase se utiliza para cada parámetro, el rango de Udin para el que se cumple cada clase y todos los requisitos y accesorios necesarios (sincronización, sondas, período de calibración, rangos de temperatura, etc.) para cumplir con cada clase.

4.2 Organización de las mediciones.

La cantidad eléctrica a medir puede ser accesible directamente, como suele ser el caso en sistemas de baja tensión, o mediante transductores de medida.

Toda la cadena de medición se muestra en Figura 1.

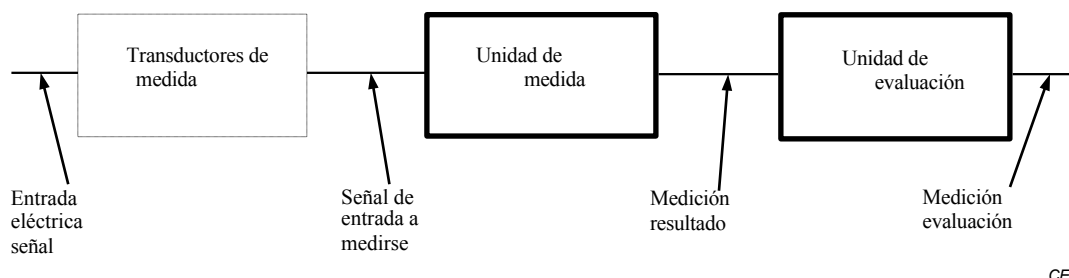


Figura 1 – Cadena de medición

Un "instrumento" puede incluir toda la cadena de medición (ver Figura 1). En esta norma, la parte normativa no considera posibles transductores de medición externos al instrumento y su incertidumbre asociada, pero la Cláusula A.2 da orientación.

4.3 Valores eléctricos a medir

Las mediciones se pueden realizar en sistemas de suministro monofásicos o polifásicos. Dependiendo del contexto, puede ser necesario medir tensiones entre conductores de fase y neutro (fase a neutro) o entre conductores de fase (fase a fase) o entre conductores de fase o neutro y tierra (fase a tierra, neutro a tierra). No es objetivo de esta norma imponer la elección de los valores eléctricos a medir. Además, excepto para la medición del desequilibrio de tensión, que es intrínsecamente polifásica, los métodos de medición especificados en este documento son tales que se pueden producir resultados independientes en cada canal de medición.

NOTA Los valores instantáneos entre fases se pueden medir directamente o pueden derivarse de valores medidos instantáneos entre fase y neutro o de valores medidos entre fase y tierra.

Se pueden realizar mediciones de corriente en cada conductor de los sistemas de suministro, incluido el conductor neutro y el conductor de tierra de protección (ver 5.13).

4.4 Agregación de medidas a lo largo de intervalos de tiempo.

– Clase A

El intervalo de tiempo de medición básico para las magnitudes de los parámetros (tensión de alimentación, armónicos, interarmónicos y desequilibrio) será un intervalo de tiempo de 10 ciclos para un sistema de energía de 50 Hz o un intervalo de tiempo de 12 ciclos para un sistema de energía de 60 Hz.

La medición de 10/12 ciclos se resincronizará en cada tic de 10 minutos UTC (hora universal coordinada). Ver Figura 2.

NOTA 1 La incertidumbre de esta medición está incluida en el protocolo de medición de incertidumbre de cada parámetro.

Luego, los valores de 10/12 ciclos se agregan en 3 intervalos adicionales:

- Intervalo de 150/180 ciclos (150 ciclos para 50 Hz nominales o 180 ciclos para 60 Hz nominales),
- intervalo de 10 minutos,
- Intervalo de 2 horas para P_{es} parpadeo.

NOTA 2 Un intervalo de agregación de 2 horas es opcional para todos los parámetros, con excepción de las mediciones de parpadeo que requieren un intervalo de agregación de 2 horas para P_{es} . Este intervalo de agregación de 2 horas puede

posiblemente sea útil en algunas aplicaciones y posiblemente sea necesario para medir el cumplimiento de algunas normas nacionales o internacionales.

NOTA 3 Las cláusulas B.1 y B.2 analizan algunas aplicaciones de estos intervalos de tiempo de agregación.

– **Clase S**

Mismos intervalos de tiempo que la Clase A.

4.5 Algoritmo de agregación de medidas

4.5.1 Requisitos

Las agregaciones se realizarán utilizando la raíz cuadrada de la media aritmética de los valores de entrada al cuadrado.

Para mediciones de parpadeo, se utiliza un algoritmo de agregación diferente (consulte IEC 61000 4-15).

4.5.2 Agregación de 150/180 ciclos

– **Clase A**

Los datos para el intervalo de tiempo de 150/180 ciclos se agregarán sin intervalos a partir de quince intervalos de tiempo de 10/12 ciclos.

El intervalo de tiempo de 150/180 ciclos se resincroniza tras el tic de 10 minutos UTC, como se muestra en la Figura 2.

Cuando se produce un tic de 10 minutos, comienza un nuevo intervalo de tiempo de 150/180 ciclos y el intervalo de tiempo pendiente de 150/180 ciclos también continúa hasta que se completa. Esto puede crear una superposición entre estos dos intervalos de 150/180 ciclos (superposición de 2 en Figura 2).

– **Clase S**

Los datos para el intervalo de tiempo de 150/180 ciclos se agregarán a partir de intervalos de tiempo de 10/12 ciclos. La resincronización con el tick de 10 minutos UTC está permitida, pero no es obligatoria. (Ver Figura 3.)

Los espacios están permitidos, pero no son obligatorios, para armónicos, interarmónicos, tensión de señalización de red y desequilibrio. Se utilizará un mínimo de tres valores de 10/12 ciclos cada intervalo de tiempo de 150/180 ciclos, es decir, se utilizará al menos un valor de 10/12 ciclos cada 50/60 ciclos (consulte Figura 4). Para todos los demás parámetros, los datos para el intervalo de tiempo de 150/180 ciclos se agregarán sin intervalos de quince intervalos de tiempo de 10/12 ciclos.

4.5.3 Agregación de 10 minutos

– **Clase A**

El valor agregado de 10 minutos se etiquetará con la hora UTC (por ejemplo, 01H10.00,000) al final del intervalo de agregación de 10 minutos, redondeado al segundo más cercano.

NOTA En algunas circunstancias, puede resultar útil utilizar la hora local, que puede diferir de UTC en una diferencia fija o en una diferencia que puede variar según la época del año. Este tipo de marca de tiempo suele incluir tanto una hora como una fecha. Este tipo de marca de tiempo puede denominarse “tiempo absoluto”.

Los datos para el intervalo de tiempo de 10 minutos se agregarán a partir de intervalos de tiempo de 10/12 ciclos.

Cada intervalo de 10 minutos comenzará con un tic de 10 minutos UTC. El tick de 10 minutos también se utiliza para resincronizar los intervalos de 10/12 ciclos y los intervalos de 150/180 ciclos. Ver Figura 2.

Los intervalos finales de 10/12 ciclos en un período de agregación de 10 minutos normalmente se superpondrán en el tiempo con el tic del reloj UTC de 10 minutos. Cualquier intervalo superpuesto de 10/12 ciclos (superposición 1 pulg.) Figura 2) se incluye en la agregación del intervalo de 10 minutos anterior.

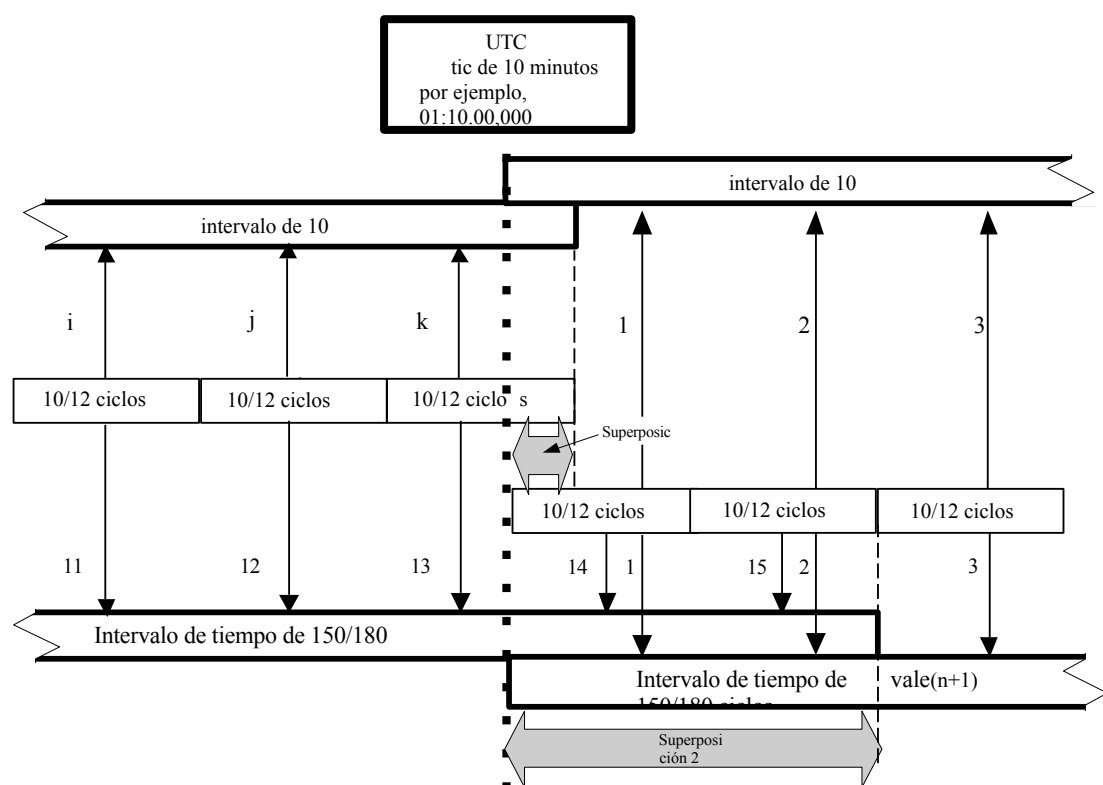


Figura 2 – Sincronización de intervalos de agregación para la Clase A

– **Clase S**

El método de agregación de 10 minutos utilizado para la Clase S será el método de Clase A o el siguiente método simplificado:

Los datos para el intervalo de tiempo de 10 minutos se agregarán a partir de intervalos de tiempo de 10/12 ciclos. No hay resincronización en el tick de 10 minutos UTC. Los intervalos de 10 minutos son libres.

El valor agregado de 10 minutos se etiquetará con la hora al final del intervalo de agregación de 10 minutos (por ejemplo, 01h10.00,040).

No habrá superposición, como se ilustra en figura 3 y Figura 4.

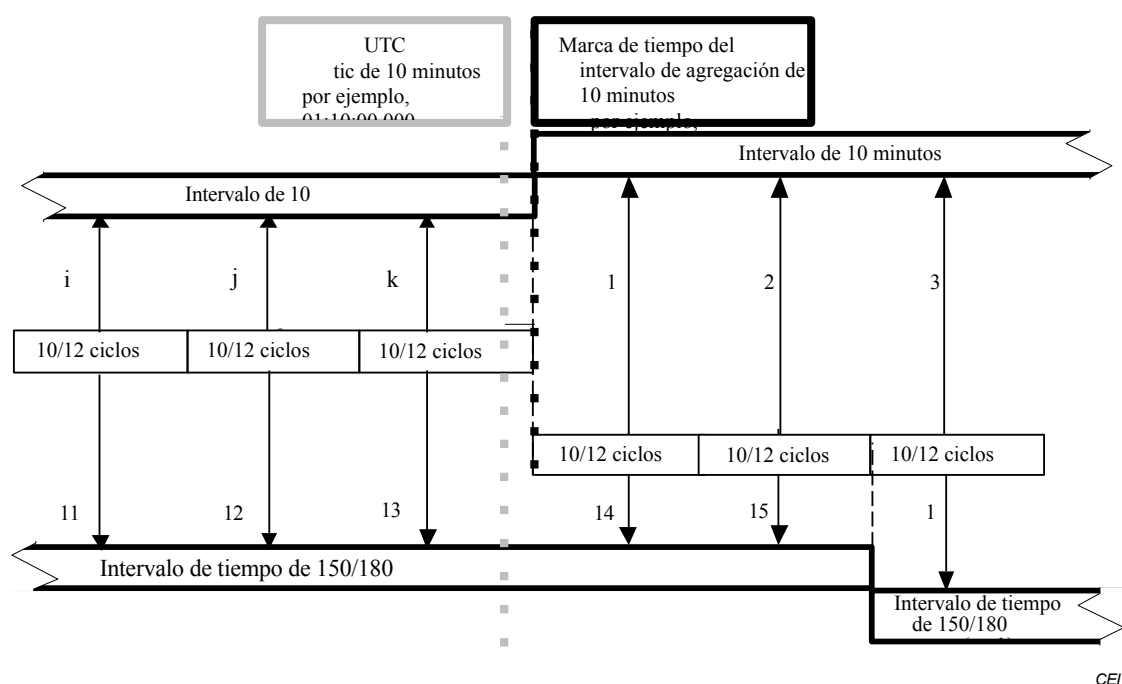


Figura 3 – Sincronización de intervalos de agregación para Clase S: parámetros para los cuales no se permiten espacios

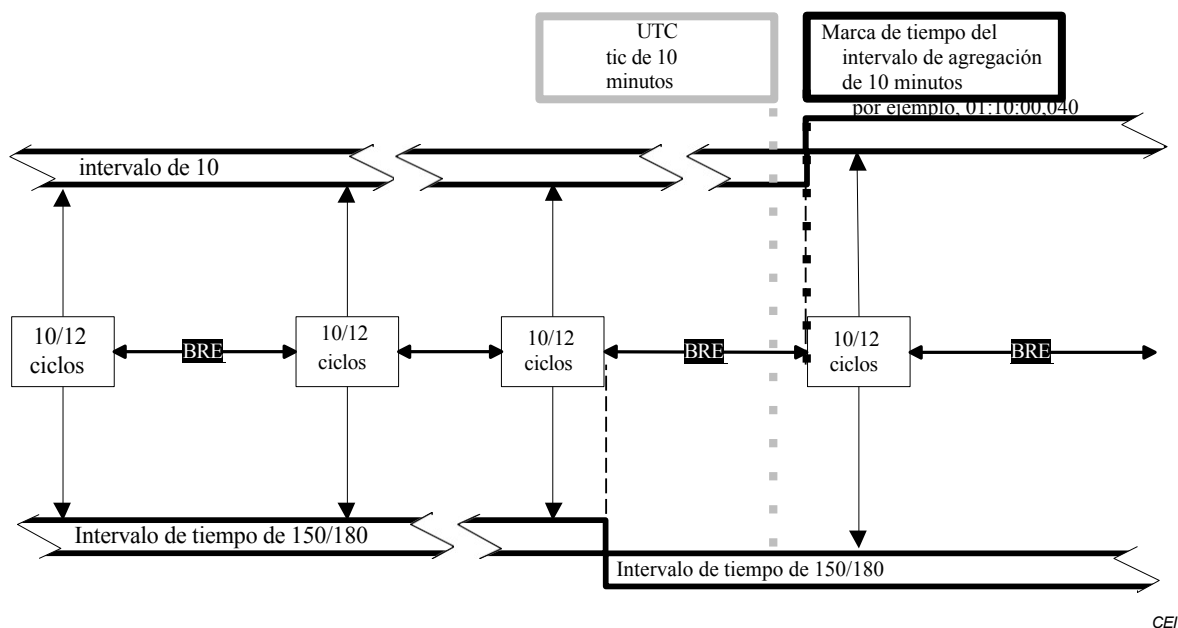


Figura 4 – Sincronización de intervalos de agregación para Clase S: parámetros para los cuales se permiten espacios (ver 4.5.2)

4.5.4 agregación de 2 horas

– Clase A

Los datos para el intervalo de dos horas se agregarán a partir de doce intervalos de 10 minutos. El intervalo de dos horas será continuo y no se superpondrá.

– Clase S

Igual que la Clase A.

4.6 Incertidumbre del reloj

La incertidumbre del reloj se define en relación con el tiempo universal coordinado (UTC), que aumenta continuamente y está disponible en todo el mundo.

NOTA 1 El reloj puede avanzar o retroceder en determinadas circunstancias, como el horario de verano, actualizaciones de sincronización externa, etc. Cuando el reloj avanza en el tiempo, pueden existir lagunas en los datos. Cuando el reloj retrocede en el tiempo, los datos pueden superponerse en el tiempo.

– Clase A

La incertidumbre del reloj no excederá de ± 20 ms para 50 Hz o $\pm 16,7$ ms para 60 Hz, independientemente del intervalo de tiempo total.

NOTA 2 Este rendimiento se puede lograr, por ejemplo, mediante un procedimiento de sincronización aplicado periódicamente durante una campaña de medición, a través de un receptor GPS, o mediante la recepción de señales de temporización de radio transmitidas o mediante el uso de señales de temporización de red.

Cuando la sincronización mediante una señal externa no esté disponible, la tolerancia del etiquetado de tiempo será mejor que ± 1 s por período de 24 h; sin embargo, esta excepción no elimina el requisito de cumplimiento de la primera parte de este párrafo.

NOTA 3 Esta actuación es necesaria para garantizar que dos instrumentos que utilizan métodos de Clase A produzcan los mismos resultados de agregación de 10 minutos cuando se conectan a la misma señal.

– Clase S

La incertidumbre del reloj no excederá los ± 5 s por período de 24 h.

4.7 Concepto de marcado

Durante una caída, un aumento o una interrupción, el algoritmo de medición para otros parámetros (por ejemplo, la medición de frecuencia) puede producir un valor no confiable. El concepto de señalización evita contar un solo evento más de una vez en diferentes parámetros (por ejemplo, contar una única caída como caída y variación de frecuencia) e indica que un valor agregado podría no ser confiable.

La señalización solo se activa en caso de caídas, aumentos e interrupciones. La detección de caídas y subidas depende del umbral seleccionado por el usuario, y esta selección influirá en qué datos se "marcan".

El concepto de señalización es aplicable para Clase A y Clase S durante la medición de la frecuencia industrial, la magnitud de la tensión, el parpadeo, el desequilibrio de la tensión de alimentación, los armónicos de tensión, los interarmónicos de tensión, la señalización de la red eléctrica y la medición de parámetros de subdesviación y sobredesviación.

Si durante un intervalo de tiempo determinado se marca algún valor, también se marcará el valor agregado que incluye ese valor. El valor marcado se almacenará y también se incluirá en el proceso de agregación. Por ejemplo, si durante un intervalo de tiempo determinado se marca cualquier valor, entonces el valor agregado que incluye este valor también se marcará y almacenará.

NOTA 1 Puede encontrar información sobre otros tipos de señalización o marcado de datos en IEC 62586-1. NOTA 2 El

usuario puede decidir cómo evaluar los datos marcados.

5 Parámetros de calidad de energía.

5.1 Frecuencia de poder

5.1.1 Método de medida

– Clase A

La lectura de frecuencia se obtendrá cada 10 s. Como la frecuencia de alimentación puede no ser exactamente 50 Hz o 60 Hz dentro del intervalo de reloj de 10 s, el número de ciclos puede no ser un número entero. La salida de frecuencia fundamental es la relación entre el número de integrales.

ciclos contados durante el intervalo de reloj de 10 s, divididos por la duración acumulada de los ciclos enteros.

Cuando se utiliza un método de cruce por cero para el cálculo de la frecuencia, antes de la evaluación, se atenuarán los armónicos e interarmónicos para minimizar los efectos de múltiples cruces por cero.

Los intervalos de tiempo de medición no deberán superponerse. Se descartan los ciclos individuales que se superponen al reloj de 10 s. Cada intervalo de 10 s comenzará en un reloj de tiempo absoluto de 10 s, con la incertidumbre definida en 4.6.

Se aceptan otras técnicas que proporcionen resultados equivalentes, como la convolución.

NOTA Para algunas aplicaciones, puede resultar útil el uso de intervalos de tiempo inferiores a 10 s, como 10/12 ciclos (aerogeneradores), 1 s (estándares nacionales), etc.

– **Clase S**

Igual que la Clase A.

5.1.2 Incertidumbre de medición y rango de medición

– **Clase A**

Bajo las condiciones descritas en la Cláusula 6, la incertidumbre de la medición no excederá $\pm 10 \mu\text{Hz}$ εν λοσ ρανγοσ δε μεδιχι $\sqrt{\nu}$ δε 42,5 Hζ α 57,5 Hζ / 51 Hζ α 69 Hζ.

– **Clase S**

Bajo las condiciones descritas en la Cláusula 6, la incertidumbre de la medición no excederá $\pm 50 \mu\text{Hz}$ εν λοσ ρανγοσ δε μεδιχι $\sqrt{\nu}$ δε 42,5 Hζ α 57,5 Hζ / 51 Hζ α 69 Hζ.

5.1.3 Evaluación de medidas

– **Clase A**

La medición de frecuencia se realizará en el canal de referencia.

El fabricante especificará el comportamiento de la medición de frecuencia siempre que el canal de referencia pierda tensión.

– **Clase S**

Igual que la Clase A.

5.1.4 Agregación

La agregación no es obligatoria.

5.2 Magnitud de la tensión de alimentación.

5.2.1 Método de medida

– **Clase A**

La medición será el valor rms de la magnitud del voltaje en un intervalo de tiempo de 10 ciclos para un sistema de energía de 50 Hz o un intervalo de tiempo de 12 ciclos para un sistema de energía de 60 Hz. Cada intervalo de 10/12 ciclos deberá ser contiguo y no superponerse con intervalos adyacentes de 10/12 ciclos, excepto como se muestra en la superposición 1 en Figura 2.

NOTA 1 Este método de medición específico se utiliza para señales cuasi estacionarias y no se utiliza para la detección y medición de perturbaciones: caídas, sobretensiones, interrupciones de tensión y transitorios.

NOTA 2 El valor rms incluye, por definición, armónicos, interarmónicos, señalización de red, etc.

– **Clase S**

Igual que la Clase A.

5.2.2 Incertidumbre de medición y rango de medición

– **Clase A**

Bajo las condiciones descritas en la Cláusula 6, la incertidumbre de la medición no excederá $\pm 0,1 \% \delta \varepsilon U_{d, \text{estruendo}}$, en el rango del 10 % al 150 % de U_{din} .

– **Clase S**

Bajo las condiciones descritas en la Cláusula 6, la incertidumbre de la medición no excederá $\pm 0,5 \% \delta \varepsilon U_{d, \text{estruendo}}$, entre el 20 % y el 120 % de U_{din} .

5.2.3 Evaluación de medidas

Sin requisitos.

5.2.4 Agregación

La agregación se realizará de acuerdo con 4.4 y 4.5.

5.3 Parpadeo

5.3.1 Método de medida

– **Clase A**

IEC 61000-4-15 Clase F3 se aplica como requisito mínimo. La clase F3 no debe utilizarse para diseños nuevos. Se recomienda la clase F1 y es posible que se requiera en la próxima edición de esta norma.

– **Clase S**

IEC 61000-4-15 Clase F3 se aplica como requisito mínimo.

5.3.2 Incertidumbre de medición y rango de medición

– **Clase A**

Consulte IEC 61000-4-15. Bajo las condiciones descritas en la Cláusula 6, la incertidumbre de medición requerida por 61000-4-15 se debe cumplir en el rango de medición de 0,2 Pst a 10 Pst.

– **Clase S**

Consulte IEC 61000-4-15. Bajo las condiciones descritas en la Cláusula 6, se debe cumplir el doble de la incertidumbre de medición permitida requerida por 61000-4-15 en el rango de medición de 0,4 Pst a 4 Pst.

5.3.3 Evaluación de medidas

– **Clase A**

Se aplica la norma IEC 61000-4-15.

El intervalo de tiempo de 10 minutos para Pst comenzará con un tic de 10 minutos UTC y se etiquetará con la hora al finalizar el intervalo (ver 4.5.3).

Las caídas, aumentos e interrupciones de voltaje causarán que se marquen los valores de salida Pst y Plt (consulte IEC 61000-4-15).

– **Clase S**

Igual que la Clase A.

5.3.4 Agregación

– **Clase A**

La agregación se realizará de acuerdo con IEC 61000-4-15.

– **Clase S**

Igual que la Clase A.

5.4 Caídas y subidas de tensión de alimentación

5.4.1 Método de medida

– Clase A

La medición básica U_{rms} de una caída y un aumento de tensión será la $U_{rms}(\frac{1}{2})$ en cada canal de medición (ver 3.22).

La duración del ciclo para $U_{rms}(\frac{1}{2})$ depende de la frecuencia. La frecuencia podría determinarse mediante la última medición de frecuencia industrial no marcada (véanse 4.7 y 5.1), o mediante cualquier otro método que cumpla con los requisitos de incertidumbre de la Cláusula 6.

NOTA 1 La $U_{salón(\frac{1}{2})}$ El valor incluye, por definición, armónicos, interarmónicos, tensión de señalización de red, etc.

NOTA 2 Es importante evitar la pérdida de datos cuando ocurren caídas y sobretensiones en una secuencia rápida (por ejemplo, tres eventos en un segundo, con hasta un minuto entre secuencias, posiblemente podrían ocurrir cuando un reconector opera en una falla sostenida). Si, durante una ráfaga rápida, no se pueden registrar las características del evento de depresión/oleaje, entonces un recuento de los eventos podría resultar útil.

– Clase S

La medición básica U_{rms} de una caída y un aumento de tensión será la $U_{rms}(\frac{1}{2})$ en cada canal de medición (ver Cláusula 3.22), o la $U_{rms}(1)$ en cada canal de medición (ver Cláusula 3.23). El fabricante especificará qué medida se utiliza.

NOTA 3 La $U_{habitaciones(1)}$ El valor incluye, por definición, armónicos, interarmónicos, tensión de señalización de red, etc.

5.4.2 Detección y evaluación de una caída de tensión

5.4.2.1 Detección de caída de tensión

El umbral de caída es un porcentaje de U_{din} o de la referencia de voltaje deslizante U_{sr} (ver 5.4.4). El usuario deberá declarar la tensión de referencia en uso.

NOTA La referencia de voltaje deslizante $U_{señor}$ Generalmente no se utiliza en sistemas de BT. Consulte IEC TR 61000-2-8 para obtener más información y asesoramiento.

- En sistemas monofásicos, una caída de tensión comienza cuando el U_{rms} El voltaje cae por debajo del umbral de caída y termina cuando el U_{rms} El voltaje es igual o superior al umbral de caída más el voltaje de histéresis.
- En sistemas polifásicos, una caída comienza cuando la U_{rms} El voltaje de uno o más canales está por debajo del umbral de caída y finaliza cuando el U_{rms} El voltaje en todos los canales medidos es igual o superior al umbral de caída más el voltaje de histéresis.

El umbral de caída y el voltaje de histéresis los establece el usuario según la aplicación.

5.4.2.2 Evaluación de caída de tensión

Una caída de tensión se caracteriza por un par de datos, ya sea tensión residual (U_{res}) o profundidad, y duración:

- la tensión residual de una caída de tensión es la U_{rms} valor medido en cualquier canal durante la inmersión;
- la profundidad es la diferencia entre el voltaje de referencia (ya sea $U_{estruendo}$ o $U_{señor}$) y la tensión residual. Generalmente se expresa en porcentaje del voltaje de referencia.

NOTA 1 Durante la inmersión puede ser útil registrar también la U_{rms} más baja $U_{salón(\frac{1}{2})}$ en cada canal, además de la tensión residual del hueco. También puede ser útil la duración pasada por debajo del umbral de caída en cada canal.

NOTA 2 Si se registran formas de onda de voltaje antes, durante y después de una caída, es posible que en los datos registrados esté disponible información útil sobre los cambios del ángulo de fase.

La hora de inicio de un descenso deberá tener una marca de tiempo con la hora del final de los U_{rms} del canal que inició el evento y la hora de finalización del descenso deberá tener una marca de tiempo con el

Hora del final de los Urms que finalizaron el evento, según lo definido por el umbral más la histéresis.

La duración de una caída de tensión es la diferencia de tiempo entre la hora de inicio y la hora de finalización de la caída de tensión.

NOTA 3 Para mediciones polifásicas, la duración de la caída puede comenzar en un canal y terminar en un canal diferente.

NOTA 4 Las envolventes de caída de tensión no son necesariamente rectangulares. Como consecuencia, para una caída de tensión determinada, la duración medida depende del valor umbral de caída seleccionado. La forma de la envolvente se puede evaluar utilizando varios umbrales de caída establecidos dentro del rango de umbrales de caída e interrupción de tensión.

NOTA 5 Normalmente, la histéresis es igual al 2 % de $U_{\text{estruendo}}$.

NOTA 6 Los umbrales de caída suelen estar en el rango del 85 % al 90 % de la referencia de tensión fija para resolución de problemas o aplicaciones estadísticas.

NOTA 7 El voltaje residual suele ser útil para los usuarios finales y puede ser preferible porque está referenciado a cero voltios. Por el contrario, la profundidad suele ser útil para los proveedores de electricidad, especialmente en sistemas de alta tensión o en los casos en que se utiliza un voltaje de referencia deslizante.

NOTA 8 Puede ocurrir un cambio de fase durante caídas de voltaje. Ver A.5.5.

NOTA 9 Cuando se cruza un umbral, se puede registrar una marca de tiempo.

5.4.3 Detección y evaluación de un aumento de tensión.

5.4.3.1 Detección de aumento de voltaje

El umbral de aumento es un porcentaje de U_{din} o del voltaje de referencia deslizante U_{sr} (ver 5.4.4). El usuario deberá declarar la tensión de referencia en uso.

NOTA Tensión de referencia móvil $U_{\text{señal}}$. Generalmente no se utiliza en sistemas de BT. Consulte IEC TR 61000-2-8 para obtener más información y asesoramiento.

- En sistemas monofásicos, el oleaje comienza cuando la U_{rms} El voltaje aumenta por encima del umbral de aumento y termina cuando el U_{rms} El voltaje es igual o inferior al umbral de expansión menos el voltaje de histéresis.
- En sistemas polifásicos, el oleaje comienza cuando la U_{rms} El voltaje de uno o más canales está por encima del umbral de aumento y finaliza cuando el U_{rms} El voltaje en todos los canales medidos es igual o inferior al umbral de aumento menos el voltaje de histéresis.

El umbral de aumento y el voltaje de histéresis los establece el usuario según la aplicación.

5.4.3.2 Evaluación de aumento de voltaje

Un aumento de voltaje se caracteriza por un par de datos: magnitud máxima del voltaje de aumento y duración:

- el voltaje de magnitud máxima de oleaje es el U_{rms} más grande valor medido en cualquier canal durante el oleaje;
- La hora de inicio de un oleaje llevará una marca de tiempo con la hora del final de la U_{rms} del canal que inició el evento y la hora de finalización del swell será la hora marcada con la hora del final de la U_{rms} que finalizó el evento, según lo definido por el umbral menos la histéresis;
- la duración de un aumento de voltaje es la diferencia de tiempo entre el comienzo y el final del aumento.

NOTA 1 Para mediciones polifásicas, la medición de la duración del aumento puede comenzar en un canal y terminar en un canal diferente.

NOTA 2 Es posible que la envolvente de aumento de tensión no sea rectangular. Como consecuencia, para un oleaje determinado, la duración medida depende del valor umbral del oleaje.

NOTA 3 Normalmente, la histéresis es igual al 2 % de $U_{\text{estruendo}}$.

NOTA 4 Normalmente, el umbral de hinchamiento es superior al 110 % de $U_{\text{estruendo}}$.

NOTA 5 El cambio de fase también puede ocurrir durante aumentos de voltaje.

NOTA 6 Cuando se cruza un umbral, se puede registrar una marca de tiempo.

5.4.4 Cálculo de una tensión de referencia deslizante.

La implementación del voltaje de referencia deslizante es opcional, no obligatoria. Si se elige una referencia deslizante para la detección de caídas o aumentos de tensión, ésta se calculará utilizando un filtro de primer orden con una constante de tiempo de 1 minuto. Este filtro viene dado por

$$U_{d, \text{Sr}(n)} = 0,9967 \square U_{\text{Sr}(n-1)} + 0,0033 \square U_{(10/12)\text{estudios}}$$

dónde

$U_{d, \text{Sr}(n)}$ es el valor actual de la tensión de referencia deslizante;

$U_{d, \text{Sr}(n-1)}$ es el valor anterior de la tensión de referencia deslizante; y

$U_{d, (10/12)\text{estudios}}$ es el valor rms de 10/12 ciclos más reciente.

Cuando se inicia la medición, el valor inicial del voltaje de referencia deslizante se establece en el voltaje de entrada declarado. El voltaje de referencia deslizante se actualiza cada 10/12 ciclos. Si se marca un valor de 10/12 ciclos, el voltaje de referencia deslizante no se actualiza y se utiliza el valor anterior.

5.4.5 Incertidumbre de medición y rango de medición

5.4.5.1 Incertidumbre en la medición de la magnitud del voltaje residual y del voltaje de sobretensión

– Clase A

La incertidumbre de la medición no deberá exceder el $\square 0,2$ % de U_{din} .

– Clase S

La incertidumbre de la medición no deberá exceder $\square 1,0$ % de U_{din} .

5.4.5.2 Incertidumbre en la medición de la duración

– Clase A

La incertidumbre de la duración de una caída o un aumento es igual a la incertidumbre del comienzo de un descenso o un aumento (medio ciclo) más la incertidumbre de la conclusión de un descenso o un aumento (medio ciclo).

– Clase S

Si se utiliza $U_{\text{rms}}(1/2)$, entonces la incertidumbre de la duración de una caída o un aumento es igual a la incertidumbre del comienzo de una caída o un aumento (medio ciclo) más la incertidumbre de la conclusión de una caída o un aumento (medio ciclo). Si se utiliza $U_{\text{rms}}(1)$, entonces la incertidumbre de la duración de una caída o un aumento es igual a la incertidumbre del comienzo de la caída o el aumento (un ciclo) más la conclusión de la caída o el aumento (un ciclo).

5.4.5.3 Agregación

La agregación no se aplica a eventos desencadenados.

5.5 Interrupciones de voltaje

5.5.1 Método de medida

La medición básica de la tensión será la definida en 5.4.1 para cada clase.

5.5.2 Evaluación de una interrupción de tensión.

El umbral de interrupción de voltaje es un porcentaje de U_{din} .

En sistemas monofásicos, una interrupción de voltaje comienza cuando el voltaje U_{rms} cae por debajo del umbral de interrupción de voltaje y finaliza cuando el valor U_{rms} es igual o mayor que el umbral de interrupción de voltaje más la histéresis.

En sistemas polifásicos, una interrupción de voltaje comienza cuando los voltajes U_{rms} de todos los canales caen por debajo del umbral de interrupción de voltaje y termina cuando el voltaje U_{rms} en cualquier canal es igual o mayor que el umbral de interrupción de voltaje más la histéresis.

El umbral de interrupción de voltaje y el voltaje de histéresis los establece el usuario de acuerdo con la aplicación. El umbral de interrupción de tensión no deberá fijarse por debajo de la incertidumbre de la medición de la tensión residual más el valor de la histéresis. Normalmente, la histéresis es igual al 2 % de U_{din} .

La hora de inicio de una interrupción de voltaje deberá tener un sello de tiempo con la hora del final de las U_{rms} del canal que inició el evento y la hora de finalización de la interrupción de voltaje deberá tener un sello de tiempo con la hora del final de los U_{rms} que terminó el evento, tal como lo define el umbral más la histéresis.

La duración de una interrupción de tensión es la diferencia de tiempo entre el inicio y el final de la interrupción de tensión.

NOTA 1 El umbral de interrupción de tensión se puede fijar, por ejemplo, en el 5 % o en el 10 % de U_{din} .

NOTA 2 IEC 60050-161:1990, 161-08-20, considera que se ha producido una interrupción cuando la magnitud de la tensión es inferior al 1 % de la tensión nominal. Sin embargo, es difícil medir correctamente tensiones por debajo del 1 % de la tensión nominal. Por lo tanto, el usuario podría considerar establecer un umbral de interrupción de voltaje apropiado.

NOTA 3 La interrupción de una o más fases en un sistema polifásico puede verse como una interrupción del suministro a clientes monofásicos conectados a ese sistema, aunque esto no se clasificaría como una interrupción en una medición polifásica.

5.5.3 Incertidumbre de medición y rango de medición

Para la incertidumbre de la medición de la duración, consulte 5.4.5.2.

5.5.4 Agregación

La agregación no se aplica a eventos desencadenados.

5.6 Tensiones transitorias

La cláusula A.3 proporciona información informativa sobre los parámetros importantes necesarios para caracterizar las tensiones transitorias. La medición de voltajes transitorios puede ser útil pero no es obligatoria.

5.7 Desequilibrio de la tensión de alimentación

5.7.1 Método de medida

Las mediciones de desequilibrio se aplican únicamente a sistemas trifásicos.

– Clase A

El desequilibrio de la tensión de alimentación se evalúa mediante el método de componentes simétricos. Además del componente de secuencia positiva U_1 , en condiciones de desequilibrio también existe al menos uno de los siguientes componentes: componente de secuencia negativa U_2 y/o componente de secuencia cero U_0 .

El componente fundamental de la señal de entrada de voltaje se mide en un intervalo de tiempo de 10 ciclos para sistemas de energía de 50 Hz o un intervalo de tiempo de 12 ciclos para sistemas de energía de 60 Hz.

NOTA 1 El efecto de los armónicos se minimiza mediante el uso de un filtro o mediante el uso de un algoritmo DFT (Transformada Discreta de Fourier).

NOTA 2 Los algoritmos que utilizan sólo los valores rms para calcular el desequilibrio no tienen en cuenta las contribuciones del desplazamiento angular al desequilibrio y provocan resultados impredecibles cuando hay tensiones armónicas presentes. El desequilibrio de secuencia negativa y el desequilibrio de secuencia cero proporcionan valores más precisos y más directamente útiles.

La relación de desequilibrio de secuencia negativa u_2 expresada como porcentaje se evalúa mediante:

$$u_2 = \frac{U_{d,2}}{U_{d,1}} \times 100\% \approx \frac{\text{secuencia negativa}}{\text{secuencia positiva}} \times 100\% \quad (1)$$

El índice de desequilibrio de secuencia cero u_0 expresado como porcentaje se evalúa mediante:

$$u_0 = \frac{U_{d,0}}{U_{d,1}} \times 100\% \approx \frac{\text{secuencia cero}}{\text{secuencia positiva}} \times 100\% \quad (2)$$

NOTA 3 El desequilibrio de secuencia cero por definición es cero cuando se miden tensiones entre fases. Sin embargo, en ese caso las tensiones fase-neutro o fase-tierra aún pueden contener el componente de secuencia cero.

NOTA 4 Cualquier otro método que pueda demostrarse que es matemáticamente equivalente a la Ecuación (1) y la Ecuación (2) son aceptables.

– Clase S

El fabricante especificará los algoritmos y métodos utilizados para calcular la relación de secuencia negativa u_2 . La evaluación del índice de desequilibrio de secuencia cero u_0 es opcional, no obligatoria.

5.7.2 Incertidumbre de medición y rango de medición

– Clase A

La incertidumbre será inferior a $\pm 0,15\%$ tanto para u_2 como para u_0 . Por ejemplo, un instrumento presentado con una secuencia negativa del $1,0\%$ proporcionará una lectura x tal que $0,85\% \leq x \leq 1,15\%$ (ver Figura 5).

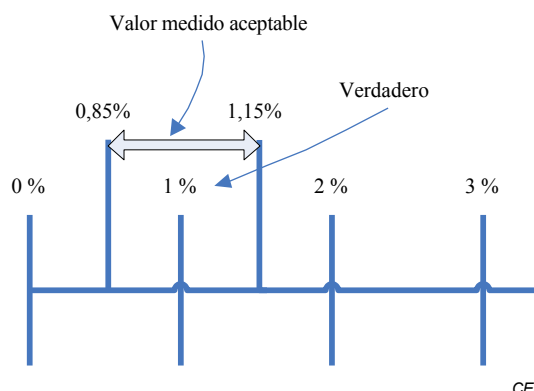


Figura 5 – Ejemplo de incertidumbre por desequilibrio de la tensión de alimentación

– Clase S

Igual que la clase A, excepto la incertidumbre, que será inferior al $\pm 0,3\%$ para u_2 (y para u_0 si se evalúa).

5.7.3 Evaluación de medidas

Sin requisitos.

NOTA La incertidumbre de los transformadores de medida, si está presente, puede tener un gran impacto en el cálculo del desequilibrio.

5.7.4 Agregación

La agregación se realizará de acuerdo con 4.4 y 4.5.

5.8 Armónicos de tensión

5.8.1 Método de medida

– Clase A

La medición básica de armónicos de tensión, para la Clase A, se define en IEC 61000-4-7 Clase I. Se debe utilizar IEC 61000-4-7 para determinar una medición de subgrupo de armónicos sin espacios de 10/12 ciclos, denotada $U_{sg,h}$ en IEC 61000-4-7.

NOTA 1 En casos especiales, se pueden preferir otros métodos, incluidos los métodos analógicos y de dominio de frecuencia (ver, por ejemplo, IEC 61000-3-8).

Las mediciones se realizarán al menos hasta el orden 50.

Si se calcula la distorsión armónica total, entonces se calculará como la distorsión armónica total de subgrupo (THDSY), definida en IEC 61000-4-7.

NOTA 2 Este método de medición genera una gran cantidad de datos que, dependiendo de la aplicación, puede ser necesario almacenar, transmitir, analizar y/o archivar. Dependiendo de la aplicación, la cantidad de datos puede verse reducida. Para reducir la cantidad de datos, considere aplicar métodos estadísticos en el lugar de medición, o almacenar solo valores extremos y promedio, o almacenar datos detallados solo cuando se excedan los umbrales de activación, u otros métodos.

NOTA 3 IEC 61000-4-7 se refiere a la sustitución del símbolo ' $\bar{Y}$ ' por el símbolo ' I ' para corrientes, y por el símbolo ' U_d ' para voltajes. $THDS_{U_d}$ puede ser la terminología preferida para voltaje THD. Sin embargo, cuando busque en el documento 61000-4-7 información sobre estos parámetros, busque el símbolo ' $\bar{Y}$ '.

– Clase S

La medición básica de armónicos de tensión, para Clase S, se define en IEC 61000-4-7 Clase II. Se permiten espacios (ver 4.5). El fabricante deberá seleccionar un grupo armónico de 10/12 ciclos designado $U_{g,h}$ en IEC 61000-4-7, o una medición de subgrupo de 10/12 ciclos designado $U_{sg,h}$ en IEC 61000-4-7. El fabricante especificará cuál ha sido seleccionado.

Las mediciones se realizarán al menos hasta el orden 40.

NOTA 4 La evaluación EN 50160 requiere el orden 40.

Si se calcula la distorsión armónica total, entonces se calculará como la distorsión armónica total (THDY) si se selecciona $Y_{g,h}$, o como la distorsión armónica total de subgrupo (THDSY) si se selecciona $Y_{sg,h}$, ambas definidas en IEC 61000-4-7.

NOTA 5 IEC 61000-4-7 se refiere a reemplazar el símbolo ' Y ' por el símbolo ' I ' para corrientes, por el símbolo ' U ' para tensiones, por lo que $U_{g,h}$ o $U_{sg,h}$ puede ser la terminología preferida. Sin embargo, al buscar el documento 61000-4-7 para obtener información sobre estos parámetros, busque el símbolo ' Y '.

5.8.2 Incertidumbre de medición y rango de medición

– Clase A

La incertidumbre máxima serán los niveles especificados en IEC 61000-4-7 Clase I.

El rango de medición será del 10 % al 200 % del entorno electromagnético de Clase 3 en IEC 61000-2-4.

– Clase S

La incertidumbre máxima será el doble de los niveles especificados en IEC 61000-4-7 Clase II. El filtro de paso bajo antialiasing especificado en IEC 61000-4-7 será opcional. El $\pm 0,03$ %

El error máximo permitido para el tiempo entre los bordes de ataque, como se especifica en IEC 61000-4-7, será opcional, pero el requisito de incertidumbre máxima aún se cumplirá en el rango de cantidades de influencia especificadas en la Cláusula 6 de esta norma.

El rango de medición será del 10 % al 100 % del entorno electromagnético de Clase 3 en IEC 61000-2-4.

5.8.3 Evaluación de medidas

Sin requisitos.

5.8.4 Agregación

La agregación se realizará de acuerdo con 4.4 y 4.5.

NOTA Para minimizar los requisitos de almacenamiento, una vez completada la agregación, puede resultar práctico descartar los datos de origen (como los datos de 10/12 ciclos o 150/180 ciclos) si ya no son necesarios.

5.9 Interarmónicos de tensión

5.9.1 Método de medida

– Clase A

La medición básica de interarmónicos de tensión, para los fines de esta norma, se define en IEC 61000-4-7 Clase I. IEC 61000-4-7 se utilizará para determinar una medición de subgrupo de interarmónicos centrados sin espacios de 10/12 ciclos, denotada $Y_{\text{sig,h}}$ en IEC 61000-4-7.

Las mediciones se realizarán al menos hasta el orden 50.

NOTA 1 Este método de medición genera una gran cantidad de datos que, dependiendo de la aplicación, puede ser necesario almacenar, transmitir, analizar y/o archivar. Dependiendo de la aplicación, la cantidad de datos puede verse reducida. Para reducir la cantidad de datos, considere aplicar métodos estadísticos en el lugar de medición, o almacenar solo valores extremos y promedio, o almacenar datos detallados solo cuando se excedan los umbrales de activación, u otros métodos.

NOTA 2 IEC 61000-4-7 se refiere a la sustitución del símbolo 'Y' por el símbolo 'I' para corrientes, por el símbolo 'U' para voltajes, entonces $U_{\text{IG,H}}$ o $U_{\text{sig,h}}$ puede ser la terminología preferida. Sin embargo, cuando busque en el documento 61000-4-7 información sobre estos parámetros, busque el símbolo 'Y'.

– Clase S

El fabricante especificará el método de medición.

5.9.2 Incertidumbre de medición y rango de medición

– Clase A

La incertidumbre máxima serán los niveles especificados en IEC 61000-4-7 Clase I.

El rango de medición será del 10 % al 200 % del entorno electromagnético de Clase 3 en IEC 61000-2-4.

– Clase S

El fabricante especificará la incertidumbre de la medición.

El rango de medición será del 10 % al 100 % del entorno electromagnético de Clase 3 en IEC 61000-2-4.

5.9.3 Evaluación

Sin requisitos.

5.9.4 Agregación

La agregación se realizará de acuerdo con la Cláusula 4.4 y cláusula 4.5.

NOTA Para minimizar los requisitos de almacenamiento, una vez completada la agregación, puede resultar práctico descartar los datos de origen (como los datos de 10/12 ciclos o 150/180 ciclos) si ya no son necesarios.

5.10 Tensión de señalización de red en la tensión de alimentación.

5.10.1 General

El voltaje de señalización de la red, denominado “señal de control de ondulación” en ciertas aplicaciones, es una ráfaga de señales, a menudo aplicadas a una frecuencia no armónica, que controlan de forma remota equipos industriales, medidores de ingresos y otros dispositivos.

5.10.2 Método de medida

– Clase A

El método aquí descrito se utilizará para frecuencias de señalización de red inferiores a 3 kHz. Para frecuencias de señalización de red superiores a 3 kHz, consulte IEC 61000-3-8.

Este método mide el nivel del voltaje de la señal para una frecuencia portadora especificada por el usuario.

NOTA El objetivo de este método es medir el nivel máximo de tensión de la señal y no diagnosticar dificultades en la señalización de la red.

La medida de la tensión de señalización de red se basará en:

- ya sea el contenedor interarmónico de valor eficaz de 10/12 ciclos correspondiente; o
- la raíz de la suma de los cuadrados de los 4 intervalos interarmónicos de valor eficaz de 10/12 ciclos más cercanos (por ejemplo, una señal de control de ondulación de 316,67 Hz en un sistema de energía de 50 Hz se aproximará mediante una raíz de la suma de los cuadrados de contenedores de 310 Hz, 315 Hz, 320 Hz y 325 Hz, disponibles en la DFT realizada en un intervalo de tiempo de 10/12 ciclos).

Se prefiere el primer método si la frecuencia especificada por el usuario está en el centro de un contenedor DFT. Se prefiere el segundo método si la frecuencia no está en el centro de un contenedor.

El usuario deberá seleccionar un umbral de detección superior al 0,3 % U_{din} , así como la duración del período de registro de hasta 120 s. El comienzo de una emisión de señalización se detectará cuando el valor medido del interarmónico en cuestión supere el umbral de detección.

Los valores medidos se registran durante un período de tiempo especificado por el usuario, para dar el nivel máximo de tensión de la señal.

– Clase S

El fabricante especificará la técnica de medición.

5.10.3 Incertidumbre de medición y rango de medición

– Clase A

El rango de medición será al menos del 0 % al 15 % de U_{din} .

Para una tensión de señalización de red entre el 3 % y el 15 % de U_{din} , la incertidumbre no deberá exceder el $\square 5$ % del valor medido. Para tensión de señalización de red entre el 1 % y el 3 % de

$U_{d. \text{estruendo}}$, la incertidumbre no excederá el $\square 0,15$ % de U_{din} . Para tensiones de señalización de red inferiores al 1 % de U_{din} , no se establece ningún requisito de incertidumbre.

– Clase S

El fabricante especificará la incertidumbre y el rango de medición.

5.10.4 Agregación

La agregación no es obligatoria.

5.11 Cambio rápido de voltaje (RVC)

5.11.1 General

Un evento RVC se define en 3.26 y generalmente es una transición abrupta entre dos voltajes rms. Por definición, los dos voltajes rms deben estar en "estado estable", una condición que se define en el método siguiente.

.....

Las caídas y las subidas a menudo comienzan o terminan con transiciones abruptas entre dos voltajes rms. Sin embargo, por definición, estos no son eventos RVC porque exceden los umbrales de caída o aumento. Se encuentra más orientación en el método siguiente.

5.11.2 Detección de eventos RVC

– Clase A

Un voltaje rms está en una condición de estado estable si todos los valores de 100/120 Urms(1/2) inmediatamente anteriores permanecen dentro de un umbral RVC de la media aritmética de esos valores de 100/120 Urms(1/2). ("100/120" significa 100 valores para 50 Hz nominales, o 120 valores para 60 Hz nominales.)

El umbral RVC lo establece el usuario según la aplicación, como porcentaje de Udin.

NOTA 1 Se podrían considerar umbrales en el rango del 1 % al 6 %. En IEC TR 61000-3-7, por ejemplo, los umbrales RVC del 2,5 % al 6 % de U_{estruendo} para media tensión se consideran. En IEC 61000-3-3, los umbrales RVC de Se considera del 3,3 % al 6 % para baja tensión. En ambas normas, los umbrales están vinculados al número de RVC eventos por hora o por día. En IEC 61000-4-15 se considera un umbral del 0,2 % para un parámetro similar, pero no idéntico.

La histéresis RVC la establece el usuario según la aplicación y debe ser inferior al umbral RVC.

NOTA 2 Podría considerarse una histéresis en el rango del 50 % del umbral RVC.

Para iniciar el método de detección de RVC:

- Un juego inicial de 100/120 U_{salón(1/2)} Se registran los valores.
- Se calcula la media aritmética de esos valores y luego se aplica el método de detección de RVC siguiente.

Para detectar un evento RVC (consulte las Figuras 6 y 7):

- Se creará una señal lógica de "tensión en estado estable" para cada canal de tensión. Esta señal lógica es verdadera cuando el voltaje en ese canal está en estado estable y falsa en caso contrario. Esta señal lógica se determina a partir de la U_{salón(1/2)} valores de cada voltaje canal, de la siguiente manera. Se actualiza para cada nuevo valor de Urms(1/2).
- Cada vez que una nueva U_{salón(1/2)} valor está disponible, la media aritmética de las 100/120 U anteriores_{salón(1/2)} Se calculan los valores, incluido el nuevo valor.
- Si cada uno de los 100/120 U anteriores_{salón(1/2)} valores, incluido el nuevo valor, está dentro del umbral RVC (incluida la histéresis, si se aplica) **del recien calculado** media aritmética, entonces la señal lógica de 'voltaje en estado estable' para ese canal se establece a verdadero; de lo contrario, se establece en falso.
- En un sistema polifásico, la señal lógica combinada de "voltaje en estado estable" es el AND lógico de la señal lógica de "voltaje en estado estable" de cada canal de voltaje.
- Un evento RVC **en un canal de voltaje dado** comienza cuando la lógica del 'voltaje-es-estable' **de ese canal** cambia de verdadero a falso.
- Cuando comienza un evento RVC **en un canal de voltaje dado**, la histéresis RVC se aplica al umbral RVC **de ese canal** y cambios en la lógica de voltaje en estado estable **señal de ese canal de voltaje** están deshabilitados durante 100/120 medios ciclos.
- Finaliza un evento RVC **en un canal de voltaje dado** cuando la señal lógica de 'voltaje-es-estable' **de ese canal** cambia de falso a verdadero. Cuando **un** **el** evento RVC finaliza, la histéresis RVC **de ese canal** se elimina del umbral RVC. La marca de tiempo del final del evento RVC **para ese canal** son 100/120 semiciclos antes de que la señal lógica cambie de falso a verdadero.

Si se detecta una caída o un aumento de voltaje durante un evento RVC, incluidos los semiciclos 100/120 deshabilitados, entonces el evento RVC se descarta porque no es un evento RVC. Es una caída o un aumento de voltaje.

– Clase S

El método para la Clase S es el mismo que el método para la Clase A, pero en la Clase S se debe seleccionar el uso de Urms(1/2) o Urms(1) de acuerdo con 5.4.1. Si se selecciona Urms(1) para

RVC Clase S, luego “100/120”, que se refiere a medios ciclos, se reemplazará en todo el método por “50/60”, que se refiere al número equivalente de ciclos completos.

5.11.3 Evaluación de eventos RVC

Un evento RVC se caracteriza por cuatro parámetros: hora de inicio, duración, $\square U_{\max}$ y $\square U_{ss}$.

– Clase A

- La hora de inicio de un evento RVC deberá llevar una marca de tiempo con la hora en que la señal lógica de 'voltaje en estado estable' se volvió falsa e inició el evento RVC.
- La duración del evento RVC es 100/120 medios ciclos más corta que el período de tiempo durante el cual la señal lógica de "voltaje en estado estable" es falsa.
- El evento RVC $\square U_{\max}$ es la diferencia absoluta máxima entre cualquiera de los $U_{\text{salón}(1/2)}$ valores durante el evento RVC y la media aritmética final 100/120 $U_{\text{salón}(1/2)}$ valor justo antes del evento RVC. Para sistemas polifásicos, el $\square U_{\max}$ es el $\square U$ más grande_{máximo} en cualquier canal.
- El evento RVC $\square U_{ss}$ es la diferencia absoluta entre la media aritmética final 100/120 $U_{\text{salón}(1/2)}$ valor justo antes del evento RVC y la primera media aritmética 100/120 $U_{\text{salón}(1/2)}$ valor después del evento RVC. Para sistemas polifásicos, el $\square U_{ss}$ es el $\square U$ más grande_{ss} en cualquier canal.

NOTA 1 Puede resultar útil contar el número de eventos RVC en un período determinado. El período puede ser una hora basada en un intervalo fijo, o una hora basada en un intervalo deslizante que comprende los 60 minutos más recientes deslizándose una vez por minuto. El período también puede ser un "día" y basarse en la hora del calendario o en un intervalo móvil que comprende las 24 horas más recientes, deslizándose una vez por hora.

NOTA 2 Se están considerando otras características para evaluar un evento RVC. Por ejemplo, el $\Delta U d_{\max}$ podría evaluarse basándose en valores agregados de 10/12 ciclos.

NOTA 3 En algunos casos, este método de medición RVC puede no caracterizar completamente variaciones complejas entre dos estados estacionarios. Grabando la secuencia de U_{rms} Los valores en cada canal pueden ser útiles para un análisis más profundo.

– Clase S

La evaluación del evento RVC para la Clase S es la misma que el método para la Clase A, pero en la Clase S se debe seleccionar el uso de $U_{\text{rms}}(1/2)$ o $U_{\text{rms}}(1)$ de acuerdo con 5.4.1. Si se selecciona $U_{\text{rms}}(1)$ para RVC Clase S, entonces se reemplazarán 100/120 medios ciclos durante toda la evaluación del evento con 50/60 ciclos completos.

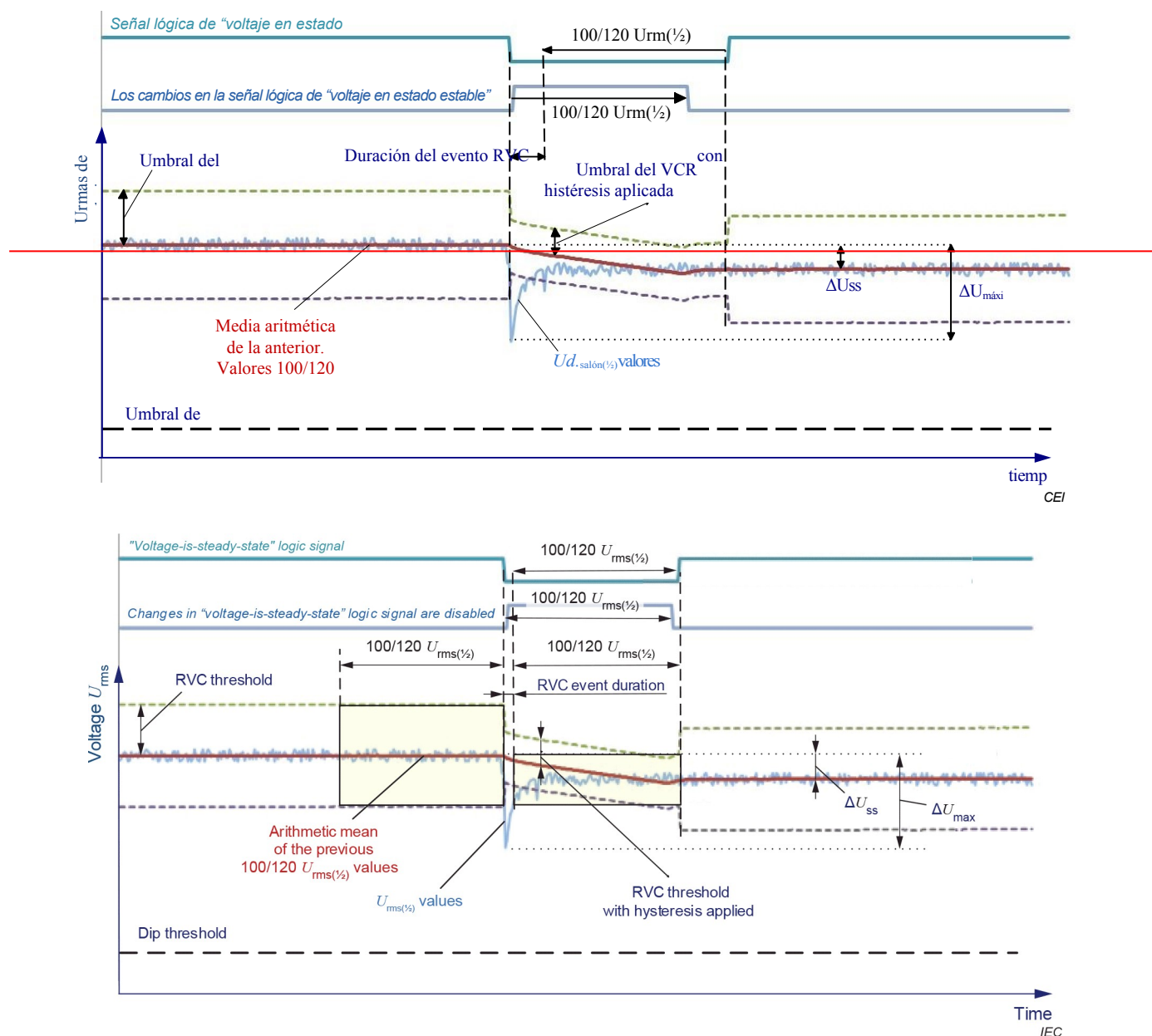


Figura 6 – Evento RVC: ejemplo de un cambio en el voltaje rms que resulta en un evento RVC

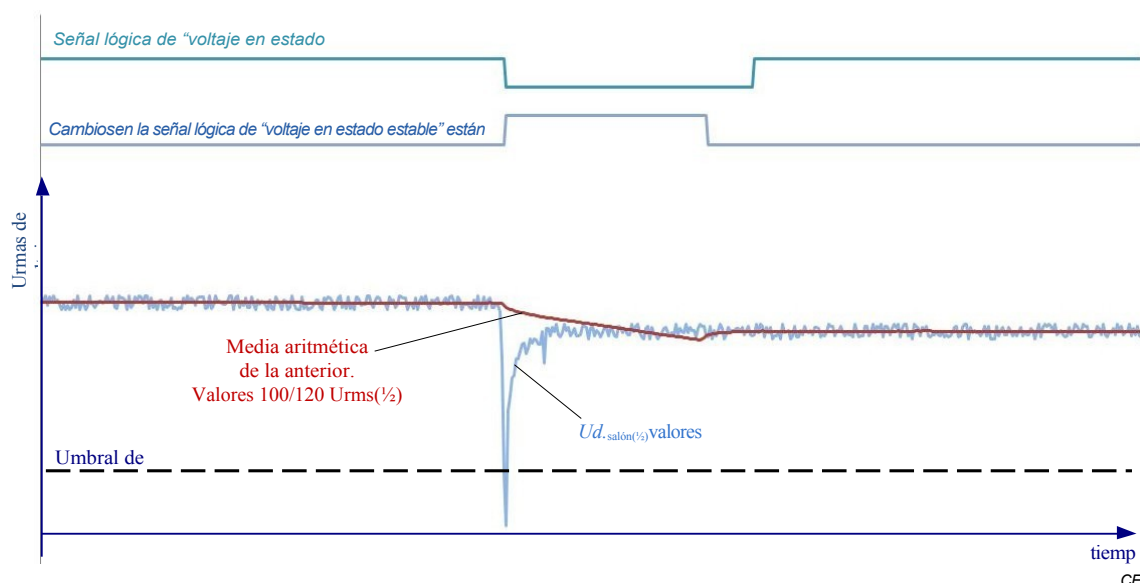


Figura 7 – No es un evento RVC: ejemplo de un cambio en el voltaje rms que no resulta en un evento RVC porque se excede el umbral de caída

5.11.4 Incertidumbre de medicion

La incertidumbre de la caracterización de un evento RVC está determinada por la incertidumbre de Urms. mediciones como se describe en 5.4.5.1, y en la correcta implementación del método en 5.11.1 y 5.11.2.

5.12 Subdesviación y sobredesviación

Ver Anexo D (informativo).

5.13 Actual

5.13.1 General

En el contexto de la calidad de la energía, las mediciones de corriente son útiles como complemento de las mediciones de voltaje, especialmente cuando se intenta determinar las causas de eventos como cambios en la magnitud del voltaje, caídas, interrupciones o desequilibrios.

La forma de onda de corriente puede ayudar además a asociar el evento registrado con un dispositivo particular y una acción, como el arranque de un motor, la activación de un transformador o la conmutación de un condensador.

Vinculados con los armónicos e interarmónicos de tensión, los armónicos e interarmónicos de corriente pueden resultar útiles para caracterizar la carga conectada a la red.

Este estándar no define ningún método de activación o umbral para la corriente. Si la corriente cambia, pero el cambio no es suficiente para activar uno de los métodos de umbral de voltaje, entonces ese cambio en la corriente no es un evento de calidad de la energía.

NOTA Los transitorios de corriente no se consideran en esta norma. En el Anexo A se proporcionan algunos comentarios útiles.

5.13.2 Magnitud de la corriente

5.13.2.1 Medición

El fabricante especificará una corriente rms total, teniendo en cuenta una relación mínima entre el valor instantáneo pico y el valor rms de 3,0.

NOTA Esta relación a veces se denomina “factor de cresta”.

- **Clase A**

La medición básica será el valor rms de la magnitud actual durante un intervalo de tiempo de 10 ciclos para un sistema de energía de 50 Hz o un intervalo de tiempo de 12 ciclos para un sistema de energía de 60 Hz. Los límites de cualquier intervalo de medición de corriente estarán determinados por los límites del intervalo para el canal de voltaje correspondiente y serán idénticos a ellos.

- **Clase S**

El fabricante especificará el método de medición eficaz y el intervalo de tiempo utilizado.

NOTA Se están considerando requisitos más detallados para la Clase S.

5.13.2.2 Incertidumbre de medición

- **Clase A**

La incertidumbre de la medición no deberá exceder $\pm 1\%$ de la lectura en el rango del 10 % al 100 % de la corriente rms de escala completa especificada.

NOTA Este requisito de incertidumbre no tiene en cuenta las incertidumbres introducidas por los sensores actuales. Puede encontrar orientación sobre sensores en IEC 61557-12:2007, Anexo C o Anexo D.

- **Clase S**

La incertidumbre de la medición no deberá exceder el $\pm 2\%$ de la lectura en el rango del 10 % al 100 % de la corriente rms de escala completa especificada.

5.13.2.3 Evaluación de medidas

NOTA Para sistemas monofásicos, hay un único valor de corriente rms. Para sistemas trifásicos de 3 hilos, normalmente hay tres valores de corriente rms; Para sistemas trifásicos de 4 hilos, normalmente hay cuatro valores de corriente. La corriente de tierra también se puede medir, ya sea midiendo la corriente en un conductor de tierra o determinando la corriente residual.

- **Clase A**

Se utilizarán los intervalos de agregación descritos en 4.4 y 4.5.

Para cada canal de corriente, los intervalos de agregación de corriente estarán determinados por los intervalos de agregación del canal de tensión correspondiente y serán idénticos a ellos.

- **Clase S**

El fabricante o el usuario especificarán los intervalos de medición.

5.13.3 Grabación actual

- **Clase A**

Si se implementan métodos de medición de corriente, cada vez que se registre un canal de voltaje, el canal de corriente correspondiente también se registrará con el tiempo determinado.

por, e idéntico a, el canal de voltaje correspondiente (por ejemplo, si se registra $U_{rms}(1/2)$, también se registrará $I_{rms}(1/2)$, con todos los aspectos de temporización de la medición de corriente determinados por la temporización del correspondiente canal de tensión).

- **Clase S**

El fabricante o el usuario especificarán cuándo se registrará la corriente.

5.13.4 Corrientes armónicas

– Clase A

El método de medición básico y la precisión de los armónicos de corriente, a los efectos de esta norma, se definen en IEC 61000-4-7. Utilice ese estándar para determinar una medición de subgrupo armónico sin espacios de 10/12 ciclos, denotada $Y_{sg,h}$

NOTA 1 IEC 61000-4-7 se refiere a la sustitución del símbolo ' Y ' por el símbolo I para corrientes, por el símbolo ' U_d ' para voltajes, entonces $I_{sg,h}$ puede ser la terminología preferida. Sin embargo, cuando busque en el documento 61000-4-7 información sobre estos parámetros, busque el símbolo ' Y '. Intervalos de agregación como se describe en 4.4 y 4.5. Se utilizan 4,5.

Una medición de armónicos de corriente de 10/12 ciclos se marca como "marcada" si se produce una caída o un aumento de voltaje (ver 5.4) o una interrupción de voltaje (ver 5.5) durante este intervalo de tiempo.

NOTA 2 Este método de medición genera una gran cantidad de datos que, dependiendo de la aplicación, puede ser necesario almacenar, transmitir, analizar y/o archivar. Dependiendo de la aplicación, la cantidad de datos puede verse reducida. Para reducir la cantidad de datos, considere aplicar métodos estadísticos en el lugar de medición, o almacenar solo valores extremos y promedio, o almacenar datos detallados solo cuando se excedan los umbrales de activación, u otros métodos.

– Clase S

El fabricante especificará los métodos de medición y agregación.

5.13.5 Corrientes interarmónicas

– Clase A

El método de medición básico y la precisión de los interarmónicos de corriente, a los efectos de esta norma, se definen en 61000-4-7. Utilice ese estándar para determinar mediciones de subgrupos interarmónicos centrados sin espacios de 10/12 ciclos, denotados $Y_{isg,n}$.

Se utilizarán los intervalos de agregación descritos en 4.4 y 4.5.

Una medición de corriente interarmónica de 10/12 ciclos se marca como "marcada" si se produce una caída o un aumento de voltaje (ver 5.4), o una interrupción de voltaje (ver 5.5) durante este intervalo de tiempo.

NOTA 1 Este método de medición genera una gran cantidad de datos que, dependiendo de la aplicación, puede ser necesario almacenar, transmitir, analizar y/o archivar. Dependiendo de la aplicación, la cantidad de datos puede verse reducida. Para reducir la cantidad de datos, considere aplicar métodos estadísticos en el lugar de medición, o almacenar solo valores extremos y promedio, o almacenar datos detallados solo cuando se excedan los umbrales de activación, u otros métodos.

NOTA 2 IEC 61000-4-7 se refiere a la sustitución del símbolo ' Y ' por el símbolo I para corrientes, por el símbolo ' U_d ' para voltajes, entonces $I_{isg,n}$ puede ser la terminología preferida. Sin embargo, cuando busque en el documento 61000-4-7 información sobre estos parámetros, busque el símbolo ' Y '.

– Clase S

El fabricante especificará los métodos de medición y agregación.

5.13.6 Desequilibrio actual

– Clase A

El método de medición básico para el desequilibrio de corriente será idéntico al método de medición para el desequilibrio de voltaje de suministro en 5.7.

Se utilizarán los intervalos de agregación descritos en 4.4 y 4.5. Una medición de desequilibrio de corriente de 10/12 ciclos se marca como "marcada" si se produce una caída o un aumento de voltaje (ver 5.4), o una interrupción de voltaje (ver 5.5) durante este intervalo de tiempo.

– Clase S

El fabricante especificará los métodos de medición y agregación.

6 Verificación de desempeño

La verificación del rendimiento para los métodos de medición Clase A y Clase S se puede encontrar en IEC 62586-2, que incluye cantidades de influencia y pruebas de verificación del rendimiento.

La Tabla 1 proporciona un resumen informativo de los requisitos para Clase A y Clase S. En caso de cualquier conflicto entre la Tabla 1 y las cláusulas normativas de este documento, prevalecerán las cláusulas normativas.

Tenga en cuenta que el cumplimiento de los requisitos de la Tabla 1 no es suficiente para la certificación de esta norma. También se deberán cumplir los métodos de medición y agregación de esta norma.

Tabla 1 – Resumen de requisitos (consulte las subcláusulas para conocer los requisitos reales)

Subcláusula y parámetro	Clase	Método de medida	Incertidumbre	Rango de medicióna	Influencia rango de cantidadb	Método de agregación
5.1 Frecuencia	A	Ver 5.1.1	$\pm 10 \mu\text{H}\zeta$	42,5 Hz a 57,5 Hz, 51 Hz a 69 Hz	CEI 62586-2	N/R
	S	Ver 5.1.1	$\pm 50 \mu\text{H}\zeta$	42,5 Hz a 57,5 Hz, 51 Hz a 69 Hz	CEI 62586-2	N/R
5.2 Magnitud de la oferta	A	Ver 5.2.1	$\pm 0,1 \% U_{d,\text{estruendo}}$	10 % a 150 % $U_{d,\text{estruendo}}$	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5.
	S	Ver 5.2.1	$\pm 0,5 \% \delta \varepsilon U_{d,\text{estruendo}}$	20 % a 120 % $U_{d,\text{estruendo}}$	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5.
5.3 Parpadeo	A	IEC61000-4-15	CEI 61000-4-15	$0,2 P_{\text{calle}}^{\text{PAG}} a 10,0 P_{\text{calle}}$	CEI 62586-2	CEI 61000-4-15
	S	IEC61000-4-15	Ver 5.3.2	$0,4 P_{\text{calle}} a 4,0 P_{\text{calle}}$	CEI 62586-2	CEI 61000-4-15
5.4 Bajadas y hinchazones	A	$U_{d,\text{salón}(1/2)}$	Amplitud $\pm 0,2 \% U_{d,\text{estruendo}}$ Duración $\square 1$ ciclo	N / A	N / A	N/R
	S	Ver 5.4.1	Amplitud $\square 1 \%$ de $U_{\text{estruendo}}$ Duración $\square 1$ ciclo o $\square 2$ ciclos	N / A	N / A	N/R
5.5 Interrupciones	A	$U_{d,\text{salón}(1/2)}$	Duración $\square 1$ ciclo	N / A	N / A	N/R
	S	ver 5.5.1	Duración $\square 1$ ciclo o $\square 2$ ciclos	N / A	N / A	N/R
5.7 Desequilibrar	A	Componentes simétricos: $U_{d,2}$ y $U_{d,0}$	$\pm 0,15 \%$	0,5 % a 5 % u_2 0,5 % a 5 % u_0	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5.
	S	Componentes simétricos: $U_{d,2}$ y opcionalmente $U_{d,0}$	$\pm 0,3 \%$	1 % a 5 % u_2 1 % al 5 % u_0 si se implementa	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5.
5.8 Armónicos de tensión	A	Ver 5.8.1	IEC61000-4-7 Clase I	10 % a 200 % de Clase 3 de IEC 61000-2-4	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5.
	S	Ver 5.8.1	200 % de CEI 61000-4-7 Clase II	10 % a 100 % de Clase 3 de IEC 61000-2-4	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5.
5.9 Interarmónicos de tensión	A	Ver 5.9.1	IEC61000-4-7 Clase I	10 % a 200 % de Clase 3 de IEC 61000-2-4	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5.
	S	SBM	SBM	SBM	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5.

Subcláusula y parámetro	Clase	Método de medida	Incertidumbre	Rango de medición ^a	Influencia rango de cantidad ^b	Método de agregación
5.10 Tensión de señalización de red	A	Ver 5.10.2	Ver 5.10.3	0 % a 15 % <i>U_d</i> estruendo	CEI 62586-2	N/R
	S	SBM	SBM	SBM	CEI 62586-2	N/R
5.11 Cambio rápido de voltaje	A	Ver 5.11.2	Ver 5.11.3	Ver 5.11.3	N / A	N/R
	S	Ver 5.11.2	Ver 5.11.3	Ver 5.11.3	N / A	N/R
5.13 Actual	A	Véase 5.13.2. Factor de cresta de 3 se requiere	±1%	10 % FS a 150% FS	N / A	N/R
	S	N/R	N/R	N/R	N / A	N/R
5.13 Actual	A	Véase 5.13.2. Se requiere un factor de cresta de 3	±1%	10 % FS a 100% FS	N / A	N/R
	S	Ver 5.13.2, Se requiere un factor de cresta de 3	±2 %	10 % FS a 100% FS	N / A	N/R
Anexo C 2kHz a 150kHz	A	Ver Anexo C	±1 ζ	±50 ζ παθυετε	N / A	Ver Anexo C
	S	N/R	N/R	N/R	N / A	N/R
Tensiones transitorias CEI 61180	A	N/R	N/R	N/R	6 kV paquete c	N / A
	S	N/R	N/R	N/R	N/R	N / A
Transitorios rápidos IEC61000-4-4	A	N/R	N/R	N/R	4 kV paquete c	N / A
	S	N/R	N/R	N/R	N/R	N / A
SBM = Especificado por el fabricante N/R = ningún requisito N / A = no aplica ^a El instrumento deberá cumplir con los requisitos de incertidumbre para señales dentro del rango de medición. ^b El instrumento debe tolerar señales en el rango de cantidad de influencia sin desviar la medición de otros parámetros fuera de su requisito de incertidumbre y sin dañar el instrumento. El instrumento puede indicar sobrerango para señales mayores que el rango de medición, hasta el rango de cantidad de influencia (sin incluir transitorios ni transitorios rápidos). ^c Para tensiones transitorias y transitorios rápidos, no habrá ningún efecto en ninguna medición después del transitorio. Los transitorios se aplican a los terminales de medición, no a los terminales de alimentación del instrumento.						

Anexo A (informativo)

Mediciones de calidad de energía: problemas y pautas

A.1 General

El Anexo A se proporciona como complemento informativo a la parte normativa de esta norma.

Las cláusulas A.2 y A.3 abordan inquietudes y procedimientos generales para la implementación de mediciones de calidad de energía, independientemente del propósito de las mediciones:

- Cláusula A.2 – Precauciones de instalación
- Cláusula A.3 – Transductores

Los apartados A.4 y A.5 son métodos de medición prenormativos:

- Cláusula A.4 – Tensiones y corrientes transitorias
- Cláusula A.5 – Características de caída de tensión

A.2 Precauciones de instalación

A.2.1 General

Durante la instalación de instrumentos de medición de la calidad de la energía (PQ), se debe garantizar la seguridad del instalador y de otras personas, la integridad del sistema que se está monitoreando y la integridad del propio instrumento.

Si bien muchas instalaciones son de naturaleza temporal y, en consecuencia, es posible que no utilicen las mismas prácticas que para las instalaciones permanentes, los códigos locales nunca deben verse comprometidos. Los códigos, regulaciones y prácticas de seguridad locales cubrirán la mayoría de los elementos a continuación y siempre tendrán prioridad sobre las precauciones enumeradas aquí. Se deben seguir todos los requisitos de seguridad locales y nacionales (por ejemplo, requisitos de equipos de protección personal).

A.2.2 Cables de prueba

A.2.2.1 General

En materia de seguridad, se aplica la norma IEC 61010, que establece los requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio.

Las conexiones de los cables de prueba realizadas en tableros del panel del centro de carga o cajas de conexiones se conectarán de una manera que no viole el uso listado de los dispositivos a los que están conectados. Esto generalmente incluye devolver puertas, placas de cubierta y paneles de acceso a su posición de uso (es decir, cerrados, montados con un juego completo de tornillos, etc.). Si los paneles permanecen abiertos durante el monitoreo, se proporcionarán medios adecuados para limitar el acceso al área e informar a otros sobre la configuración del monitoreo y el contacto responsable en el sitio.

En la mayoría de los casos, se recomienda conectar el instrumento de medición de PQ a un punto del sistema diseñado específicamente para mediciones o medición.

Los cables de prueba se colocarán lejos de conductores expuestos, objetos punzantes, campos electromagnéticos de baja y alta frecuencia y otros entornos adversos. Si es posible, estarán atados o atados a un objeto sólido para evitar una desconexión involuntaria.

A.2.2.2 Cables de prueba de voltaje

Los cables que están fusionados en el extremo de la sonda, es decir, el extremo conectado al sistema que se está monitoreando, aumentan la seguridad de la conexión. El fabricante del instrumento debe especificar el tamaño del fusible; será lo suficientemente bajo como para proteger el cable de prueba contra condiciones de sobrecarga. Además, la capacidad de interrupción del fusible será consistente con la corriente de falla de frecuencia industrial disponible en el punto de conexión.

Los cables de detección de voltaje no deben enrollarse casualmente alrededor de cables existentes ni insertarse en conectores de disyuntores que estén diseñados para recibir un solo conductor. En su lugar, se debe utilizar una conexión mecánica instalada y con la clasificación adecuada. Cuando se utilizan clips para instalaciones temporales, deben cumplir con la norma IEC 61010. Es esencial garantizar que el clip esté clasificado para el voltaje máximo que pueda estar presente y que esté instalado de manera mecánicamente segura. Durante la instalación, el instalador considerará lo que sucederá si el clip se desprende inadvertidamente, por ejemplo, por un tirón abrupto del cable.

Algunos cables de prueba tienen enchufes aislados que se pueden apilar uno encima del otro. Se debe tener precaución para que, al apilar, sólo se realicen conexiones intencionales en lugar de crear un cortocircuito involuntario. Siempre verifique dos veces los cables para asegurarse de que no se hayan introducido cortocircuitos. Además, conecte los cables de detección al circuito monitoreado solo después de que se hayan conectado al instrumento PQ y se haya verificado que estén correctos.

A.2.2.3 Cables de prueba actuales

Se debe tener cuidado de que los secundarios de los transformadores de corriente, si se utilizan, no queden en circuito abierto, es decir, no debe haber fusibles en los secundarios de dichos circuitos y la conexión a la carga debe ser mecánicamente segura.

Los transductores de corriente con abrazadera y los cables asociados, utilizados para instalaciones temporales, deben diseñarse de acuerdo con IEC 61010-2-032.

A.2.3 Protección de partes vivas

A menudo, las cubiertas de los paneles se retiran para la instalación o durante el período de monitoreo. De ser así, todas las partes vivas estarán adecuadamente protegidas y el área se mantendrá inaccesible. Si se utilizan terminales de tornillo en el instrumento de medición, se utilizarán cubiertas adecuadas para aislar las terminaciones. Todos los anexos a las rescisiones se realizarán de acuerdo con las especificaciones y la intención de las rescisiones. Por ejemplo, no se deben conectar varios cables a un terminal de tornillo diseñado para un solo cable.

A.2.4 Colocación del monitor

El instrumento de medición de PQ debe colocarse de forma segura para minimizar el riesgo de que el instrumento se mueva o afloje las conexiones. Si se utiliza una impresora de papel para informar perturbaciones, se deben tomar las precauciones adecuadas para garantizar que la acumulación de papel no represente un peligro. Los instrumentos de medición no se dejarán donde el calor, la humedad o el polvo excesivos puedan dañar el instrumento o poner en peligro el proceso de recopilación de datos.

El instrumento de medición se colocará de manera que no suponga un peligro para quienes trabajan en la zona. A veces se puede utilizar un recinto o barrera protectora para aliviar esta preocupación. Si es posible, el instrumento de medición no se colocará en un lugar donde esté expuesto a muchas personas, por ejemplo, en un pasillo muy transitado.

Además, la ubicación no debe representar un riesgo indebido para la persona que instala el instrumento de medición de PQ. Hay muchos lugares que son demasiado estrechos, o físicamente restringidos de otra manera, para permitir una conexión adecuada de los cables del instrumento. En estas situaciones, se seleccionará una ubicación alternativa.

Varios factores ambientales externos pueden afectar el rendimiento de un instrumento de medición de PQ. Estos factores ambientales incluyen temperatura, humedad, campos electromagnéticos de baja y alta frecuencia, descargas estáticas, golpes mecánicos y vibraciones.

A.2.5 Toma de tierra

Todos los instrumentos son capaces de desarrollar fallas internas. La alimentación de los instrumentos estará debidamente conectada a una tierra de protección si así lo declara necesario el fabricante. Muchas normas de seguridad también requieren una conexión a tierra asociada con los cables de prueba de voltaje. Los instrumentos con dos o más conexiones a tierra (por ejemplo, una conexión a tierra para la fuente de alimentación y otra para los cables de prueba) pueden crear bucles de tierra si las conexiones a tierra se realizan en diferentes puntos físicos fuera del instrumento. Será necesario considerar cuidadosamente el riesgo de bucles de tierra en las mediciones y en el sistema que se está midiendo.

También es necesario considerar el peligro potencial para el personal y el instrumento debido a los altos potenciales entre diferentes puntos del sistema de puesta a tierra. En la mayoría de los casos resulta útil el uso de transformadores de aislamiento para la alimentación del instrumento.

En todos los casos, las consideraciones de seguridad tendrán la máxima prioridad.

A.2.6 Interferencia

Si el instrumento de medición PQ está conectado a un teléfono móvil u otro transmisor de radio, se debe tener cuidado de que la antena del transmisor esté lo suficientemente alejada de dispositivos que puedan ser sensibles a interferencias. Estos dispositivos sensibles pueden incluir dispositivos de protección, monitores médicos, instrumentos científicos, etc.

A.3 Transductores

A.3.1 General

Los instrumentos de medición de la calidad de la energía, especialmente aquellos en paquetes portátiles, generalmente cuentan con entradas diseñadas para aplicaciones de bajo voltaje. Algunos instrumentos de medición de PQ instalados permanentemente se montan a cierta distancia del punto del circuito donde se van a medir los parámetros. En ambos casos, podría ser necesario un transductor adecuado para reducir el voltaje, aislar los circuitos de entrada del voltaje del sistema o transmitir las señales a cierta distancia. Para realizar cualquiera de estas funciones se podrá utilizar un transductor, siempre que sus características sean adecuadas para el parámetro de interés.

En sistemas de bajo voltaje, los instrumentos de medición de PQ generalmente se conectan directamente al punto de voltaje de interés, pero a menudo se usan transductores para mediciones de corriente.

En sistemas de media y alta tensión, los transductores se utilizan para mediciones de PQ tanto de tensión como de corriente.

Hay dos preocupaciones importantes al utilizar transductores:

- niveles de señal: los niveles de señal deben utilizar la escala completa del instrumento sin distorsionar ni recortar la señal deseada;
- Respuesta de frecuencia y fase: estas características son particularmente importantes para mediciones transitorias y armónicas.

Para evitar mediciones incorrectas, se deben considerar cuidadosamente la clasificación de escala completa, la linealidad, la respuesta de frecuencia y fase y las características de carga del transductor.

NOTA Los transductores de corriente diseñados con fines de protección pueden ser menos precisos que los transductores de medición.

A.3.2 Niveles de señal

A.3.2.1 Transductores de voltaje

El transductor de voltaje más común es el transformador de voltaje. Se pueden considerar dos tipos de transformadores de voltaje: los utilizados por los circuitos de relés de protección y los utilizados por los circuitos de medición. El primer tipo está dimensionado para proporcionar una respuesta correcta incluso en caso de sobretensiones debidas a un cortocircuito desequilibrado. El segundo, por el contrario, está diseñado para proteger los contadores de sobretensiones en la red. En esta última categoría, en caso de saturación, se producirá una distorsión de la señal entregada.

Cuando el monitoreo está conectado a un transformador de voltaje que también se usa para otras funciones (por ejemplo, medición), se debe tener cuidado de que la carga adicional no afecte la calibración o la incertidumbre de esas otras funciones.

Se debe tener cuidado al realizar conexiones al circuito secundario de un transformador utilizado para un relé de protección. Los errores de conexión pueden provocar que el relé se dispare sin darse cuenta.

NOTA Para obtener más detalles sobre la incertidumbre de los transformadores de tensión, consulte IEC 60044-2.

A.3.2.2 Transductores de corriente

Puede encontrar orientación sobre los efectos de los transductores de corriente en IEC 61869.

En la operación en la red del sistema eléctrico, el valor de la corriente puede variar desde 0 hasta el nivel de cortocircuito de la red que se está monitoreando. El valor de la corriente de cortocircuito puede estar muy por encima del nivel de corriente nominal. Un valor de 20 veces el nominal no es inusual.

El tipo más común de transductor de corriente es el transformador de corriente.

Algunos transformadores de corriente están equipados con dos o más núcleos y/o dos devanados secundarios: uno para grandes flujos de corriente (20 a 30 veces la corriente nominal), típicamente para relés de protección, y un segundo para flujos de corriente nominal. Se debe seleccionar el secundario correcto para la medición prevista. Con conexiones directas, es posible dañar el instrumento de medición durante fallas si se ha seleccionado el secundario incorrecto; este daño puede provocar inadvertidamente un circuito abierto en el secundario del transformador. Los circuitos abiertos en el devanado secundario de los transformadores de corriente pueden dar lugar a tensiones peligrosamente altas (y destructivas).

Cuando sea práctico, el usuario debe tomar medidas para garantizar que el conductor esté centralizado a través de la ventana del transductor de corriente y que el conductor sea ortogonal a la ventana. También se debe considerar la proximidad de conductores adyacentes y maximizar la distancia si es posible.

NOTA Para obtener más detalles sobre la incertidumbre de los transformadores de corriente, consulte IEC 61869-1 e IEC 61869-2.

Las mediciones de transitorios se pueden realizar con derivaciones o transformadores de corriente diseñados para respuesta de alta frecuencia.

Las derivaciones coaxiales se utilizan habitualmente en entornos de laboratorio, pero tienen la desventaja de requerir su inserción en los conductores que transportan corriente y el hecho de que la señal de salida de la derivación no está aislada del circuito de alimentación. Por otro lado, no son susceptibles a la saturación y magnetización residual que pueden afectar las mediciones realizadas con transformadores de corriente.

Los transformadores de corriente que funcionan con una carga resistiva adecuada entregan una señal de voltaje proporcional a la corriente primaria. En general, el primario consta de una o varias vueltas del circuito primario alimentadas a través de una abertura en el núcleo. La principal ventaja de estos transductores de corriente es proporcionar aislamiento de los circuitos de potencia y una amplia gama de amperios a voltios.

proporciones. Otra ventaja es que algunos (pero no todos) los transformadores de corriente no requieren la desconexión del conductor de alimentación de su carga durante la instalación.

A veces se utilizan otros tipos de transductores de corriente, incluidos detectores de polarización óptica y transductores de efecto Hall.

A.3.3 Respuesta de frecuencia de los transductores.

A.3.3.1 Respuesta de frecuencia y fase de transductores de tensión.

En general, los transductores de voltaje electromagnético de tipo transformador tienen respuestas de frecuencia y transitorias adecuadas hasta 1 kHz; pero el rango de frecuencia a veces puede limitarse a muy por debajo de 1 kHz y, a veces, puede extenderse a unos pocos kHz.

Los divisores de condensadores simples pueden tener respuestas de frecuencia y fase adecuadas hasta cientos de kHz o incluso más; sin embargo, en muchas aplicaciones se agrega intencionalmente un circuito resonante, lo que hace que la respuesta de frecuencia del divisor capacitivo no sea adecuada para mediciones a cualquier frecuencia que no sea la fundamental.

Los divisores de voltaje resistivos pueden tener una respuesta de frecuencia y fase adecuada hasta cientos de kHz. Sin embargo, pueden introducir otros problemas, por ejemplo, la carga capacitiva del instrumento de medición puede influir en la respuesta de frecuencia y fase de los divisores de tensión resistivos.

A.3.3.2 Respuesta de frecuencia y fase de transductores de corriente.

Como los transformadores de corriente son dispositivos electromagnéticos enrollados, la respuesta de frecuencia varía según la clase de incertidumbre, el tipo (fabricante), la relación de vueltas, el material y la sección transversal del núcleo y la carga del circuito secundario.

Por lo general, la frecuencia de corte de un transductor de corriente oscila entre 1 kHz y unos pocos kHz, y la respuesta de fase se degrada a medida que se acerca a la frecuencia de corte.

Se están desarrollando nuevos conceptos de transductores de corriente con mayor frecuencia de corte y mejor linealidad (transductores ópticos y de efecto Hall). Se deben considerar cuidadosamente la coordinación del aislamiento, los problemas de ruido, la capacidad a gran escala y las condiciones de seguridad.

A.3.4 Transductores para medir transitorios.

Hay dos preocupaciones importantes que deben abordarse al seleccionar transductores para Transitorios en la red eléctrica de CA. Primero, los niveles de señal deben utilizar la escala completa del instrumento sin distorsionar ni recortar la señal deseada. En segundo lugar, la respuesta de frecuencia (tanto de amplitud como de fase) del transductor debe ser adecuada para la señal esperada.

a) Transductores de tensión (TT)

- 1) Los VT deben dimensionarse para evitar que las perturbaciones medidas induzcan la saturación. Para transitorios de baja frecuencia, esto requiere que el punto de inflexión de la curva de saturación del transductor sea al menos el 200 % de la tensión nominal del sistema.
- 2) La respuesta de frecuencia de un VT de clase de medición estándar depende de su tipo y de la carga aplicada. Con una carga de impedancia alta, la respuesta suele ser adecuada hasta al menos 2 kHz, pero puede ser menor.
- 3) Los transformadores de voltaje acoplados capacitivamente generalmente no proporcionan una representación precisa de ningún componente de frecuencia más alta.
- 4) Las mediciones transitorias de alta frecuencia requieren un divisor de condensador o un divisor resistivo puro. Se pueden obtener divisores de condensadores de uso especial para mediciones que requieren una caracterización precisa de transitorios de hasta al menos 1 MHz.

b) Transductores de corriente (CT)

- 1) Seleccionar el transductor adecuado para corrientes es más difícil. La corriente en un alimentador de distribución cambia con mayor frecuencia y con mayor magnitud que el voltaje.
- 2) Los TC de clase de medición estándar generalmente son adecuados para frecuencias de hasta 2 kHz (el error de fase puede comenzar a ser significativo antes de este límite). Para frecuencias más altas, se deben utilizar CT de tipo ventana con una relación de vueltas alta (rosquilla, núcleo dividido, tipo barra y abrazadera).
- 3) Otros atributos deseables para los CT son: una relación de vueltas grande, por ejemplo, 2 000:5; menos de 5 vueltas en la primaria; pequeño flujo remanente, por ejemplo, 10 % de la saturación del núcleo; gran área central; Resistencia mínima del devanado secundario e impedancia de fuga. Cuando se utiliza un CT para medir transitorios, hay dos parámetros clave que deben considerarse: el producto de tiempo actual ($I \cdot t_{max}$) y el tiempo de subida/caída. Los valores típicos del tiempo de subida (del 10 % al 90 %) están en el rango de 2 ns a 200 ns. Los valores de caída típicos oscilan entre 0,1 %/μs y 0,5 %/ms.

En los sistemas de alta tensión, las mediciones de tensión transitoria y de alta frecuencia a veces se pueden realizar utilizando derivaciones capacitivas que suelen estar disponibles en los TI y en los casquillos de los transformadores.

A.4 Tensiones y corrientes transitorias.

A.4.1 General

La cláusula A.4 se centra principalmente en los transitorios que ocurren en los sistemas de BT y no cubre los transitorios de los SIG.¹ instalaciones o sistemas de AT.

Los transitorios pueden ocurrir en todos los sistemas de alimentación de CA. Tradicionalmente se han caracterizado como "tensiones transitorias"; sin embargo, en muchos casos, la corriente transitoria puede ser más importante. La detección, clasificación y caracterización de tensiones transitorias son temas desafiantes.

A.4.2 Términos y

definiciones A.4.2.1

transitorio, adjetivo y sustantivo

Perteneciente a o que designa un fenómeno o una cantidad que varía entre dos estados estacionarios consecutivos durante un intervalo de tiempo corto en comparación con la escala de tiempo de interés.

[FUENTE: IEC 60050-161:1990, 161-02-01]

A.4.2.2

oleada

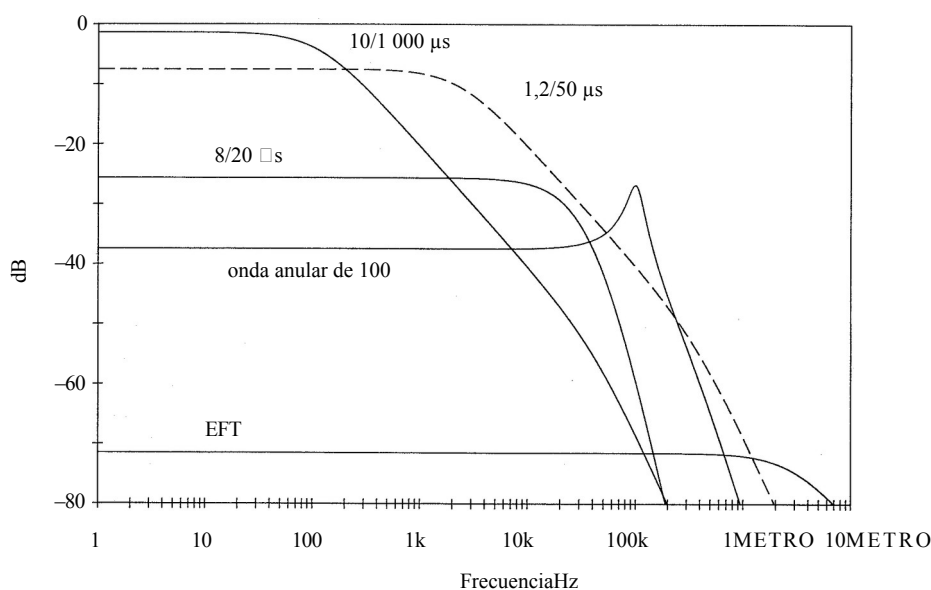
Onda de voltaje transitorio que se propaga a lo largo de una línea o circuito y se caracteriza por un rápido aumento seguido de una disminución más lenta del voltaje.

[FUENTE: IEC 60050-161:1990, 161-08-11]

A.4.3 Características de frecuencia y amplitud de los transitorios de la red de CA.

Los transitorios en los circuitos de alimentación de CA ocurren en una amplia gama de formas de onda, amplitudes y duraciones. Es difícil describirlos mediante un simple conjunto de parámetros, pero obtener sus firmas permite clasificarlos en algunas formas de onda típicas que se utilizan con fines de prueba. La Figura A.1 muestra el espectro de frecuencia de varias formas de onda de prueba representativas de uso general. Esta información es útil para desarrollar algoritmos que serán necesarios para la reducción adecuada de las señales analógicas en las grabaciones digitales y el procesamiento de datos de estos eventos.

¹Aparamenta aislada en gas.



CEI

Figura A.1 – Espectro de frecuencia de formas de onda de prueba transitorias representativas típicas

Tanto para voltaje como para corriente, los espectros de formas de onda de prueba comunes para transitorios de red de CA contienen frecuencias que varían hasta aproximadamente 10 MHz (con una duración de 200 μ s), con grandes amplitudes de hasta 1 MHz (con una duración de 2 ms). Para conexiones de red de CA de uso final, las amplitudes de las formas de onda de prueba comunes varían hasta 6 kV y hasta 5 kA.

Por tanto, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la forma de onda; Además, el filtro antialias correspondiente debe tener las características adecuadas. Ver también A.3.4 para más información relacionada con la medición transitoria.

A.4.4 Detección de voltaje transitorio

Los resultados de una medición transitoria dependen tanto de la naturaleza real del transitorio como de los parámetros seleccionados por el usuario e informados por el instrumento. Cuando el aislamiento es la principal preocupación, las mediciones transitorias generalmente se realizan de fase a tierra. Cuando la principal preocupación es el daño del instrumento, las mediciones transitorias generalmente se realizan de fase a fase o de fase a neutro.

Algunos de los métodos de detección y ejemplos de aplicación incluyen

- el método comparativo: cuando se supera un umbral fijo y absoluto, se detecta un transitorio, por ejemplo, los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) que son sensibles a la tensión total;
- el método de la envolvente: similar al método comparativo, pero con la fundamental eliminada antes del análisis, por ejemplo, en casos de transitorios acoplados capacitivos;
- el método de ventana deslizante: los valores instantáneos se comparan con los valores correspondientes del ciclo anterior, por ejemplo, transitorios de conmutación de baja frecuencia asociados con bancos capacitivos utilizados para la corrección del factor de potencia;
- el método dv/dt : cuando se supera un umbral absoluto fijo de dv/dt , por ejemplo, fallo de activación de circuitos electrónicos de potencia o distribución no lineal en el devanado del inductor;
- el valor rms: utilizando un muestreo muy rápido, el valor rms se calcula para intervalos mucho menores que un período fundamental y se compara con un umbral, por ejemplo, cuando se desean cálculos adicionales, como la deposición de energía en un SPD o la transferencia de carga;
- otros métodos como mediciones de frecuencia versus amplitud (Transformada Discreta o Rápida de Fourier, wavelet, etc.).

A.4.5 Evaluación de voltaje transitorio

Una vez que el transitorio se ha detectado utilizando los métodos anteriores, se puede clasificar. Algunos métodos y parámetros de clasificación incluyen

- el voltaje y/o corriente pico. Tenga en cuenta que el valor máximo también se ve influenciado por el intervalo de medición;
- el voltaje excesivo;
- la tasa de ascenso (dv/dt o di/dt) del borde de ataque;
- parámetros de frecuencia;
- la duración. Este es un parámetro difícil de definir, debido a la amortiguación, irregularidad de las formas de onda, etc.;
- el coeficiente de amortiguación;
- la frecuencia de ocurrencia;
- la energía y potencia, disponibles o transmitidas;
- los transitorios continuos (cada ciclo, como muescas) o de disparo único (impredecibles).

Todos estos parámetros numéricos son útiles para desarrollar un sistema de clasificación para describir el entorno transitorio en términos estadísticos.

Por otro lado, especialmente a la hora de solucionar problemas, una firma puede describir en una representación gráfica varios de estos parámetros difíciles de cuantificar.

A.4.6 Efecto de los dispositivos de protección contra sobretensiones en mediciones transitorias.

Los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) son componentes conectados en derivación que conducen cuando se excede un voltaje umbral. Se utilizan comúnmente para limitar voltajes transitorios. Se pueden encontrar en dispositivos de filtrado enchufables a la red eléctrica y, a menudo, se incluyen como parte de un dispositivo electrónico sensible, como una computadora personal.

Debido a que todos los SPD en un circuito de red están efectivamente conectados en paralelo, el que tenga el voltaje límite más bajo (dentro de sus capacidades de desempeño) limitará todos los voltajes transitorios a su voltaje límite y desviará la porción más grande de la corriente transitoria que incide en la instalación. En consecuencia, medir voltajes transitorios en muchos entornos (oficinas, laboratorios, fábricas, etc.) es de uso limitado: simplemente se mide el voltaje umbral de uno de los muchos SPD que están presentes.

Por esta razón, la corriente transitoria suele ser una mejor medida de la gravedad de los transitorios del sistema de CA que el voltaje transitorio.

A.5 Características de caída de tensión

A.5.1 General

Generalmente se reconoce que las caídas de voltaje son un evento común en la calidad de la energía.

La parte normativa de esta norma caracteriza las caídas de tensión mediante dos características, profundidad (o tensión residual) y duración. Estas características derivan de valores rms de un ciclo que se actualizan cada medio ciclo.

Sin embargo, las caídas de tensión rara vez son rectangulares, es decir, el valor Urms a menudo varía durante la caída, y limitar las características a la profundidad y duración puede oscurecer información útil, por ejemplo, caídas de tensión debidas al arranque del motor o a la activación del transformador durante las cuales hay una transición suave entre la inmersión y el funcionamiento normal.

En última instancia, la mayor cantidad de información está disponible en las formas de onda registradas durante la caída de tensión. Pero las características son una forma útil de reducir datos, interpretar y categorizar eventos.

Pueden ocurrir múltiples caídas, por ejemplo, durante un intento fallido de reenganche automático y reenergización de una sección de línea defectuosa. Los eventos que ocurren aproximadamente al mismo tiempo pueden contarse como un solo evento.

Dependiendo del propósito de la medición, se deben considerar otras características además de la profundidad y la duración.

A.5.2 Valores rms rápidamente actualizados

Durante una caída de tensión, puede resultar útil calcular valores rms de 1 ciclo que se actualizan con más frecuencia que cada medio ciclo (como se especifica en la parte normativa de la norma). Por ejemplo, puede resultar útil actualizar el valor rms de 1 ciclo 128 veces en cada ciclo. Este enfoque permite una identificación más precisa del inicio y el final de la caída de tensión, utilizando umbrales simples. Los inconvenientes son el aumento de datos y procesamiento y la introducción de un filtro deslizante posiblemente engañoso.

Los valores de voltaje rms reflejan correctamente la potencia disponible en una carga resistiva. Sin embargo, las cargas electrónicas no son directamente sensibles al voltaje rms; en cambio, generalmente son sensibles al voltaje cerca del pico de la forma de onda y son insensibles a otras partes de la forma de onda. Otros algoritmos además de rms pueden ser útiles para evaluar los efectos de una caída de voltaje en cargas electrónicas.

A.5.3 Ángulo de fase/punto en onda

Para algunas aplicaciones, por ejemplo, desconectores de contactores electromecánicos, el ángulo de fase en el que comienza una caída de voltaje es una característica importante, que a veces se denomina punto en onda.

Este ángulo de fase se puede determinar capturando las formas de onda previas a la caída y durante la caída, luego examinándolas para determinar el punto en el que la forma de onda se desvía del ideal en, por ejemplo, un 10 %, y luego retrocediendo a lo largo de la forma de onda con un umbral más estrecho. , por ejemplo, un 5 %, hasta el inicio de la caída. Este algoritmo es muy sensible para encontrar el comienzo exacto de una caída de tensión, sin activarse ante variaciones menores que no sean caídas.

Se puede utilizar un algoritmo similar para encontrar el final de la caída. Además de la información del ángulo de fase, este enfoque también permite calcular con precisión la duración de la caída, con una resolución mucho más fina que un ciclo.

Además, las técnicas avanzadas de procesamiento de señales son capaces de detectar el comienzo exacto de una caída de tensión.

A.5.4 Desequilibrio por caída de tensión

Incluso un desequilibrio muy breve puede dañar cargas rectificadas trifásicas o provocar que se disparen los dispositivos de sobrecorriente. Las caídas trifásicas suelen estar desequilibradas. Con los valores rms rápidamente actualizados descritos en A.5.2, suele ser útil calcular el desequilibrio trifásico durante una caída. El desequilibrio a menudo varía durante una caída, por lo que el desequilibrio podría presentarse en forma gráfica o se podría presentar el desequilibrio máximo durante una caída.

Puede resultar útil analizar por separado la secuencia cero, la secuencia negativa y la secuencia positiva de la frecuencia fundamental durante una caída desequilibrada. Este enfoque proporciona información sobre cómo se propaga la caída a través de la red y puede ser útil para comprender caídas y aumentos simultáneos en diferentes fases.

A.5.5 Cambio de fase durante caída de voltaje

En algunas aplicaciones, por ejemplo, rectificadores trifásicos, el cambio de fase de la caída de tensión puede ser importante. Tal cambio de fase puede medirse, por ejemplo, mediante una DFT aplicada al ciclo antes del comienzo de la caída y a otro ciclo después del comienzo de la caída. Si se adopta este enfoque durante toda la caída, se puede calcular un cambio de fase máximo durante la caída. El cambio de fase al final de la caída también puede ser útil. En algunas aplicaciones, por ejemplo, la estabilidad del bucle bloqueado en fase, puede resultar útil calcular la velocidad de variación máxima ($d\theta/dt$) del ángulo de fase durante la caída.

El cálculo del cambio de fase durante una caída de voltaje se puede combinar con el desequilibrio de la caída de voltaje calculando la magnitud y el ángulo de fase de los componentes de secuencia cero, secuencia negativa y secuencia positiva durante una caída desequilibrada.

A.5.6 voltaje faltante

Esta característica de una caída de voltaje se puede calcular restando la forma de onda de caída de una forma de onda ideal, con amplitud, fase y frecuencia basadas en los datos previos a la caída. Esta característica puede ser útil para analizar el efecto de la caída en dispositivos de restauración de tensión, por ejemplo.

A.5.7 Distorsión durante la caída de voltaje

El voltaje durante una caída a menudo se distorsiona y la distorsión puede ser importante para comprender el efecto de la caída en los dispositivos electrónicos. Se pueden considerar métodos tradicionales como el THD para describir esta distorsión, pero THD compara la distorsión con la fundamental que, por definición, varía rápidamente durante una caída. Por esta razón, puede resultar más útil evaluar la distorsión durante una caída simplemente como el valor rms de los componentes no fundamentales.

La presencia de armónicos pares durante o después de la caída puede indicar saturación del transformador.

A.5.8 Otras características y referencias

Esta lista de características de caída de voltaje no es exhaustiva. Otras características, no identificadas aquí, pueden ser útiles para analizar los efectos de las caídas de voltaje en varios tipos de cargas, dispositivos de control y dispositivos de corrección. Para obtener más detalles y ejemplos, se recomienda al lector consultar las siguientes publicaciones: IEC TR 61000-2-8 e IEEE 1159.

Anexo B (informativo)

Medición de la calidad de la energía: guía para aplicaciones

B.1 Aplicaciones contractuales de mediciones de calidad eléctrica.

B.1.1 General

La cláusula B.1 proporciona orientación sobre la medición de la calidad de la energía (PQ) para fines contractuales; destaca factores que deben ser considerados por las partes interesadas.

NOTA La descripción de los parámetros de calidad del voltaje se analiza a continuación.

Se recomienda consultar B.1.2 antes de celebrar un contrato de PQ, mientras que
Se debe consultar B.1.3 antes de realizar mediciones de PQ para probar el cumplimiento de los términos del contrato.

B.1.2 Consideraciones Generales

Los términos especificados en el contrato deberán ser alcanzables por una de las partes y aceptables para la otra. El punto de partida de un contrato de PQ debe ser un estándar o especificación de PQ. Se deben tener en cuenta los valores de planificación e indicativos de las normas IEC pertinentes, por ejemplo, IEC 61000-2-2, IEC 61000-2-4, IEC 61000-2-12 y partes de IEC TR 61000-3-6 e IEC TR 61000-3-7, e IEC TR 61000-3-13.

Para garantizar que los resultados sean representativos de las condiciones normales de funcionamiento del sistema, el estudio de medición de PQ puede descontar pero no descartar datos en momentos en que la red de suministro esté sujeta a perturbaciones graves resultantes de

- condiciones climáticas excepcionales;
- interferencia de terceros;
- actos de autoridades públicas;
- acción industrial;
- fuerza mayor;
- cortes de energía resultantes de eventos externos.

El contrato debe especificar si los datos marcados, como se describe en la parte normativa (ver 4.7) de este estándar, deben excluirse del análisis al evaluar los resultados para el cumplimiento del contrato. Si se excluyen los datos marcados, los resultados de la medición generalmente serán mutuamente independientes para cada parámetro, y cada parámetro podrá compararse más fácilmente directamente con un valor contractual. Si se incluyen datos marcados, los resultados de las mediciones generalmente estarán más directamente relacionados con los efectos de la calidad de la energía en cargas sensibles, pero serán mucho más difíciles o incluso imposibles de comparar con cualquier valor contractual.

NOTA Los datos marcados indican que una perturbación podría haber influido en la medición y que, en consecuencia, una única perturbación podría haber afectado a múltiples parámetros.

Cuando se consideren necesarias mediciones de PQ para evaluar el cumplimiento del suministro con los términos del contrato, será responsabilidad de quien considere necesarias las mediciones para disponer su realización, si no se dispone ya de un seguimiento permanente. Sin embargo, esto no debería impedir que el contrato detalle quién debe realizar las mediciones. Puede que sea necesario consultar a terceros.

El contrato debe indicar cómo las partes interesadas asumirán el coste financiero de las mediciones. Esto puede depender de los resultados de la medición.

Los términos de este contrato deben especificar la duración del contrato, el intervalo de tiempo de medición, los parámetros PQ a medir y la ubicación eléctrica de los instrumentos de medición. Consulte B.1.3 para ver ejemplos de intervalos de tiempo de medición y parámetros PQ.

La elección del modo de conexión del dispositivo de medición (es decir, fase a neutro o fase a fase) debe ser coherente con el tipo de conexión de suministro o debe resultar de una decisión común entre las partes interesadas. Debe mencionarse explícitamente en el contrato.

Los términos del contrato deben especificar el uso de los métodos de medición y la incertidumbre descrita en la parte normativa de esta norma.

El contrato debe especificar el método para determinar la compensación, en caso de que una de las partes incumpla los términos del contrato.

El contrato puede contener disposiciones para la resolución de disputas relativas a la interpretación de mediciones.

El contrato deberá abordar el tema del acceso a los datos y la confidencialidad; por ejemplo, la parte que realiza las mediciones de PQ podría no ser la misma que tiene que analizar los datos y evaluar la conformidad del contrato.

B.1.3 Consideraciones específicas

B.1.3.1 General

La calidad de la energía (PQ) se evalúa mediante una comparación entre los resultados de los parámetros de PQ medidos y los límites (valores contractuales) establecidos en un contrato de PQ. Estos límites están más allá del alcance de esta norma.

En un contrato, la descripción de cada parámetro PQ puede incluir: valor(es) contractual(es), intervalo de tiempo a considerar, duración del(los) intervalo(s) de tiempo de evaluación y posiblemente procedimientos especiales con respecto a las mediciones “marcadas”.

Muchos parámetros PQ (tensión, armónicos, parpadeo) pueden mostrar variaciones entre los días laborables y los fines de semana. Para estos, el período de evaluación debe ser de una semana como mínimo (o un número entero de semanas).

B.1.3.2 Frecuencia de poder

Intervalo de medición: período mínimo de evaluación de 1 semana.

Técnicas de evaluación: Se consideran valores de 10-s. Se sugieren las siguientes técnicas, pero las partes podrían acordar otras técnicas de evaluación:

- se podría contar el número, o porcentaje, de valores durante el intervalo de medición que excedan los valores contractuales altos o bajos;
- los valores del peor de los casos podrían compararse con valores contractuales altos y/o bajos (el intervalo de medición podría ser diferente para esta posibilidad);
- uno o más valores semanales de probabilidad del 95 % (u otro porcentaje), expresados en hercios, podrán compararse con valores contractuales altos y/o bajos;
- se podrá contar el número de valores consecutivos que excedan los valores contractuales altos y/o bajos;
- la integración a lo largo del intervalo de medición de los valores que se desvían de la frecuencia nominal podría compararse con los valores contractuales.

B.1.3.3 Magnitud de la tensión de alimentación.

Intervalo de medición: período mínimo de evaluación de 1 semana.

Técnicas de evaluación: Se deben considerar valores de 10 min. Se sugieren las siguientes técnicas, pero las partes podrían acordar otras técnicas de evaluación:

- se podría contar el número, o porcentaje, de valores durante el intervalo de medición que excedan los valores contractuales altos o bajos;
- los valores del peor de los casos podrían compararse con valores contractuales altos y/o bajos (el intervalo de medición podría ser diferente para esta posibilidad);
- uno o más valores semanales de probabilidad del 95 % (u otro porcentaje), expresados en voltios, podrán compararse con valores contractuales altos y/o bajos;
- se podrá contar el número de valores consecutivos que excedan los valores contractuales altos y/o bajos.

B.1.3.4 Parpadeo

Intervalo de medición: período mínimo de evaluación de 1 semana.

Técnicas de evaluación: Se podrían considerar valores de 10 min (Pst) y/o valores de 2 h (Plt). Se sugieren las siguientes técnicas para ambos valores, pero las partes podrían acordar otras técnicas de evaluación:

- se podría contar el número, o porcentaje, de valores durante el intervalo de medición que excedan los valores contractuales;
- Valores semanales de probabilidad del 99 % (u otro porcentaje) para P_{calle} , o valores semanales de probabilidad del 95 % (u otro porcentaje) para P_{es} , podrían compararse con los valores contractuales.

B.1.3.5 Caídas/subidas de tensión

Intervalo de medición: período mínimo de evaluación de 1 año.

Técnicas de evaluación: las partes del contrato deben acordar la tensión de entrada declarada

$U_{d_{estruendo}}$

NOTA Para los clientes de BT, la tensión declarada suele ser igual a la tensión nominal del sistema de suministro. Para clientes de MT o AT, la tensión declarada puede ser diferente de la tensión nominal.

Las partes del contrato deben acordar

- los umbrales de detección de caída y oleaje;
- técnicas de agregación de tiempo;
- técnicas de agregación de ubicaciones si se mide más de una ubicación;
- técnicas de generación de informes como tablas de tensión/duración residual,
- cualquier otra técnica de evaluación que pueda ser relevante.

B.1.3.6 Interrupciones de voltaje

Intervalo de medición: período mínimo de evaluación de 1 año.

Técnicas de evaluación: las partes podrían acordar una duración que defina el límite entre las interrupciones de tensión "cortas" y "largas". Podría considerarse el recuento de las interrupciones de tensión y la duración total de las interrupciones de tensión "largas" durante el intervalo de medición. Otras técnicas de evaluación podrían acordarse entre las partes.

Las interrupciones sobre las cuales se informa al cliente con antelación (por ejemplo, mínimo 24 h) podrían contabilizarse por separado de las interrupciones sobre las que no se informa al cliente con antelación.

B.1.3.7 Desequilibrio de la tensión de alimentación

Intervalo de medición: período mínimo de evaluación de 1 semana.

Técnicas de evaluación: se podrían considerar valores de 10 min y/o valores de 2 h. Se sugieren las siguientes técnicas para ambos valores, pero las partes podrían acordar otras técnicas de evaluación:

- se podría contar el número, o porcentaje, de valores durante el intervalo de medición que excedan los valores contractuales;
- los valores del peor de los casos podrían compararse con los valores contractuales (el intervalo de medición podría ser diferente para esta posibilidad, por ejemplo un año);
- uno o más valores semanales de probabilidad del 95 % (u otro porcentaje), expresados en porcentaje, podrán compararse con los valores contractuales.

B.1.3.8 Tensiones armónicas

Intervalo de medición: período mínimo de evaluación de una semana para valores de 10 min y evaluación diaria de valores de 150/180 ciclos durante al menos 1 semana.

Técnicas de evaluación: se podrían considerar intervalos de tiempo de 150/180 ciclos y/o valores de 10 min. Los valores contractuales pueden aplicarse a armónicos individuales, o a una gama de armónicos, u otras agrupaciones, por ejemplo, armónicos pares e impares, según acuerdo entre las partes del contrato. Se sugieren las siguientes técnicas para todos los valores, pero las partes podrían acordar otras técnicas de evaluación:

- se podría contar el número, o porcentaje, de valores durante el intervalo de medición que excedan los valores contractuales;
- los valores del peor de los casos podrían compararse con los valores contractuales (el intervalo de medición podría ser diferente para esta posibilidad, por ejemplo un año);
- Se pueden comparar uno o más valores semanales de probabilidad del 95 % (u otro porcentaje) para valores de 10 minutos, y/o valores diarios de probabilidad del 95 % (u otro porcentaje) para valores de intervalos de tiempo de 150/180 ciclos, expresados en porcentaje, a los valores contractuales.

B.1.3.9 Tensiones interarmónicas

Intervalo de medición: período mínimo de evaluación de 1 semana para valores de 10 min y evaluación diaria de valores de 150/180 ciclos durante al menos 1 semana.

Técnicas de evaluación: se podrían considerar intervalos de tiempo de 150/180 ciclos y/o valores de 10 min. Los valores contractuales pueden aplicarse a una gama de interarmónicos u otras agrupaciones, según acuerdo entre las partes del contrato. Se sugieren las siguientes técnicas para todos los valores, pero las partes podrían acordar otras técnicas de evaluación:

- se podría contar el número, o porcentaje, de valores durante el intervalo de medición que excedan los valores contractuales;
- los valores del peor de los casos podrían compararse con los valores contractuales (el intervalo de medición podría ser diferente para esta posibilidad, por ejemplo un año);
- Se pueden comparar uno o más valores semanales de probabilidad del 95 % (u otro porcentaje) para valores de 10 minutos, y/o valores diarios de probabilidad del 95 % (u otro porcentaje) para valores de intervalos de tiempo de 150/180 ciclos, expresados en porcentaje, a los valores contractuales.

B.1.3.10 Tensión de señalización de red en la tensión de alimentación.

Intervalo de medición: período mínimo de evaluación de 1 día.

Técnicas de evaluación: se sugieren las siguientes técnicas para todos los valores, pero se podrán acordar otras técnicas de evaluación entre las partes:

- se podría contar el número, o porcentaje, de valores durante el intervalo de medición que excedan los valores contractuales;
- los valores del peor de los casos podrían compararse con los valores contractuales (el intervalo de medición podría ser diferente para esta posibilidad, por ejemplo una semana).

B.2 Aplicaciones de encuestas estadísticas

B.2.1 General

Estos proporcionan orientación para diseñar y realizar estudios estadísticos de calidad de la energía (incluido el monitoreo permanente) en apoyo de:

- 1) Requisitos del consumidor, cuando el objetivo de dichas encuestas es proporcionar al consumidor información sobre los parámetros de calidad de la energía que ve, comparados con un conjunto de índices de calidad de la energía reconocidos. Estos índices pueden estar relacionados con normas reconocidas o con un conjunto predefinido de requisitos especificados para una instalación o elemento de equipo en particular (por ejemplo, contratos o especificaciones de equipo).
- 2) Requisitos del operador de red para evaluar los niveles existentes de distorsión/perturbación en la red (por ejemplo, en la evaluación requerida para la conexión de nuevas cargas).

Históricamente, las redes se han diseñado y operado de manera diferente en diferentes países y cualquier intento de normalizar los resultados de diferentes encuestas nacionales de calidad de la energía será extremadamente complejo y abierto a interpretaciones erróneas.

La cláusula B.2 explica el objetivo de las estadísticas de calidad de la energía y brinda algunas pautas.

El primer objetivo de estas técnicas es comprimir un gran número de valores medidos.

El segundo objetivo es calcular índices de calidad de energía para realizar evaluaciones comparativas, ya sea en un punto específico o para toda la red, con el fin de

- verificar el cumplimiento del acuerdo contractual (ver Cláusula B.1);
- monitorear la evolución del desempeño de una red durante largos períodos;
- comparar diferentes redes durante el mismo intervalo.

B.2.2 Consideraciones

Se debe realizar un análisis estadístico con valores homogéneos: mismo intervalo de tiempo de medición, mismos datos de medición, misma red, etc.

El cálculo estadístico se basa en una clasificación de los valores medidos.

Para cada parámetro, el usuario define un "rango normal" de variación y puede optar por incluir o no datos marcados (ver 4.7), ya que estos datos, por definición, pueden ser irrelevantes.

El rango normal de variación se divide luego en varios contenedores de igual ancho.

NOTA El número de contenedores depende del parámetro medido, de la precisión y del compromiso. Un mínimo de 40 contenedores puede ser adecuado para algunas aplicaciones; en otras aplicaciones, 100 contenedores pueden resultar más útiles.

El número de contenedores determina el intervalo de confianza. Los intervalos permanecen constantes durante un período de medición (1 día, 1 semana, 1 año, etc.) y se ordenan desde el valor de intervalo más bajo al mayor dentro del rango normal de variación.

Se cuenta el número de valores medidos dentro de cada contenedor. Estos recuentos pueden usarse para determinar curvas acumulativas, que a su vez pueden usarse para determinar percentiles.

Para determinar el intervalo de confianza se debe utilizar la fórmula estadística con un nivel de confianza, por ejemplo del 95 %. Cuando el número de valores estadísticos es pequeño, se debe tener cuidado con el intervalo de confianza.

B.2.3 Índices de calidad de energía

B.2.3.1 Caracterización de un único punto de la red.

Un mismo punto de medición puede caracterizarse por dos tipos de índices de calidad de energía en función de los fenómenos de que se trate:

- índices estadísticos como percentiles, valores máximos o medios durante un período de tiempo (consulte IEC TR 61000-3-6 para armónicos o IEC TR 61000-3-7 para parpadeo);
- conteo y tabulación de eventos.

En B.1.3 se dan ejemplos de índices de calidad de la energía para cada parámetro.

B.2.3.2 Caracterizar una red completa

Una red completa es una colección de puntos únicos clasificados por tipo de red o clientes. Se podrían definir reglas de ponderación para obtener resultados globales. Las reglas de ponderación podrían aplicarse tanto a índices estadísticos como a eventos.

B.2.4 Objetivos de seguimiento

El monitoreo de la calidad de la energía es necesario para caracterizar los fenómenos electromagnéticos en una ubicación particular de un circuito de energía eléctrica.

El objetivo puede ser tan simple como verificar la regulación de voltaje en estado estable en una entrada de servicio, o puede ser tan complejo como analizar los flujos de corriente armónica dentro de una red de distribución.

En términos generales, el monitoreo de la calidad de la energía se lleva a cabo por una de tres razones:

- 1) Evaluación PQ: para evaluar el entorno eléctrico en una ubicación particular para refinar las técnicas de modelado o desarrollar una línea base de calidad de energía.
- 2) Planificación de la conexión de nuevos equipos: Para predecir el rendimiento futuro de los equipos o dispositivos de mitigación de la calidad de la energía que se planea conectar dentro de una instalación. En cualquier caso, la tarea más importante en cualquier proyecto de seguimiento es definir claramente los objetivos del seguimiento.
- 3) Solución de problemas: Diagnosticar incompatibilidades, si las hubiera, entre la fuente de energía eléctrica y los equipos existentes conectados dentro de una instalación.

El procedimiento para definir los objetivos del seguimiento dependerá del motivo por el que se realiza el seguimiento. De ahí surgirán los parámetros a medir, la duración del seguimiento y los umbrales con respecto a los cuales se evaluarán los parámetros.

B.2.5 Aspectos económicos de las encuestas de calidad de energía.

Hay varios elementos que impactan en el costo y la economía general de una campaña de medición. Estos elementos incluyen:

- equipo de medición
- transductores
- instalación, incluido el acceso a la conexión

- mano de obra
- comunicaciones
- gestión de datos (base de datos, etc.)
- procesamiento y análisis de datos
- duración de la encuesta

De estos elementos, el coste del equipo de medición en sí rara vez es el elemento más caro. En aplicaciones de subestaciones y alimentadores de servicios eléctricos, los costos de instalación y mano de obra generalmente dominan los costos de los equipos de medición por un margen significativo. Cuando se considera el ciclo de vida total de una campaña de medición a largo plazo, los costos de comunicación y análisis de datos comienzan a dominar. Por lo tanto, es aconsejable elegir instrumentos que sean fáciles de instalar, que tengan muchas opciones de comunicación y que proporcionen los datos en una forma que simplifique la tarea de análisis (por ejemplo, los datos estén disponibles en un formato estandarizado).

Un multiplicador obvio del costo de la campaña de medición está relacionado con la duración de una encuesta. Esto es aplicable a campañas de medición del cumplimiento, como las asociadas con estándares como EN 50160. La guía a este respecto es, en primer lugar, cumplir con los requisitos de las normas nacionales para la duración de las encuestas y luego, en segundo lugar, tener en cuenta el contexto de la medición cuando la duración no está expresamente ordenado en una norma nacional. La duración de la campaña de medición debe adaptarse a la situación de manera que se pueda minimizar la duración de la encuesta y al mismo tiempo obtener suficiente información para realizar la evaluación correctamente. Los factores que influyen en la selección de la duración de una campaña de medición incluyen:

- tipo de cliente (por ejemplo, residencial, comercial, industrial)
- motivo del seguimiento (ver arriba)
- variabilidad de la carga y período de tiempo durante el cual se espera que se experimente esa variabilidad

Antes de instalar un sistema permanente de monitoreo de la calidad de la energía, a menudo se debe desarrollar un caso de negocios. Los casos de negocio típicos incluyen beneficios tanto tangibles como intangibles. Los beneficios directos y tangibles incluyen:

- Identificación mediante análisis de firmas de los equipos defectuosos antes del fallo total (por ejemplo, cambiadores de tomas, bancos de condensadores y sus interruptores, transformadores).
- reducción del tiempo de restauración del sistema (por ejemplo, búsqueda de fallos)
- cumplimiento del contrato
- Requisitos de conexión para equipos nuevos. Los

beneficios intangibles incluyen:

- Identificar alimentadores problemáticos para ayudar a mejorar los índices de confiabilidad.
- Comentarios de los clientes para mejorar las relaciones con los clientes.

La economía de una campaña de medición de la calidad de la energía se puede mejorar aumentando el sistema con información recopilada por otros equipos no diseñados específicamente para la medición de la calidad de la energía. Compartir recursos de esta manera permite compartir el costo de la medición con el costo principal del dispositivo: reconectores, controladores de interruptores de capacitores, etc.

B.3 Ubicaciones y tipos de encuestas.

B.3.1 Ubicaciones de monitoreo

La elección de las ubicaciones para instalar monitores de calidad de energía dependerá del objetivo de la encuesta. Si el objetivo del monitoreo es diagnosticar un problema de desempeño del equipo, entonces el monitor debe colocarse lo más cerca posible de la carga. Esto aplica a

Problemas de rendimiento tanto con cargas electrónicas sensibles, como computadoras y variadores de velocidad ajustable, como con equipos de distribución eléctrica, como disyuntores y capacitores. Una vez detectadas las fluctuaciones de voltaje, el monitor puede moverse aguas arriba en el circuito para determinar la fuente de la perturbación.

La ubicación del monitoreo también puede estar determinada por el costo y la conveniencia, siempre que no comprometa los objetivos técnicos, regulatorios o legales. Por ejemplo, es menos costoso monitorear a bajo voltaje que a alto voltaje. La medición en una subestación es generalmente menos costosa que en un alimentador en un poste.

Para el monitoreo del cumplimiento relacionado con contratos de servicios, todas las partes del contrato deben acordar de antemano un lugar de monitoreo. Esto generalmente se define como el punto de acoplamiento común (PCC) entre el cliente y el sistema, donde el PCC se define como: el punto en una red pública de suministro de energía, eléctricamente más cercano a una carga particular, en el que otras cargas están, o podrían estar conectado.

B.3.2 Encuestas previas al seguimiento del sitio

Antes de realizar una campaña de medición, se recomienda recopilar información sobre el entorno del sistema para facilitar la colocación, operación y análisis adecuados del instrumento. Los elementos que son comunes a todas las encuestas incluyen, entre otros:

- datos del sistema eléctrico (diagramas unifilares, especificaciones del transformador, conexión del transformador, niveles de cortocircuito, tamaño y ubicación del banco de capacitores, datos del circuito derivado, datos de carga, puesta a tierra, etc.),
- cambios en la topología de la instalación a lo largo del tiempo (por ejemplo, estado del condensador del factor de potencia, cargas, transformadores dentro/fuera de servicio, etc.),
- cargas perturbadoras conocidas, clasificación y régimen de operación.

B.3.3 Encuesta del sitio del lado del cliente

Para las encuestas dentro de la instalación de un cliente, además de la información mencionada anteriormente, es útil recopilar información sobre cualquier problema encontrado, por ejemplo, la naturaleza y las características de los equipos sensibles, la marca de tiempo de cualquier evento que coincida con una reducción en el rendimiento. Se debe comprobar la coincidencia de estos eventos con operaciones dentro de la instalación y en la red.

B.3.4 Encuesta del lado de la red

Los estudios de la propia red de suministro requieren que se recopile información específica de la red, que incluye:

- Equipos y configuraciones de protección de red.
 - Si la configuración se cambia por cualquier motivo durante el transcurso de una encuesta, puede afectar las estadísticas de caídas de voltaje, por ejemplo,
 - esto permite evaluar escenarios de protección alternativos basados en los resultados de la encuesta;
- existencia y características del control de ondulación (u otro telecontrol relevante a través de una portadora de línea eléctrica) que puede afectar las mediciones;
- características de carga (por ejemplo, industrial, comercial, residencial o mixta);
- Protocolo de operación de la red en cuanto a control – regulación volt/var.

B.4 Conexiones y cantidades a medir

B.4.1 Opciones de conexión de equipos

Hay varias decisiones que deben tomarse relacionadas con la conexión del equipo de medición. Estas decisiones incluyen:

- medición monofásica versus trifásica,
- conexión línea a línea versus línea a neutro o línea a tierra,
- Medición del lado alto versus lado bajo cerca de transformadores.

Estas decisiones estarán fuertemente influenciadas por el motivo de la encuesta. A veces, los requisitos de conexión pueden estar especificados inherentemente por un estándar particular según el cual se realiza el estudio. Cualquiera que sea el caso, la conexión debe realizarse de manera coherente con los requisitos de conexión del equipo afectado, teniendo en cuenta los problemas de conexión del transformador.

Se puede hacer una observación general de que cuando se miden fenómenos de estado estacionario como armónicos y parpadeos, a menudo se pueden realizar mediciones monofásicas en lugar de mediciones trifásicas. Esto es posible porque estos fenómenos suelen estar razonablemente equilibrados. Esta suposición debe comprobarse realizando una medición trifásica temporal. Cuando las caídas y aumentos de voltaje son la razón principal para el monitoreo, es necesario monitorear todas las fases que alimentan el equipo afectado.

Cuando se realizan levantamientos generales con conexión trifásica y/o existen varias transformaciones de voltaje aguas abajo del lugar monitoreado, se recomienda conectar los equipos de medición de línea a neutro en sistemas puestos a tierra porque los valores de línea a línea pueden a menudo derivarse ya sea en el instrumento o fuera de línea.

Cuando no sea el caso, el modo de conexión del instrumento de monitorización deberá elegirse teniendo en cuenta tanto el modo de conexión del equipo potencialmente afectado como las sucesivas transformaciones de tensión aguas abajo.

B.4.2 Prioridades: Cantidades a medir

Las cantidades a medir generalmente estarán definidas por los objetivos de monitoreo, los estándares de cumplimiento relevantes y otros factores. Para los estudios generales será necesario, a fin de conservar espacio en la memoria, identificar un orden de prioridad para las cantidades a monitorear. Por ejemplo:

- 1) parámetros de potencia (V, I, P, Q, S, DPF, TPF, etc.; generalmente no se consideran parámetros de calidad de energía)
- 2) caídas/aumentos de voltaje
- 3) tensión armónica
- 4) corriente armónica
- 5) desequilibrar
- 6) transitorios (por ejemplo, conmutación de condensadores – baja frecuencia)
- 7) parpadeo
- 8) voltajes y corrientes interarmónicos
- 9) señalización de red

NOTA DPF es el factor de potencia de desplazamiento, o el coseno del ángulo entre el voltaje fundamental y la corriente fundamental. TPF es el factor de potencia real, o la relación entre la potencia activa y la potencia aparente.

Este orden es un ejemplo; la priorización real depende de las metas y objetivos generales de una campaña de medición en particular.

Una vez establecida la prioridad y elegido un instrumento en función de esas prioridades, se recomienda utilizar tanta información como el instrumento pueda proporcionar. Generalmente es más fácil descartar datos después de una encuesta que derivarlos cuando más adelante se desea una cantidad que no se midió directamente. Generalmente, los únicos problemas que afectan esta decisión son las capacidades de almacenamiento de instrumentos y los impactos en el tiempo y el costo de la comunicación.

B.4.3 Monitoreo actual

En general, los clientes son responsables de la corriente que su equipo extrae o inyecta al sistema y el proveedor es responsable del voltaje de suministro. Este hecho puede utilizarse como base para decidir cuándo medir las corrientes.

La medición de la corriente es importante para el concepto de evaluación de emisiones, sin embargo el punto crítico es determinar con precisión el ángulo de fase; Esto se vuelve cada vez más difícil cuando se intenta medir corrientes armónicas.

La medición de corriente puede ser invaluable para determinar las fuentes/causa de eventos de calidad de energía, ya que puede ayudar a determinar si la causa del evento está aguas arriba o aguas abajo del instrumento de medición. Esto es particularmente cierto en el caso de caídas de tensión.

B.5 Selección de los umbrales de seguimiento y el período de seguimiento

B.5.1 Umbrales de seguimiento

Los umbrales de monitoreo pueden estar determinados por los índices de calidad de la energía con los que se compararán los resultados, o pueden estar determinados por los requisitos de carga. Una vez más, se deben consultar las razones para realizar el estudio de calidad eléctrica.

Se debe considerar la diferencia entre los umbrales utilizados para la captura de perturbaciones y los umbrales utilizados para la caracterización, el recuento y el análisis de eventos.

Como recomendación general, los umbrales deben ser lo más estrictos posible (evitando al mismo tiempo la activación continua). Posteriormente se pueden implementar de manera efectiva umbrales más amplios en los datos capturados, pero los datos que se perdieron debido a umbrales laxos nunca podrán recuperarse.

Se deben utilizar umbrales en referencias deslizantes cuando se mida en una parte no regulada de la red. Por ejemplo, los monitores implementados en alimentadores de distribución con cambiadores de tomas de carga o regulación de voltaje basada en bancos de capacitores pueden usar umbrales fijos. Los sistemas de transmisión u otras partes de la red que no están reguladas directamente con respecto al voltaje deben utilizar el método de referencia deslizante.

NOTA Los umbrales se utilizan para detectar eventos, por ejemplo, caídas, aumentos, RVC, etc. Sin embargo, para el análisis estadístico de parámetros de estado casi estacionario como armónicos, desequilibrio y parpadeo, se necesita un registro continuo sin umbrales.

B.5.2 Período de seguimiento

El período de monitoreo estará determinado por los motivos para realizar el estudio de calidad de energía. Por ejemplo, si los resultados se van a comparar con índices de calidad de la energía, esos índices pueden contener orientación sobre el período de monitoreo.

A menudo resulta útil comparar las mediciones de calidad de la energía a lo largo del tiempo, por ejemplo, comparando un año con el año anterior. Si este tipo de comparación resulta útil, el período de seguimiento puede ser permanente.

Algunas normas pueden especificar períodos mínimos de medición. En cualquier caso, las mediciones de eventos como caídas y aumentos de voltaje generalmente requieren períodos de medición más largos para capturar suficientes eventos para proporcionar estadísticas significativas (meses). Eventos más raros, como interrupciones, pueden requerir períodos aún más largos; por el contrario, para armónicos y otras mediciones de estado estacionario, se puede capturar información significativa en períodos de tiempo relativamente cortos (mínimo de una semana).

Para el seguimiento del cumplimiento, el período de seguimiento ya debería estar especificado en la norma correspondiente. Por razones prácticas, es posible que sea necesario interpretar la norma; por ejemplo, ¿es necesario medir durante un año para cumplir con la norma EN 50160? ¿Es necesario que sea continuo?

B.6 Análisis estadístico de los datos medidos.

B.6.1 General

Se debe elegir un método de análisis estadístico adecuado para los datos. Se pueden seleccionar diferentes métodos estadísticos, según el parámetro de calidad de la energía y los objetivos de medición, pero los métodos se pueden dividir a grandes rasgos en:

- métodos que cuentan el número de eventos que exceden algún umbral, y
- Métodos que resumen un gran número de mediciones en estado casi estacionario en un solo número o en unos pocos números.

Para estos últimos métodos, se pueden elegir varios números posibles como el valor resumido más útil: valor máximo, valor del 99 %, valor del 95 %, valor promedio, valor mínimo, etc. En muchas referencias, se ha encontrado que el valor de probabilidad del 95 % sé útil.

Los datos de múltiples sitios se pueden analizar estadísticamente para evaluar el rendimiento de la red.

B.6.2 Índices

Antes de llevar a cabo una campaña de medición es necesario comprender los índices con los que se compararán los resultados de la campaña. Esta información ayudará a determinar la duración de la campaña, los umbrales de activación y el análisis estadístico de los resultados. A falta de una norma reconocida será necesario idear un conjunto específico de índices para cada campaña de medición.

Varios organismos profesionales de todo el mundo han trabajado mucho sobre el tema de los índices de calidad de la energía. Algunos de los más conocidos se enumeran en la bibliografía.

B.7 Aplicaciones para solucionar problemas

B.7.1 General

La resolución de problemas relacionados con la calidad de la energía generalmente se realiza en respuesta a incidentes o problemas operativos. En consecuencia, a menudo es deseable producir resultados lo más rápido posible, en lugar de producir datos de valor contractual o de archivo. Sin embargo, esta necesidad de un diagnóstico rápido no debería llevar a conclusiones prematuras o infundadas.

Normalmente, las muestras sin procesar y no agregadas son más útiles para la resolución de problemas, ya que permiten cualquier tipo de posprocesamiento que se desee, por ejemplo, firmas, wavelets, etc. Sin embargo, para minimizar la cantidad de datos que se almacenarán y revisarán, Para la resolución de problemas, es útil que el instrumento registre y presente solo datos que se registraron justo antes, durante y después de un evento como una caída o un transitorio de voltaje.

B.7.2 Firmas de calidad de energía

Las firmas son presentaciones gráficas de eventos de calidad de la energía, a menudo acompañadas de una breve tabla de características numéricas.

La forma más común es un gráfico de tensión y corriente en el dominio del tiempo. También pueden resultar útiles otras formas, como la visualización de histogramas de armónicos, distribuciones de probabilidad acumulativa, etc. Los plazos habituales para las firmas oscilan entre 100 μ s y 30 días. Generalmente un instrumento

determina la mejor escala de tiempo para presentar un evento de calidad de energía en función de las características y la duración del evento.

En general, se acepta que las firmas útiles muestran la señal antes, durante y después del evento de calidad de la energía (sistema de predisparo). Normalmente, una cuarta parte del gráfico se asigna a la señal justo antes del evento.

Estas firmas de calidad de energía son útiles para solucionar problemas en las redes eléctricas, incluidas las instalaciones de los clientes. Normalmente, se utilizan para identificar y localizar la fuente de un evento de calidad de energía y para seleccionar una solución adecuada.

Un experto podría utilizar la firma de una caída de tensión, por ejemplo, para determinar que la causa es un motor grande que arranca aguas abajo del lugar de monitoreo y seleccionar una solución adecuada. Aunque este ejemplo trata de caídas de voltaje, los libros de referencia ampliamente disponibles establecen las firmas típicas para cientos de eventos diferentes de calidad de energía: conmutación del capacitor de corrección del factor de potencia, rayos, fallas de servicios públicos y de clientes, cableado suelto, contactos de arco, interferencias de transmisión de radio, cargas electrónicas que comparten circuitos con motores, etc.

Aunque muchos expertos pueden identificar eventos comunes de calidad de la energía únicamente a partir de sus firmas de voltaje, tener también firmas de corriente aumenta en gran medida el alcance y la precisión de las declaraciones que se pueden hacer sobre un evento de calidad de la energía. Además, las firmas actuales pueden ayudar a identificar la dirección de la causa de una perturbación.

Anexo C (informativo)

Emisiones conducidas en el rango de 2 kHz a 150 kHz

C.1 General

El propósito del Anexo C es considerar métodos de medición que podrían proporcionar una visión general, en un contexto de calidad de la energía, de las emisiones de voltaje conducido en el rango de 2 kHz a 150 kHz. Se supone que estas emisiones son niveles casi estacionarios, aunque pueden tener modulación de amplitud. Se enfatiza que el propósito del Anexo C es describir métodos de medición generales, a diferencia de los métodos de medición de precisión.

La información general sobre las emisiones y la sensibilidad en este rango de frecuencia se puede encontrar en IEC 61000-4-19:2014, Anexo A.

La comprensión de los métodos de medición en este rango de frecuencia aún está evolucionando, por lo que el Anexo C solo proporciona orientación general.

Para aplicaciones donde se requieren mediciones muy detalladas, como pruebas de tipo para mediciones de emisiones o mediciones de cumplimiento, se deben considerar los métodos de medición que se encuentran en IEC 61000-4-7 y/o CISPR 16.

NOTA 1 Puede encontrarse información útil sobre mediciones en el rango de 2 kHz a 150 kHz en IEC 61000-4-7:2002, Anexo B (2 kHz a 9 kHz) y en CISPR 16 (9 kHz a 150 kHz).

NOTA 2 Los métodos de prueba de inmunidad para emisiones de 2 kHz a 150 kHz se pueden encontrar en IEC 61000-4-19.

NOTA 3 Los métodos de medición para 2 kHz a 9 kHz en IEC 61000-4-7 son informativos, no normativos. El método de medición para este rango de frecuencia en CISPR 16 se centra en las emisiones de los equipos bajo prueba (EUT) y no aborda directamente investigaciones y estudios de calidad de la energía. En CISPR 16, las mediciones in situ se consideran en términos de un EUT.

NOTA 4 Este rango de frecuencia es una consideración relativamente nueva en el contexto de la calidad de la energía, por lo que puede haber diferencias entre los estándares. Por ejemplo, IEC 61000-4-7 considera tensiones fase-neutro, mientras que CISPR 16 considera tensiones fase-tierra. (El Anexo C no selecciona un método de conexión física para los canales de medición). Por ejemplo, es posible que los métodos de medición de CISPR 16 no registren con precisión las características de algunas formas de onda de prueba de inmunidad en IEC 61000-4-19, debido a la rápida modulación de esas probar formas de onda. Estos son ejemplos; Se pueden encontrar otras diferencias entre estándares.

NOTA 5 La información sobre las magnitudes de emisión en la banda de 2 kHz a 9 kHz se puede encontrar en IEC 61000-2-4:2002, Cláusula C.3, donde, por ejemplo, en sistemas con $U_{\text{estruido}} = 230 \text{ V}$, “se informaron pocos problemas en redes que tenían” emisiones en el rango de 0,46 V a 3,45 V. Para la misma banda de 2 kHz a 9 kHz, IEC 61000-2-2:2002, B.2.3, sugiere un nivel de referencia para cualquier ancho de banda de 200 Hz de 0,69 V.

Los usuarios de esta norma deben tener en cuenta que el contenido del Anexo C puede convertirse en normativo en una edición futura.

Las mediciones en este rango de frecuencia pueden verse fuertemente afectadas por los transductores, si están presentes. Puede encontrar orientación sobre los efectos de los transductores en IEC TR 61869-103.

C.2 Método de medición: 2 kHz a 9 kHz

Se está considerando el método de medición para 2 kHz a 9 kHz, incluidos los requisitos para la Clase A y la Clase S. Se podrían considerar los métodos de medición de IEC 61000-4-7:2002, Anexo B (informativo).

C.3 Método de medición: 9 kHz a 150 kHz

Se está considerando el método de medición para 9 kHz a 150 kHz, incluidos los requisitos para la Clase A y la Clase S.

Un método que se está considerando es el método de CISPR 16-1-2. CISPR 16-1-2 enfatiza las mediciones de inmunidad y emisiones para equipos bajo prueba (EUT) y puede no estar optimizado para mediciones de calidad de energía in situ. A los efectos de investigaciones y estudios de calidad de energía in situ, los métodos de medición de CISPR 16 pueden ser complejos o costosos de implementar, debido a sus mediciones sin espacios y requisitos de precisión. Los métodos de medición de CISPR 16 pueden proporcionar una gran cantidad de datos en un contexto de calidad de energía in situ. Sin embargo, es posible que se requiera la cantidad de datos para mediciones in situ especificadas por CISPR 16 para la coordinación con los niveles definidos por varios estándares IEC.

Un segundo método que se está considerando es ampliar el método de IEC 61000-4-7:2002, Anexo B, desde el límite actual de 9 kHz hasta un límite de 150 kHz.

Un tercer método bajo consideración es el método descrito en la NOTA siguiente. Este método, aunque es menos completo y menos preciso que CISPR 16-1-2, posiblemente sea más apropiado para aplicaciones de calidad de energía in situ, puede ser menos costoso de implementar y puede evitar proporcionar una cantidad abrumadora de datos. Sin embargo, es posible que no proporcione datos suficientes para la coordinación con los niveles definidos por varias normas IEC. Además, debido a los intervalos entre las mediciones, no es un método apropiado para medir señales moduladas en amplitud que varían con un período menor al doble del intervalo entre mediciones. Además, si se seleccionan anchos de segmento de 2 kHz para este método de medición, puede resultar difícil diferenciar fenómenos dentro del mismo segmento de frecuencia.

Se pueden considerar otros métodos durante el desarrollo de futuras ediciones de esta norma.

NOTA El tercer método de medición considerado para el rango de frecuencia de 9 kHz a 150 kHz es el siguiente:

El rango de frecuencia de 9 kHz a 150 kHz podría dividirse en segmentos de igual ancho. La anchura del segmento podría ser un múltiplo entero de 200 Hz, preferiblemente 200 Hz o 2 kHz. Para los fines de este método de medición, es aceptable procesar un rango de frecuencia más allá de 9 kHz a 150 kHz, por ejemplo procesando el rango de 8 kHz a 150 kHz si se selecciona un ancho de segmento de 2 kHz.

La magnitud mínima, promedio y máxima del voltaje rms en cada segmento de frecuencia en el rango de 9 kHz a 150 kHz podría registrarse durante cada intervalo de 10/12 ciclos. Además, se podría registrar el valor máximo único en cualquier segmento, en cualquier canal.

El siguiente diseño de ejemplo demuestra la intención del método de medición, el rango de medición y la incertidumbre de la medición:

- Las mediciones de 9 kHz a 150 kHz podrían realizarse en cada canal a través de filtros de paso alto y paso bajo en cascada. El filtro de paso alto podría tener 2 polos, con un punto de 3 dB a 1,5 kHz o superior. El filtro de paso bajo podría tener 4 polos, con el punto de 3 dB a 200 kHz. El rango de medición después de los filtros podría ser al menos $\pm 50 \text{ } \varsigma \text{ } \iota \nu \varsigma \tau \alpha \nu \tau (\nu \epsilon \omicron \varsigma , \chi \omicron \nu \rho \epsilon \varsigma \omicron \lambda \upsilon \chi \iota \text{ } \acute{\iota} \nu \delta \epsilon \text{ } 12 \beta \iota \tau \omicron \text{ } \omicron \text{ } \mu \langle \sigma .$
- Se podrían tomar mediciones de 9 kHz a 150 kHz a la salida de los filtros en cascada a intervalos de tiempo equiespaciados, de manera que se tomen 32 mediciones aproximadamente equiespaciadas cada intervalo de 10/12 ciclos. La sincronización entre canales no es necesaria. Cada medición podría consistir en 512 muestras tomadas a una frecuencia de muestreo de 1.024 MHz.
- De 9 kHz a 150 kHz, las 512 muestras podrían procesarse con una transformada discreta de Fourier o equivalente, lo que arrojaría 256 contenedores espaciados a 2 kHz. Los 4 contenedores más bajos y los 181 contenedores superiores podrían descartarse. Las magnitudes de los 71 contenedores restantes contienen las emisiones de 8 kHz a 150 kHz. Estas emisiones podrían reportarse como un valor rms.
- De 9 kHz a 150 kHz, en cada intervalo de 10/12 ciclos, están disponibles 32 juegos de estos 71 contenedores. En cada intervalo de 10/12 ciclos, se podría informar el valor mínimo, promedio y máximo de las magnitudes de 32 rms de cada uno de estos 71 contenedores. Además, en cada intervalo de 10/12 ciclos, se podría informar un único valor rms máximo de los 71 contenedores en todos los canales.

C.4 Rango de medición e incertidumbre de medición.

Se están considerando el rango de medición y la incertidumbre de medición para la Clase A y la Clase S.

Se podría considerar un rango de medición de al menos el 200 % del mayor nivel de inmunidad aplicable especificado en IEC 61000-4-19:2014, Tabla 1. Se podría considerar una incertidumbre de medición de como máximo el 10 % del nivel de inmunidad aplicable más pequeño especificado en IEC 61000-4-19:2014, Tabla 1.

Para emisiones conducidas en el rango de 2 kHz a 9 kHz, se puede encontrar información adicional en IEC 61000-4-7.

C.5 Agregación

Se están considerando los métodos de agregación de tiempo, incluidos los requisitos para la Clase A y la Clase S.

NOTA 1 Se podrían considerar valores mínimo, máximo y promedio durante cada intervalo de agregación. El valor rms promedio podría usarse, por ejemplo, para determinar las emisiones típicas. El valor eficaz máximo podría utilizarse, por ejemplo, para determinar las emisiones en el peor de los casos. La diferencia entre los valores mínimo y máximo podría usarse, por ejemplo, para detectar la presencia de modulación de amplitud. El valor eficaz máximo único podría utilizarse, por ejemplo, para establecer límites del 95 % en el peor de los casos.

NOTA 2 Los métodos de medición pueden generar una gran cantidad de datos que, dependiendo de la aplicación, pueden necesitar ser almacenados, transmitidos, analizados y/o archivados. Dependiendo de la aplicación, la cantidad de datos puede verse reducida. Para reducir la cantidad de datos, considere aplicar métodos estadísticos en el lugar de medición, como niveles del 95 % o 99 %, o almacenar solo valores extremos y promedio, o almacenar datos detallados solo cuando se exceden los umbrales de activación, u otros métodos.

NOTA 3 En general, las mediciones en el rango de 2 kHz a 150 kHz podrían agregarse utilizando los intervalos de agregación de 4,5.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084

Anexo D (informativo)

Subdesviación y sobredesviación

D.1 General

Los parámetros de subdesviación y sobredesviación pueden ser útiles cuando es importante evitar, por ejemplo, que las subtensiones sostenidas sean canceladas en los datos por sobretensiones sostenidas.

D.2 Método de medida

– Clase A

Se debe utilizar $Urms(10/12)$ para evaluar los parámetros de subdesviación y sobredesviación en porcentaje de U_{din} . Los parámetros de subdesviación $Urms$ -under y sobredesviación $Urms$ -over están determinados por las ecuaciones (D.1), (D.2), (D.3), (D.4), (D.5) y (D.6).

Evaluación de subdesviación:

se aplica la siguiente regla para el cálculo de

$$U_{d,rms \square bajo,yo}$$

$$\begin{array}{ll} \text{si } U_{d,salón(10/12),yo} > U_{d,estruendo} & \text{ento nces } U_{d,rms \square bajo,yo} = U_{d,estruendo} \end{array} \quad (D.1)$$

$$\begin{array}{ll} \text{si } U_{d,salón(10/12),yo} \leq U_{d,estruendo} & \text{ento nces } U_{d,rms \square bajo,yo} = U_{d,salón(10/12),yo} \end{array} \quad (D.2)$$

Evaluación de sobredesviación:

se aplica la siguiente regla para el cálculo de

$$U_{d,rms \square cambio,yo}$$

$$\begin{array}{ll} \text{si } U_{d,salón(10/12),yo} < U_{d,estruendo} & \text{ento nces } U_{d,rms \square cambio,yo} = U_{d,estruendo} \end{array} \quad (D.3)$$

$$\begin{array}{ll} \text{si } U_{d,salón(10/12),yo} \geq U_{d,estruendo} & \text{ento nces } U_{d,rms \square cambio,yo} = U_{d,salón(10/12),yo} \end{array} \quad (D.4)$$

NOTA En sistemas monofásicos, existe un único valor de evaluación de subdesviación y de sobredesviación para cada intervalo. En sistemas trifásicos de 3 hilos, hay 3 valores para cada intervalo. En sistemas de 4 hilos se pueden medir 6 valores o 3 valores.

– Clase S

Sin requisitos.

D.3 Incertidumbre de medición y rango de medición

Los valores subyacentes de $Urms(10/12)$ deben ser consistentes con los requisitos de 5.2.2.

D.4 Agregación

– Clase A

Evaluación de subdesviación:

$$Ud_{\text{estruendo}} = \frac{\sum_{i=1}^{norte} U_{\text{rms} \square \text{bajo},yo}^2}{Ud_{\text{estruendo}}} \quad [\%] \quad (D.5)$$

donde n = el número de valores rms de 10/12 ciclos para subdesviación o sobredesviación durante el intervalo de agregación

y $U_{\text{rms} \square \text{bajo},yo}$ es el i-ésimo valor rms de 10/12 ciclos

Evaluación de sobredesviación:

$$Ud_{\text{encima}} = \frac{\sum_{i=1}^{norte} U_{\text{rms} \square \text{cambio},yo}^2}{Ud_{\text{estruendo}}} - \frac{norte}{Ud_{\text{estruendo}}} \quad [\%] \quad (D.6)$$

dónde

$U_{\text{rms} \square \text{cam bio},yo}$ es el yo^{th} $U_{\text{habitación}(10/12)}$ valor

NOTA Tanto el parámetro de subdesviación como el de sobredesviación, las ecuaciones (D.4) y (D.5) dan valores positivos.

La agregación debe realizarse de acuerdo con 4.4 y 4.5.

– Clase S

Sin requisitos.

Anexo E (informativo)

Métodos de medición de clase B

E.1 Antecedentes de la Clase B

Las referencias a la Clase B en esta edición de IEC 61000-4-30 existen solo para respaldar instrumentos heredados que aún están en funcionamiento.

Cuando se redactó por primera vez IEC 61000-4-30 en los últimos años del siglo XX, el objetivo era proporcionar métodos de medición que hicieran que dos instrumentos compatibles, cuando se conectaran a las mismas señales, proporcionaran resultados idénticos.

En ese momento se comprendió que una norma de este tipo podría dejar obsoletos los útiles instrumentos existentes, y éste no era el resultado deseado. Así, se definieron dos clases: la Clase A, que lograba el objetivo anterior, y la Clase B, que evitaría que los instrumentos existentes quedaran obsoletos. (La Clase S, para instrumentos de encuesta que producen resultados estadísticamente útiles pero no necesariamente idénticos, se agregó más adelante en IEC 61000-4-30:2008 (edición 2).)

Los instrumentos de clase B existían en 2003 cuando se publicó por primera vez esta norma. IEC 61000-4-30:2008 (edición 2) dejó claro que los métodos de Clase B no se recomiendan para nuevos diseños. En la presente edición, la Clase B ha sido trasladada de la sección normativa de esta norma al Anexo E (informativo).

Debido a que la Clase B existe sólo para soportar instrumentos heredados que aún están en funcionamiento pero que se están volviendo obsoletos, se espera que la Clase B se elimine de la próxima edición de esta norma.

E.2 Clase B: agregación de mediciones en intervalos de tiempo

El fabricante debería especificar el número y la duración de los intervalos de tiempo de agregación.

E.3 Clase B: algoritmo de agregación de medidas

El fabricante debería especificar el método de agregación.

E.4 Clase B: incertidumbre del reloj de tiempo real (RTC)

E.4.1 General

El fabricante debería especificar la incertidumbre del RTC y el método para determinar los intervalos de agregación, si los hubiera.

E.4.2 Clase B – Frecuencia – Método de medición

El fabricante debe especificar el proceso utilizado para la medición de frecuencia.

E.4.3 Clase B – Frecuencia – Incertidumbre de medición

El fabricante debe especificar la incertidumbre en los rangos de medición de 42,5 Hz a 57,5 Hz/51 Hz a 69 Hz.

E.4.4 Clase B – Frecuencia – Evaluación de medidas

El fabricante deberá indicar el proceso utilizado para la evaluación de la medición de frecuencia.

E.4.5 Clase B – Magnitud del suministro – Método de medición

La medición debe ser el valor eficaz del voltaje durante un período especificado por el fabricante.

E.4.6 Clase B – Magnitud del suministro – Incertidumbre de medición y rango de medición

La incertidumbre de la medición debe ser especificada por el fabricante, de tal manera que no exceda el $\square 1$ % de Udin, dentro de un rango especificado por el fabricante.

E.5 Clase B – Parpadeo**E.5.1 General**

No aplica.

E.5.2 Clase B – Caídas y subidas de tensión de alimentación – Método de medición**E.5.2.1 General**

El fabricante deberá especificar el método utilizado para Urms.

E.5.2.2 Clase B – Caídas y subidas de tensión de alimentación – Incertidumbre de magnitud

El fabricante deberá especificar la incertidumbre, que no deberá exceder el $\square 2,0$ % de Udin.

E.5.2.3 Clase B – Caídas y subidas de la tensión de alimentación – Incertidumbre en la duración

El fabricante debería especificar la incertidumbre de la medición de la duración.

E.6 Clase B – Interrupciones de voltaje**E.6.1 General**

Se debe aplicar todo el punto 5.5.

E.6.2 Clase B – Desequilibrio de tensión de alimentación – Método de medición

El fabricante deberá especificar los algoritmos y métodos utilizados para calcular el desequilibrio.

E.6.3 Clase B – Desequilibrio de tensión de alimentación – Incertidumbre

Debe ser igual que 5.7.2, Clase A, excepto por la incertidumbre que es menor al 0,3 % para cualquier parámetro de desequilibrio que se evalúe.

E.6.4 Clase B – Armónicos de tensión – Método de medida

El fabricante debe especificar el método de medición.

E.6.5 Clase B – Armónicos de tensión – Incertidumbre y rango de medida

El fabricante debe especificar la incertidumbre de la medición y el rango de medición.

E.6.6 Clase B – Interarmónicos de tensión – Método de medida

El fabricante debe especificar el método de medición.

E.6.7 Clase B – Interarmónicos de tensión – Incertidumbre y rango de medida

El fabricante debe especificar la incertidumbre de la medición y el rango de medición.

E.6.8 Clase B – Tensión de señalización de red – Método de medida

El fabricante debe especificar el método de medición.

E.6.9 Clase B – Tensión de señalización de red – Incertidumbre y rango de medida

El fabricante debe especificar la incertidumbre de la medición y el rango de medición.

E.6.10 Clase B – Corriente – Método de medición

Sin requisitos. Si se incluye, el fabricante debe especificar el método de medición.

E.6.11 Clase B – Corriente – Incertidumbre y rango de medición

Sin requisitos. Si se incluye, el fabricante debe especificar la incertidumbre de la medición y el rango de medición.

Bibliografía

IEC 60044-1:1996, Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de corriente.

IEC 60044-2:1997, Transformadores de medida. Parte 2: Transformadores de tensión inductivos.

IEC 60050-161, Vocabulario electrotécnico internacional (IEV) – Parte 161: Compatibilidad electromagnética

IEC 60050-300, Vocabulario electrotécnico internacional (IEV) – Parte 300: Mediciones e instrumentos de medición eléctricos y electrónicos

IEC 60050-311, Vocabulario electrotécnico internacional (IEV) – Parte 311: Términos generales relacionados con las mediciones

IEC 60050-312, Vocabulario electrotécnico internacional (IEV) – Parte 312: Términos generales relacionados con mediciones eléctricas

IEC 60050-313, Vocabulario electrotécnico internacional (IEV) – Parte 313: Tipos de instrumentos de medida eléctricos

IEC 60050-314, Vocabulario Electrotécnico Internacional (IEV) – Parte 314: Términos específicos según el tipo de instrumentos

IEC 61000-2-2:2002, Compatibilidad electromagnética (EMC). Parte 2-2: Medio ambiente. Niveles de compatibilidad para perturbaciones conducidas de baja frecuencia y señalización en sistemas públicos de suministro de energía de baja tensión.

IEC TR 61000-2-8, Compatibilidad electromagnética (CEM) – Parte 2-8: Medio ambiente – Caídas de tensión e interrupciones breves en sistemas públicos de suministro de energía eléctrica con resultados de mediciones estadísticas

IEC 61000-2-12, Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 2-12: Medio ambiente – Niveles de compatibilidad para perturbaciones conducidas de baja frecuencia y señalización en sistemas públicos de suministro de energía de media tensión – Publicación básica sobre EMC

IEC TR 61000-3-6:1996, Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 3: Límites – Sección 6: Evaluación de los límites de emisión para cargas distorsionantes en sistemas de energía de MT y AT – Publicación básica sobre EMC

IEC TR 61000-3-7:1996, Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 3: Límites – Sección 7: Evaluación de los límites de emisión para cargas fluctuantes en sistemas de energía de MT y HV – Publicación básica sobre EMC

IEC TR 61000-3-13, Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 3-13: Límites – Evaluación de los límites de emisión para la conexión de instalaciones desequilibradas a sistemas de energía de MT, AT y EHV

IEC 61000-4-19, Compatibilidad electromagnética (EMC). Parte 4-19: Técnicas de prueba y medición. Pruebas de inmunidad a perturbaciones conducidas en modo diferencial y señalización en el rango de frecuencia de 2 kHz a 150 kHz en puertos de alimentación de CA.

IEC 61010 (todas las partes), Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio.

IEC 61010-2-032, Requisitos de seguridad para equipos eléctricos para medición, control y uso en laboratorio. Parte 2-032: Requisitos particulares para pinzas amperimétricas portátiles para medición y prueba eléctrica.

IEC 61869-1, Transformadores de medida. Parte 1: Requisitos generales.

IEC 61869-2, Transformadores de medida. Parte 2: Requisitos adicionales para transformadores de corriente.

CISPR 16-1-1, Especificación para aparatos y métodos de medición de inmunidad y perturbaciones radioeléctricas. Parte 1-1: Aparatos de medición de inmunidad y perturbaciones radioeléctricas. Aparatos de medición.

CISPR 16-1-2, Especificación para aparatos y métodos de medición de inmunidad y perturbaciones de radio. Parte 1-2: Aparatos de medición de inmunidad y perturbaciones de radio. Equipo auxiliar. Perturbaciones conducidas.

CISPR 16-2-1, Especificación para aparatos y métodos de medición de inmunidad y perturbaciones radioeléctricas. Parte 2-1: Métodos de medición de perturbaciones e inmunidad. Mediciones de perturbaciones realizadas.

EN 50160:2000, Características de tensión de la electricidad suministrada por sistemas de distribución públicos.

IEEE 1159:1995, Práctica recomendada por el IEEE para el control de la calidad de la energía eléctrica.

Recomendación UIT-R TF.686-3, Glosario y definiciones de términos de tiempo y frecuencia.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	77
INTRODUCCIÓN.....	79
1 dominio de aplicación.....	80
2 Referencias normativas.....	80
3 Termes y definiciones.....	81
4 Generalidades.....	86
4.1 clases de medida.....	86
4.2 Organización de medidas.....	87
4.3 Valores eléctricos de medición.....	88
4.4 Agregación de intervalos de tiempo de medida.....	88
4.5 Proceso de agregación de medidas.....	88
4.5.1 Exigencias.....	88
4.5.2 Agregación en 150/180 periodos.....	88
4.5.3 Agregación en 10 min.....	89
4.5.4 Agregación en 2 horas.....	91
4.6 Incertidumbre de los tiempos del reloj.....	92
4.7 Concepto de "flagging" (marquage).....	92
5 Parámetros de calidad de la alimentación.....	93
5.1 frecuencia industrial.....	93
5.1.1 método de medida.....	93
5.1.2 Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	93
5.1.3 Evaluación de medición.....	93
5.1.4 agregación.....	93
5.2 Amplitud de la tensión de alimentación.....	93
5.2.1 método de medida.....	93
5.2.2 Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	94
5.2.3 Evaluación de medición.....	94
5.2.4 agregación.....	94
5.3 Papillotement ("parpadeo").....	94
5.3.1 método de medida.....	94
5.3.2 Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	94
5.3.3 Evaluación de medición.....	94
5.3.4 agregación.....	95
5.4 Creux de la tension d'alimentation et surtensions temporaires à fréquence industrial.....	95
5.4.1 método de medida.....	95
5.4.2 Detección y evaluación de un punto de tensión.....	95
5.4.3 Detección y evaluación de una tensión temporal a frecuencia industrial.....	96
5.4.4 Cálculo de la tensión de referencia brillante.....	97
5.4.5 Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	98
5.5 Golpes de tensión de alimentación.....	98
5.5.1 método de medida.....	98
5.5.2 Evaluación de un golpe de tensión.....	98
5.5.3 Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	99

5.5.4	agregación.....	99
IEC 61000-4-30:2015+AMD1:2021 CVS – 73 –		
© CEI 2021		
5.6	Tensiones transitorias.....	99
5.7	Desequilibrio de la tensión de alimentación.....	99
5.7.1	método de medida.....	99
5.7.2	Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	100
5.7.3	Evaluación de medición.....	100
5.7.4	agregación.....	100
5.8	Armónicas de tensión.....	100
5.8.1	método de medida.....	100
5.8.2	Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	101
5.8.3	Evaluación de medición.....	101
5.8.4	agregación.....	101
5.9	Interarmónicos de tensión.....	102
5.9.1	método de medida.....	102
5.9.2	Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	102
5.9.3	Evaluación.....	102
5.9.4	agregación.....	102
5.10	Tensión de transmisión de señales sobre la tensión de alimentación.....	102
5.10.1	Generalidades.....	102
5.10.2	método de medida.....	102
5.10.3	Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	103
5.10.4	agregación.....	103
5.11	Variaciones rápidas de tensión (RVC).....	103
5.11.1	Generalidades.....	103
5.11.2	Detección de variación rápida de tensión (RVC).....	104
5.11.3	Evaluación del evento RVC.....	105
5.11.4	Incertidumbre de medida.....	107
5.12	Valeur basse et valeur haute de la tension («tension haute» et «tension bajo»).....	107
5.13	corriente.....	107
5.13.1	Generalidades.....	107
5.13.2	Amplitud de la corriente.....	108
5.13.3	Registro del curso.....	108
5.13.4	Armónicas de corriente.....	109
5.13.5	Interarmónicas de corriente.....	109
5.13.6	Desequilibrio de corriente.....	109
6	Verificación de actuaciones.....	110
Anexo A (informativo) Medidas de calidad de la alimentación – Informaciones y líneas directrices.....		
A.1	Generalidades.....	112
A.2	Recomendaciones de instalación.....	112
A.2.1	Generalidades.....	112
A.2.2	Cordones de medida.....	112
A.2.3	Protección de partes bajo tensión.....	113
A.2.4	Ubicación de los aparatos de medida.....	113
A.2.5	Puesta en tierra.....	114
A.2.6	Interferencias.....	114
A.3	transductores.....	114
A.3.1	Generalidades.....	114

A.3.2	Niveles de señales.....	115
– 74 –		IEC 61000-4-30:2015+AMD1:2021 CVS
		© CEI 2021
A.3.3	Respuesta en frecuencia de transductores.....	116
A.3.4	Transductores de medida transitoria.....	117
A.4	Tensiones y corrientes transitorias.....	118
A.4.1	Generalidades.....	118
A.4.2	Termes y definiciones.....	118
A.4.3	Características de frecuencia y amplitud de los transitorios del red de alimentación en corriente alternativa.....	118
A.4.4	Detección de tensión transitoria.....	119
A.4.5	Evaluación de la tensión transitoria.....	120
A.4.6	Efecto de los dispositivos de protección contra las tensiones (parafoudres) sobre las medidas transitorias.....	120
A.5	Características de los cruces de tensión.....	121
A.5.1	Generalidades.....	121
A.5.2	Variación rápida de valores eficaces.....	121
A.5.3	Ángulo de fase/punto de la onda.....	121
A.5.4	Desequilibrio de cruces de tensión.....	122
A.5.5	Saut de fase colgante un cruce de tensión.....	122
A.5.6	tensión manquante.....	122
A.5.7	Distorsión colgante un creux de tensión.....	122
A.5.8	Otras características y referencias.....	123
Anexo B (informativo) Medidas de calidad de la alimentación – Líneas directrices para las aplicaciones.....		124
B.1	Aplicaciones contractuales de medición de la calidad de la alimentación.....	124
B.1.1	Generalidades.....	124
B.1.2	Consideraciones generales.....	124
B.1.3	Consideraciones particulares.....	125
B.2	Campaña de medición de fines estadísticos.....	128
B.2.1	Generalidades.....	128
B.2.2	Príncipes.....	129
B.2.3	Índices de calidad de la alimentación.....	129
B.2.4	Objetivos de vigilancia.....	129
B.2.5	Aspectos económicos de las campañas de medición de la calidad de la alimentación.....	130
B.3	Localización y tipo de campañas de medida.....	131
B.3.1	Localizaciones de la vigilancia.....	131
B.3.2	Preparación de una campaña de medida.....	132
B.3.3	Campaña de medida en el sitio de un cliente.....	132
B.3.4	Campaña de medida en una red.....	132
B.4	Racordements et grandeurs à mesurer.....	132
B.4.1	Opciones de conexión de equipo.....	132
B.4.2	Prioridades: Grandeurs à mesurer.....	133
B.4.3	Vigilancia del curso.....	134
B.5	Selección de las horas de vigilancia y del período de vigilancia.....	134
B.5.1	Seuils de vigilancia.....	134
B.5.2	Período de vigilancia.....	134
B.6	Analizar la estadística de datos medidos.....	135
B.6.1	Generalidades.....	135
B.6.2	Índices.....	135

B.7 Aplicaciones a la búsqueda de paneles.....135

B.7.1	Generalidades.....	135
B.7.2	Firmas de la calidad de la alimentación.....	136
Anexo C (informativo) Conductos de emisión en la playa 2 kHz a 150 kHz.....		137
C.1	Generalidades.....	137
C.2	Método de medición: 2 kHz a 9 kHz.....	138
C.3	Método de medición: 9 kHz a 150 kHz.....	138
C.4	Étendue de medida e incertidumbre de medida.....	139
C.5	agregación.....	139
Anexo D (informativo) Valeur basse et valeur haute.....		140
D.1	Generalidades.....	140
D.2	método de medida.....	140
D.3	Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	140
D.4	agregación.....	140
Anexo E (informativo) Métodos de medición de Clase B.....		142
E.1	Histórico de la Clase B.....	142
E.2	Clase B – Agregación de medidas en los intervalos de tiempo.....	142
E.3	Clase B – Algoritmo de agregación de medidas.....	142
E.4	Clase B – Incertidumbre del reloj en tiempo real (RTC).....	142
E.4.1	Generalidades.....	142
E.4.2	Clase B – Frecuencia – Método de medición.....	143
E.4.3	Clase B – Frecuencia – Incertidumbre de medida.....	143
E.4.4	Clase B – Frecuencia – Evaluación del medidor.....	143
E.4.5	Clase B – Amplitud de la alimentación – Método de medición.....	143
E.4.6	Clase B – Amplitud de la alimentación – Incertitud de medida y proceso de medida.....	143
E.5	Clase B – Papillotement.....	143
E.5.1	Generalidades.....	143
E.5.2	Clase B – Creux de tension d'alimentation et surtensions temporaires à fréquence industrielle – Método de medición.....	143
E.6	Clase B – Golpes de tensión.....	143
E.6.1	Generalidades.....	143
E.6.2	Clase B – Desequilibrio de tensión de alimentación – Método de medida.....	143
E.6.3	Clase B – Desequilibrio de tensión de alimentación – Incertidumbre.....	144
E.6.4	Clase B – Armónicas de tensión – Método de medida.....	144
E.6.5	Clase B – Armónicas de tensión – Incertitude de mesure et proceso de medida.....	144
E.6.6	Clase B – Interarmónicas de tensión – Método de medida.....	144
E.6.7	Clase B – Interharmoniques de tension – Incertitude de mesure et proceso de medida.....	144
E.6.8	Clase B – Tensión de transmisión de señales – Método de medición.....	144
E.6.9	Clase B – Tensión de transmisión de señales – Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	144
E.6.10	Clase B – Corriente – Método de medición.....	144
E.6.11	Clase B – Courant – Incertitude de mesure et étendue de mesure.....	144
Bibliografía.....		145
Figura 1 – Cadena de medida.....		87
Figura 2 – Sincronización de intervalos de agregación para la clase A.....		90

Figura 3 – Sincronización de intervalos de agregación para la clase S: parámetros Para lesquels les discontinuités ne sont pas autorisées.....	91
Figura 4 – Sincronización de intervalos de agregación para la clase S: parámetros pour lesquels les discontinuités sont autorisées (ver 4.5.2).....	91
Figura 5 – Ejemplo de incertidumbre de desequilibrio de tensión de alimentación.....	100
Figura 6 – Événement RVC: ejemplo de variación de la tensión eficaz se traduisant por un evento RVC.....	106
Figura 7 – Pas d'événement RVC: ejemplo de variación de la tensión eficaz ne se Traduisant pas par un événement RVC, le seuil de creux ayant été passé.....	107
Figura A.1 – Espectro de frecuencia de formas de onda de ensayo típicas representantes.....	119
Cuadro 1 – Resumen de las exigencias (ver los párrafos para las exigencias) actuelles).....	110

COMISIÓN EÉLECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA (CEM) –

Parte 4-30: Técnicas de ensayo y medición – Métodos de medición de la calidad de la alimentación

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) es una organización mundial de normalización compuesta por el conjunto de comités electrotécnicos nacionales (Comités nationaux de l'IEC). La CEI es para favorecer la cooperación internacional para todas las cuestiones de normalización en los dominios de la electricidad y de la electrónica. Con este efecto, la CEI – entre otras actividades – publica las normas internacionales, las especificaciones técnicas, las relaciones técnicas, las especificaciones accesibles al público (PAS) y las guías (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI "). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traceé peut participer. Las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, en enlace con la CEI, participan también en los trabajos. La IEC colabora con la Organización Internacional de Normalización (ISO), según las condiciones fijadas por acuerdo entre las dos organizaciones.
- 2) Las decisiones o acuerdos oficiales de la CEI sobre las cuestiones técnicas representadas, en la medida de lo posible, un acuerdo internacional sobre los temas estudiados, son donados por los comités nacionales de la CEI interesados en cada comité de estudios.
- 3) Las publicaciones de la CEI se presentan bajo la forma de recomendaciones internacionales y están aceptadas como tales por los comités nacionales de la CEI. Todos los esfuerzos racionales son empresas para que el IEC garantice la exactitud del contenido técnico de sus publicaciones; El IEC no puede ser responsable de cualquier uso o interpretación incorrectos que se produzcan por parte de un usuario final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs issues nationales et régionales. Todas las divergencias entre todas las publicaciones de la CEI y todas las publicaciones nacionales o regionales correspondientes deben ser indicadas en términos claros en estos últimos tiempos.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Los organismos de certificación independientes proporcionan servicios de evaluación de conformidad y, en ciertos sectores, acceden a las marcas de conformidad de la IEC. IEC no es responsable de los servicios prestados por los organismos de certificación independientes.
- 6) Todos los usuarios deben asegurarse de que estén en posesión de la última edición de esta publicación.
- 7) Ninguna responsabilidad debe ser imputada a la CEI, a sus administradores, empleados, auxiliares o mandatarios, y comprende a sus expertos particulares y a los miembros de sus comités de estudios y de los comités nacionales de la CEI, para todos los perjuicios causados en casos de daños corporales y materiales, o de todos otros daños de la naturaleza que este es, directo o indirecto, o para apoyar los gastos (y comprende los gastos de justicia) y los gastos descubiertos en la publicación o en la utilización de esta publicación. de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au au crédit qui lui est Accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans esta publicación. La utilización de publicaciones referenciadas es obligatoria para una aplicación correcta de la publicación actual.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que sûres des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. El IEC no es responsable de no haber identificado los derechos de brevedad y de no haber señalado su existencia.

Esta versión consolidada de la Norma IEC oficial y de sus enmiendas a été préparée pour la commodité del usuario.

L'IEC 61000 4-30 édition 3.1 contient la troisième édition (2015-02) [documentos 77A/873/FDIS et 77A/878/RVD] et son corrigendum (2016-12), et son amendement 1 (2021-03) [documentos 77A/1080/CDV y 77A/1092/RVC].

En esta versión Redline, una línea vertical en el margen indica que el contenido técnico está modificado según la enmienda 1. Los ajustes están en verde, las supresiones están en rojo, barrados. Una versión final con todas las modificaciones aceptadas está disponible en esta publicación.

La Norme internationale IEC 61000-4-30 a été établie par le sous-comité 77A: CEM – Phénomènes basse fréquence, du comité d'études 77 de l'IEC: Compatibilité électromagnétique.

La presente norma constituye la parte 4-30 de la IEC 61000. Elle a le statut de publication fondamentale en CEM conforme a la guía 107 de la IEC.

Esta tercera edición constituye una técnica de revisión.

Esta edición incluye las modificaciones técnicas mayores siguientes en relación con la edición anterior:

- a) la méthode de mesure du courant, précédemment informatif, est désormais normative et comporte quelques modifications;
- b) la méthode de mesure de RVC (cambio rápido de voltaje – variaciones rápidas de tensión) a été ajoutée;
- c) el método de medición de los conductos de emisión en la playa de 2 kHz a 150 kHz se ajustó en el anexo informativo C;
- d) los parámetros de valor bajo y de valor alto están desplazados en el Anexo informativo D;
- e) les méthodes de mesure de Classe A et de Classe S sont définies et clarifiées, tandis que la Classe B a été déplacée dans l'Annexe informatif E en vue d'un retrait ultérieur;
- f) Los métodos de medición se aplican según la presente norma, pero las responsabilidades según la grandeza de la influencia, las actuaciones y los procedimientos de ensayo se transfieren según la norma IEC 62586-2.

Esta publicación está revisada según las Directivas ISO/IEC, Parte 2.

Una lista de todas las partes de la serie IEC 61000, publicada bajo el título general *Compatibilidad electromagnética (CEM)*, Puede consultarse en el sitio web de la CEI.

El comité a decidido que el contenido de la publicación de base y de su enmienda no será modificado antes de la fecha de estabilidad indicada en el sitio web del IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données parientes à la publication recherchée. A esta fecha, la publicación será

- reconduto,
- suprimida,
- reemplazado por una edición revisada, o
- enmendada.

IMPORTANTE – El logotipo "color interior" que se encuentra en la página de cobertura de esta publicación indica qué contenido de colores se consideran útiles para una buena comprensión del contenido. Los usuarios deben, por consiguiente, imprimir esta publicación utilizando un color impreso.

INTRODUCCIÓN

La norma IEC 61000 se publica bajo la forma de partes adicionales conforme a la estructura siguiente:

Parte 1: Generalidades

Consideraciones generales (introducción, principios fundamentales)

Definiciones, terminología

Parte 2: Medio ambiente

Descripción del entorno Clasificación del
entorno Niveles de compatibilidad

Parte 3: Límites

Límites de emisión

Límites de inmunidad (dens la mesure où elles ne relèvent pas de la responsabilité des comités de produits)

Parte 4: Técnicas de ensayo y medida.

Técnicas de medida Técnicas
de ensayo

Parte 5: Guía de instalación y atenuación

Guía de instalación

Métodos y dispositivos de atenuación

Parte 6: Normas genéricas

Parte 9: Buzos

Cada parte está en suite subdivisée en plusieurs parts, publicadas según las normas internacionales, según las técnicas de especificaciones o técnicas de comunicación, no hay certeza de que se publiquen tantas secciones. Los demás se publicarán con el número de la parte, seguido de un neumático y completo de una segunda cifra identificativa de la subdivisión (ejemplo: 61000-6-1).

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA (CEM) –

Parte 4-30: Técnicas de ensayo y medición – Métodos de medición de la calidad de la alimentación

1 dominio de aplicación

La presente parte de IEC 61000-4 define los métodos de medición de los parámetros de calidad de la alimentación de las redes de energía eléctrica en corriente alternativa a una frecuencia fundamental declarada de 50 Hz o 60 Hz y la función de interpretación de los resultados.

Los métodos de medición se describen para cada parámetro aplicable en los términos que proporcionan resultados confiables y repetidos independientemente de la puesta en obra del método. La presente norma porte sur les méthodes de mesure destinées aux mesurages in situ.

La medida de los parámetros cubiertos según la norma actual se limita a los fenómenos de los conductos en las redes de energía eléctrica. Los parámetros de calidad de la alimentación se cuentan según las normas actuales: la frecuencia industrial, la amplitud de la tensión de la alimentación, el papillotement («parpadeo»), las crestas y las tensiones temporales de la alimentación, los golpes de tensión, les tensions transitoires, le déséquilibre de tension d'alimentation, les harmoniques et interharmoniques de tension, les signaux transmis sur la tension d'alimentation, les variations rapides de tension et les mesurages de courant. Les émissions dans la plage comprennent entre 2 kHz y 150 kHz sont prises en cuenta en el Anexo C (informativo), y les valeurs hautes et valeurs basses sont prises en cuenta en el Anexo D (informativo). En función del objeto de medición, las mediciones pueden guardarse en una parte de los fenómenos de esta lista, en el conjunto.

NOTA 1 Los métodos de ensayo relacionados con la verificación de la conformidad con la norma actual se encuentran en la norma IEC 62586-2.

NOTA 2 Los efectos de los transductores cuando se colocan entre la red y el aparato de medición son precios en cuenta pero no tratados en detalle según la norma actual. Las líneas directrices sobre los efectos de los transductores pueden ser consultadas según IEC TR 61869-103.

2 Referencias normativas

Los documentos siguientes son citados en referencia a diversas normas, integradas o en parte, en el documento presente y son indispensables para su aplicación. Para las referencias de fechas, solo la edición citada se aplica. Para las referencias sin fecha, la última edición del documento de referencia se aplica (y comprende las eventuales modificaciones).

IEC 60050 (toutes les Parties), Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) (disponible en la dirección <http://www.electropedia.org>)

IEC 61000-2-4, Compatibilidad eléctrica (CEM) – Parte 2-4: Medio ambiente – Niveles de compatibilidad en las instalaciones industriales para perturbaciones de los conductos de baja frecuencia

IEC 61000-3-8, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Parte 3: Límites – Sección 8: Transmisión de señales en instalaciones eléctricas de baja tensión – Niveles de emisión, bandas de frecuencia y niveles de perturbaciones electromagnéticas

IEC 61000-4-7:2002, Compatibilidad électromagnétique (CEM) – Parte 4-7: Técnicas de ensayo y medición – Guía general relativa a las medidas armónicas y interarmónicas, además

*qu'à l'appareillage de mesure, applicable aux réseaux d'alimentation et aux appareils qui y sont
raccordés*

CEI 61000-4-7:2002/AMD1:2008

IEC 61000-4-15:2010, Compatibilidad eléctrica (CEM) – Parte 4-15: Técnicas de ensayo y medición – Medidor de parpadeo – Especificaciones funcionales y de concepción

IEC 61180 (todas las partes), Técnicas de ensayos de alta tensión para materiales de baja tensión

IEC 62586-1, Medición de la calidad de la alimentación en las redes de alimentación – Parte 1: Instrumentos de medición de la calidad de la alimentación

IEC 62586-2, Medida de la calidad de la alimentación en las redes de alimentación – Parte 2: Ensayos funcionales y exigencias de incertidumbre

3 Termes y definiciones

Para los requisitos del presente documento, los términos y definiciones establecidos en la norma IEC 60050-161, así como los siguientes, son aplicables.

3.1

voie (de medida)

conjunto de dispositivos de medida asociados a una medida individual

Nota 1 al artículo: «Voies» et «phases» no tienen la misma significación. Un paso de medida corresponde por definición a una diferencia de potencia entre dos conductores. Una fase corresponde a un conductor simple. En las redes polifásicas, una vía de medida puede estar entre dos fases, o entre una fase y un neutro, o entre una fase y un terreno, o entre un neutro y un terreno.

3.2

tensión de entrada declarada

U_d **estruendo**

valor obtenido a partir de la tensión de alimentación declarada por una relación de transformación

3.3

tensión de alimentación declarada

U_d **C**

general, tensión nominal U_n du réseau

Nota 1 al artículo: Si, por acuerdo entre el operador de red y el cliente, la tensión de alimentación aplicada a sus portadores difiere de la tensión nominal, entonces, esta tensión corresponde a la tensión de alimentación declarada U_C .

3.4

seuil de creux

valor de tensión especificado para permitir detectar el inicio y el fin de un punto de tensión

3.5

données marquées

Durante todo el intervalo de medida en el curso del duque se producen golpes, cruces de tensión o tensiones temporales, resultados marcados por las medidas de todos los demás parámetros realizados durante este intervalo de tiempo.

Nota 1 del artículo: En determinadas aplicaciones, las marcas donadas pueden quedar excluidas de un análisis más apropiado, por ejemplo. Consulte 4.7 para obtener explicaciones complementarias.

3.6

parpadeo del papiloteo

Impresión de inestabilidad de la sensación visual debido a un estímulo luminoso que no fluctúa en el tiempo.

[FUENTE: IEC 60050-161:1990, 161-08-13]

3.6.1

PAG_{calle}

Evaluación de papillotement de corte dura basada en un período de observación de 10 min.

[FUENTE: IEC 61000-4-15]

3.6.2

PAG_{es}

evaluación del papiloteo de larga duración

[FUENTE: IEC 61000-4-15]

3.7

componente fundamental

composante dont la fréquence est la fréquence fondamentale

3.8

frecuencia fundamental

Frecuencia del espectro obtenida a partir de una transformación de Fourier de una función temporal, sirviendo de referencia a todas las otras frecuencias del espectro.

Nota 1 del artículo: Si subsiste un riesgo de ambigüedad, la frecuencia fundamental puede determinarse a partir del nombre de los polos y de la velocidad de rotación de los generadores sincronizados que alimentan la red.

3.9

compositor armónico

n'importe laquelle des composantes ayant une fréquence harmonique

Nota 1 al artículo: Sa valor est normalement exprimée sous la forme d'une valeur efficace. Por razones de simplicidad, este compositor puede simplemente ser llamado armónicamente.

[FUENTE: IEC 61000-2-2:2002, 3.2.4]

3.10

frecuencia armónica

frecuencia que es un conjunto múltiple de la frecuencia fundamental

Nota 1 al artículo: Le rapport entre la fréquence harmonique et la fréquence fondamentale est le rang harmonique (notación recomendada: n) (IEC 61000-2-2:2002, 3.2.3).

3.11

histéresis

diferencia de amplitud entre los valores aller et retour de seuils

Nota 1 del artículo: Esta definición de histéresis es relativa a los parámetros de medida de la calidad de la alimentación (PQ) y es diferente de las celdas del IEC 60050 que se refieren a la saturación de metales metálicos.

Nota 2 del artículo: Le but de l'hystérésis dans le contexte de mesure de la qualité de l'alimentation est d'éviter de compter de multiples événements lorsque l'amplitude du paramètre oscille près de la valeur de seuil.

3.12

grandeza de influencia

Grandeur qui n'est pas l'objet de la mesure et dont la variación afecta la relación entre la indicación y la medida

[FUENTE: IEC 60050-311:2001, 311-06-01]

3.13

compositor interarmónico

composante spectrale ayant une fréquence entre deux fréquences harmoniques consécutives

Nota 1 al artículo: La definición está derivada de la norma IEC 61000-4-7.

Nota 2 al artículo: Sa valor est normalement exprimée sous la forme d'une valeur efficace. Por las razones de la concisión, este compositor puede ser simplemente apelado interarmónico.

3.14

frecuencia interarmónica

Toda frecuencia que no es un conjunto múltiple de la frecuencia fundamental.

Nota 1 del artículo: Por extensión del timbre armónico, el timbre interarmónico es la relación de una frecuencia interarmónica con la frecuencia fundamental. Ce rapport n'est pas un entier (notación recomendada m).

Nota 2 del artículo: Cuando $m \neq 1$, el término frecuencia bajo armonía puede ser utilizado.

[FUENTE: IEC 61000-2-2:2002, 3.2.5]

3.15

golpe

Reducción de la tensión en un punto de red de energía eléctrica en la parte inferior de la sección de golpe.

3.16

seuil de coupure

Valor de tensión especificado para permitir detectar el debut y el final de un golpe.

3.17

incertidumbre de medida

parámetro, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de valores que pueden ser atributos razonables de la medición

[FUENTE: IEC 60050-311:2001 311-01-02]

3.18

tensión nominal

U_d _{norte}

tension par laquelle un réseau est designé ou identifié

3.19

valor alto

Diferencia entre el valor medido y el valor nominal de un parámetro, singularidad cuando el valor medido del parámetro es superior al valor nominal.

3.20

calidad de la alimentación

Características de la electricidad en un punto de una red de energía eléctrica, evaluadas según la relación con un conjunto de parámetros técnicos de referencia

Nota 1 al artículo: Estos parámetros pueden, en ciertos casos, tener en cuenta la compatibilidad entre la electricidad suministrada por una red y las cargas conectadas a esta red.

3.21

Moyenne quadratique valor eficaz

racine carrée de la moyenne arithmétique des carrés des valeurs instantanées d'une grandeur durant un intervalo de tiempo especificado y una gran banda especificada

[FUENTE: IEC 60050-103:2009, 103-02-03]

3.22

tensión eficaz rafraîchie par demi-période

$U_{\text{efecto}}(1/2)$

valor de la tensión eficaz medido durante un período, comenzando por un paso por cero de la composante fondamentale, et rafraîchie à chaque demi-période

Nota 1 al artículo: Esta técnica es independiente de cada vía de medida y produce valores eficaces en instantes sucesivos en cada vía en casos de redes polifásicas.

Nota 2 del artículo: Este valor no se utiliza para la detección y evaluación, en la clase A, de los puntos de tensión, de las tensiones temporales a la frecuencia industrial, de los golpes y de las variaciones rápidas de tensión (RVC) .

Nota 3 al artículo: Este valor eficaz de la tensión puede ser un valor entre fases o entre fases y neutros.

3.23

eficacia actual de rafraîchi por demi-période

$I_{\text{efecto}}(1/2)$

valor del flujo eficaz medido durante un período, comenzando por un paso por cero de la composante fondamentale sur une voie de mesure de tension associée, et rafraîchie à cada demi-période

Nota 1 al artículo: Como indica el título, la vía de medida de tensión asociada puede ser la vía de medida correspondiente entre fases y neutro en redes monofásicas o en estrella. En caso de ausencia de vía de medida de tensión correspondiente, por ejemplo, para medidas de corrientes sobre redes en triángulo, corriente de tierra o corriente neutra, la vía de referencia (ver 5.1.3) utilizada para las medidas La frecuencia puede ser utilizada.

3.24

tensión eficaz rafraîchie por período

$U_{\text{efecto}}(1)$

valor de la tensión eficaz medido en 1 período y rafraîchie à cada período

Nota 1 al artículo: Au contraire de $U_{\text{efecto}}(1/2)$, esta técnica no está definida en el instante de inicio del período.

Nota 2 del artículo: Este valor no se utiliza en la Clase S y para la detección y evaluación de los puntos de tensión, de las tensiones temporales a la frecuencia industrial y de los golpes.

Nota 3 al artículo: Este valor eficaz de la tensión puede ser un valor entre fases o entre fases y neutros.

3.25

dominio de las grandezas de influencia

dominio de variación de valores de una grandezza de influencia donada

3.26

variaciones rápidas de tensión

RVC

La transición rápida del valor eficaz de una tensión se produce entre dos condiciones de régimen establecido y en el curso de la quelle. El valor eficaz de tensión no pasa de las seuils de creux/de surtension temporaire à fréquence industrielle.

Nota 1 del artículo: La abreviatura RVC está derivada del término inglés desarrollado correspondientemente a "cambio rápido de voltaje".

3.27

vía de referencia

pour les mesurages polyphasés, une des voies de mesure de la tension, diseñado como voie de référence

Nota 1 al artículo: En el caso de una medición monofásica, la vía de medición de la tensión es igual a la vía de referencia.

3.28

tensión residual

U_{d.res}

valor mínimo de $U_{eff}(\frac{1}{2})$ registrado en curso de un cruce o de un golpe de tensión

Nota 1 al artículo: La tensión residual está exprimida bajo la forma de un valor, exprimida en voltios, o por un porcentaje o par unidad de la tensión de entrada declarada.

3.29

tensión de referencia brillante

U_{d.señor}

valor de tensión moyennée sur un minuto, representando la tensión anterior a un cruce de Tensión o tensión temporal de frecuencia industrial.

Nota 1 al artículo: Elle est défini avec précision en 5.4.4.

Nota 2 del artículo: La tensión de referencia brillante puede utilizarse para determinar la variación de tensión durante un cruce o una tensión temporal de frecuencia industrial, generalmente para las redes de tensión media y alta tensión.

3.30

seuil de surtension temporaire à fréquence industrielle

Valor de tensión especificado para permitir detectar el inicio y el final de una tensión temporal según la frecuencia industrial.

3.31

agregación temporal

Combinaison en secuencia de plusieurs valeurs d'un paramètre donné (chacun d'eux étant déterminado sur des périodes de temps identiques) destinada a producir une valeur sur une période de temps plus longue

Nota 1 al artículo: En el presente documento, el término agregación se utiliza para agregación temporal.

3.32

valor bajo

Para un parámetro donné, el valor absoluto de la diferencia entre el valor medido y el valor nominal, único cuando el valor del parámetro es inferior al valor nominal.

3.33

UTC

tiempo universal coordinado

échelle de temps qui constitue la base de una difusión radioeléctrica coordinada de frecuencias altas y de señales horarias, que a la misma marcha que el tiempo atómico internacional, pero que difiere de un nombre en cada segundo.

Nota 1 al artículo: El tiempo universal coordinado está establecido por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM) y el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra (IERS).

Nota 2 del artículo: Sobre el ajuste de la estación UTC por inserción u omisión de segundos dices segundos intercalados positivos o negativos para asegurar una concordancia aproximada con la estación UT1.

Nota 3 al artículo: La abreviatura UTC está derivada del término inglés desarrollado correspondiente al "tiempo universal coordinado".

[FUENTE: Recomendación UIT-R RF.686.3]

3.34

puntos de tensión

Baja temporal de la amplitud de la tensión en un punto de la red de energía eléctrica en la parte inferior de una segunda persona.

Nota 1 al artículo: Les coupures sont un cas particulier des creux de tension. Los últimos tratos permiten hacer la distinción entre puntos de tensión y golpes.

Nota 2 del artículo: Esta nota no se aplica en la versión inglesa. Los dos términos se utilizan indiferentemente. Sin embargo, la presente norma utiliza únicamente el término "creux de tension".

3.35

tensión temporal de frecuencia industrial

Aumento temporal de la amplitud de la tensión en un punto de la red de energía eléctrica au-dessus d'un seuil donné.

3.36

desequilibrio de tensión

dans un réseau d'énergie électrique polyphasé, état dans lequel les valeurs efficaces des tensions entre conducteurs (composante fondamentale) et/ou les différences de phase entre conducteurs sucesivos, ne sont pas toutes égales

Nota 1 al artículo: Le taux de déséquilibre s'exprime habituellement par le rapport de la composante inverse ou homopolaire à la composante directe.

Nota 2 del artículo: En la presente norma, el desequilibrio de tensión está relacionado con las redes trifásicas.

[FUENTE: IEC 60050-161:2002, 161-08-09, modifié – des notes à l'article ont été rajoutées]

4 Generalidades

4.1 clases de medida

Para cada parámetro medido, las dos clases (A y S) son definidas según la norma actual. Para cada clase, se incluyen los métodos de medición y las exigencias de rendimiento apropiadas.

– Clase A

Esta clase se utiliza cuando las mediciones precisas son necesarias, por ejemplo para las aplicaciones contractuales, que pueden requerir la verificación de la conformidad con las normas, la resolución de litigios, etc. Las mediciones de un parámetro efectuado con dos aparatos de medición diferentes conformes Aux exigences de la Classe A, lors du mesurage du même signal, produiront des résultats concordants dans la plage d'incertitude spécifiée pour ce paramètre.

NOTA 1 Les mesurages de Classe A produisent des résultats concordants only si les paramètres sélectionnés par l'utilisateur (seuils, hystérésis, etc.) concordant.

– Clase S

Esta clase se utiliza para las aplicaciones estadísticas como las campañas de medición de grande amplitud o las evaluaciones de la calidad de la alimentación, con potencial de un conjunto limitado de parámetros. Bien que se utilicen intervalos de medida equivalentes a los de la clase A, las exigencias de tratamiento de la clase S son mucho más sopas. Ciertos estudios pueden evaluar los parámetros de calidad de la alimentación de sitios más grandes de medición en una red. Otros estudios evalúan los parámetros de calidad de la alimentación en un solo sitio y en un período determinado o en el interior de un edificio, teniendo en cuenta también una sola parte del volumen del aparato.

– Clase B

Para obtener información sobre la Clase B, consulte el Anexo E (informativo) de la presente norma. No se deben aplicar métodos de clase B a nuevos aparatos de medida. La Classe B a été desplazada en el Anexo E du fait que todos los nuevos modelos de dispositivos de medida sont conformes à la Classe A o à la Classe S. La Classe B puede ser relevante para los dispositivos de medida tradicionales que sont toujours utilisés. La Classe B pourra être supprimée dans la prochaine édition de la présente norme.

NOTA 2 Los métodos de medición de Clase B pueden proporcionar información útil pero no necesariamente comparables. La Classe B a été introduite dans l'IEC 61000-4-30:2003 (édition 1) plus particulièrement afin d'éviter de rendre obsolètes des modèles d'appareils de mesure plus anciens. L'IEC 61000-4-30:2008 (édition 2) informe que es posible que la Clase B sea supprimée en una futura edición de la norma actual. L'IEC 61000-4-30:– (la présente édition 3) informe de nouveau qu'il est possible que la Clase B soit supprimée dans una futura edición y reemplaza la Clase B en el Anexo informativo E.

NOTA 3 En la presente norma, "A" significa "Avanzado" y "S" significa "Encuestas".

Los usuarios deben seleccionar la clase que no sea necesaria, basándose en la(s) aplicación(es). Para las aplicaciones de búsqueda de pantallas, el usuario puede seleccionar los métodos de Clase A o Clase S en función del tipo de problema.

Il convient que le constructeur de l'appareil de mesure declare les grandeurs d'influence non expressément données y qui peuvent dégrader les performances de l'appareil de mesure.

Un aparato de medición puede medir todas o partes de los parámetros identificados según la norma actual y utilizar de preferencia la misma clase para todos los parámetros. Para las líneas directrices, consulte IEC 62586-1 y IEC 62586-2.

El constructor del dispositivo de medida debe declarar qué parámetros son medidos, qué clase se utiliza para cumplir con los parámetros, la playa de Udin para cada clase es satisfactoria y todas las exigencias necesarias además de los accesorios.

(sincronización, sondas, duración de funcionamiento, juegos de temperaturas, etc.) para satisfacer las clases.

4.2 Organización de medidas

La grandezza eléctrica del medidor puede ser directamente accesible, lo cual es en general le cas sur les réseaux basse tension, por lo que es accesible a través de los transductores de medida.

La cadena de medida completa está ilustrada en laFigura 1.

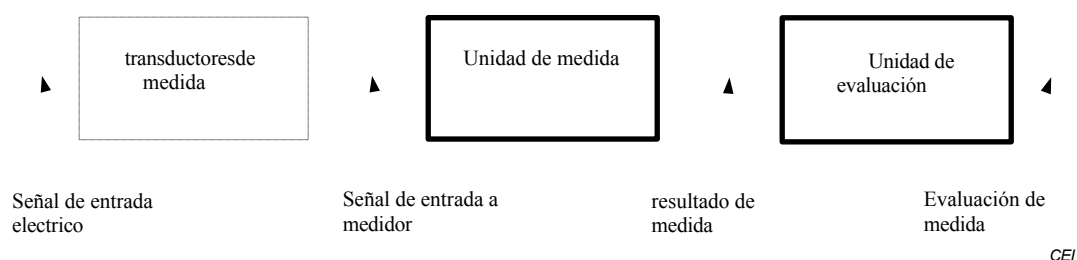


Figura 1 – Cadena de medida

Un "dispositivo de medida" puede comprender el conjunto de la cadena de medida (verFigura 1). Dans la présente norme, la partie normative ne prend en compte ni les éventuels transducteurs de mesure externes à l'appareil de mesure, ni la incertitude de mesure qu'ils introduisent, mais l'Article A.2 fournit des lignes directrices sur estas sujetos.

4.3 Valores eléctricos de medición

Es posible que las medidas se efectúen en redes monofásicas o polifásicas. En función del contexto, es posible que sea necesario medir las tensiones entre los conductores de fase y el neutro (fase-neutro) o entre los conductores de fase (entre fases) o entre los conductores de fase o el neutro y la tierra (fase -terre, neutro-terre). La presente norma no es para objeto de imponer la elección de valores eléctricos al medidor. Además, excepto para la medición del desequilibrio de tensión que es intrínsecamente polifásico, los métodos de medición especificados en el presente documento son de naturaleza natural para permitir la obtención de resultados independientes en cada medida.

NOTA Los valores instantáneos entre fases pueden medirse directamente o derivarse de los valores medidos instantáneos fase-neutro o de los valores medidos fase-terre.

Es posible que las medidas de corriente se efectúen sobre cada conductor de redes eléctricas, y que incluyan el neutro y la tierra de protección (ver 5.13).

4.4 Agregación de intervalos de tiempo de medida

– Clase A

El intervalo de tiempo de medida de base de amplitudes (tensión de la red, armónicas, interarmónicas y desequilibrio) de los parámetros debe ser de 10 períodos para una red de 50 Hz o de 12 períodos para una red de 60 Hz.

La medición de 10/12 períodos debe resincronizarse todas las impulsiones UTC (tiempo universal coordinado) de 10 min. Ver Figura 2.

NOTA 1 La incertidumbre de esta medición está incluida en el protocolo de medición de la incertidumbre de cada parámetro.

Los valores de 10/12 períodos son agregados a tres intervalos adicionales:

- ☐ intervalo de 150/180 períodos (150 períodos para una frecuencia nominal de 50 Hz o 180 períodos para una frecuencia nominal de 60 Hz),
- ☐ intervalo de 10 min,
- ☐ intervalo de 2 h para el papiloteo P_{es} .

NOTA 2 Un intervalo de agregación de 2 horas es facultativo para todos los parámetros, excepto para las mediciones de papillotement que necesitan un intervalo de agregación de 2 horas para P_{es} , este intervalo

La agregación de 2 horas puede ser útil en determinadas aplicaciones y puede ser útil.

Es necesario medir la conformidad con ciertas normas nacionales o internacionales.

NOTA 3 Los artículos B.1 y B.2 determinan las aplicaciones de agregación de intervalos de tiempo.

– Clase S

Mêmes intervalos de tiempo que pour la classe A.

4.5 Proceso de agregación de medidas

4.5.1 Exigencias

Las agregaciones deben calcularse por la racine carrée de la moyenne arithmétique du carré des valeurs d'entrée.

Para la medición del papillotement, se utiliza un algoritmo de agregación diferente (ver IEC 61000 4-15).

4.5.2 Agregación en 150/180 períodos

– Clase A

Los intervalos de 150/180 períodos deben agregarse sin discontinuidad a partir de cinco intervalos de 10/12 períodos.

El intervalo de tiempo de 150/180 períodos se resincroniza todas las impulsiones UTC de 10 minutos como se indica en la Figura 2.

Cuando se produce una impulsión de 10 minutos, comienza un nuevo intervalo de tiempo de 150/180 períodos y el intervalo de tiempo de 150/180 períodos se completa justo cuando termina. Esto puede generar una recuperación entre estos dos intervalos de 150/180 períodos (recuperación 2 en laFigura 2).

– **Clase S**

Los intervalos de 150/180 períodos deben estar agregados a partir de intervalos de 10/12 períodos. La resincronización con las impulsiones UTC de 10 min está autorizada pero no es obligatoria. (Vea lafigura 3).

Las discontinuidades son autorizadas pero no obligatorias para las armonías, las interarmónicas, las tensiones de transmisión de señales y el desequilibrio. Se deben utilizar tres intervalos mínimos de 10/12 períodos para todos los intervalos de tiempo de 150/180 períodos, es decir, al menos un intervalo de 10/12 períodos se deben utilizar todos los 50/60 períodos (ver laFigura 4). Para todos los demás parámetros, los intervalos de 150/180 períodos deben agregarse sin discontinuidad a partir de los cinco intervalos de 10/12 períodos.

4.5.3 Agregación en 10 min

– **Clase A**

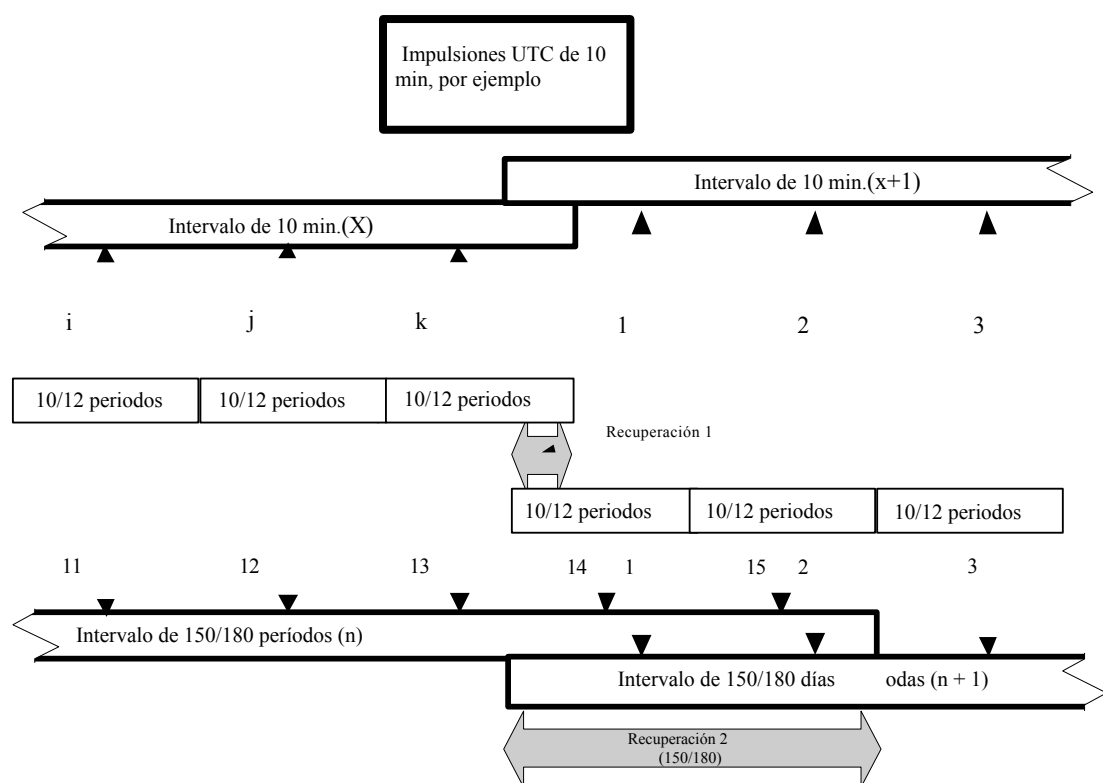
Los valores agregados en 10 minutos deben estar marcados con la temperatura UTC (01H10.00,000, por ejemplo) al emitir el intervalo de agregación de 10 minutos, arrondi à la seconde la plus proche.

NOTA En determinadas circunstancias, es posible utilizar la hora local, que puede diferir del tiempo UTC según un aviso fijo o un aviso que puede variar en función del período del año. Este tipo de reloj incluye una hora y una fecha. Este tipo de horodatage puede ser llamado "datación absoluta".

Los intervalos de 10 minutos deben ser agregados a partir de intervalos de tiempo de 10/12 períodos.

Cada intervalo de 10 min comienza con un impulso UTC de 10 min. La impulsión de 10 min también se utiliza para resincronizar los intervalos de 10/12 períodos y los intervalos de 150/180 períodos. VerFigura 2.

Los intervalos finales de 10/12 períodos durante un período de agregación de 10 min presentarán una recuperación con las impulsiones del reloj UTC de 10 min. Todos los intervalos de 10/12 períodos de recuperación (recuperación 1 en laFigura 2) sont inclus dans l'agrégation de l'intervalle de 10 min précédent.



CEI

Figura 2 – Sincronización de intervalos de agregación para la clase A

– Clase S

El método de agregación en 10 minutos utilizado para la clase S debe ser el método de la clase A, el método simplificado siguiente:

Los intervalos de 10 minutos deben ser agregados a partir de intervalos de tiempo de 10/12 períodos. No se ha producido una resincronización con impulsiones UTC de 10 min. Los intervalos de 10 minutos se activan de forma independiente (los demás).

Los valores agregados en 10 min deben estar marcados con el tiempo en el intervalo de agregación de 10 min (01h10.00,040, por ejemplo).

Il n'y aura pas de recouvrement, comme illustré à la figure 3 y a la Figure 4.

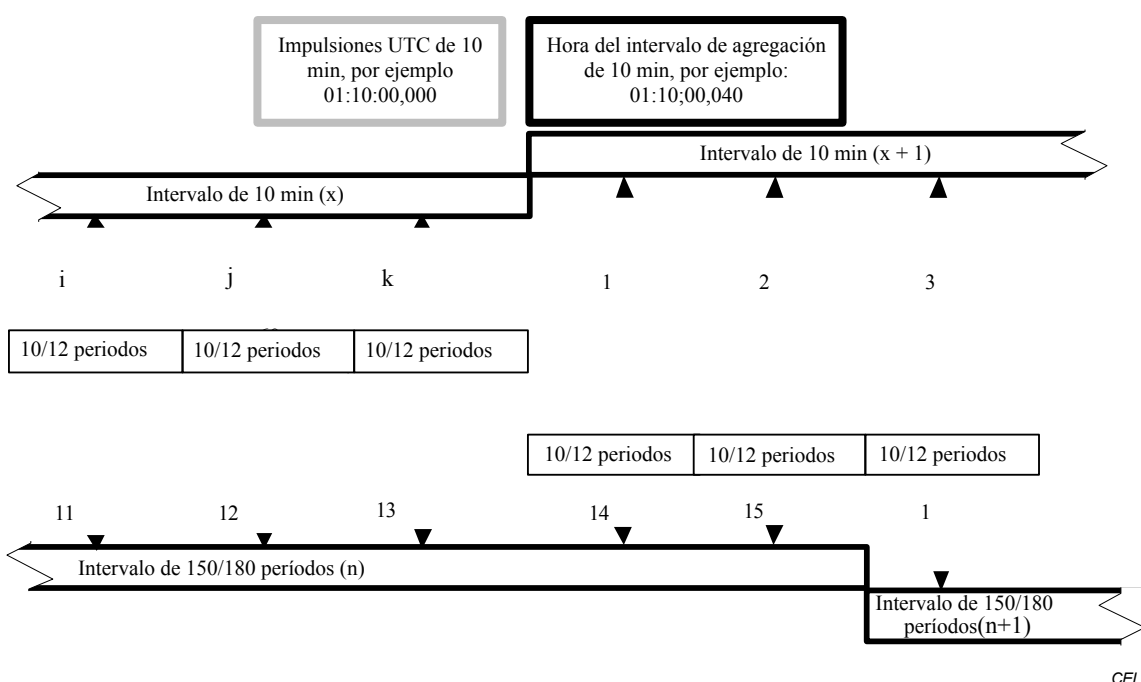


Figura 3 – Sincronización de intervalos de agregación para la clase S: parámetros para reducir las discontinuidades no son autorizados

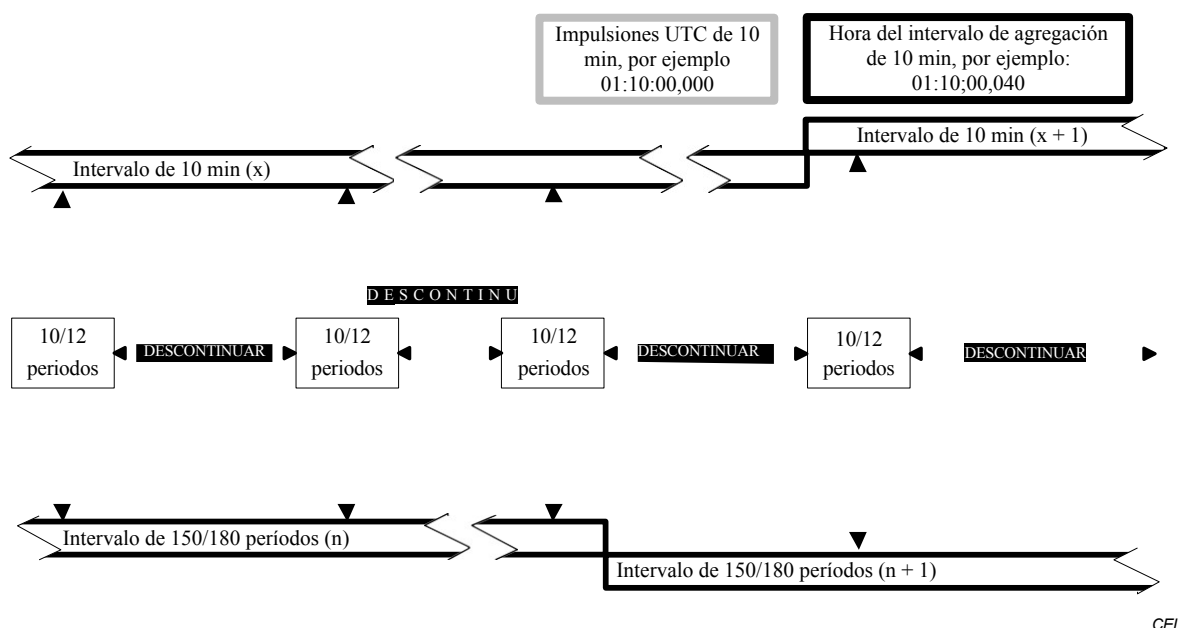


Figura 4 – Sincronización de intervalos de agregación para la clase S: parámetros para reducir las discontinuidades son autorizadas (ver 4.5.2)

4.5.4 Agregación en 2 horas

– Clase A

Los intervalos de 2 h deben aumentarse a partir de dos intervalos de 10 min. El intervalo de 2 h no debe presentar discontinuidad ni recuperación.

– Clase S

Identique à la Classe A.

4.6 Incertidumbre de los tiempos del reloj.

La incertidumbre del tiempo del reloj está definida por la relación con el tiempo universal coordinado (UTC) que aumenta cada vez más y está disponible en todo el mundo.

NOTA 1 El tiempo del reloj puede avanzar o ajustarse en determinadas circunstancias indica que el paso a la hora de té, las paradas del día de sincronización externa, etc. Cuando el reloj avanza en el tiempo, se pueden producir discontinuidades dans les données. Cuando el reloj se ajusta en el tiempo, las prendas pueden encenderse en el tiempo.

– Clase A

La incertidumbre del tiempo del reloj no debe superar $\square$ 20 ms para 50 Hz o $\square$ 16,7 ms para 60 Hz, independientemente de la duración total del intervalo.

NOTA 2 Estas actuaciones pueden obtenerse, por ejemplo, mediante un procedimiento de sincronización aplicado periódicamente en el curso de una campaña de medición, a través de un receptor GPS, o nuevamente mediante la recepción de señales de sincronización transmitidas por radio o al utilizar señales de sincronización de red.

Cuando la sincronización de una señal externa es indisponible, la tolerancia a la marca temporal debe ser inferior a $\square$ 1 segundo por un período de 24 h, sin embargo, esta excepción no se cumple con la exigencia de conformidad con la primera parte de esta línea. .

NOTA 3 Estas actuaciones son necesarias para que dos aparatos de medida utilicen métodos de clase A y produzcan los mismos resultados agregados en 10 minutos cuando se graben en la misma señal.

– Clase S

La incertidumbre del tiempo del reloj no debe superarse $\square$ 5 s por período de 24 h.

4.7 Concepto de "flagging" (marquage)

Durante un punto de tensión, una tensión temporal de frecuencia industrial o un corte, los algoritmos de medición de otros parámetros (por ejemplo, medición de variación de la frecuencia) pueden producir valores dudosos. El concepto de marca permite evitar la compensación de un evento donné plusieurs entre diferentes parámetros (compara una sola tensión de una parte como una otra parte como una variación de frecuencia, por ejemplo) e indica que la valeur agrégée risque d'être douteuse.

Le marquage n'est déclenché que par les creux, les surtensions temporaires à fréquence industrielle et les coupures. La detección de corrientes y tensiones temporales de frecuencia industrial depende de la definición del usuario, y esta elección puede influir en las donaciones que son "marquées".

El concepto de marquage es aplicable a la Clase A y a la Clase S lors du mesurage de la fréquence industrielle, de l'amplitude de la tension, du papillotement, du déséquilibre de la tension d'alimentation, des harmoniques de tension, des interharmoniques de tension, de la transmisión de señales y de la medición de los parámetros de valor bajo y de valor alto de la tensión.

Si, durante un intervalo de tiempo donné, un valor está marcado, los valores agregados, que incluyen este valor, también deben ser marcados. El valor marcado debe estar registrado e incluirse también en el proceso de integración. Por ejemplo, si durante un intervalo de tiempo donné, un valor está marcado, alors les valeurs agrégées qui incluent este valor, doivent également être marquées et registrados.

NOTA 1 La información relativa a otros tipos de marca o marca de données puede ser consultada según IEC 62586-1.

NOTA 2 El usuario puede decidir la manera de evaluar las donaciones marcadas.

5 Parámetros de calidad de la alimentación

5.1 frecuencia industrial

5.1.1 método de medida

– Clase A

La indicación de frecuencia debe obtenerse cada 10 segundos. Si la frecuencia industrial no puede ser exacta de 50 Hz o 60 Hz durante el intervalo de tiempo del reloj de 10 s, el número de períodos puede no ser un número entero. La medida de la frecuencia fundamental es la relación del número de los períodos enteros contada en el transcurso del intervalo de tiempo del reloj de 10 s dividido por la duración acumulada de los períodos enteros.

Cuando se aplica un método de paso por cero para el cálculo de la frecuencia, antes de cada evaluación, las armónicas e interarmónicas deben atenuarse para minimizar los efectos de múltiples pasajes por cero.

Los intervalos de tiempo de medida no deben recuperarse. Les périodes individuelles chevauchant temporellement la frontière d'un intervalle de 10 s sont rejetées. Cada intervalo de 10 s debe comenzar en un top 10 s del reloj, con la incertidumbre definida en 4.6.

Otras técnicas permiten obtener resultados equivalentes, lo que indica que la convolución es aceptable.

NOTA Para ciertas aplicaciones, el uso de intervalos de tiempo más cortos que 10 segundos puede ser útil, como por ejemplo durante 10/12 períodos (éoliennes), durante 1 segundo (étalons nationaux), etc.

– Clase S

Identique à la Classe A.

5.1.2 Incertidumbre de medida y extensión de medida

– Clase A

En las condiciones descritas en el artículo 6, la incertidumbre de medida no debe superarse ± 10 mHz en los tramos de medición de 42,5 Hz a 57,5 Hz / 51 Hz a 69 Hz.

– Clase S

En las condiciones descritas en el artículo 6, la incertidumbre de medida no debe superarse ± 50 mHz en los tramos de medición de 42,5 Hz a 57,5 Hz / 51 Hz a 69 Hz.

5.1.3 Evaluación de medición

– Clase A

La medición de frecuencia debe realizarse en la vía de referencia.

El constructor debe especificar el comportamiento de la medición de frecuencia en caso de pérdida de tensión en la vía de referencia.

– Clase S

Identique à la Classe A

5.1.4 agregación

La agregación no es obligatoria.

5.2 Amplitud de la tensión de alimentación.

5.2.1 método de medida

– Clase A

La medición debe ser el valor eficaz de la amplitud de tensión en un intervalo de tiempo de 10 períodos para una red de 50 Hz o de 12 períodos para una red de 60 Hz. Los intervalos de tiempo de 10/12 períodos deben ser contiguos y no presentes

recuperación con intervalos de tiempo de 10/12 períodos adyacentes, excepto como se indica en la recuperación 1 de la Figura 2.

NOTA 1 Este método de medición particular se utiliza para las señales cuasi estacionarias y no se utiliza para la detección y medición de perturbaciones: cruces, tensiones temporales de frecuencia industrial, golpes y transitorios de tensión.

NOTA 2 El valor eficaz comprende por definición las armónicas, las interarmónicas, las señales de télécommande centralisée, etc.

– **Clase S**

Identique à la Classe A.

5.2.2 Incertidumbre de medida y extensión de medida

– **Clase A**

En las condiciones descritas en el artículo 6, la incertidumbre de medida no debe superarse $\pm 0,1$ % de U_{din} , en la playa de 10 % a 150 % de U_{din} .

– **Clase S**

En las condiciones descritas en el artículo 6, la incertidumbre de medida no debe superarse $\pm 0,5$ % de U_{din} , en la playa de 20 % a 120 % de U_{din} .

5.2.3 Evaluación de medición

Pasos de exigencia.

5.2.4 agregación

La agregación debe realizarse conforme a 4.4 y 4.5.

5.3 Papillotement (“parpadeo”)

5.3.1 método de medida

– **Clase A**

La clase F3 de IEC 61000-4-15 se aplica con tanta exigencia mínima. Es conveniente no utilizar la clase F3 para nuevos modelos. La clase F1 se recomienda y puede ser exigida en la próxima edición de la presente norma.

– **Clase S**

La clase F3 de IEC 61000-4-15 se aplica con tanta exigencia mínima.

5.3.2 Incertidumbre de medida y extensión de medida

– **Clase A**

Consulte IEC 61000-4-15. En las condiciones descritas en el artículo 6, la incertidumbre de la medida exigida por la norma IEC 61000-4-15 debe ser satisfactoria en la medida de 0,2 Pst a 10 Pst.

– **Clase S**

Consulte IEC 61000-4-15. En las condiciones descritas en el artículo 6, dos veces la incertidumbre de medida admitida por la norma IEC 61000-4-15 debe ser satisfactoria en la medida de 0,4 Pst a 4 Pst.

5.3.3 Evaluación de medición

– **Clase A**

El IEC 61000-4-15 es un aplique.

El intervalo de tiempo de 10 minutos para Pst debe comenzar en una impulsión UTC de 10 minutos y debe estar marcado con la información al emitir el intervalo (ver 4.5.3).

Los puntos de tensión, las tensiones temporales de frecuencia industrial y los golpes deben incorporar un valor de salida de Pst y Plt (según IEC 61000-4-15).

– **Clase S**

Identique à la Classe A.

5.3.4 agregación

– **Clase A**

La agregación debe realizarse conforme a IEC 61000-4-15.

– **Clase S**

Identique à la Classe A.

5.4 Creux de la tension d'alimentation et surtensions temporaires à fréquence industrielle

5.4.1 método de medida

– **Clase A**

La medición de base U_{eff} de un punto de tensión y de tensiones temporales de frecuencia industrial debe ser la medición de $U_{eff}(1/2)$ en cada vía de medida (ver 3.22).

La duración del período para $U_{eff}(1/2)$ depende de la frecuencia. La frecuencia puede determinarse por la última medición de frecuencia industrial no marcada (ver 4.7 y 5.1) o por otro método que permita satisfacer las exigencias de incertidumbre especificadas en el artículo 6.

NOTA 1 El valor $U_{efecto(1/2)}$ incluyen por definición las armónicas, las interarmónicas, las tensiones de transmisión de señales, etc.

NOTA 2 Il est important d'éviter toute perte de données lorsque des creux et des surtensions temporaires à fréquence industrielle se produisent dans una secuencia rápida (por ejemplo, tres eventos en un segundo, con solo un minuto entre las secuencias, para probablemente se produire en cas de réenclenchement au cours d'une panne durable). Mientras dure una solución rápida, no es posible registrar las características de los eventos de tensión/creux, mientras que un cómputo de eventos puede ser útil.

– **Clase S**

Le mesurage de base U_{eff} des creux de tension et des surtensions temporaires à fréquence industrielle doit être le mesurage de $U_{eff}(1/2)$ sur cada voie de mesure (ver 3.22) ou le mesurage de $U_{eff}(1)$ sur cada voie de mesure (ver 3.23). El constructor debe especificar qué medidas se utilizan.

NOTA 3 El valor $U_{efecto(1)}$ incluyen por definición las armónicas, las interarmónicas, las tensiones de transmisión de señales, etc.

5.4.2 Detección y evaluación de un punto de tensión

5.4.2.1 Detección de un punto de tensión

Le seuil de creux est un pourcentage soit de U_{din} soit de la référence de tension glissante U_{sr} (ver 5.4.4). El usuario debe declarar la tensión de referencia utilizada.

NOTA La référence de tension glissante $U_{señor}$ n'est en general pas utilisée dans les réseaux basse tension. Consultez IEC TR 61000-2-8 para obtener más información y consejos.

- En los proyectos monofásicos, un punto de tensión comienza cuando la tensión U_{eff} tombe en dessous du seuil de creux, et se termine lorsque la tension U_{eff} est égale ou supérieure au seuil de creux plus la tension d'hystérésis.
- Dans les réseaux polyphasés, un creux comienza cuando la tensión U_{eff} d'une ou plusieurs voies tombe en dessous du seuil de creux et se termine lorsque la tension U_{eff} sur toutes les voies mesurées est égale ou supérieure au seuil de creux plus la tension d'hystérésis.

La tensión de las grietas y la tensión histórica son dos factores determinados por el usuario en función de la aplicación.

5.4.2.2 Evaluación de un punto de tensión

Un punto de tensión está caracterizado por un par de données, la tensión residual (U_{res}) o la profundidad de una parte y la duración de otra parte:

- la tension résiduelle d'un creux de tension est la plus petite valeur de U_{eff} medida sobre n'importe quelle voie au cours du creux;
- la profundidad es la diferencia entre la tensión de referencia ($U_{estruendo}$ tu $U_{señor}$) y la tensión residual. Elle s'exprime en general en pourcentage de la tension de référence.

NOTA 1 Durante el cruce, también se puede utilizar el registro del valor pequeño de $U_{eff}(1/2)$ en cada paso de medida, además de la tensión residual del cruce. La duración recogida bajo la seuil de Creux sur chaque voie de mesure peut également être utile.

NOTA 2 Si las formas de onda de tensión están registradas antes, durante y después de un creux, la información útil sobre las variaciones de ángulo de fase puede estar disponible en las entradas registradas.

El instante de debut de un creux debe ser horodaté avec la hora de fin de U_{eff} de la voie à l'origine de l'événement, y el instante de fin du creux debe ser horodaté avec l'heure de fin de el valor U_{eff} qui a terminé l'événement, tel que défini par le seuil plus l'hystérésis.

La duración de un punto de tensión es la diferencia de tiempos entre el instante de debut y el instante de fin del punto de tensión.

NOTA 3 Para las mediciones polifásicas, la medición de la duración del cruce puede comenzar en una vía y terminar en una vía diferente.

NOTA 4 L'enveloppe des creux de tension peut ne pas être rectangulaire. En consecuencia, para un punto de tensión colocado, la duración medida depende del valor de la sección de punto seleccionado. La forma del sobre puede evaluarse au moyen de plusieurs seuils de creux dans la plage de detección de seuils de creux de tension et de coupure de tension.

NOTA 5 L'hystérésis est en général égale à 2 % de $U_{estruendo}$.

NOTA 6 Las seuils de creux sont généralement dans la plage de 85 % à 90 % de la referencia de tensión fija para des aplicaciones de búsqueda de paneles o estadísticas.

NOTA 7 La tensión residual est souvent utilisée par l'utilisateur final, et peut être préférentielle car elle est référencée par rapport à zéro volt. En caso de revancha, la profundidad debe ser utilizada por los operadores de redes de electricidad, en particular en redes de alta tensión o en caso de utilización de la tensión de referencia brillante.

NOTA 8 Un salto de fase puede producirse durante un punto de tensión. Ver A.5.5. NOTA 9 Lorsqu'un

seuil est franchi, un horodatage peut être enregistré.

5.4.3 Detección y evaluación de una tensión temporal de frecuencia industrial

5.4.3.1 Detección de una tensión temporal de frecuencia industrial

La tensión temporal de frecuencia industrial es un porcentaje de U_{din} de tensión de referencia brillante U_{sr} (ver 5.4.4). El usuario debe declarar la tensión de referencia utilizada.

NOTA La tension de référence glissante $U_{señor}$ n'est en general pas utilisée dans les réseaux basse tension. Consulte IEC TR 61000-2-8 para obtener más información y consejos.

- En las redes monofásicas, una tensión temporal de frecuencia industrial comienza cuando la tensión U_{eff} s'élève au-dessus du seuil de surtension temporaire à fréquence industrielle, et se termine lorsque la tension U_{eff} est égale ou inferior au seuil de surtension temporaire à fréquence industrielle moins la tension d'hystérésis.
- En las redes polifásicas, una tensión temporal de frecuencia industrial comienza cuando la tensión U_{eff} d'une ou plusieurs voies passe au-dessus du seuil de

Surtensión Temporal de Frecuencia Industrial y se termina cuando la tensión U_{eff} sobre todas las vías medidas es igual o inferior a la de Surtensión Temporal de Frecuencia Industrial menos tensión de histéresis.

La tensión temporal de la frecuencia industrial y la tensión histórica son dos factores determinados por el usuario en función de la aplicación.

5.4.3.2 Evaluación de una tensión temporal a la frecuencia industrial

Una tensión temporal de frecuencia industrial está caracterizada por un par de données: amplitud máxima de la tensión de tensión y duración:

- La tensión máxima de tensión temporal a la frecuencia industrial es la más grande valor de U_{eff} medido sobre ninguna importancia que la tensión temporal a la frecuencia industrial;
- El instante de inicio de una tensión temporal a la frecuencia industrial debe ser horodaté. con la hora de fin de U_{eff} de la vía al origen del evento y el instante de fin de la tensión temporal a la frecuencia industrial debe estar horodaté con la hora de fin de la U_{eff} qui a terminé l'événement, tel que défini par le seuil moins l'hystérésis;
- la duración de una tensión temporal a frecuencia industrial es la diferencia de tiempos entre el inicio y el final de la tensión temporal a frecuencia industrial.

NOTA 1 Para las mediciones polifásicas, la medición de la duración de la tensión temporal a frecuencia industrial puede comenzar en una vía y terminar en una vía diferente.

NOTA 2 La envoltura de una tensión temporal de frecuencia industrial puede eventualmente no ser rectangular. En consecuencia, para una tensión temporal de frecuencia industrial, la duración medida depende del valor de la tensión temporal de frecuencia industrial.

NOTA 3 L'hystérésis est en général égale à 2 % de $U_{estruendo}$.

NOTA 4 Le seuil de surtension temporaire à fréquence industrielle est en général supérieur à 110 % de $U_{estruendo}$.

NOTA 5 Un salto de fase también puede producirse durante una tensión temporal de frecuencia industrial.

NOTA 6 Lorsqu'un seuil est franchi, un horodatage peut être enregistré.

5.4.4 Cálculo de la tensión de referencia brillante

La puesta en obra de la tensión de referencia brillante es opcional y no es obligatoria. Si se elige una referencia brillante para detectar los puntos de tensión y las tensiones temporales de frecuencia industrial, debe calcularse con un filtro de primera orden con un tiempo constante de 1 minuto. Este filtro está hecho por

$$Ud_{Sr(n)} = 0,9967 \square U_{Sr(n-1)} + 0,0033 \square U_{(10/12)efecto}$$

UNED

$Ud_{Sr(n)}$ est la valeur courante de la tension de référence glissante;

$Ud_{Sr(n-1)}$ est el valor anterior a la tensión de referencia brillante; y

$Ud_{(10/12)efecto}$ est la valeur efficace 10/12 périodes la plus récente.

Al principio de la medición, el valor inicial de la tensión de referencia brillante está fijo a la tensión de entrada declarada. La tensión de referencia brillante se actualiza cada día durante 10/12 periodos. Si un valor durante 10/12 periodos está «marquée», la tensión de referencia brillante no se actualiza en el día y el valor anterior se utiliza.

5.4.5 Incertidumbre de medida y extensión de medida

5.4.5.1 Incertidumbre de la medida de la tensión residual y de la amplitud de la tensión de sobretensión temporal a la frecuencia industrial

– **Clase A**

La incertidumbre de la medida no debe superarse $\square 0,2 \%$ de U_{din} .

– **Clase S**

La incertidumbre de la medida no debe superarse $\square 1,0 \%$ de U_{din} .

5.4.5.2 Incertidumbre de medida de duración

– **Clase A**

La incertidumbre sobre la duración de un creux o una sobretensión temporal de frecuencia industrial es igual a la incertidumbre sobre el comienzo del creux o la sobretensión temporal de frecuencia industrial (demi-período) más la incertidumbre sobre el final. du creux ou de la surtension temporaire à fréquence industrielle (demi-période).

– **Clase S**

Si se utiliza $U_{eff}(\frac{1}{2})$, alors l'incertitude sur la durée d'un creux ou d'une surtension temporaire à fréquence industrielle est égale à l'incertitude sur le début du creux ou de la surtension temporaire à fréquence industrielle (demi-período) más la incertidumbre sobre la fin

du creux ou de la surtension temporaire à fréquence industrielle (demi-période). Si $U_{eff}(1)$ est utilisée, alors l'incertitude sur la durée d'un creux ou d'une surtension temporaire à

La frecuencia industrial es igual a la incertidumbre en el comienzo del cruce o la tensión temporal de la frecuencia industrial (un período) más la incertidumbre en el final del cruce o la tensión temporal de la frecuencia industrial (un período).

5.4.5.3 agregación

La agregación no se aplica a eventos desacelerados.

5.5 Golpes de tensión de alimentación.

5.5.1 método de medida

La medida de base de la tensión debe ser la que se define en 5.4.1 para seguir las clases.

5.5.2 Evaluación de un golpe de tensión

La seuil de coupure de tension est un pourcentage de U_{din} .

En las redes monofásicas, un golpe de tensión comienza cuando la tensión U_{eff} está en debajo de la segunda parte del golpe de tensión y termina cuando el valor de U_{eff} es igual o superior a la segunda parte del golpe de tensión más la histéresis.

Sur les réseaux polyphasés, un golpe de tensión comienza cuando la tensión U_{eff} de toutes les voies est en dessous du seuil de coupure de tension et se termina cuando la tensión U_{eff} de n'importe quelle voie est égale ou supérieure au seuil de coupure de tension más la histéresis.

La tensión de tensión y la tensión de histéresis son fijadas por el usuario en función de la aplicación. La seguridad del golpe de tensión no debe ser fija en la incertidumbre de la medida de la tensión residual más el valor de la histéresis. En general, la histéresis es igual al 2% de U_{din} .

El instante de debut de un golpe de tensión debe ser horodaté con la hora de fin de U_{eff} de la voie à l'origine de l'événement y el instante del fin del golpe de tensión debe ser horodaté con l' Heure de fin de la valeur U_{eff} qui a terminé l'événement, tel que défini par le seuil plus l'hystérésis.

La duración de un golpe de tensión es la diferencia de tiempos entre el debut y el fin de un golpe de tensión.

NOTA 1 El corte de tensión puede, por ejemplo, fijarse al 5 % o 10 % de $U_{\text{estruendo}}$.

NOTA 2 La definición IEC 60050-161:1990, 161-08-20 considera que un golpe se produce cuando el valor de la tensión es inferior al 1 % de la tensión nominal. Sin embargo, es difícil medir la corrección de tensiones inferiores al 1 % de la tensión nominal. En consecuencia, el usuario podría prever reparar un golpe de tensión apropiado.

NOTA 3 La combinación de una o más fases de una red polifásica puede considerarse como una combinación de alimentación de los clientes monofásicos conectados a esta red, aunque ella no tiene un catálogo como una combinación en una medida polifásica.

5.5.3 Incertidumbre de medida y extensión de medida

Para la incertidumbre de la medida de duración, consulte 5.4.5.2.

5.5.4 agregación

La agregación no se aplica a eventos desacelerados.

5.6 Tensiones transitorias

El artículo A.3 proporciona información sobre los parámetros importantes necesarios para la caracterización de las tensiones transitorias. La medición de tensiones transitorias puede ser útil pero no es obligatoria.

5.7 Desequilibrio de la tensión de alimentación

5.7.1 método de medida

Las medidas de desequilibrio se aplican únicamente en las redes trifásicas.

– Clase A

El desequilibrio de la tensión de alimentación se evalúa mediante el método de componentes simétricos. Outre la composante directe U_1 , en cas de déséquilibre s'ajoute au moins une des composantes suivantes: composante inverse U_2 et/ou composante homopolaire U_0 .

La composición fundamental del valor de las tensiones de entrada se mide en un intervalo de tiempo de 10 períodos para las líneas de 50 Hz o en un intervalo de tiempo de 12 períodos para las líneas de 60 Hz.

NOTA 1 El efecto de las armonías se atenúa al utilizar un filtro o un algoritmo de TFD (transformado de Fourier discreto).

NOTA 2 Los algoritmos que utilizan únicamente los valores eficaces para calcular el desequilibrio se repiten en la cuenta de las contribuciones de los décalages angulaires al desequilibrio, y son la causa de resultados imprevisibles cuando las tensiones armónicas son presentes. El componente inverso del desequilibrio también proporciona valores más precisos y fáciles de utilizar.

La composante inversa u_2 se evalúa bajo la forma de un porcentaje y se calcula mediante:

$$tu_2 = \frac{U_2}{U_{d,1}} \times 100\% = \frac{\text{tensión inversa}}{\text{tensión directa}} \times 100\% \quad (1)$$

La composante homopolaire u_0 est évaluée sous forme d'un pourcentage et se calcule par:

$$tu_0 = \frac{U_0}{U_{d,1}} \times 100\% = \frac{\text{tensión homopolar}}{\text{tensión dirigir}} \times 100\% \quad (2)$$

NOTA 3 El componente homopolar del desequilibrio es nulo por definición para las medidas de tensión entre fases. Sin embargo, las tensiones fase-neutro o fase-terre pueden contener un componente homopolar en este caso.

NOTA 4 Todos los demás métodos que pueden revelarse equivalentes a un punto de vista matemático de la ecuación (1) y de la ecuación (2) son aceptables.

– Clase S

El constructor debe especificar los algoritmos y métodos utilizados para calcular el conjunto de componentes inversos u_2 . La evaluación del componente homopolar u_0 es opcional, no obligatoria.

5.7.2 Incertidumbre de medida y extensión de medida

– Clase A

La incertidumbre debe ser inferior a $\pm 0,15\%$ a la vez para u_2 y u_0 . Por ejemplo, un aparato de medida soumis à une composante inverse de $1,0\%$ debe indicar una indicación x telle que $0,85\% \leq x \leq 1,15\%$. Voir la Figura 5 (ver laFigura 5).

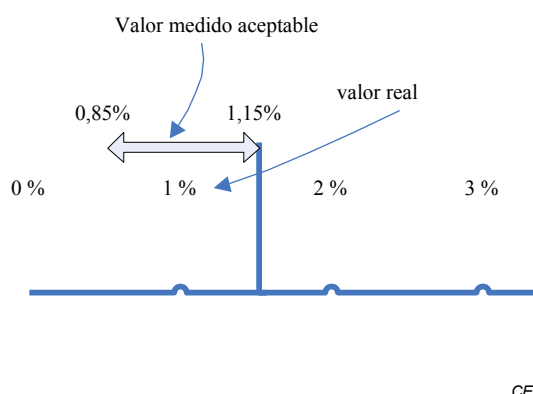


Figura 5 – Ejemplo de incertidumbre de desequilibrio de tensión de alimentación

– Clase S

Identique à la Classe A, sauf en ce qui concerne l'incertitude, qui doit être inférieure à $\pm 0,3\%$ para u_2 (y para u_0 si el valor está evaluado).

5.7.3 Evaluación de medición

Pasos de exigencia.

NOTA La incertidumbre de los transformadores de medida, si están presentes, puede provocar un impacto considerable en el cálculo del desequilibrio.

5.7.4 agregación

La agregación debe realizarse conforme a 4.4 y 4.5.

5.8 Armónicas de tensión

5.8.1 método de medida

– Clase A

La medida de base de armonías de tensión para la clase A está definida en IEC 61000-4-7 Clase I. Esta norma debe utilizarse para determinar una medida de bajo grupo de armonías sin discontinuidad en 10/12 períodos. apelado Usg.h dans IEC 61000-4-7.

NOTA 1 Otros métodos, incluidos métodos analógicos y dominio de frecuencia, pueden ser preferibles en ciertos casos (ver ejemplo IEC 61000-3-8).

Les mesurages doivent être réalisés au moins jusqu'au 50ème sonó.

Si la distorsión armónica total está calculada, entonces debe calcularse como la distorsión armónica total del segundo grupo (THDSY) definida en IEC 61000-4-7.

NOTA 2 Este método de medición genera una gran cantidad de datos donados que, según la aplicación, puede ser necesario almacenar, transmitir, analizar y/o archivar. En función de la aplicación, la cantidad de donaciones puede ser reducida. Para reducir la cantidad de donaciones, es necesario considerar la aplicación de métodos estadísticos al lugar de medición, de no almacenar los valores extremos y medios, de no almacenar las donaciones detalladas cuando las últimas etapas de disminución se hayan superado o superado. Aplicación de otros métodos.

NOTA 3 L'IEC 61000-4-7 hace referencia al reemplazo del símbolo Y por le símbolo I pour les courants, et par le symbole U pour les tensions. La THDS_{Ud}. Es posible que utilice la terminología preferida para la tensión THD. Sin embargo, cuando busque información relativa a estos parámetros en IEC 61000-4-7, busque símbolo Y.

– Clase S

La medida de la base de armonías en tensión, para la clase S, está definida en IEC 61000-4-7 clase II. Les discontinuités sont autorisées (ver 4.5). El constructor debe elegir un grupo armónico de 10/12 períodos, denominado Ug,h dans l'IEC 61000-4-7, soit un mesurage de sous-groupe de 10/12 períodos, denominado Usg,h dans l'IEC 61000-4-7. El constructor debe especificar cuál opción es el ingreso.

Les mesurages doivent être réalisés au moins jusqu'au 40ème sonó.

NOTA 4 L'evaluación de la norma EN 50160 exige le 40ème sonó.

Si la distorsión armónica total está calculada, alors elle doit être calculée soit como la distorsión armónica total (THDY) si Yg,h está seleccionada, así como la distorsión armónica totale de sous-groupe (THDSY) si Ysg,h está seleccionada, les Los dos están definidos en IEC 61000-4-7.

NOTA 5 IEC 61000-4-7 hace referencia al reemplazo del símbolo Y por el símbolo I para las corrientes, y por el símbolo U para las tensiones. Por consiguiente, U_{g,h} tu tu_{sg,h}. Posiblemente sea la terminología preferida. Sin embargo, cuando busque información relativa a estos parámetros en IEC 61000-4-7, busque símbolo Y.

5.8.2 Incertidumbre de medida y extensión de medida

– Clase A

La incertidumbre máxima debe ser cualquiera de los niveles especificados en la norma IEC 61000-4-7 clase I. La medición debe estar entre el 10 % y el 200 % del entorno electromagnético de la clase 3 de IEC 61000-2-4.

– Clase S

La incertidumbre máxima debe ser dos veces entre los niveles especificados en la norma IEC 61000-4-7 clase II. El filtro antirreplicación passe-bas especificado en IEC 61000-4-7 es opcional. El error máximo permitido de $\square$ 0,03 % para la exigencia de duración entre los frentes montados indica lo especificado en IEC 61000-4-7, pero la exigencia de incertidumbre máxima debe ser satisfactoria. plage des grandeurs d'influence spécifiées à l'Article 6 de la presente norma.

La medición debe estar compuesta por el 10 % y el 100 % del entorno electromagnético de clase 3 de IEC 61000-2-4.

5.8.3 Evaluación de medición

Pasos de exigencia.

5.8.4 agregación

La agregación debe realizarse conforme a 4.4 y 4.5.

NOTA Para reducir al mínimo las exigencias de almacenamiento, una vez terminada la agregación, se puede controlar la práctica de suprimir las fuentes donadas (decir que las donadas en 10/12 períodos o en 150/180 períodos) si no son más. exigidos.

5.9 Interarmónicos de tensión

5.9.1 método de medida

– Clase A

Para los fines de la norma actual, aplique el medidor de base de interarmónicos de tensión definido en IEC 61000-4-7 clase I. IEC 61000-4-7 debe usarse para determinar un medidor de bajo grupo d'interharmoniques centrés et sans discontinuité de 10/12 périodes, appelé Yisg,h dans l'IEC 61000-4-7.

Les mesurages doivent être réalisés au moins jusqu'au 50ème sonó.

NOTA 1 Este método de medición genera una gran cantidad de datos donados que, según la aplicación, puede ser necesario almacenar, transmitir, analizar y/o archivar. En función de la aplicación, la cantidad de donaciones puede ser reducida. Para reducir la cantidad de donaciones, es necesario considerar la aplicación de métodos estadísticos al lugar de medición, de no almacenar los valores extremos y medios, de no almacenar las donaciones detalladas cuando las últimas etapas de disminución se hayan superado o superado. Aplicación de otros métodos.

NOTA 2 L'IEC 61000-4-7 hace referencia al reemplazo del símbolo Y par le símbolo I pour les courants, et par le symbole U pour les tensions. Por consiguiente U_{IG,H} tu, ^{ss,h} Posiblemente sea la terminología preferida. Sin embargo, cuando busque información relativa a estos parámetros en IEC 61000-4-7, busque símbolo Y.

– Clase S

El constructor debe especificar el método de medición.

5.9.2 Incertidumbre de medida y extensión de medida

– Clase A

La incertidumbre máxima debe ser cualquiera de los niveles especificados en la norma IEC 61000-4-7 clase I.

La medida de medida necesaria comprende entre el 10 % y el 200 % del entorno electromagnético de la clase 3 de IEC 61000-2-4.

– Clase S

El constructor debe especificar la incertidumbre de medida.

La medición debe estar compuesta por el 10 % y el 100 % del entorno electromagnético de clase 3 de IEC 61000-2-4.

5.9.3 Evaluación

Pasos de exigencia.

5.9.4 agregación

La agregación debe realizarse conforme a 4.4 y 4.5.

NOTA Para reducir al mínimo las exigencias de almacenamiento, una vez terminada la agregación, se puede controlar la práctica de suprimir las fuentes donadas (decir que las donadas en 10/12 períodos o en 150/180 períodos) si no son más exigidos.

5.10 Tensión de transmisión de señales sobre la tensión de alimentación

5.10.1 Generalidades

La tensión de transmisión de señales aplicadas "señales de télécommande centralisée" en ciertas aplicaciones es una solución de señales, que se aplica a frecuencias no armónicas, que controla a distancia un equipo industrial, ordenadores y otros equipos.

5.10.2 método de medida

– Clase A

Este método debe utilizarse para frecuencias de comando inferiores a 3 kHz. Para frecuencias de comando superiores de 3 kHz, consulte IEC 61000-3-8.

Este método mide la amplitud de la tensión de la señal para una frecuencia portátil especificada por el usuario.

NOTA Este método mide el valor máximo de tensión de la señal y no diagnostica anomalías de funcionamiento del sistema de control.

La medida de la tensión de transmisión de señales debe basarse en:

- ☐ soit, en valeur efficace, la raie d'interharmoniques correspondiente sur 10/12 períodos;
- ☐ Soit la racine de la somme des carrés des valeurs efficaces sur 10/12 périodes des quatre raies d'interharmoniques les plus proches (por ejemplo, una señal de télécommande centralisée à 316,67 Hz sur un réseau 50 Hz doit être approché par la racine de la somme des carrés des raies à 310 Hz, 315 Hz, 320 Hz et 325 Hz, ajustadas por el TFD efectuado en un intervalo de tiempo de 10/12 períodos).

El primer método es preferible si la frecuencia especificada por el usuario está en el centro de una línea de TFD. El segundo método es preferible si la frecuencia no está en el centro de una raya.

El usuario debe seleccionar una frecuencia de detección superior al 0,3 % de U_{din} y que la duración del período de registro sea de apenas 120 s. El inicio de la emisión de la señal debe ser detectado cuando el valor medido de la interarmónica preocupada haya pasado la segunda vez.

de detección. Los valores medidos se registran durante una duración especificada por el usuario para alcanzar el nivel máximo de tensión de la señal.

– Clase S

El constructor debe especificar la técnica de medición.

5.10.3 Incertidumbre de medida y extensión de medida

– Clase A

La medida de medida mínima comprende entre el 0 % y el 15 % de U_{din} .

Para que la tensión de transmisión de señales esté entre el 3 % y el 15 % de U_{din} , la incertidumbre no debe superar el ☐ 5 % del valor medido. Pour la tension de transmission de signaux entre el 1 % y el 3 % de U_{din} , la incertidumbre no debe superarse ☐ 0,15 % de U_{din} . Para la tensión de transmisión de señales inferiores al 1% de U_{din} , ninguna exigencia de incertidumbre n'est donnée.

– Clase S

El constructor debe especificar la incertidumbre y la tendencia a medir.

5.10.4 agregación

La agregación no es obligatoria.

5.11 Variaciones rápidas de tensión (RVC)

5.11.1 Generalidades

Una variación rápida de tensión (RVC) está definida en 3.26. Se trata de una transición generalizada entre dos valores eficaces de tensión. Por definición, los dos valores eficaces de tensión deben estar "en régimen establecido", una condición que está definida en el método decisivo.

Las tensiones y tensiones temporales de frecuencia industrial comienzan o terminan debido a transiciones bruscas entre dos valores eficaces de tensión. Sin embargo, por definición, no se producen variaciones rápidas de tensión en las secciones de cruce o sobretensión temporal de la frecuencia industrial. Otras líneas directrices están disponibles en el método ci-dessous.

5.11.2 Detección de variación rápida de tensión (RVC)

– Clase A

Una valor eficaz de tensión se encuentra en una condición de régimen establecido si todos los valores 100/120 $U_{eff}(1/2)$ qui la precedente inmediatamente restent aux alentours d'un seuil de variación rápida de tensión igual a la media aritmética de estos valores 100/120 $U_{eff}(1/2)$. ("100/120" significa 100 valores para una frecuencia nominal de 50 Hz o 120 valores para una frecuencia nominal de 60 Hz).

La seguridad de RVC está establecida por el usuario en función de la aplicación como un porcentaje de U_{din} .

NOTA 1 Les seuils dans la plage comprennent entre el 1 % y el 6 % peuvent être pris en compte. IEC TR 61000-3-7 por ejemplo prend en cuenta les seuils RVC de 2,5 % à 6 % de $U_{estruendo}$ pour la moyenne tension. IEC 61000-3-3 cuenta con los valores RVC de 3,3 % a 6 % para la tensión baja. Dans les deux normes, les seuils Sont liés au nombre d'événements RVC par heure ou par jour. La norma IEC 61000-4-15 cuenta con un nivel de 0,2 % para un parámetro analógico que no es idéntico.

La histéresis RVC está establecida por el usuario en función de la aplicación y debe ser inferior a la segunda RVC.

NOTA 2 L'hystérésis dans la plage de 50 % du seuil RVC peut être Prize en compte.

Para iniciar el método de detección RVC:

- ☐ Un conjunto de valores 100/120 $U_{efecto(1/2)}$ de salida está registrado.
- ☐ La parte aritmética de estos valores está calculada, después de aplicar el método de detección RVC ci-dessous.

Para detectar un evento RVC (consulte la Figura 6 y la Figura 7):

- ☐ Una señal lógica "tension en régime établi" debe crearse para cada voie de medida de tensión. Esta señal lógica se produce cuando la tensión en la vía de medida considerada está en régimen establecido y falsa en caso contrario. Esta señal lógica está determinada a partir de los valores de $U_{efecto(1/2)}$ de chaque voie de mesure de tension, traje común. Il est mis à jour à chaque nouvelle valeur de $U_{eff}(1/2)$.
- ☐ A chaque fois qu'une nouvelle valeur de $U_{efecto(1/2)}$ está disponible, la media aritmética de los valores anteriores de $U_{efecto(1/2)}$ 100/120, y comprende el nuevo valor, está calculado.
- ☐ Lorsque chacune des précédentes valeurs de ~~$U_{d,eff}$~~ $U_{d,rms(1/2)}$ 100/120, ~~y comprende~~ ainsi que el nuevo valor, ~~está compuesto~~ se situa Dans les limites de la plage du seuil RVC (y comprende la histéresis, le cas échéant) de la moyenne arithmétique **nuevo cálculo**, la señal lógica "tension en régime établi" para la vía de medida considerada está établi à vrai, en caso contrario, il est établi à faux.
- ☐ En una red polifásica, la señal lógica combinada "tensión en régimen estable" es la lógica ET de la señal lógica "tensión en régimen estable" de cada vía de medida de tensión.
- ☐ Un evento RVC **sur une voie de mesure de tension donnée** comenzará cuando la señal lógica "tensión en régimen establecido" **de este mismo camino de medida** passe de vrai à faux.
- ☐ Comienza el primer evento RVC **sur une voie de mesure de tension donnée**, la histéresis RVC está aplicada en segundo lugar RVC **de esta vía de medida**, y las modificaciones aportadas au signal logique "tension en régime établi" **de este mismo camino de medida** sont desactivados para demi-périodes 100/120.
- ☐ Un evento RVC **sur une voie de mesure de tension donnée** se terminará cuando la señal lógica "tensión en régimen establecido" **de este mismo camino de medida** passe de faux à vrai. Cuando un evento RVC termina, la histéresis RVC **de esta vía de medida** est retirado del seuil RVC. Horodatage de fin de l'événement RVC **para esta voie de medida** correspondent aux demi-périodes 100/120 antes de que le signal logique ne passe de faux à vrai.

Si se detecta un punto de tensión o una tensión temporal de frecuencia industrial en el curso de un evento RVC, y comprende semiperíodos 100/120 desactivados,

El evento RVC se ignora y no se activa un evento RVC. Se trata de un punto de tensión o de una tensión temporal de frecuencia industrial.

– **Clase S**

El método para la Clase S es el mismo que el de la Clase A, salvo que la utilización de $U_{eff}(1/2)$ o de $U_{eff}(1)$ debe ser seleccionada conforme a 5.4.1. Si $U_{eff}(1)$ está seleccionado para la variación rápida de tensión de la Clase S, "100/120", que hace referencia a los semipéridos, debe reemplazarse en el método por "50/60", que hace referencia a nombre equivalente a períodos completos.

5.11.3 Evaluación del evento RVC

Un evento RVC se caracteriza por cuatro parámetros: el instante de inicio, la duración, $\square U_{max}$ y $\square U_{ss}$.

– **Clase A**

- ☐ El instante de inicio de un evento RVC debe estar programado con la hora en que la señal lógica 'tensión en régimen establecido' se produjo falsamente en el origen del evento RVC.
- ☐ La duración del evento RVC es más corta de semipéridos 100/120 que el tiempo durante el cual el estado de señal lógica "tensión en régimen establecido" es falsa.
- ☐ El evento RVC $\square U_{máximo}$ es la différence maximale absolue entre les valeurs de $U_{efecto(1/2)}$ colgante del evento RVC y la máquina aritmética final del valor 100/120 $U_{efecto(1/2)}$ justo antes del evento RVC. Dans les réseaux polyphasés, le $\square U_{máximo}$ est le $\square U_{máximo}$ le plus grand d'une voie.
- El evento RVC $\square U_{ss}$ es la diferencia absoluta entre la media aritmética final del valor 100/120 $U_{efecto(1/2)}$ justo antes del lanzamiento RVC y el estreno de una pequeña aritmética del valor 100/120 $U_{efecto(1/2)}$ después del evento RVC. Dans les réseaux polyphasés, le $\square U_{ss}$ est le $\square U_{ss}$ le plus grand d'une voie.

NOTA 1 Se puede utilizar el ordenador del nombre de eventos RVC durante un período determinado. El período puede ser una "hora" a intervalo fijo o una "hora" a intervalos brillantes que comprendan los últimos 60 minutos que brillan unas horas por minuto en el minuto. El período también puede ser un "día" y basarse en un calendario de duración o estar basado en un intervalo brillante que comprenda las 24 últimas horas, brillando una vez por hora en la hora.

NOTA 2 Otras características de evaluación de un evento RVC están en el estudio. Por ejemplo, le $\square U_{máximo}$ Puede evaluarse en función de valores agregados durante 10/12 períodos.

NOTA 3 En ciertos casos, este método de medición RVC puede no caracterizar completamente las variaciones complejas entre dos regímenes establecidos. Puede ser útil registrar los valores de U_{eff} en cada vía para approfondir l'analyse.

– **Clase S**

La evaluación de un evento RVC para la Clase S es la misma que el método de la Clase A, salvo que la utilización de $U_{eff}(1/2)$ o de $U_{eff}(1)$ debe ser seleccionada conforme a 5.4.1. Si $U_{eff}(1)$ está seleccionado para el evento RVC de la Clase S, los semipéridos 100/120 deben reemplazarse en la evaluación del evento por períodos completos 50/60.

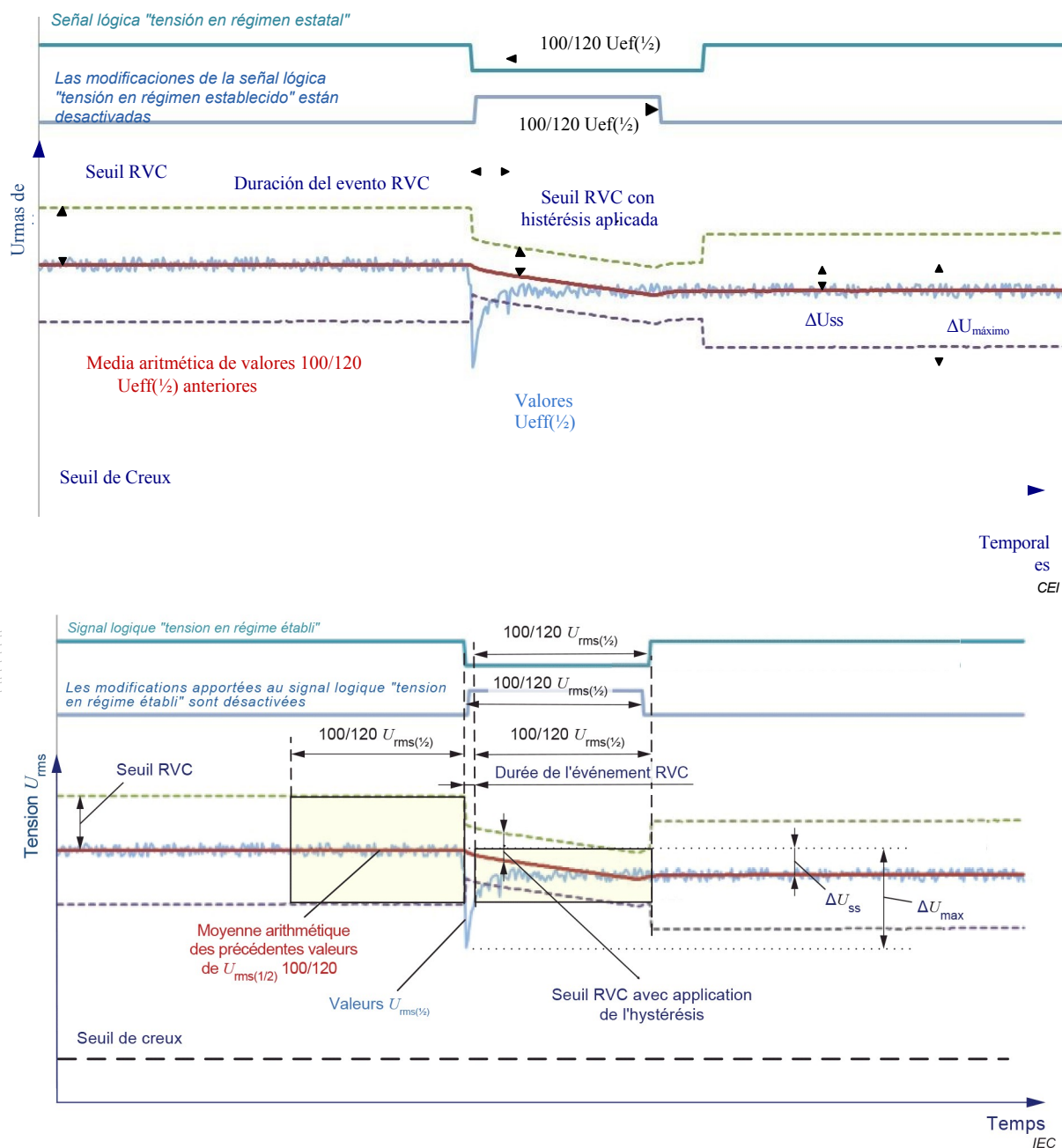


Figura 6 – Événement RVC: ejemplo de variación de la eficacia de la tensión se traduisant par un événement RVC

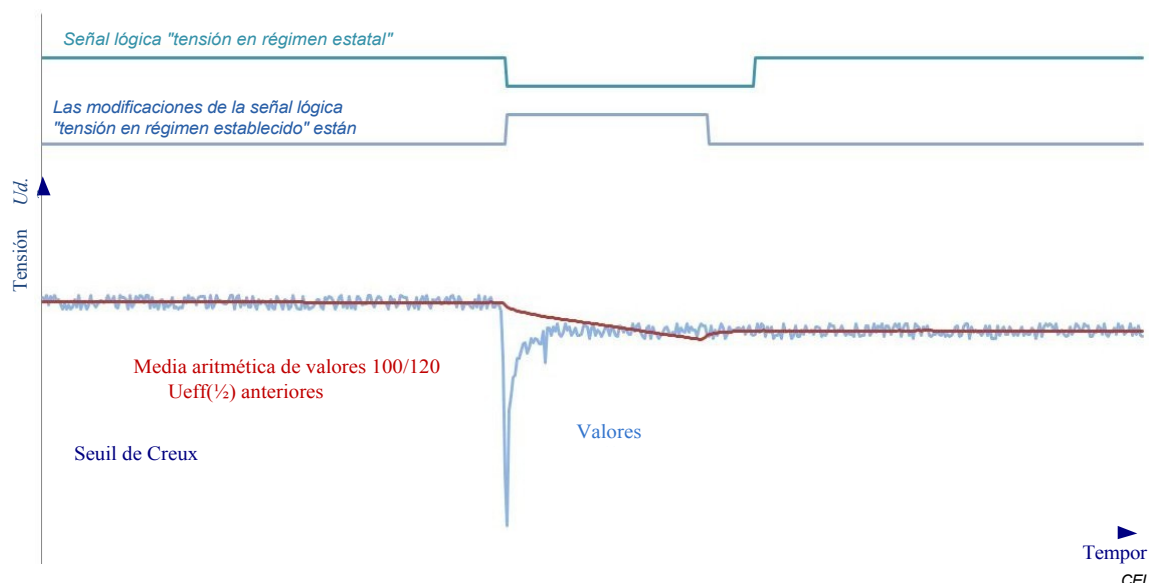


Figura 7 – Pas d'événement RVC: ejemplo de variación de la tensión eficaz que no se traduce pas por un evento RVC, el nivel de creux habiendo sido pasado

5.11.4 Incertidumbre de medida

La incertidumbre de un acontecimiento RVC se caracteriza por la incertidumbre de las medidas de U_{eff} (voir 5.4.5.1) et par la mise en œuvre correcte de la méthode présentée en 5.11.1 et 5.11.2.

5.12 Valor bajo y valor alto de la tensión («tensión alta» y «tensión baja»)

Ver el Anexo D (informativo).

5.13 corriente

5.13.1 Generalidades

En el contexto de la calidad de la alimentación, las medidas de corriente vienen completadas utilizando las medidas de tensión, en particular cuando se intenta determinar los orígenes de eventos en función de las variaciones de la amplitud de la tensión, los cruces, los cortes o los desequilibrios.

La forma de la corriente de corriente puede ayudar a asociar el evento registrado a un dispositivo particular y a una acción particular, como el arranque de un motor, la puesta bajo tensión de un transformador o la maniobra de un condensador.

Las armónicas e interarmónicas de tensión pueden ayudar a caracterizar la carga conectada a la red.

La presente norma no define ningún método de disminución o de seguridad para la corriente. Si la corriente varía más que la variación no es suficiente para disminuir uno de los métodos de seguridad de tensión, la variación de la corriente considerada no es un aumento de la calidad de la alimentación.

NOTA Les transitoires de courant ne sont pas pris en compte dans la présente norme. El Anexo A incluye ciertos comentarios útiles para este efecto.

5.13.2 Amplitud de la corriente

5.13.2.1 Medida

El constructor debe especificar un valor eficaz de corriente a pleine échelle, y el inquilino cuenta con una relación mínima de 3,0 entre el valor de crête instantáneo y el valor eficaz.

NOTA Ce rapport est parfois appelé "facteur de crête".

– Clase A

La medida de base debe ser el valor eficaz de la amplitud de corriente en un intervalo de tiempo de 10 períodos para una red de 50 Hz o de 12 períodos para una red de 60 Hz. Los límites de un intervalo de medida de corriente deben estar determinados por los límites del intervalo (e idénticos a las celdas) de la vía de medida de tensión correspondiente.

– Clase S

El constructor debe especificar el método de medición del valor eficaz y el intervalo de tiempo utilizado.

NOTA Des exigences plus détaillées pour la Classe S sont à l'étude.

5.13.2.2 Incertidumbre de medida

– Clase A

La incertidumbre de la medida no debe superarse $\square$ 1 % de la lectura en la playa comprende entre el 10 % y el 100 % del valor eficaz específico del curso en pleine échelle.

NOTA Cette exigence d'incertitude ne prend pas en compte les incertitudes introduites par les capteurs de courant. Las líneas directrices de los captadores pueden consultarse según IEC 61557-12:2007, Anexo C o Anexo D.

– Clase S

La incertidumbre de la medida no debe superarse $\square$ 2 % de la lectura en la playa comprende entre el 10 % y el 100 % del valor eficaz específico del curso en pleine échelle.

5.13.2.3 Evaluación de medición

NOTA Para las investigaciones monofásicas, existe un valor de eficacia única. Para las investigaciones trifásicas de tres hijos, existen generalmente tres valores eficaces de corriente; Para las investigaciones trifásicas entre cuatro hijos, existe generalmente cuatro. El flujo de tierra también puede medirse si se mide el flujo dentro de un conductor de tierra, por lo que se determina el flujo residual.

– Clase A

Los intervalos de agregación descritos en 4.4 y 4.5 deben utilizarse.

Para cada vía de medida de corriente, los intervalos de agregación de corriente deben estar determinados por los intervalos de agregación (e idénticos a ceux-là) de la vía de medida de tensión correspondiente.

– Clase S

El constructor o el usuario deben especificar los intervalos de medida.

5.13.3 Registro del curso

– Clase A

Si los métodos de medición de la corriente son incorrectos en obra, la vía de medición de la corriente debe realizarse, cada vez que se registre una vía de medición de tensión, también se registrará con una sincronización determinada por (e idéntica a) la celda de la vía de medida de tensión correspondiente. Por ejemplo, si $U_{eff}(1/2)$ está registrado, $I_{eff}(1/2)$ también lo hace con todos los aspectos relacionados con la sincronización de la medida de la corriente determinada por la sincronización de la vía de medida de tensión correspondiente.

– Clase S

El constructor o el usuario deben especificar el momento de registro de la corriente.

5.13.4 Armónicas de corriente

– Clase A

Para los requisitos de la presente norma, el método de medición de base y la precisión de las armónicas de corriente están definidos en IEC 61000-4-7. Utilice esta norma para determinar una medida de bajo grupo de armónicas sin discontinuidad en 10/12 períodos, apelé $Y_{sg,h}$.

NOTA 1 La norma IEC 61000-4-7 hace referencia al reemplazo del símbolo Y por el símbolo I pour les courants, et por el símbolo U_d pour les tensions. Por consiguiente, $I_{sg,h}$. Posiblemente sea la terminología preferida. Sin embargo, en el cuadro de búsqueda de información relativa a estos parámetros en IEC 61000-4-7, busque símbolo Y . Los intervalos de agregación de cifras en 4.4 y 4.5 se utilizan.

Un medidor de armónicas de corriente de 10/12 períodos está "marcado" si un punto de tensión o una tensión temporal de frecuencia industrial (ver 5.4) o un golpe de tensión (ver 5.5) se produce durante este intervalo de tiempo.

NOTA 2 Este método de medición genera una gran cantidad de datos donados que, según la aplicación, puede ser necesario almacenar, transmitir, analizar y/o archivar. En función de la aplicación, la cantidad de donaciones puede ser reducida. Para reducir la cantidad de donaciones, es necesario considerar la aplicación de métodos estadísticos al lugar de medición, de no almacenar los valores extremos y medios, de no almacenar las donaciones detalladas cuando las últimas etapas de disminución se hayan superado o superado. Aplicación de otros métodos.

– Clase S

El constructor debe especificar los métodos de medición y agregación.

5.13.5 Interarmónicas de corriente

– Clase A

Para los requisitos de la presente norma, el método de medición de base y la precisión de los interarmónicos de corriente están definidos en IEC 61000-4-7. Utilice esta norma para determinar las medidas del segundo grupo de interarmónicos centrales sin discontinuidad durante 10/12 períodos, apelés $Y_{isg,n}$.

Los intervalos de agregación descritos en 4.4 y 4.5 deben utilizarse.

Un medidor de interarmónica de corriente en 10/12 períodos está «marcado» si un punto de tensión o una tensión temporal de frecuencia industrial (ver 5.4) o un golpe de tensión (ver 5.5) se produce durante este intervalo de tiempo.

NOTA 1 Este método de medición genera una gran cantidad de datos donados que, según la aplicación, puede ser necesario almacenar, transmitir, analizar y/o archivar. En función de la aplicación, la cantidad de donaciones puede ser reducida. Para reducir la cantidad de donaciones, es necesario considerar la aplicación de métodos estadísticos al lugar de medición, de no almacenar los valores extremos y medios, de no almacenar las donaciones detalladas cuando las últimas etapas de disminución se hayan superado o superado. Aplicación de otros métodos.

NOTA 2 El IEC 61000-4-7 fait référence au remplacement du symbole Y par le symbole I pour les courants, et par le symbole U pour les tensions. Por consiguiente, $I_{isg,n}$. Posiblemente sea la terminología preferida. Sin embargo, en el cuadro de búsqueda de información relativa a estos parámetros en IEC 61000-4-7, busque símbolo Y .

– Clase S

El constructor debe especificar los métodos de medición y agregación.

5.13.6 Desequilibrio de corriente

– Clase A

El método de medición de la base del desequilibrio de la corriente debe ser idéntico al método de medición del desequilibrio de la tensión de alimentación especificado en 5.7.

Los intervalos de agregación descritos en 4.4 y 4.5 deben utilizarse. Un medida de desequilibrio de corriente en 10/12 períodos está «marqué» si un punto de tensión o una tensión temporal a frecuencia industrial (ver 5.4) o un golpe de tensión (ver 5.5) se produce durante este intervalo de tiempo.

– Clase S

El constructor debe especificar los métodos de medición y agregación.

6 Verificación de actuaciones

La verificación de las prestaciones para los métodos de medición de Clase A y de Clase S puede ser consultada según IEC 62586-2, que comprende los ensayos de verificación de prestaciones y grandezas de influencia.

Le Tableau 1 proporciona un currículum informativo de las exigencias para las clases A y S. En caso de conflicto entre le Tableau 1 y los artículos normativos del presente documento, los artículos normativos prevalentes.

Tenga en cuenta que la conformidad con las exigencias del Tableau 1 no es suficiente para una certificación según la norma actual. Los métodos de medición y agregación especificados en la norma actual también deben ser satisfactorios.

Cuadro 1 – Resumen de exigencias (ver los párrafos para las exigencias actuales)

Párrafo y parámetro	clase	método de medida	Incertidumbres	Étendue de medida	Playa de grandezza de influenciab	método de agregación
5.1 frecuencia	A	Ver 5.1.1	$\pm 10\text{MHz}$	42,5 Hz a 57,5 Hz, 51 Hz a 69 Hz	CEI 62586-2	N/R
	S	Ver 5.1.1	$\pm 50\text{MHz}$	42,5 Hz a 57,5 Hz, 51 Hz a 69 Hz	CEI 62586-2	N/R
5.2 Amplitud de la tensión	A	Ver 5.2.1	$\pm 0,1 \% U_{\text{estruendo}}$	10 % a 150 % $U_{\text{estruendo}}$	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5
	S	Ver 5.2.1	$\pm 0,5 \% \text{ de } U_{\text{estruendo}}$	20 % a 120 % $U_{\text{estruendo}}$	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5
5.3 Papillotement ("parpadeo")	A	CEI 61000-4-15	CEI 61000-4-15	0,2P _{calle} a las 10,0 P _{calle}	CEI 62586-2	CEI 61000-4-15
	S	CEI 61000-4-15	Ver 5.3.2	0,4P _{calle} a 4,0 P _{calle}	CEI 62586-2	CEI 61000-4-15
5.4 Creux et surtensions temporaires à frecuencia industrial	A	$U_{d,\text{efecto}(1/2)}$	Amplitud $\pm 0,2 \% \delta \varepsilon U_{d,\text{estruendo}}$ Durée $\pm 1 \text{ período}$	N / A	N / A	N/R
	S	Ver 5.4.1	Amplitud $\square \square \% \text{ de } U_{\text{estruendo}}$ Durée $\pm 1 \text{ período o } \pm 2 \text{ períodos}$	N / A	N / A	N/R
5.5 cupures	A	$U_{d,\text{efecto}(1/2)}$	Durée $\pm 1 \text{ período}$	N / A	N / A	N/R
	S	Ver 5.5.1	Durée $\pm 1 \text{ período o } \pm 2 \text{ período}$	N / A	N / A	N/R
5.7 Desequilibrio	A	Compuestos simétricos: $U_{d,2} \text{ y } u_{t0}$	$\pm 0,15\%$	0,5 % a 5 % u_2 0,5 % a 5 % u_0	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5
	S	Compuestos simétricos: $U_{d,2}$, y una opción $U_{d,0}$	$\pm 0,3\%$	1 % al 5 % u_2 1 % al 5 % u_0 si mis en œuvre	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5
5.8 Armónicaastensión	A	Ver 5.8.1	CEI 61000-4-7 Clase I	10 % al 200 % de la Clase 3 de IEC 61000-2-4	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5
	S	Ver 5.8.1	200 % de IEC 61000-4-7 Clase II	10 % al 100 % de la Clase 3 de IEC 61000-2-4	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5

Párrafo y parámetro	clase	método de medida	Incertidumbres	Étendue de medida	Playa de granjeza de influencia	método de agregación
5.9 interarmónicos ales de tensión	A	Ver 5.9.1	CEI 61000-4-7 Clase I	10 % al 200 % de la Clase 3 de IEC 61000-2-4	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5
	S	SBM	SBM	SBM	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5
5.10 Tensión de transmisión de señales.	A	Ver 5.10.2	Ver 5.10.3	0 % a 15 % U _{estruendo}	CEI 62586-2	N/R
	S	SBM	SBM	SBM	CEI 62586-2	N/R
5.11 Variaciones ápidos de tensión (RVC)	A	Ver 5.11.2	Ver 5.11.3	Ver 5.11.3	N / A	N/R
	S	Ver 5.11.2	Ver 5.11.3	Ver 5.11.3	N / A	N/R
5.13 corriente	A	Ver 5.13.2. Factor de crête de 3 requisitos	±1 %	10 % FS al 150 % FS	N / A	N/R
	S	N/R	N/R	N/R	N / A	N/R
5.13 corriente	A	Ver 5.13.2. Factor de crête de 3 requisitos	±1%	10 % FS a 100 % FS	N / A	N/R
	S	Ver 5.13.2, Factor de crête de 3 requisitos	±2 %	10 % FS a 100 % FS	N / A	N/R
Anexo C 2 kHz a 150 kHz	A	Ver Anexo C	± 1V	± Creta de 50 V	N / A	Ver Anexo C
	S	N/R	N/R	N/R	N / A	N/R
Tensiones transitorias CEI 61180	A	N/R	N/R	N/R	Creta c de 6 kV	N / A
	S	N/R	N/R	N/R	N/R	N / A
Transitorios rápidos CEI 61000-4-4	A	N/R	N/R	N/R	Creta c de 4 kV	N / A
	S	N/R	N/R	N/R	N/R	N / A
SBM = especificado por el constructor N/R = paso de exigencia N / A = no aplicable ^a El aparato de medida debe satisfacer las exigencias de incertidumbre para las señales en el estado de medida. ^b El aparato de medida debe tolerar las señales en la zona de grandezas de influencia sin ajustar la medida de otros parámetros au-delà de sus exigencias de incertidumbre, y sin endommager el aparato de medida. El aparato de medida puede indicar pasos para señales superiores a la longitud de medida, justo en la zona de granjeza de influencia (pero sin incluir los transitorios ni los transitorios rápidos). ^c Pour les tensions transitoires et les transitoires rapides, il ne doit y avoir aucun effet sur aucun mesurage après le transitoire. Los transitorios son aplicaciones en los terminales de medida, sobre los terminales de potencia del aparato de medida.						

Anexo A (informativo)

Medidas de calidad de la alimentación – Información y líneas directrices

A.1 Generalidades

El anexo constituye un complemento informativo a la parte normativa de la presente norma.

Los artículos A.2 y A.3 se refieren a las cuestiones generales y a los procedimientos de medición de la calidad de la alimentación aplicable a los objetos de estas mediciones:

- A.2 – Recomendaciones de instalación
- A.3 – Transductores

Los artículos A.4 y A.5 se refieren a los métodos prénormativos de medición:

- A.4 – Tensiones y corrientes transitorias
- A.5 – Características de los cruces de tensión

A.2 Recomendaciones de instalación

A.2.1 Generalidades

Lors de l'installation d'un appareil de mesure de la qualité de l'alimentation (PQ¹), la sécurité de l'installateur et d'autres personnes, l'intégrité du système contrôlé et l'intégrité de l'appareil de mesure que vous-même devez assurer.

Muchas instalaciones son provisiones por naturaleza y es posible que no utilicen las mismas prácticas de instalación que las instalaciones permanentes, pero es conveniente respetar la normativa local en todos los casos. Las leyes, reglas y reglas locales de seguridad reemplazan la mayoría de los puntos citados y siempre serán prioritarias en las recomendaciones recomendadas según las normas actuales. Las exigencias de seguridad local y nacional deben ser respetadas (exigencia de equipo de protección individual, por ejemplo).

A.2.2 Cordones de medida

A.2.2.1 Generalidades

Para la seguridad, IEC 61010, que cumple con las exigencias de seguridad para los aparatos eléctricos de medición, regulación y laboratorio, se aplica.

El ajuste de los cordones de medida de las tablas de distribución o de los distribuidores está hecho de manera que no se emplee el funcionamiento de los dispositivos auxiliares que están conectados. Se debe recordar especialmente en la posición de funcionamiento de las puertas, capots y paneles de acceso (c'est-à-dire fermés, remontés avec toutes leurs vis, etc.). Si los paneles permanecen abiertos durante la medición, los medios apropiados deben ser previos para limitar el acceso a la zona e informar al personal de la presencia del dispositivo de medición y de la identidad de la persona responsable en el sitio.

¹ PQ = calidad de energía.

Se recomienda en la mayoría de los casos fijar el aparato de medida PQ al dispositivo especial destinado a mediciones o cálculos en las instalaciones.

Los cordones de medida están conectados a un circuito de conductores no aislados, a objetos transitorios, a campos electromagnéticos de altas y bajas frecuencias y a otros entornos agresivos. Es posible que se enreden o agregados a un cuerpo sólido para evitar toda conexión accidental.

A.2.2.2 Cordones de medida de tensión

Los cordones punteados con un fusible en la punta de toque, están conectados al extremo del sistema de control y mejoran la seguridad de la conexión. Il incombe au constructeur del aparato de medida de especificación del calibre del fusible, que debería ser suficiente para proteger el cordón de medida contra los recargos. Además, la capacidad de corte del fusible debe ser compatible con la corriente predeterminada de la red en el punto de conexión.

Il convient que les cordons de mesure de tension ne soient ni enroulés autour de fils existants ni raccordés sur des connecteurs de disjoncteurs conçus pour ne recevoir qu'un seul conducteur. Es conveniente utilizar una conexión mecánica calibrada y correctamente instalada. Si los clips se utilizan en las instalaciones previstas, es conveniente que el soporte se ajuste a IEC 61010. Es indispensable que el clip esté calibrado para la tensión máxima susceptible de ser aplicado y que esté perfectamente instalado mecánicamente. Durante la instalación, el instalador tendrá que contar con lo que podría pasar si el clip se daña accidentalmente, por ejemplo, por una tracción brutal del cable.

Ciertos cordones de medida son puntos de precios aislados que pueden ser grabados entre otros. Il convient de prendre garde lors de l'empilage à n'établir que des connexions désirées sans créer accidentellement de Courts-circuits. Toujours vérifier par deux fois que le raccordement des cordons n'introduit pas de Courts-circuits. Además, no conecte los cables al circuito de control después de conectar los cables al dispositivo de medición PQ y verifique que la conexión sea correcta.

A.2.2.3 Cordones de medida de corriente

Es conveniente verificar que el circuito secundario de transformadores de corriente, si está utilizado, no se puede abrir, es conveniente que no pase el fusible en este circuito. secondaire et que o raccordement à la charge soit sûr d'un point de vue mécanique.

Es conveniente que las pinzas de corriente y los cordones utilizados para las instalaciones proporcionadas cumplan con la norma IEC 61010-2-032.

A.2.3 Protección de partes bajo tensión

Los capots o panneaux sont souvent déposés pour l'installation ou durante los períodos de medida. En este caso, todas las partes bajo tensión son protegidas de manera adecuada y la zona de mantenimiento fuera de acceso. Si los bornes à vis sont utilisées dans l'appareil de mesure, des capots appropriés sont utilisés afin d'isoler les connexions. Todas las conexiones se realizan conforme a las especificaciones y al objeto de conexión. Por ejemplo, es conveniente que los hijos mayores no tengan racorder plus en un solo hijo.

A.2.4 Ubicación de los aparatos de medida

Es necesario que el dispositivo de medición PQ esté bien arreglado para minimizar el riesgo de desplazamiento o apertura de los circuitos de conexión. Si se utiliza un papel impreso para la edición de perturbaciones, es conveniente tomar precauciones adecuadas para que la acumulación de papel no esté presente en peligro. Los aparatos de medición no están colocados en lugares donde la temperatura, la humedad o la boquilla pueden dañar el aparato o perturbar el proceso de tratamiento de las donaciones.

L'appareil de mesure est placé de manière à ne pas mettre en danger les personnes travaillant dans la zone. Il est possible que certaines personnes utilisent un espace ou une barrière de protection pour cet effet. Dans la mesure du possible, l'appareil de mesure ne doit pas être placé dans un lieu de passage, par exemple dans un couloir très fréquenté.

Además, es conveniente adoptar un lugar que no esté en peligro de extinción por la persona encargada de instalar el dispositivo de medida PQ. Muchos lugares son exigüos o de acceso difícil para permitir un buen ajuste de los cordones de medida. Dans ce cas, un autre emplacement sera choisi.

Los factores ambientales externos pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos de medida PQ. Estos factores ambientales incluyen la temperatura, la humedad, los campos electromagnéticos de altas y bajas frecuencias, las descargas eléctricas, los choques mecánicos y las vibraciones.

A.2.5 Puesta en tierra

Todo aparato de medida puede presentar ajustes internos predeterminados. La alimentación del aparato de medida está correctamente confiada a la tierra si el constructor exige. Muchas normas de seguridad exigen también que una conexión de tierra esté asociada a cordones de medida de tensión. Los aparatos de medida que tienen dos conexiones de tierra o más (por ejemplo, una conexión de tierra para la alimentación y otra para los cordones de medida) pueden generar bolas de tierra (de masa) si las conexiones de tierra se realizan en desde puntos físicos diferentes al exterior del aparato de medida. Es necesario tener en cuenta el riesgo de crear una bola de tierra en el aparato de medida y en el sistema de medida.

Los peligros residen en los potenciales para el personal y el dispositivo de medición de la presencia de potentes elevados entre diferentes puntos de la red de tierra, también es necesario contar con ellos. La utilización de transformadores de aislamiento para la alimentación del aparato de medida es útil en la mayor parte de las cajas.

En todos los casos, la prioridad se acordará según consideraciones de seguridad.

A.2.6 Interferencias

Si el dispositivo de medición PQ está conectado a un teléfono portátil o a otro emisor de radio, podrá asegurarse de que la antena del emisor sea suficiente para dispositivos susceptibles de ser sensibles a interferencias. Il s'agit par exemple de dispositifs de protection, d'appareils de surveillance médicale, d'appareils de mesure scientifiques, etc.

A.3 transductores

A.3.1 Generalidades

Los aparatos de medición de la calidad de la alimentación, en particular los aparatos de medición portátiles, son en general puntos de entrada pensados para aplicaciones de baja tensión. Ciertos aparatos de medición de la calidad de la alimentación, montados de manera fija, se instalan a una distancia determinada del punto del circuito o de los parámetros que se pueden medir. En estos dos casos, es posible que sea necesario un transductor apropiado para reducir la tensión, aislar los circuitos de entrada de la tensión red o para transmitir las señales a una distancia determinada. Para realizar alguna o otras funciones, es posible utilizar un transductor, siempre que sus características se adapten al parámetro correspondiente.

Sobre las redes de baja tensión, los aparatos de medición de la calidad de la alimentación están generalmente conectados directamente en tensión al punto correspondiente, pero los transductores son souvent utilisés para las mediciones de corriente.

En las redes de tensión media y alta tensión, los transductores se utilizan para medir la calidad de la alimentación en tensión y en corriente.

La utilización de transductores plantea dos problemas importantes:

- niveaux des signaux: il est convenable que les niveaux des signaux utilisent la pleine échelle de l'appareil de mesure sans déformer ni écrêter le signal désiré;
- Respuesta en frecuencia y en fase: estas características son particularmente importantes para las medidas de tránsito y armonías.

Para evitar mediciones incorrectas, la comodidad de funcionamiento implica contar con toda la escala, la línea, la respuesta en frecuencia y en fase y las características de la carga del transductor.

NOTA Los transductores de corriente diseñados para los circuitos de protección pueden ser menos precisos que los transductores de medida.

A.3.2 Niveles de señales

A.3.2.1 Transductores de tensión

El transductor de tensión más corriente utilizado es el transformador de tensión. Se pueden considerar dos tipos de transformadores de tensión: los dos que se utilizan para los circuitos de relés de protección y los dos utilizados para los circuitos de cálculo. El primer tipo está dimensionado para dar una respuesta correcta incluso en casos de sobretensiones debidas a un circuito judicial desequilibrado. El segundo tipo está destinado a proteger los dispositivos de medida de tensión de la red. En esta última categoría, la señal que se emite se distorsiona en casos de saturación.

Si un aparato de medida está conectado a un transformador de tensión utilizado también para otras funciones (el cálculo, por ejemplo), es conveniente velar por que la carga suplementaria no pase el bloqueo o no afecte el incertidumbre de otras funciones.

Es conveniente tomar todas las precauciones necesarias para realizar conexiones secundarias de un transformador utilizado por un relé de protección. Cualquier error de conexión puede provocar un corte intempestivo de la relación.

NOTA Para más detalles sobre la incertidumbre de los transformadores de tensión, consulte la norma IEC 60044-2.

A.3.2.2 Transductores de corriente

Las líneas directrices sobre los efectos de los transductores de corriente pueden ser consultadas según la norma IEC 61869.

En funcionamiento en la red de alimentación, el valor del flujo puede llegar a 0 en el valor del circuito de red vigilado. El valor del flujo del circuito judicial puede ser muy alto en el nivel nominal del flujo. Un valor de 20 veces superior al valor nominal no es habitual.

El tipo de transductor de corriente más utilizado es el transformador de corriente.

Ciertos transformadores de corriente son equipos con menos de dos vueltas y/o de dos enroulements secundarios: uno para las fuertes intensidades (20 a 30 veces de la corriente nominal), en general para los relés de protección, y otro para las intensidades nominales. Es conveniente seleccionar el segundo nivel correcto para la medida anterior. Con los ajustes indicados, un aparato de medida puede sufrir daños por defecto si el segundo ajuste incorrecto se selecciona. Estos daños pueden provocar accidentalmente un circuito abierto en el segundo transformador. Ceci puede entrar en la apertura del circuito.

secondaire d'un transformateur de courant ce qui génère des tensions élevées Dangereuses (et destructrices).

Dans la medida posible, es conveniente que el usuario utilice las medidas para asegurar el centrado y el ángulo ortogonal que hace que un conductor atraviese la ventana de un transductor de corriente. También es conveniente tener en cuenta la proximidad de conductores adyacentes y la distancia máxima posible.

NOTA Para obtener más detalles sobre la incertidumbre de los transformadores de corriente, consulte las normas IEC 61869-1 y IEC 61869-2.

Las medidas de tránsito pueden efectuarse con derivaciones o transformadores de corriente para lograr una buena respuesta a alta frecuencia.

Las derivaciones coaxiales son habituales en el laboratorio, pero presentan inconvenientes porque es necesario insertarlas en los conductores de un circuito de corriente, y la señal de salida de la derivación no está aislada del circuito de potencia. En caso de revancha, no son sensibles a la saturación y a la magnetización residual que pueden afectar las medidas efectuadas con los transformadores de corriente.

Los transformadores de corriente funcionan con una carga resistiva apropiada que proporciona una señal en tensión proporcional a la corriente primaria. En general, el primario se compone de una o más agujas del circuito primario bobinado a través de una apertura en un nœu. La principal ventaja de estos transductores de corriente es asegurar el aislamiento de los circuitos de potencia y una amplia gama de relaciones amperios/voltios. Otra ventaja es que ciertos transformadores de corriente (todos) no necesitan desconectar el conductor de potencia de carga durante la instalación.

Algunos tipos de transductores de corriente son algunos de los utilizados, incluidos detectores ópticos de polarización y transductores de efecto Hall.

A.3.3 Respuesta en frecuencia de transductores

A.3.3.1 Respuesta en frecuencia y en fase de los transductores de tensión.

En general, los transductores de tensión electromagnética de tipo transformador presentan respuestas en frecuencia y transitorios apropiados apenas 1 kHz, pero la zona de frecuencias puede estar parcialmente limitada tres veces en alrededor de 1 kHz, por lo que tiende a alcanzar más de 1 kHz.

Los divisores capacitivos simples pueden presentar una respuesta en frecuencia y en fase satisfactoria justo al centímetro de kHz, voire plus; Sin embargo, en muchas aplicaciones, un circuito resonante está mejorado intencionalmente, lo que da una respuesta a la frecuencia del divisor capacitivo inadaptado a las mediciones de toda frecuencia distinta de la frecuencia fundamental.

Los divisores de tensión resistivos pueden presentar una respuesta en frecuencia y en fase satisfactoria hasta centenas de kHz adicionales. Sin embargo, es posible que se presenten otros problemas: por ejemplo, la carga capacitiva del dispositivo de medición puede influir en su respuesta en frecuencia y en fase.

A.3.3.2 Respuesta en frecuencia y en fase de los transductores de corriente

Los transformadores de corriente son dispositivos electromagnéticos bobinados, la respuesta en frecuencia varía en función de la clase de incertidumbre, del tipo (constructor), de la relación de los nombres de las agujas, del material y de la sección del nœu, y de la carga. del circuito secundario.

En general, la frecuencia de corte de un transductor de corriente tiende a 1 kHz a tantos kHz, y la respuesta en fase se degrada a medida que se acerca la frecuencia de corte.

Los nuevos conceptos de transductores de corriente de frecuencia de corte más elevados y presentes en una línea más grande son en curso de desarrollo (transductores ópticos y con efecto Hall). Il convient de prendre soigneusement en cuenta la coordinación del aislamiento, los problemas de ruido, el comportamiento en pleine échelle y las condiciones de seguridad.

A.3.4 Transductores de medida transitoria

Es conveniente considerar dos preguntas importantes al seleccionar transductores para medir los transitorios en una red alternativa. Por una parte, es conveniente que el nivel de señal utilice el nivel completo del dispositivo de medida sin distorsión o destrucción de la señal. Por otra parte, es conveniente que la respuesta en frecuencia (amplitud y fase) del transductor se adapte a la señal presente.

a) Transductores de tensión

- 1) Es conveniente que los transductores de tensión tengan dimensiones suficientes para que las perturbaciones medidas no induzcan el paso de saturación. Para las frecuencias bajas transitorias, esto exige que el valor de la corriente de saturación del transductor sea al menos 200 % de la tensión nominal de la red.
- 2) La respuesta a la frecuencia de un transductor de tensión de medida estándar depende del tipo y de la carga. Con una carga de alta impedancia, la respuesta es generalmente adecuada a menos de 2 kHz, pero es posible que sea menor.
- 3) Los transformadores de tensión de acoplamiento capacitivo no proporcionan en general una representación precisa de los componentes de alta frecuencia.
- 4) Las mediciones de transitorios de alta frecuencia requieren un divisor capacitivo o un divisor puro resistente. Es posible que se utilicen divisores capacitivos especiales para medir medidas que requieran una caracterización precisa de los transitorios justo al menos 1 MHz.

b) Transductores de corriente

- 1) La elección apropiada del transductor para la corriente es más difícil. Le courant dans un câble de Distribution varie plus souvent et dans de plus grandes proportions que la tension.
- 2) Los transductores de corriente de medición estándar generalmente se adaptan a frecuencias de hasta 2 kHz (el error de fase puede ser importante antes de este límite). Para frecuencias superiores, es conveniente utilizar transductores de corriente en la ventana presentando una relación de nombres de agujas elevadas (bobina toroidal, circuito magnético abierto, derivación y pinza).
- 3) Les autres caractéristiques souhaitables des transducteurs de courant sont: le rapport des nombres de spires élevé (2 000:5, par exemple); menos de 5 agujas primarias; flujo remanente deficiente (10 % de saturación del noyau, por ejemplo); noyau magnétique de gran superficie; Resistencia del enroulamiento secundario e impedancia de fugas fallidas. Dos parámetros importantes deben tenerse en cuenta al utilizar un transductor de corriente para medir los transitorios: el tiempo de funcionamiento del producto ($I \square t \text{ max}$) y el tiempo de montaje/descente. Los valores habituales del tiempo de montaje (de 10 % a 90 %) están situados en la playa de 2 a 200 ns. Los valores habituales del tiempo de descenso van desde 0,1 %/□s a 0,5 %/ms.

En las redes de alta tensión, las mediciones de alta frecuencia y los transitorios pueden ser muchas veces realizadas con la ayuda de los divisores capacitivos disponibles en los transformadores de corriente y los recorridos de los transformadores.

A.4 Tensiones y corrientes transitorias

A.4.1 Generalidades

El artículo A.4 trata principalmente de transitorios de redes de baja tensión pero no es el único trato de los SIG² ni ceux des réseaux HT.

Los transitorios pueden producirse en todas las búsquedas en corriente alterna. Traditionnellement, ils sont dénommés «tensiones transitoires»; Sin embargo, en muchos casos, la corriente transitoria puede ser más importante. La detección, la clasificación y la caracterización de las tensiones transitorias sont des sujetos complejos.

A.4.2 Términos y

definiciones A.4.2.1

transitorio, adjetivo y nom

Se dice de un fenómeno o de una grandezza que varía entre dos regímenes establecidos en un intervalo de tiempo relativo a la escala de los tiempos considerados.

[FUENTE: IEC 60050-161:1990, 161-02-01]

A.4.2.2

tensión de chocolate

La onda de tensión transitoria se propaga a lo largo de una línea o a un circuito y comporta un montaje rápido de la tensión suivie de una décroissance más una lente de celda-ci.

[FUENTE: IEC 60050-161:1990, 161-08-11]

A.4.3 Características de frecuencia y amplitud de los transitorios de la red de alimentación en corriente alterna

En los circuitos de potencia de corriente alterna, los transitorios se producen en una amplia gama de formas de ondas, amplitudes y duraciones. Es difícil describirlos mediante un simple juego de parámetros, pero la obtención de sus firmas permite clasificarlos en las formas de ondas típicas utilizadas al final de los ensayos. La Figura A.1 presenta el espectro de frecuencia de más formas de onde d'essai representantes de aplicación general. Esta información se puede utilizar para desarrollar algoritmos que sean necesarios para reducir la forma adecuada de las señales analógicas a los fines de registros numéricos y de tratamiento de las señales de estas señales.

² Disjoncteurs à aïslamiento gazeuse (aparamenta de distribución aislada en gas).

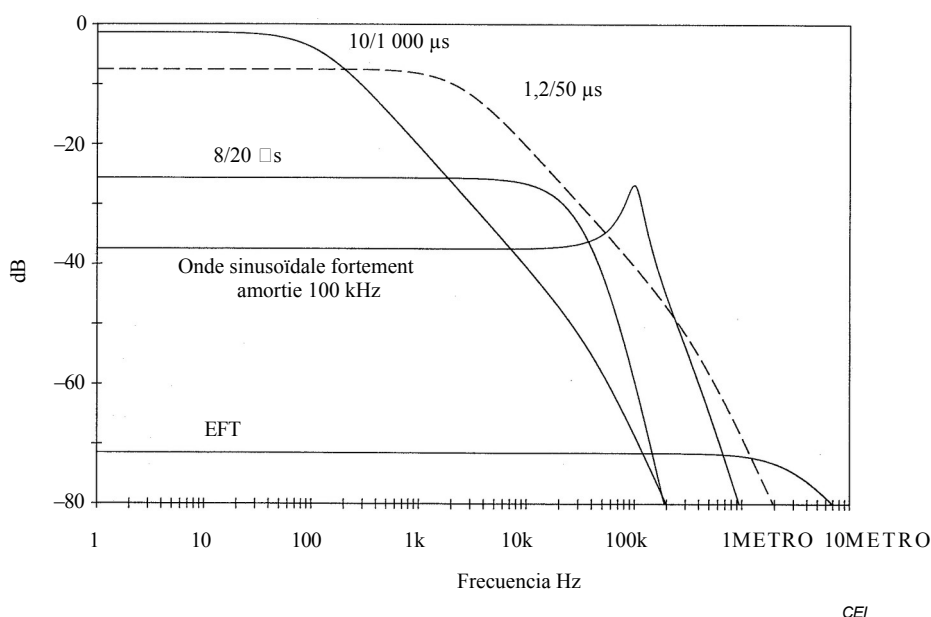


Figura A.1 – Espectro de frecuencia de formas de ondas de ensayo típicas representativas

Para la tensión y la corriente, el espectro de formas de ondas de ensayo comunes de transitoires du réseau d'alimentation en corriente alternativa contiene frecuencias alrededor de 10 MHz (durante 200 μ s) y ayuda de grandes amplitudes justo a 1 MHz (durante 2 ms). Para conectar las cargas a la red alternativa, las amplitudes de las formas de ondas de ensayo comunes tienden a ser de 6 kV y 5 kA.

Il convient donc que la frecuencia de échantillonnage sea al menos igual a dos veces la frecuencia máxima de la forma de onda. También es posible que el filtro antirreplicación presente características apropiadas. Para toda la información complementaria relativa a la medida de los transitos, también A.3.4.

A.4.4 Detección de tensión transitoria

Los resultados de una medición de transitorios dependen de la naturaleza del transitorio y de los parámetros seleccionados por el usuario y registrados por el aparato de medición. Cuando el aislamiento constituye el souci primordial, las medidas de transitorios sont en general effectués entre fase y terreno. Cuando el mantenimiento del buen estado de los aparatos de medida constituye el soporte principal, las medidas transitorias se efectúan generalmente entre fases o entre fases y neutros.

Los métodos de detección y los ejemplos de aplicación son los siguientes:

- el método de comparación: cuando un segundo fijo absoluto está pasado, se detecta un transitorio (desparafoudres sensibles a la tensión total, por ejemplo);
- la méthode de l'enveloppe: identique à la méthode par comparaison, mais dans laquelle le fondamental est supprimé avant l'analyse (dans le cas de transitoires par couplage capacitif, par exemple);
- el método de la ventana brillante: los valores instantáneos son comparados con los valores correspondientes en el período anterior (transitoires à basse fréquence à l'enclenchement de baterías de condensadores utilizados para la corrección del factor de potencia, por ejemplo);
- el método dv/dt: cuando un solo fijo absoluto de dv/dt está desactivado (desconexión intempestiva de los circuitos electrónicos de potencia o de distribución no uniforme sobre el enrollado de una bobina de inductancia, por ejemplo);

- El valor eficaz: par échantillonnage très rapide, el valor eficaz se calcula sobre los intervalos tres inferiores a un período de fundamental y se compara con un segundo, por ejemplo, cuando los cálculos complementarios son necesarios (el recargo de un paraguas o la transferencia de cargos). , por ejemplo);
- Otros métodos indican las medidas de amplitud/frecuencia (transformación de Fourier discreta o rápida, ondelettes, etc.).

A.4.5 Evaluación de la tensión transitoria

Una vez que el transitorio se detecta en la mitad de los métodos utilizados, es posible que se clasifique. Los métodos y parámetros de clasificación son por ejemplo:

- la tension et/ou le courant crête. Note que el valor crête está igualmente influenciado por el intervalo de medida;
- la tensión de paso;
- le temps de montée (dv/dt ou di/dt) du front montant;
- los parámetros de frecuencia;
- la duración. Este parámetro es difícil de definir, por razón de amortización, de irregularidad de las formas de onda, etc.;
- el coeficiente de amortización;
- la frecuencia de ocurrencia;
- l'énergie et la puissance, disponible ou transmise;
- le caractère continu (à cada período, como los encoches de conmutación) ou unitaire (imprévisible) des transitoires.

Todos estos parámetros numéricos son útiles para desarrollar un sistema de clasificación que permita describir el conjunto de transitorios en términos estadísticos.

Por otra parte, en particular cuando se buscan imágenes, una firma puede describir una sola representación gráfica de estos parámetros difíciles de cuantificar.

A.4.6 Efecto de los dispositivos de protección contre les surtensions (parafoudres) sur les mesurages de transitoires

Los dispositivos de protección contra las tensiones son componentes conectados en paralelo que no conducen a que un segundo de tensión esté desactivado. Ils sont couramment utilisés pour limiter l'amplitude des tensions transitoires. On peut les trouver dans des dispositifs de filtrado secteur enfichables et ils sont souvent inclus dans les dispositifs électroniques sensibles tels que les ordinateurs personnels.

De hecho, todos los dispositivos de protección contra las tensiones están efectivamente conectados en paralelo, celui qui a la limitation de tension la plus faible limitadora (dans le limite de ses caractéristiques) toutes les tensions transitoires jusqu'à sa limite de tension et détournera la plus grande partie du courant transitoire appliquée à l'installation. De esto hecho, le mesurage de tensions transitoires, dans de nombreux environnements – oficinas, laboratorios, usines, etc. – presente una utilidad très limitée: le seuil de tension de l'un des nombreux parafoudres présents est simplement mesuré.

Por esta razón, la corriente transitoria constituye un mejor indicador de la sévérité des transitoires des réseaux alternatifs que la tension transitoire.

A.5 Características de los cruces de tensión

A.5.1 Generalidades

Los puntos de tensión generalmente se consideran como eventos comunes que afectan la calidad de la alimentación.

La parte normativa de la presente norma define los puntos de tensión por dos características, la profundidad (o la tensión residual) y la duración. Estas características son cuestiones de valores eficaces durante un período, que son mises del día cada mitad del período.

Sin embargo, los cruces de tensión son raramente rectangulares, es decir, que el valor Ueff varía según el curso del cruce, y la tarea de limitar las características a la profundidad y a la duración puede enmascarar ciertas informaciones interesantes, c' est par exemple le cas des

Creux de tension provocados por el arranque de los motores o por la magnétización de los transformadores où il y a une lente transición entre los creux de tension y la tension normal de funcionamiento.

Una gran cantidad de información está disponible en las formas de ondas registradas en las corrientes de tensión. Más la caracterización es un medio simple de reducir el volumen de los données, interpretar y categorizar los eventos.

Se pueden producir puntos de tensión múltiples, por ejemplo, cuando se intenta realizar una conexión bajo tensión automática de un corte de línea por defecto permanente. Los eventos que se producen aproximadamente simultáneamente pueden contarse como un evento único.

En función del objeto de medición, es conveniente tomar en cuenta otras características que las mismas son profundas y duraderas.

A.5.2 Variación rápida de valores eficaces.

En el curso de un punto de tensión, puede ser interesante calcular los valores eficaces de un período de tiempo más frecuente cada segundo período (como se especifica en la parte normativa actual). Por ejemplo, puede ser interesante saber que cada día el valor es eficaz durante un período de 128 horas por período. Este acercamiento permite una identificación más precisa del debut y del fin del cruce de tensión en la mitad de las sesiones simples. Los inconvenientes son el aumento del volumen y los ajustes de los données y la introducción de un filtro brillante que puede llegar al origen de los errores.

La tensión eficaz representa la fidelidad de la potencia disponible en una carga resistiva. Sin embargo, las cargas eléctricas no son sensibles directamente a la tensión eficaz, pero generalmente son sensibles a la tensión próxima a la cresta de la forma de onda, e insensibles en otras partes de la forma de onda. Otros algoritmos que permiten valores eficaces pueden ser útiles para evaluar los efectos de una tensión en las cargas eléctricas.

A.5.3 Ángulo de fase/punto de la onda

Para ciertas aplicaciones, por ejemplo, el retombée des contacteurs electromecaniques, el ángulo de fase donde comienza un punto de tensión es una característica importante que es parte del "punto de la onda".

Este ángulo de fase puede determinarse al registrar las formas de la onda antes del creux y durante el creux, después de examinarlos para determinar en qué instante la forma de la onda real es éloigné de la onde idéal, por ejemplo de 10 %, para ingresos en suite en arrière sur la forme d'onde avec un seuil plus étroit, 5 % por ejemplo, justo al principio del cruce. cet

Algoritmo es muy eficaz para determinar el debut exacto de un punto de tensión, sin poder realizar una cuenta de las variaciones mineras distintas de un punto de tensión.

Se puede utilizar un algoritmo similar para determinar el fin del cruce. Además de la información del ángulo de fase, este acercamiento también permite calcular con precisión la duración del cruce con una resolución excelente y un período determinado.

Los métodos de tratamiento de la señal en curso de desarrollo permiten también detectar exactamente el inicio de un punto de tensión.

A.5.4 Desequilibrio de cruces de tensión

Un desequilibrio, incluso brevemente, puede perturbar las cargas reparadas trifásicas o arrastrar el deterioro de los dispositivos por sobreintensidad. Les creux triphasés sont souvent déséquilibrés. Con los valores eficaces variantes rápidas descritas en A.5.2, es necesario calcular el desequilibrio trifásico durante un cruce. El desequilibrio varía en el curso de un cruce, de modo que puede estar presente bajo forma gráfica. On peut aussi présenter le déséquilibre maximal au cours d'un creux.

Puede ser interesante que el analizador separe los componentes homopolares, inversos y directos de la frecuencia fundamental en una corriente de desequilibrio. Esta fuente de información sobre la forma no se propaga en una red y puede ayudar a comprender los comentarios de las corrientes y las tensiones temporales de frecuencia industrial que pueden aparecer simultáneamente en las diferentes fases.

A.5.5 Saut de fase colgante un cruce de tensión

En ciertas aplicaciones, por ejemplo los reparadores trifásicos, el salto de fase en un punto de tensión puede ser importante. Un tel saut puede ser medido por ejemplo con un TFD aplicado en el período antes del comienzo del creux, y en un otro período después del comienzo del creux. Si este acercamiento está aplicado al conjunto del cruce, es posible que se calcule un salto de fase máximo en el curso del cruce. El salto de fase al final del cruce también puede ser interesante. En ciertas aplicaciones, como por ejemplo la estabilidad de las bolas de bloqueo de fase, es posible que sea interesante calcular la tasa de variación máxima ($d\Theta/dt$) del ángulo de fase durante el cruce.

El cálculo del salto de fase durante un punto de tensión puede combinarse con el desequilibrio provocado por el punto de equilibrio teniendo en cuenta la amplitud y el ángulo de fase de las tensiones homopolares, inverso y directo durante un punto de equilibrio.

A.5.6 tensión manquante

Estas características de un punto de tensión pueden calcularse de forma sostenida en la forma de la onda del punto ideal, la amplitud, la fase y la frecuencia están basadas en las partes anteriores del punto de tensión. Estas características pueden ser interesantes para analizar el efecto del cruce en los dispositivos de mantenimiento de la tensión, por ejemplo.

A.5.7 Distorsión colgante un creux de tensión

La tensión, colgante de un creux, es posible que se distorsione, y esta distorsión puede ser importante para la comprensión del efecto del creux en los dispositivos electrónicos. Los métodos tradicionales dicen que la THD³ (Distorsión armónica total) Puede comenzar a compararse con la descripción de esta distorsión, pero el THD compara la distorsión fundamental que, por definición, varía rápidamente durante un cruce. Por esta razón, puede ser más útil evaluar la distorsión durante un proceso simple bajo la forma del valor eficaz de los componentes no fundamentales.

³ THD = distorsión armónica total.

La presencia de pares de armonías colgantes o después del cruce puede provocar la saturación de los transformadores.

A.5.8 Otras características y referencias

La lista de características de los puntos de tensión no es exhaustiva. Otras características no identificadas aquí pueden ser útiles para analizar los efectos de las grietas de tensión en diversos tipos de cargas, dispositivos de comando y corrección. Para más detalles y ejemplos, el lector está invitado a informar sobre las publicaciones siguientes: IEC TR 61000-2-8 e IEEE 1159.

Anexo B (informativo)

Medidas de calidad de la alimentación – Líneas directrices para las aplicaciones

B.1 Aplicaciones contractuales de medición de la calidad de la alimentación.

B.1.1 Generalidades

El artículo B.1 de líneas directrices sobre la medición de la calidad de la alimentación (PQ) a las condiciones contractuales. Il souligne les facteurs qu'il convient que les Parties concernées prennent en compte.

NOTA La descripción de los parámetros de calidad de la tensión está presente en ci-dessous.

Se recomienda consultar B.1.2 antes de firmar un contrato de calidad de la alimentación, y B.1.3 antes de efectuar las mediciones de la calidad de la alimentación destinadas a verificar la conformidad en los términos de un contrato. .

B.1.2 Consideraciones generales

Es necesario que los términos especificados en el contrato se realicen por una parte y sean aceptables para el otro. Il convient que el punto de partida de un contrato de calidad de la alimentación sea una norma o especificación de calidad de la alimentación. Il convient de prendre en compte les valeurs indicatives et de planification figurant dans les normes correspondantes de l'IEC, por ejemplo, l'IEC 61000-2-2, l'IEC 61000-2-4, l'IEC 61000-2-12 y ciertas partes del IEC TR 61000-3-6, del IEC TR 61000-3-7 y del IEC TR 61000-3-13.

A fin de que los resultados sean representativos de las condiciones de funcionamiento normales, la campaña de medida de la calidad de la alimentación puede no tener en cuenta ciertas cantidades donadas, sin autant les supprimer, cuando la red esté soumis à des perturbations severas dues à:

- des condiciones meteorológicas excepcionales;
- des perturbations dues à des tiers;
- des interventions des autorités publiques;
- des grèves;
- de los casos de fuerza mayor;
- des avaries résultant d'événements extérieurs.

Il convient que le contrat précise s'il convient que les données «marquées», telles que décrites dans la partie normative (ver 4.7) de la presente norma, soient exclues de l'analyse lors de l'évaluation de resultados para verificación de conformidad al contrario. Si las marcas donadas son excluyentes, los resultados de las medidas son generalmente independientes de los demás para cada parámetro, y cada parámetro puede ser más fácil de comparar con un valor contractual. Si los données marquées sont incluses, los resultados de la medición sont en general plus directement liés aux effets de la qualité de l'alimentation sur les cargos sensibles, mais sont beaucoup plus difficiles, voire impossibles, à comparer à des valeurs contractuelles.

NOTA Las marcas indicadas indican que una perturbación puede influir en una medida y que como consecuencia de una perturbación única puede afectar más parámetros.

Cuando las medidas de calidad de la alimentación se consideran necesarias para evaluar la conformidad de los muebles en los términos del contrato, el ingreso a la parte que

Considere que estas medidas son necesarias para tomar todas las disposiciones útiles para su ejecución, si un control permanente no está en su lugar. Il convient cependant que ceci n'empêche pas que le contrat précise la personne qu'il convient de charge d'effectuer les mesurages. La consulta de terceros partidos puede ser necesaria.

Conviene que el contrato indique que el coste financiero de las medidas es respaldado por las partes interesadas. Esto puede depender de los resultados de la medición.

Es conveniente que los términos del contrato sean específicos de la duración, la duración de la medida, los parámetros de calidad de la alimentación del medidor y la ubicación eléctrica del o de los aparatos de medida. Consulte B.1.3 para ver los ejemplos de duración de la medida y parámetros de calidad de la alimentación.

Lo conveniente es que la elección del modo de ramificación del dispositivo de medida (es decir, fase neutra o entre fases) sea compatible con el tipo de alimentación o el resultado de una decisión común entre las partes interesadas. Conviene que esta elección se mencione claramente en el contrato.

Il convient que les termes du contrat précisent l'utilisation des méthodes de mesure et les incertitudes de mesure décrites dans la partie normative de la présente norme.

Conviene que el contrato especifique el método que permite determinar las indemnizaciones en caso de que una parte no sea honorable en los términos del contrato.

El contrato puede contener disposiciones relativas al reglamento de litigios relativos a la interpretación de medidas.

Es necesario que el contrato prene en cuenta el sujeto del acceso a las donaciones y de la confidencialidad. Por ejemplo, la parte que efectúa las mediciones de calidad de la alimentación puede no ser la misma que debe analizar las donaciones y evaluar la conformidad con el contrato.

B.1.3 Consideraciones particulares

B.1.3.1 Generalidades

La calidad de la alimentación se evalúa mediante la comparación de los resultados de la medición de los parámetros de la calidad de la alimentación con los límites (valores contractuales) que figuran en el contrato PQ. Estos límites no son relevantes para el dominio de aplicación de la norma actual.

En un contrato, la descripción de cada parámetro de la calidad de la alimentación puede comprender: uno o más valores contractuales, el intervalo de tiempo para tomar en cuenta, la duración del tiempo o los intervalos de tiempo de evaluación, y eventos de procedimientos especiales relacionados con las medidas "marqués".

Para muchos parámetros de calidad de la alimentación (amplitud de tensión, armonías, papiloteo), las variaciones pueden ser constantes entre los días de trabajo y el fin de semana. Por esta razón, es conveniente que el período de evaluación sea de una semana mínima (o un nombre entero de semanas).

B.1.3.2 frecuencia industrial

Intervalle de mesure: período de evaluación mínima de una semana.

Técnicas de evaluación: les valeurs 10 s sont prises en compte. Las técnicas ci-dessous sont des sugerencias, pero otras técnicas de evaluación pueden ser convocadas entre las partes:

- El nombre o el porcentaje de valores que, durante el intervalo de medida, pueden disminuir los valores contractuales altos o bajos;
- les valeurs les plus défavorables peuvent être comparées aux valeurs contractuelles hautes et/ou basses (el intervalo de medida puede ser diferente para esta posibilidad);
- uno o más valores hebdomadaires de probabilidad del 95 % (o otro porcentaje) exprimées en hertz, puede compararse con valores contractuales altos y/o bajos;
- le nombre de valeurs consécutives qui dépassent les valeurs contractuelles hautes et/ou basses peut être compté;
- La integración durante el intervalo de medida o el carrito en relación con la frecuencia nominal de los valores puede compararse con los valores contractuales.

B.1.3.3 Amplitud de la tensión de alimentación.

Intervalle de mesure: período de evaluación mínima de una semana.

Técnicas de evaluación: el convient de prendre en cuenta les valeurs 10 min. Las técnicas ci-dessous sont des sugerencias, pero otras técnicas de evaluación pueden ser convocadas entre las partes:

- El nombre o el porcentaje de valores que, durante el intervalo de medida, pueden disminuir los valores contractuales altos o bajos;
- les valeurs les plus défavorables peuvent être comparées aux valeurs contractuelles hautes et/ou basses (el intervalo de medida puede ser diferente para esta posibilidad);
- une o plusieurs valeurs hebdomadaires de probabilité de 95 % (ou otro pourcentage), exprimées en volts, peuvent être comparées aux valeurs contractuelles hautes et/ou basses;
- El nombre de los valores consecutivos que pasan los valores contractuales altos y/o bajos pueden estar contados.

B.1.3.4 Papillotemento (“parpadeo”)

Intervalle de mesure: período de evaluación mínima de una semana.

Técnicas de evaluación: los valores 10 min (Pst) y/o 2 h (Plt) pueden ser obtenidos en cuenta. Las técnicas ci-dessous sont des sugerencias pour les deux valeurs, mais d’autres

Técnicas de evaluación que pueden ser convocadas entre las partes:

- el nombre o el porcentaje de valores que, durante el intervalo de medida, descienden los valores contractuales, pueden estar contados;
- des valeurs hebdomadaires de probabilité de 99 % (ou otro porcentaje) para P_{calle} , o el 95 % (o otro porcentaje) para P_{es} . Es posible que se comparen con valores contractuales.

B.1.3.5 Creux de tension/surtensions temporaires à fréquence industrielle

Intervalle de mesure: período de evaluación mínima de un año.

Técnicas de evaluación: il convient que les Parties au contrat conviennent de la tension d'entrée déclarée Udin.

NOTA Para los clientes con baja tensión, la tensión declarada es en general igual a la tensión nominal de la red. Para los clientes con alta tensión o tensión media, la tensión declarada puede ser diferente de la tensión nominal.

Il convient que les Parties au contrat conviennent:

- des seuils de détection de creux et des surtensions temporaires à fréquence industrielle;
- des techniques de agrecación temporal;

- des técnicas de agregación de sitios, si los sitios plusieurs sont mesurés;
- des técnicas de compte-rendu telles que les tablas de tensión résiduelle/durée;
- de todas las demás técnicas de evaluación susceptibles de ser pertinentes.

B.1.3.6 Golpes de tensión de alimentación.

Intervalle de mesure: período de evaluación mínima de un año.

Técnicas de evaluación: las partes pueden convenir una duración que define el límite entre los golpes "breves" y "longes". El nombre de los golpes de tensión y la duración total de los golpes de tensión «largas» en el curso del intervalo de medida pueden llegar a calcularse. Otras técnicas de evaluación pueden ser convocadas entre las partes.

Los golpes para terminar el cliente están informados por adelantado (un mínimo de 24 horas por adelantado, por ejemplo) pueden ser contados separados de los golpes para terminar el cliente no informado por adelantado.

B.1.3.7 Desequilibrio de la tensión de alimentación

Intervalle de mesure: período de evaluación mínima de una semana.

Técnicas de evaluación: les valeurs 10 min et/ou 2 h peuvent être prises en compte. Las técnicas ci-dessous sont des sugerencias pour les deux valeurs, mais d'autres técnicas de evaluación pueden ser convocadas entre las partes:

- el nombre o el porcentaje de valores que, durante el intervalo de medida, descienden los valores contractuales, pueden estar contados;
- los valores más desfavorables pueden compararse con los valores contractuales (el intervalo de medida puede ser diferente para esta posibilidad, un año, por ejemplo);
- Une o plusieurs valeurs hebdomadaires de probabilité de 95 % (ou otro porcentaje), exprimées en pourcentage, puede ser comparado con valores contractuales.

B.1.3.8 Armónicas de tensión

Intervalo de medición: período de evaluación mínimo de una semana para los valores 10 min, y evaluación diaria de valores de 150/180 períodos durante menos una semana.

Técnicas de evaluación: los intervalos de 150/180 períodos y/o los valores de 10 minutos pueden obtenerse en cuenta. Los valores contractuales pueden aplicarse a diferentes armonías, grupos de armonías o reagrupaciones, por ejemplo, armonías pares y deterioradas, en función de los acuerdos entre las partes contratadas. Las técnicas ci-dessous sont des sugerencias pour toutes les valeurs, mais d'autres técnicas de evaluación pueden ser convocadas entre las partes:

- el nombre o el porcentaje de valores que, durante el intervalo de medida, descienden los valores contractuales, pueden estar contados;
- los valores más desfavorables pueden compararse con los valores contractuales (el intervalo de medida puede ser diferente para esta posibilidad, un año, por ejemplo);
- uno o más valores hebdomadaires de probabilidad de 95 % (o otro porcentaje), para valores de 10 min, y/o valores cotidianos de probabilidad de 95 % (o otro porcentaje) para valores de 150/180 períodos, exprimées en pourcentage, puede compararse con valores contractuales.

B.1.3.9 Interarmónicos de tensión

Intervalo de medición: período de evaluación mínimo de una semana para los valores 10 min, y evaluación diaria de valores de 150/180 períodos durante menos una semana.

Técnicas de evaluación: los intervalos de 150/180 períodos y/o los valores de 10 minutos pueden obtenerse en cuenta. Los valores contractuales pueden aplicarse a un grupo de interarmónicas, u otros reagrupamientos, en función de los acuerdos entre las partes contratadas. Les techniques ci-dessous sont des suggestions pour toutes les valeurs, mais d'autres techniques de évaluation pueden ser convocadas entre las partes:

- el nombre o el porcentaje de valores que, durante el intervalo de medida, descienden los valores contractuales, pueden estar contados;
- los valores más desfavorables pueden compararse con los valores contractuales (el intervalo de medida puede ser diferente para esta posibilidad, un año, por ejemplo);
- uno o más valores hebdomadaires de probabilidad de 95 % (o otro porcentaje), para valores de 10 min, y/o valores cotidianos de probabilidad de 95 % (o otro porcentaje) para valores de 150/180 períodos, exprimées en porcentaje, puede compararse con valores contractuales.

B.1.3.10 Tensión de transmisión de señales sobre la tensión de alimentación

Intervalle de mesure: período de evaluación mínima del día.

Técnicas de evaluación: las técnicas ci-dessous sont des suggestions pour toutes les valeurs, mais d'autres techniques de évaluation pueden ser convocadas entre las partes:

- el nombre o el porcentaje de valores que, durante el intervalo de medida, descienden los valores contractuales, pueden estar contados;
- Los valores más desfavorables pueden compararse con los valores contractuales (el intervalo de medida puede ser diferente para esta posibilidad), una semana por ejemplo.

B.2 Campaña de medición de fines estadísticos

B.2.1 Generalidades

Esto sirve para establecer líneas directrices para la concepción y realización de estudios estadísticos sobre la calidad de la alimentación (y comprende una vigilancia permanente) en apoyo de:

- 1) Las exigencias del consumidor, cuando le pero de los estudios son de proporcionar au consommateur des informations sur les paramètres de qualité de l'alimentation tels que vus par le consommateur référencé par rapport à un conjunto de índices de reconocimiento de calidad de la alimentación. Estos índices pueden informarse de las normas conocidas o de un conjunto predeterminado de exigencias específicas para una instalación particular o un equipo donado (por ejemplo, especificaciones de contrato o de equipo).
- 2) Exigences de l'opérateur du réseau pour évaluer les niveaux existants de distorsion/perturbation sur le réseau (por ejemplo, en la evaluación requerida para el registro de nuevas cargas).

Historiquement, les réseaux ont été conçus et exploités différemment dans des pays différents et toute tentative de normaliser les résultats de différentes études nationales de qualité de l'alimentation serait extrêmement complexe et comporterait des risques de malaise interpretation.

El artículo B.2 explica el objeto de las estadísticas de calidad de la alimentación y presenta todas las recomendaciones.

El principal objetivo de estas técnicas es comprimir un gran número de valores medidos.

El segundo objetivo consiste en calcular los índices de calidad de la alimentación con fines de análisis comparativo, en un punto específico, en el conjunto de una investigación, como:

- verificar la conformidad con el acuerdo contractual (ver el artículo B.1);
- siga la evolución de los indicadores de rendimiento de una red durante largos períodos;
- comparar diferentes investigaciones durante un mismo período de observación.

B.2.2 Principes

Es conveniente que todo análisis estadístico se efectúe con valores homogéneos: el mismo período de medida, el mismo tipo de données de medida, el mismo tipo de red, etc.

Un cálculo estadístico se basa en la clasificación de valores medidos.

Para cada parámetro, el usuario define un "dominio normal" de variación y puede elegir incluir o no donaciones marcadas (ver 4.7) porque estas donaciones corren el riesgo de ser no válidas.

El dominio normal de variación está dividido en clases más grandes de mayor tamaño.

NOTA El nombre de las clases depende del parámetro de medición, de la exactitud y del compromiso. Un mínimo de 40 clases puede ser apropiado para ciertas aplicaciones; En otras aplicaciones, 100 clases pueden ser más útiles.

El nombre de las clases determina el intervalo de confianza. Las clases restantes de mayor duración también duran un período de medida (un día, una semana, una semana, etc.) y son ordenadas de la más pequeña a la más grande valor en el dominio normal de variación.

El nombre de los valores medidos dentro de cada clase está contado. Este cálculo se puede utilizar para determinar la corriente de sommation que son tour se puede utilizar para determinar los cuantiles.

Es conveniente utilizar fórmulas estadísticas, variedades de un nivel de confianza, por ejemplo del 95 %, para determinar el intervalo de confianza. Cuando el nombre de los valores estadísticos es deficiente, es conveniente ser prudente con el intervalo de confianza.

B.2.3 Índices de calidad de la alimentación

B.2.3.1 Caracterización de un punto único de la red

Un punto de medida único puede estar caracterizado por dos tipos de índices de calidad de la alimentación en función de los fenómenos relacionados:

- des indices statistiques tels que des quantiles, valeurs maximales ou moyennes sur une suree période (voir l'IEC TR 61000-3-6 pour les harmoniques ou l'IEC TR 61000-3-7 pour le papillotement);
- le comptage d'événements et leur ranking.

Los ejemplos de índices de calidad de la alimentación se realizan para cada parámetro en B.1.3.

B.2.3.2 Caracterización de la totalidad de una red

Un red todo es un conjunto de puntos aislados clasificados por tipo de red o de clientes. Las reglas de ponderación pueden estar definidas para obtener resultados globales. Las reglas de ponderación pueden aplicarse a los índices estadísticos además de los eventos.

B.2.4 Objetivos de vigilancia

La vigilancia de la calidad de la alimentación es necesaria para caracterizar los fenómenos electromagnéticos en un lugar donde hay una red de alimentación eléctrica.

El objetivo también puede ser simple como la verificación de la regulación de la tensión en régimen establecido en la entrada de un punto de entrega, o también complejo como el análisis del flujo de corrientes armónicas en un sistema de distribución.

Generalmente, la vigilancia de la calidad de la alimentación se realiza por una de las tres razones siguientes:

- 1) Evaluación de la calidad de la alimentación: Para evaluar el entorno eléctrico en un punto particular para definir las técnicas de modelización o desarrollo de una referencia de la calidad de la alimentación.
- 2) Planificación del acoplamiento de un nuevo equipo: Para mejorar el rendimiento futuro de un equipo o de dispositivos de compensación de la calidad de la alimentación, no está conectado en una instalación. En todas las situaciones, la importancia de un proyecto de vigilancia es definir claramente los objetivos de esta vigilancia.
- 3) Búsqueda de paneles: Para diagnosticar incompatibilidades, le cas échéant, entre la fuente de alimentación eléctrica y un equipo existente conectado a una instalación.

El procedimiento para determinar los objetivos de la vigilancia depende de la razón invocada para ejercer esta vigilancia. Estos son los parámetros de medición, la duración de la vigilancia y las seguridades a partir de los parámetros evaluados.

B.2.5 Aspectos económicos de las campañas de medición de la calidad de la alimentación.

Existen más elementos que influyen en el costo y en los aspectos económicos generales de una campaña de medida. Estos elementos incluyen:

- los equipos de medida
- los transductores
- La instalación y el acceso al dispositivo.
- la obra principal
- las comunicaciones
- la gestion des données (bases de données, etc.)
- El tratamiento y el análisis de las donaciones.
- la duración del estudio

Parmi estos elementos, le coût de l'équipement de mesure est rarement le poste le plus coûteux. En las subestaciones eléctricas y en las salidas de alimentación, en los costos de instalación y en la obra principal, son generalmente importantes y preponderantes en relación con los costos del equipo de medición. Cuando considere el ciclo de vida total de una campaña de medición a largo plazo, los costos de comunicación y análisis de donaciones comenzarán a ser preponderantes. Se recomienda por lo tanto elegir un dispositivo de medida que sea fácil de instalar, que tenga numerosas opciones de comunicación y que proporcione los datos disponibles en un formato que simplifique la tarea de análisis (por ejemplo, los datos están disponibles en un formato). normalizar).

Un factor multiplicativo evidente del costo de una campaña de medida está ligado a la duración del estudio. Cela est apply aux campagnes de mesure de conformité, comme celles associées aux normes telles que l'EN 50160. Las líneas directrices aplicables a este efecto consistente en primer lugar se conforman aux exigences des normes nationales en termes de durées de l'étude, y en segundo lugar a tomar en consideración el contexto de medida cuando la duración no sea explícitamente mandatada por una norma nacional. Es conveniente que la duración de la campaña de medición se adapte a la situación de clasificación que la duración del estudio puede minimizarse todo el tiempo para obtener información suficiente para realizar la corrección.

la evaluación. Los factores que influyen en la selección de la duración de una campaña de medida incluyen:

- el tipo de cliente (por ejemplo, residencial, comercial, industrial)
- Las razones de la vigilancia (voir ci-dessus)
- la variabilidad de la carga y el período de tiempo durante la cual esta variabilidad es susceptible de ser encontrada

Antes de instalar un sistema de vigilancia permanente de la calidad de la alimentación, es conveniente guardar un expediente comercial. Los expedientes comerciales típicos incluyen las ventajas tangibles e intangibles. Les avantages tangibles directs comprennent:

- l'identification, par l'analyse de la firma d'un équipement défaillant, avant un défaut total (por ejemplo, des changeurs de prise, des baterías de condensateurs et leur disjoncteur, des transformateurs)
- la reducción de la duración del restablecimiento del sistema (por ejemplo, identificación por defecto)
- la conformidad al contrato
- Las exigencias de conexión para los nuevos equipos. Las ventajas

intangibles incluyen:

- La identificación de salidas de problemas, para ayudar a mejorar los índices de confiabilidad.
- le retour client, afin d'améliorer les Relations avec ce dernier

Los aspectos económicos de una campaña de medición de la calidad de la alimentación pueden mejorarse añadiendo al sistema de información recogida por otros equipos que no son específicos teniendo en cuenta la medición de la calidad de la alimentación. El reparto de recursos de esta manera permite un reparto de costes de medida con el coste primario del equipo: disjoncteurs à réenclenchement, controladores de interruptores de condensadores, etc.

B.3 Localización y tipo de campañas de medida.

B.3.1 Localizaciones de la vigilancia

La elección del lugar para instalar equipos de vigilancia de la calidad de la alimentación depende del objetivo del estudio. Si el objeto de vigilancia es diagnosticar un problema de rendimiento de un equipo, als il convient de colocar el equipo de vigilancia también près que posible de la carga. Esto se aplica a los problemas de rendimiento que se relacionan con las cargas eléctricas sensibles, como los ordenadores o variadores de velocidad, y los equipos de distribución eléctrica, como los disyuntores o los condensadores. Después de detectar fluctuaciones de tensión, el equipo de vigilancia puede desplazarse sobre el circuito para determinar la fuente de la perturbación.

La localización de la vigilancia también puede estar determinada por criterios de presupuesto y facilidades cuando estos no comprometan las técnicas objetivas, reglamentarias o legales. Por ejemplo, tiene menos coût de vigilancia de la baja tensión que de la alta tensión. La medida en un poste de transformación es en general menos costosa que sur un salida sur un poteau.

Para la vigilancia de conformidad relativa a los contratos de servicio, es conveniente que todas las partes embarazadas au contrat conviennent à l'avance de la localización de la vigilancia. Cela

est généralement défini comme étant le point commun de couplage (PCC)⁴ entre el cliente y el sistema del PCC están definidos como: el punto en una red pública de alimentación, el electriquement le plus proche d'une charge particulière, et sur lequel d'autres cargos sont ou peuvent être raccordés.

B.3.2 Preparación de una campaña de medida

Antes de participar en una campaña de medición, se recomienda recopilar la información relativa al entorno del sistema, para facilitar la instalación correcta del dispositivo de medición, su funcionamiento y análisis. Los elementos comunes a todos los estudios comprenden entre otros:

- les données du système electric (esquemas unifilares, especificaciones del transformador, raccordement du transformateur, niveles de corte-circuito, tamaño y localización de la batería de condensadores, données réseau, données de charge, mise à la terre, etc.),
- les évolutions dans la topologie de l'installation au fil du temps (por ejemplo, état des bancs de condensateurs decompensation de l'énergie réactive, cargos, transformadores en/fuera de servicio, etc.),
- Las cargas perturbadoras continúan, el régimen asignado y el funcionamiento.

B.3.3 Campaña de medida en el sitio de un cliente

Para las campañas en una instalación del cliente, además de la información mencionada anteriormente, es útil reunir la información en todos los problemas encontrados, por ejemplo, la naturaleza y las características de un equipo sensible, la hora de todos los événements en correspondencia con una reducción de rendimiento. Es conveniente verificar la coincidencia de estos eventos con las operaciones en la instalación y en la red.

B.3.4 Campaña de medida en una red

Les campagnes sur le réseau d'alimentation lui-même nécessitent que les informations spécifiques au réseau soient Collectées, en comprenant entre otros:

- Los equipos de protección de la red y las reglas.
 - Si las reglas se modifican por la razón de esto durante la duración de una campaña, esto puede tener una incidencia en las estadísticas de puntos de tensión, por ejemplo,
 - ceci permet la evaluación de escenarios alternativos de protección basados en los resultados del estudio;
- La existencia y las características de las señales de comando centralizado (o todos los demás télécontrôle por la red) pueden tener una incidencia en las medidas;
- les caractéristiques des charge (industriel, commercial, résidentiel ou combiné, por ejemplo);
- Protocole de fonctionnement du réseau par rapport à la régulation ou au control de tensión/potencia.

B.4 Racordements et grandeurs à mesurer

B.4.1 Opciones de conexión de equipo

Il ya plusieurs décisions qu'il est nécessaire de prendre par rapport au raccordement de l'équipement de mesure. Celles-ci comprennent:

- les mesurages monophasés par rapport aux mesurages triphasés,

⁴ PCC = punto de acoplamiento común.

- le raccordement entre phases par rapport à fase-neutro o fase-terre,
- les mesurages côté primaire par rapport au côté secondaire à proximité des transformateurs.

Estas decisiones están fuertemente influenciadas por las razones del estudio. Además, las exigencias de conexión pueden quedar exprimidas intrínsecamente por una norma particular según la relación con el estudio que se menciona. Quel que soit le cas, il convient que le raccordement soit effectué d'une manière qui est cohérente avec les exigences ou le raccordement de l'équipement affecto, y prenant en compte les questions de raccordement de transformateur.

Una observación general puede realizarse según las mediciones de fenómenos de régimen establecido, como las armonías o el papiloteo, las mediciones monofásicas pueden realizarse en lugar de mediciones trifásicas. Ceci est possible car ces phénomènes sont souvent raisonnablement équilibrés. Es conveniente verificar esta hipótesis efectuando temporalmente una medición trifásica. Cuando los puntos de tensión y las tensiones temporales de frecuencia industrial son la razón principal de la vigilancia, es necesario vigilar todas las fases que alimentan el equipo afectado.

Cuando los estudios generales se realizan con un dispositivo de medición trifásico y/o si ya tiene más transformaciones de tensión en el punto de vigilancia, se recomienda el dispositivo de medición entre fases y neutros en los sistemas de la tierra, Es posible que los valores entre fases de los coches se desvien en el aparato de medida, fuera de línea.

Lorsque ce n'est pas le cas, il convient de choisir le mode de raccordement de l'équipement de vigilancia en prenant en compte le mode de raccordement de l'équipement potentiellement affecto ainsi que les transformaciones sucesivas de tensión en aval.

B.4.2 Prioridades: Grandeurs à mesurer

Las grandezas de la medición son en general definidas por los objetivos de la vigilancia, las normas de conformidad preocupadas y los demás factores. Para los estudios generales, es necesario, para preservar el espacio de memoria, identificar un orden de prioridad para las grandezas del vigilante. Por ejemplo:

- 1) parámetros de alimentación (V, I, P, Q, S, DPF⁵ (factor de potencia de desfasaje), TPF⁶ (factor de potencia real), etc. – ils ne sont généralement pas considérés comme les paramètres de qualité de l'alimentation)
- 2) Creux de tension/surtensions temporaires à fréquence industrielle
- 3) armónica de tensión
- 4) armónica corriente
- 5) desequilibrio
- 6) transitoires (por ejemplo, conmutación de bancos de condensadores – baja frecuencia)
- 7) papiloteo
- 8) tensiones y corrientes interarmónicas
- 9) transmisión de señales

NOTA DPF representa el factor de potencia de desfasaje, o el coseno del ángulo entre la tensión fundamental y la corriente fundamental. TPF es el factor de potencia real o la relación entre la potencia activa y la potencia aparente.

Esta ordenanza es un ejemplo; El orden de prioridad real depende de lo global y de los objetivos de una campaña de medida particular.

⁵ DPF = factor de potencia de desplazamiento.

⁶ TPF = factor de potencia real.

Una vez establecidas las prioridades y un dispositivo de medida basado en estas prioridades a esta elección, se recomienda que se utilicen más informaciones posibles sobre el dispositivo de medida. Il est généralement plus easy de supprimer des données après une étude que d'en déduire sures lorsqu'une grandeur qu'on deseo connaître a posteriori n'a pas été directement mesurée. Generalmente, las únicas consideraciones que influyen en esta decisión son las capacidades de almacenamiento del dispositivo de medida y los impactos en el coste/duración de las comunicaciones.

B.4.3 Vigilancia del curso

En general, los clientes son responsables de la corriente que su equipo se cansa o inyecta en el red y el proveedor es responsable de la tensión de alimentación. Esto puede estar en la base de una decisión para saber cuándo medir las corrientes.

La medida del flujo es importante para el concepto de evaluación de la emisión. Sin embargo, el punto crítico es el determinante de la forma exacta del ángulo de fase que deviene de plus en plus difficile cuando se agitan las corrientes armónicas.

La medición del flujo puede ser irremplazable en la determinación de las fuentes/causas de eventos relacionadas con la calidad de la alimentación, porque puede ayudar a determinar si la causa del evento está en cantidad o en aval del aparato de medida. Ceci est particulièrement vrai pour les creux de tension.

B.5 Selección de las horas de vigilancia y del período de vigilancia

B.5.1 Seuils de vigilancia

Las siguientes etapas de vigilancia pueden estar determinadas por los índices de calidad de la alimentación mediante la relación después de que los resultados se comparen, o pueden estar determinadas por las exigencias de carga. Aún así, es conveniente consultar las razones de la conducción de un estudio de calidad de la alimentación.

Il convient de prendre en compte la différence entre les seuils utilisés pour l'engistrement d'une perturbation, par rapport aux seuils utilisés pour la caractérisation, la comptabilization y el análisis de eventos.

De manière générale, il convient que les seuils soient les plus resserrés possible (tout en évitant un déclenchement continu). Las prendas más grandes pueden tener efecto como aplicaciones a posteriori en las donas registradas, pero las donas mantenidas porque las seuils trop lâches nunca pueden recuperarse.

Il convient d'utiliser des seuils sur des références glissantes lors de mesures sur una parte no régulée du réseau. Por ejemplo, los aparatos de vigilancia desplegados sobre los cables de distribución con los cambiadores de premio o una regulación de tensión basada en una batería de condensadores pueden ser capaces de utilizar las señales fijas. Es conveniente utilizar el método de referencia brillante para los sistemas de transmisión o todas las demás partes del circuito que no están directamente reguladas en tensión.

NOTA Las pocas teclas permiten detectar eventos (creux o tensiones temporales de frecuencia industrial, RVC, etc.). Sin embargo, para el análisis estadístico de los parámetros en régimen cuasi permanente (las armonías, los desequilibrios y el papillotement, por ejemplo), es necesario proceder a un registro continuo sin interrupción.

B.5.2 Período de vigilancia

El período de vigilancia está determinado por las razones que permiten realizar un estudio de calidad de la alimentación. Por ejemplo, si los resultados se comparan con los índices de calidad de la alimentación, es posible figurar en estos índices de líneas directrices relativas al período de vigilancia.

Es necesario comparar las medidas de calidad de la alimentación en el tiempo, por ejemplo, en comparación con un año según la relación del año anterior. Si este tipo de comparación es útil, el período de vigilancia puede ser permanente.

Algunas normas pueden especificar períodos mínimos de medida. En todos los casos, la medición de eventos tales como las crestas de tensión o las tensiones temporales de frecuencia industrial requieren en general períodos de medición más largos hasta capturar suficientes eventos para medir estadísticas significativas (meses). Des événements plus rares tels que des coupures peuvent demander des périodes encore plus longues; En caso de revancha, para las armonías y otras medidas en el régimen establecido, la información significativa puede registrarse en los períodos de tiempo relativos (mínimo una semana).

Para la vigilancia de conformidad, el período de vigilancia debe estar especificado según la norma aplicable. Por razones prácticas, es posible que sea necesario interpretar la norma; por ejemplo, ¿es necesario un medidor colgante para asegurar la conformidad con la norma EN 50160? ¿Continuara Ceci est-il à réaliser de manière?

B.6 Analizar la estadística de datos medidos

B.6.1 Generalidades

Es conveniente elegir un método de análisis estadístico pertinente para las donaciones. Es posible seleccionar diferentes métodos estadísticos en función del parámetro de calidad de la alimentación y de los objetivos de medición, pero los métodos pueden aproximarse a ser clasificados en:

- Métodos que comprenden el número de eventos que pasan por algunos segundos, y
- Métodos que agregan un gran número de medidas en régimen cuasi permanente en un número único o algunos nombres.

Para estos últimos métodos, diferentes indicadores posibles pueden elegirse como el valor agregado más útil: valor máximo, valor del 99 %, valor del 95 %, valor medio, valor mínimo, etc. En muchas referencias, el valor de probabilidad El 95 % se considera como útil.

Los données provenant de plusieurs sites pueden hacer que el objeto de uno analice estadísticamente para evaluar el rendimiento de la red.

B.6.2 Índices

Antes de iniciar una campaña de medición, es necesario comprender los índices de acuerdo con los resultados de la campaña que se comparan. Esta información ayuda a determinar la duración de la campaña, las semanas de disminución y el análisis estadístico de los resultados. En ausencia de una norma reconocida, es necesario concebir un conjunto de índices específicos para cada campaña de medida.

Beaucoup de travaux ont été menés de par le monde par diverses organisations professionnelles sobre el tema de los índices de calidad de la alimentación. Certains des plus connues d'entre elles sont répertoriées dans la bibliographie.

B.7 Aplicaciones a la búsqueda de paneles

B.7.1 Generalidades

La búsqueda de alimentos relacionados con la calidad de la alimentación es generalmente efectuada en respuesta a incidentes o problemas de funcionamiento. De ce fait, il est souvent souhaitable de

Produire des résultats le plus rapidement possible, plutôt que de produire des valeurs d'archives ou contractuelles. Sin embargo, es conveniente que este requisito de diagnóstico rápido no lleve a conclusiones prematuras o no fundadas.

En general, los échantillons bruts no agregados son muy útiles a la búsqueda de pannes, car ils permettent tout type de traceement ultérieur nécessaire, por ejemplo: firmas, ondelettes, etc. Sin embargo, afin de reducir al mínimo la cantidad de valores a registrar y à étudier pour la recherche de pannes, il est utile que l'appareil de mesure puisse n'enregistrer et ne présenter que les données registrées juste avant, colgante y después de un evento tel qu'un creux de tension ou un transitoire.

B.7.2 Firmas de la calidad de la alimentación.

Las firmas son representación gráfica de los acontecimientos de calidad de la alimentación, acompañadas de un cuadro de resumen de características numéricas.

La forma la plus courante es un rastro en el dominio temporal de la tensión y la corriente. Otras formas indican que las imágenes de histogramas de armonías, las particiones acumulativas de probabilidad, etc., también pueden ser interesantes. Les échelles courantes de firmas tienen una duración de 100 μ s a 30 días. Un aparato de medición permite en general determinar la mejor escala para la presentación de un evento de calidad de la alimentación sobre la base de las características y de la duración de los eventos.

Generalmente se admiten firmas que utilizan la señal antes, durante y después del aumento de la calidad de la alimentación (sistema de prevención). En general, un cuarto de gráfico está disponible en la señal justo antes del evento.

Estas firmas de calidad de la alimentación son útiles para los problemas de búsqueda de paneles en el conjunto de una red de electricidad, y comprenden las instalaciones de un cliente. Se utilizan generalmente para identificar y localizar la fuente de un evento de calidad de la alimentación y elegir una solución adecuada.

Un experto puede, por ejemplo, utilizar la firma de un punto de tensión para determinar qué causa es el inicio de un gran motor avalando el punto de vigilancia y elegir la solución adecuada. Bien que cet exemple porta sur les creux de tension, des ouvrages de référence courants définissent les firmas typiques de centaines de différents événements de qualité de l'alimentation: conmutación de condensador de corrección de factor de potencia, golpes de foudre, défauts du réseau de distribución y red cliente, cableado desserré, arcos en el nivel de contactos, interferencias con emisores radioeléctricos, circuitos electrónicos en común con circuito de potencia de motores, etc.

Bien que muchos expertos sean capaces de identificar los eventos de calidad de la alimentación corrientes a partir de su propia firma en tensión, el eliminador de firmas en corriente aumenta la grandeza de la porta y la precisión de los juicios que pueden ser hechos en el tema. 'un evento de calidad de la alimentación. Además, las firmas actuales ofrecen ventajas en materia de identificación del sentido de la causa de una perturbación.

Anexo C (informativo)

Conductos de emisión en la playa 2 kHz a 150 kHz

C.1 Generalidades

El anexoC a pour objet de prendre en compte les méthodes de mesure qui peuvent donner aperçu, dans le contexte de qualité de l'alimentation, des émissions conduites de tension dans la plage comprennent entre 2 kHz y 150 kHz. Estas emisiones son censadas en niveles de régimen casi permanentes, aunque pueden presentar una modulación de amplitud. Il ya lieu de souligner que la presente Anexo para objeto de describir los métodos de medida de apertura, por oposición a los métodos de medida de precisión.

Les informations de fond sur les émissions et la sensibilité dans esta plage de fréquences peuvent être consultées dans l'IEC 61000-4-19:2014, Anexo A.

La comprensión de los métodos de medición en esta zona de frecuencias está en constante evolución, el Anexo C no contiene las líneas directrices generales.

Para las aplicaciones que requieren mediciones extremadamente detalladas, como ensayos de tipo para mediciones de emisiones o mediciones de conformidad, es conveniente tomar en cuenta los métodos de medición especificados según IEC 61000-4-7 y/o. la CISPR 16.

NOTA 1 La información útil sobre las mediciones en la zona de 2 kHz a 150 kHz puede ser consultada según IEC 61000-4-7:2002, Anexo B (2 kHz a 9 kHz) y CISPR 16 (9 kHz a 150 kHz).

NOTA 2 Los métodos de prueba de inmunidad para emisiones de 2 kHz a 150 kHz pueden consultarse según IEC 61000-4-19.

NOTA 3 Los métodos de medición en la playa comprenden entre 2 kHz y 9 kHz de la norma IEC 61000-4-7, son informativos y no normativos. Los métodos de medición en esta zona de frecuencias especificadas en la CISPR 16 se refieren principalmente a las emisiones de equipos en ensayo (EUT⁷) et ne concernent pas directement les enquêtes et études de qualité de l'alimentation. Dans la CISPR 16, les mesurages sur site sont pris en compte dans le cadre d'un EUT.

NOTA 4 Dans la mesure où esta plage de fréquences relève d'une prise en considération relatedment nouvelle dans le contexte de qualité de l'alimentation, les normes peuvent présenter quelques différences entre elles. Por ejemplo, el IEC 61000-4-7 considera las tensiones fase-neutro, al igual que el CISPR 16 considera las tensiones fase-terre. (El Anexo C no selecciona el método de conexión física para las vías de medición). Por ejemplo, los métodos de medición de CISPR 16 no pueden registrar de manera exacta las características de ciertas formas de prueba de inmunidad de IEC 61000-4-19, en razón de la modulación rápida de estos. formes d'onde d'essai. Il s'agit d'exemples. Otras diferencias entre las normas pueden ser trouvées.

NOTA 5 La información sobre las amplitudes de emisión en la banda comprende entre 2 kHz y 9 kHz être consultées dans l'IEC 61000-2-4:2002, C.3, où por ejemplo, sur des réseaux avec $U_{\text{estruendo}} = 230 \text{ V}$, “quelques faibles perturbations ont été constatées sur des réseaux présentent” des émissions dans la plage 0,46 V à 3,45 V. Para las mismas bandas comprendidas entre 2 kHz y 9 kHz, IEC 61000-2-2:2002, B.2.3 propone un nivel de referencia para todas las bandas más grandes de 200 Hz de 0,69 V.

Il convient que les utilisateurs de la présente Norme soient avertis du fait que le contenu del Anexo C puede venir normativo en una edición ultérieure.

Las mediciones en esta zona de frecuencias pueden verse fuertemente afectadas por los transductores, si están presentes. Las líneas directrices sobre los efectos de los transductores pueden ser consultadas según IEC TR 61869-103.

⁷ EUT = equipo bajo prueba.

C.2 Método de medición: 2 kHz a 9 kHz

El método de medición entre 2 kHz y 9 kHz, y comprende las exigencias de la Clase A y la Clase S, está en el estudio. Les méthodes de mesure de l'IEC 61000-4-7:2002, Anexo B (informativo) pueden obtenerse en cuenta.

C.3 Método de medición: 9 kHz a 150 kHz

El método de medición entre 9 kHz y 150 kHz, y comprende las exigencias de la Clase A y la Clase S, está en el estudio.

Otro método de estudio es el CISPR 16-1-2. La CISPR 16-1-2 tiene interés en las medidas de inmunidad y emisión para el equipo en ensayo (EUT) y puede no estar optimizada para las medidas de calidad de la alimentación en el sitio. Para los requisitos de consultas y estudios de calidad de la alimentación en el sitio, los métodos de medición de la CISPR 16 pueden revelar complejos o coûteuses a medida en obra en razón de sus medidas sin discontinuidades ni exigencias de exactitud. Los métodos de medición de CISPR 16 pueden proporcionar una gran cantidad de donaciones en el contexto de la calidad de la alimentación en el sitio. Sin embargo, la cantidad de donaciones para las medidas en el sitio especificadas según la CISPR 16 puede ser exigida para la coordinación con los niveles definidos por las diferentes normas IEC.

Un segundo método de estudio consiste en ampliar el método del Anexo B del IEC 61000-4-7 del límite actual de 9 kHz a un límite de 150 kHz.

Une troisième méthode à l'étude est celle décrite dans la NOTA ci-dessous. Este método, bien que es exhaustivo y exacto como lo establece el CISPR 16-1-2, puede eventualmente ser más apropiado para las aplicaciones de calidad de alimentación en el sitio, puede ser menos costoso en trabajo y trabajo. Évite suministrar una cantidad considerable de donaciones. Sin embargo, es posible que no se proporcionen donaciones suficientes para asegurar la coordinación con los niveles definidos por las diferentes normas IEC. Incluso teniendo en cuenta los intervalos entre las medidas, no se debe aplicar un método relevante para medir las señales modulares en amplitud, que varía en un período de dos veces menos importante que el intervalo entre las medidas. De igual modo, si se seleccionan segmentos de 2 kHz de mayor tamaño en el cuadro de este método de medición, es posible que sea difícil distinguir fenómenos del interior del mismo segmento de frecuencia.

Otros métodos pueden adquirirse en cuenta durante la elaboración de futuras ediciones de la norma actual.

NOTA El tercer método de medición del estudio para la playa de frecuencias comprende entre 9 kHz y 150 kHz es el siguiente:

La franja de frecuencias comprende entre 9 kHz y 150 kHz y puede dividirse en segmentos de mayor tamaño. El tamaño del segmento puede ser múltiple de 200 Hz, preferentemente 200 Hz o 2 kHz. Para los requisitos de este método de medición, es aceptable Trazar una franja de frecuencias entre 9 kHz y 150 kHz, por ejemplo, Trazar una franja de 8 kHz a 150 kHz si se retiene un segmento más grande de 2 kHz. .

Las amplitudes mínimas, medias y máximas de la tensión eficaz en cada segmento de frecuencia de la playa comprenden entre 9 kHz y 150 kHz y pueden registrarse en cada intervalo de 10/12 períodos. Además, el valor máximo único de un segmento en una vía de medida puede estar registrado.

El ejemplo de modelo siguiente demuestra el objetivo del método de medición, la tendencia de medición y la incertidumbre de medición:

- a) Las mediciones en la playa de 9 kHz a 150 kHz en cada vía de medición pueden realizarse mediante los filtros de paso alto y paso bajo en cascada. El filtro passe-haut puede tener dos polos, con un punto de 3 dB a 1,5 kHz o más. El filtro passe-bas puede tener un punto de 4 polos, con un punto de 3 dB a 200 kHz. La medición después de los filtros puede alcanzar menos de 50 V instantáneos, con una resolución de 12 bits o más.
- b) Las mediciones en la playa de 9 kHz a 150 kHz pueden realizarse con la salida de filtros en cascada a intervalos de tiempo uniformes de clasificación que 32 mediciones a precios aproximados iguales en

El tiempo se realiza cada intervalo de 10/12 períodos. La sincronización por la vía de medición no es necesaria. Cada medición puede comprender 512 échantillons prelevés a una frecuencia de échantillonnage de 1.024 MHz.

- c) Para la banda de 9 kHz a 150 kHz, los 512 canto pueden ser tratados con una transformada de Fourier discreta o equivalente, usando 256 clases espaciadas de 2 kHz. Las 4 clases más pequeñas y las 181 clases superiores pueden ser rechazadas. Las amplitudes de las 71 clases restantes que componen las emisiones de la playa comprenden entre 8 kHz y 150 kHz. Estas emisiones pueden ser consignadas en tanto que valor eficaz.
- d) Para la reproducción de 9 kHz a 150 kHz, cada intervalo de 10/12 períodos, hay 32 conjuntos de estos 71 clases disponibles. Cada intervalo de 10/12 períodos, los valores mínimos, medios y máximos de 32 amplitudes eficaces de cada 71 clases pueden ser consignados. Además, cada intervalo de 10/12 períodos, un valor eficaz máximo único del conjunto de 71 clases en todas las vías de medida puede ser consignado.

C.4 Étendue de medida e incertidumbre de medida

La tendencia de la medida y la incertidumbre de la medida para la Clase A y la Clase S sont à l'étude.

Une étendue de mesure d'au moins 200 % du niveau d'immunité applicable le plus importante especificado en la IEC 61000-4-19:2014, Tableau 1, puede ser premiado en cuenta. Una incertidumbre de medida del 10 % al máximo del nivel de inmunidad aplicable le plus petit spécifié dans l'IEC 61000-4-19:2014, Tableau 1 peut être Prize en compte.

Para los conductos de emisión en la zona de 2 kHz a 9 kHz, se puede consultar información complementaria según IEC 61000-4-7.

C.5 agregación

Los métodos de agregación temporal, y comprenden las exigencias para la Clase A y la Clase S, sont à l'étude.

NOTA 1 Los valores mínimos, máximos y medios pueden adquirirse en cuenta durante cada intervalo de agregación. El valor eficaz mayor puede ser utilizado, por ejemplo, para determinar las emisiones típicas. Se puede utilizar el valor máximo de eficacia, por ejemplo, para determinar las emisiones más desfavorables. La diferencia entre los valores mínimos y máximos se puede utilizar, por ejemplo, para detectar la presencia de modulación de amplitud. El valor máximo de eficacia única se puede utilizar, por ejemplo, para establecer límites más desfavorables al 95 %.

NOTA 2 Los métodos de medición pueden generar una gran cantidad de datos donados, según la aplicación, pueden ser necesarios existencias, transmisiones, análisis y/o archivos. En función de la aplicación, la cantidad de donaciones puede ser reducida. Para reducir la cantidad de donaciones, es necesario considerar la aplicación de métodos estadísticos a la ubicación de la medición, que indica que los niveles son del 95 % o 99 %, o de no almacenar valores extremos y medios, o de no almacenar. que des données détaillées lorsque les seuils de déclenchement sont dépassés, ou encore d'appliqued'autres méthodes.

NOTA 3 Como regla general, las mediciones en la playa de 2 kHz a 150 kHz pueden agregarse con la ayuda de los intervalos de agregación de 4.5.

Anexo D (informativo)

Valor bajo y valor alto

D.1 Generalidades

Los parámetros de valor bajo y alto pueden ser útiles cuando es importante evitar, por ejemplo, la anulación de subtensiones duraderas en las donaciones de sobretensiones duraderas.

D.2 método de medida

– Clase A

Il est convenable d'utiliser $U_{eff}(10/12)$ pour évaluer les paramètres de valeur bajo y de valor alto en porcentaje de U_{din} . Los parámetros de valor bajo $U_{eff-bajo}$ y de valor alto $U_{eff-alto}$ están determinados por las ecuaciones (D.1), (D.2), (D.3), (D.4) y (D.5) y (D.6):

Evaluación del valor bajo:

la regla siguiente se aplica para el cálculo de $U_{eff-basse,yo}$:

$$\begin{array}{ll} \text{si } U_{d,efecto(10/12),yo} > U_{d,estruendo} & \text{alors } U_{d,eff-basse,yo} = U_{d,estruendo} \end{array} \quad (D.1)$$

$$\begin{array}{ll} \text{si } U_{d,efecto(10/12),yo} \leq U_{d,estruendo} & \text{alors } U_{d,eff-basse,yo} = U_{d,efecto(10/12),yo} \end{array} \quad (D.2)$$

Evaluación del valor alto:

la regla siguiente se aplica para el cálculo de $U_{eff-alta,i}$:

$$\begin{array}{ll} \text{si } U_{d,efecto(10/12),yo} < U_{d,estruendo} & \text{alors } U_{d,eff-alta,i} = U_{d,estruendo} \end{array} \quad (D.3)$$

$$\begin{array}{ll} \text{si } U_{d,efecto(10/12),yo} \geq U_{d,estruendo} & \text{alors } U_{d,eff-alta,i} = U_{d,efecto(10/12),yo} \end{array} \quad (D.4)$$

NOTA En los estudios monofásicos, existe un valor de evaluación de valor bajo único y un valor de evaluación de valor alto único para cada intervalo. Dans les réseaux triphasés à 3 fils, il existe 3 valeurs pour cada intervalo. Por lo tanto, es posible medir 6 o 3 valores en la red de 4 hilos.

– Clase S

Paso de exigencia.

D.3 Incertidumbre de medida y extensión de medida

Il convient que les valeurs sous-jacentes de $U_{eff}(10/12)$ soient cohérentes avec les exigences de 5.2.2.

D.4 agregación

– Clase A

Evaluación del valor bajo:

$$Ud_{bajo} = \frac{Ud_{estruendo} - \frac{\sum_{i=1}^{norte} U_{eff\ \square\ basse,i}^2}{norte}}{Ud_{estruendo}} \quad [\%] \quad (D.5)$$

où n = el nombre de los valores eficaces en 10/12 períodos para el valor bajo o el valor alto durante el intervalo de agregación

y $U_{eff\ \square\ basse,yo}$ est la $i^{ème}$ valor eficaz en 10/12 períodos de evaluación del valor

alto:

$$Ud_{alto} = \frac{\frac{\sum_{i=1}^{norte} U_{eff\ \square\ alta,i}^2}{norte} - Ud_{estruendo}}{Ud_{estruendo}} \quad [\%] \quad (D.6)$$

UNED

$U_{eff\ \square\ alta,i}$ est la $i^{ème}$ valor de $U_{efecto(10/12)}$

NOTA Las ecuaciones de parámetros de valor bajo y valor alto (D.4) y (D.5) no tienen valores positivos.

Il convient de réaliser l'agrégation selon 4.4 et 4.5.

– Clase S

Paso de exigencia.

Anexo E (informativo)

Métodos de medición de Clase B

E.1 Histórico de la Clase B

En la presente edición de IEC 61000-4-30, las referencias a la Clase B existentes son únicas para cargar los instrumentos existentes que ya están en explotación.

Después de la redacción del primer proyecto de IEC 61000-4-30 en el curso de los últimos años del siglo 20, pero debe utilizar métodos de medición permitidos en dos dispositivos de medición conformes, cuando se conecten con las mismas señales, de donner des résultats identiques.

En esta época, se cuenta con que esta norma es riesgosa de dejar obsoletos los aparatos de medida útiles y existentes y no se puede obtener un resultado. Además, dos clases están definidas: la Clase A que permite reparar las cosas fijas y la Clase B que permite evitar que los aparatos de medida existentes queden obsoletos. (La Classe S, pour les appareils de mesure d'étude qui produisent des résultats utiles du point de vue statistique mais pas nécessairement identiques, a été ajoutée plus tard dans l'IEC 61000-4-30:2008 (deuxième édition).)

Les appareils de mesure de Classe B existaient en 2003 desde la primera publicación de la presente norma. La norma IEC 61000-4-30:2008 (segunda edición) demuestra que los métodos de clase B no son recomendados para nuevos modelos. En la presente edición, la Clase B a désormais été desplazada de la sección normativa de la presente norma al Anexo E (informativo).

Dans la mesure où la Classe B n'existe que pour venir à l'appui des appareils de mesure traditionnels toujours en utilisation mais qui deviennent obsolètes, il est prévu de supprimer la Classe B de la prochaine édition de la présente norme.

E.2 Clase B – Agregación de medidas en los intervalos de tiempo

Es conveniente que el constructor especifique el nombre y la duración de los intervalos de tiempo de agregación.

E.3 Clase B – Algoritmo de agregación de medidas

Es conveniente que el constructor especifique el método de agregación.

E.4 Clase B – Incertidumbre del reloj en tiempo real (RTC⁸)

E.4.1 Generalidades

Es conveniente que el constructor especifique la incertidumbre de RTC y el método que permite determinar los intervalos de agregación, si existen.

⁸ RTC = reloj en tiempo real.

E.4.2 Clase B – Frecuencia – Método de medición

Es conveniente que el constructor especifique el proceso utilizado para la medición de frecuencia.

E.4.3 Clase B – Frecuencia – Incertidumbre de medida

Es conveniente que el constructor especifique la incertidumbre en los tiempos de medición de 42,5 Hz a 57,5 Hz / 51 Hz a 69 Hz.

E.4.4 Clase B – Frecuencia – Evaluación del medidor

Es conveniente que el constructor indique el proceso utilizado para la evaluación de la medición de frecuencia.

E.4.5 Clase B – Amplitud de la alimentación – Método de medición

Il convient que le mesurage soit el valor eficaz de la tensión durante un período especificado por el constructor.

E.4.6 Clase B – Amplitud de la alimentación – Incertidumbre de medida y duración de la medida

Conviene que la incertidumbre de la medida esté especificada por el constructor de manera que no se supere el $\square$ 1 % de U_{din} , en una zona especificada por el constructor.

E.5 Clase B – Papillotement

E.5.1 Generalidades

Sin objeto.

E.5.2 Clase B – Creux de tension d'alimentation et surtensions temporaires à fréquence industrielle – Méthode de mesure

E.5.2.1 Generalidades

Es conveniente que el constructor especifique el método utilizado por Ueff.

E.5.2.2 Clase B – Creux de tension d'alimentation et surtensions temporaires à fréquence industrielle – Incertitude d'amplitude

Il convient que le constructor especifica la incertidumbre que no debe pasar $\square$ 2,0 % de U_{din} .

E.5.2.3 Clase B – Creux de tension d'alimentation et surtensions temporaires à fréquence industrielle – Incertitude de durée

Il convient que le constructor especifica la incertidumbre de medida de duración.

E.6 Clase B – Golpes de tensión

E.6.1 Generalidades

Il convient que toutes les spécifications de 5.5 s'appliquent.

E.6.2 Clase B – Desequilibrio de tensión de alimentación – Método de medida

Es conveniente que el constructor especifique los algoritmos y los métodos utilizados para calcular el desequilibrio.

E.6.3 Clase B – Desequilibrio de tensión de alimentación – Incertidumbre

Debe ser idéntico a 5.7.2, Clase A, solo para la incertidumbre que es inferior al 0,3 % para todos los parámetros de desequilibrio evaluados.

E.6.4 Clase B – Armónicas de tensión – Método de medida

Es conveniente que el constructor especifique el método de medición.

E.6.5 Clase B – Armónicas de tensión – Incertidumbre de medida y extensión de medida

Il convient que le constructeur spécifie la incertidumbre de mesure et la tendance de mesure.

E.6.6 Clase B – Interarmónicas de tensión – Método de medida

Es conveniente que el constructor especifique el método de medición.

E.6.7 Clase B – Interarmónicas de tensión – Incertidumbre de medida y extensión de medida

Il convient que le constructeur spécifie la incertidumbre de mesure et la tendance de mesure.

E.6.8 Clase B – Tensión de transmisión de señales – Método de medición

Es conveniente que el constructor especifique el método de medición.

E.6.9 Clase B – Tensión de transmisión de señales – Incertidumbre de medida y extensión de medida

Il convient que le constructeur spécifie la incertidumbre de mesure et la tendance de mesure.

E.6.10 Clase B – Corriente – Método de medición

Paso de exigencia. Si lo incluye, es conveniente que el constructor especifique el método de medición.

E.6.11 Clase B – Courant – Incertitude de mesure et étendue de mesure

Paso de exigencia. Si incluye, es conveniente que el constructor especifique la incertidumbre de la medida y la tendencia de la medida.

Bibliografía

IEC 60044-1:1996 Transformadores de medida – Parte 1: Transformadores de corriente

IEC 60044-2:1997, Transformadores de medida – Parte 2: Transformadores inductores de tensión

IEC 60050-161, Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) – Parte 161: Compatibilidad electromagnétique

IEC 60050-300, Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) – Parte 300: Medidas y aparatos de medición eléctrica y electrónica

IEC 60050-311, Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) – Parte 311: Termes généraux concernant les mesures

IEC 60050-312, Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) – Parte 312: Termes généraux concernant les mesures électriques

IEC 60050-313, Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) – Parte 313: Tipos de aparatos eléctricos de medida

IEC 60050-314, Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) – Parte 314: Términos específicos según el tipo de aparato

IEC 61000-2-2:2002, Compatibilidad eléctrica (CEM) – Parte 2-2: Medio ambiente – Niveles de compatibilidad para las perturbaciones de los conductos de baja frecuencia y la transmisión de señales a las redes públicas de alimentación de baja tensión

IEC TR 61000-2-8, Compatibilidad eléctrica electromagnética (CEM) – Parte 2-8: Medio ambiente – Creux de tension et coupures brèves sur les réseaux d'électricité publics incluant des résultats de mesures statistiques

IEC 61000-2-12, Compatibilidad eléctrica electromagnética (CEM) – Parte 2-12: Medio ambiente – Niveles de compatibilidad para las perturbaciones de los conductos de baja frecuencia y la transmisión de señales a las redes públicas de alimentación de tensión media – Publicación fundamental en CEM

IEC TR 61000-3-6:1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Parte 3: Límites – Sección 6: Evaluación de los límites de emisión para las cargas deformantes raccordées aux réseaux MT et HT – Publicación fundamental en CEM

IEC TR 61000-3-7:1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Parte 3: Límites – Sección 7: Evaluación de los límites de emisión de cargas fluctuantes en las redes MT et HT – Publicación fundamental en CEM

IEC TR 61000-3-13, Compatibilidad electromagnética (CEM) – Parte 3-13: Límites – Evaluación de los límites de emisión para la conexión de instalaciones desequilibradas a sistemas eléctricos de MT, AT y EHV (disponible en inglés solo)

IEC 61000-4-19, Compatibilidad eléctrica electromagnética (CEM) – Parte 4-19: Técnicas de ensayo y medición – Ensayo para la inmunidad a las perturbaciones de los conductos en modo diferente y en la señalización en el rango de frecuencias de 2 kHz 150 kHz, acceso auxiliar de potencia a corriente alternativa

IEC 61010 (todas las partes), Reglas de seguridad para aparatos eléctricos de medición, regulación y laboratorio

IEC 61010-2-032, Reglas de seguridad para aparatos eléctricos de medición, regulación y laboratorio – Parte 2-032: Requisitos particulares para captadores de corriente, portátiles y manipuladores principales, de prueba y de medición eléctrica

IEC 61869-1, Transformadores de medida – Parte 1: Exigencias generales

IEC 61869-2, Transformadores de medida – Parte 2: Exigencias suplementarias relativas a los transformadores de corriente

CISPR 16-1-1, Especificaciones de los métodos y dispositivos de medición de perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas – Parte 1-1: Dispositivos de medición de perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas – Dispositivos de medición

CISPR 16-1-2, Especificaciones de los métodos y dispositivos de medición de perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas – Parte 1-2: Dispositivos de medición de perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas – Materiales auxiliares – Conductos de perturbaciones

CISPR 16-2-1, Especificaciones de los métodos y aparatos de medición de perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas – Parte 2-1: Métodos de medición de perturbaciones y de inmunidad – Medidas de perturbaciones de los conductos

EN 50160:2000, Características de la tensión de las redes públicas de distribución.

IEEE 1159:1995, Práctica recomendada por IEEE para monitorear la calidad de la energía eléctrica

Recomendación UIT-R TF.686-3, Glosario y definiciones de términos de tiempo y frecuencia (disponible en inglés solo)

VERSIÓN DEFINITIVA

VERSIÓN FINAL



**Compatibilidad electromagnética (CEM) –
Parte 4-30: Técnicas de prueba y medición. Métodos de medición de la calidad de la energía.**

**Compatibilidad electromagnética (CEM) –
Parte 4-30: Técnicas de ensayo y medición – Métodos de medición de la calidad de la alimentación**

CONTENIDO

PREFACIO.....	7
INTRODUCCIÓN.....	9
1 Alcance.....	10
2 Referencias normativas.....	10
3 Términos y definiciones.....	11
4 General.....	dieciséis
4.1 Clases de medida.....	dieciséis
4.2 Organización de las mediciones.....	17
4.3 Valores eléctricos a medir.....	17
4.4 Agregación de medidas a lo largo de intervalos de tiempo.....	17
4.5 Algoritmo de agregación de medidas.....	18
4.5.1 Requisitos.....	18
4.5.2 Agregación de 150/180 ciclos.....	18
4.5.3 Agregación de 10 minutos.....	18
4.5.4 agregación de 2 horas.....	20
4.6 Incertidumbre del reloj.....	21
4.7 Concepto de marcado.....	21
5 Parámetros de calidad de energía.....	21
5.1 Frecuencia de poder.....	21
5.1.1 Método de medida.....	21
5.1.2 Incertidumbre de medición y rango de medición.....	22
5.1.3 Evaluación de medidas.....	22
5.1.4 Agregación.....	22
5.2 Magnitud de la tensión de alimentación.....	22
5.2.1 Método de medida.....	22
5.2.2 Incertidumbre de medición y rango de medición.....	22
5.2.3 Evaluación de medidas.....	23
5.2.4 Agregación.....	23
5.3 Parpadeo.....	23
5.3.1 Método de medida.....	23
5.3.2 Incertidumbre de medición y rango de medición.....	23
5.3.3 Evaluación de medidas.....	23
5.3.4 Agregación.....	23
5.4 Caídas y subidas de tensión de alimentación.....	24
5.4.1 Método de medida.....	24
5.4.2 Detección y evaluación de una caída de tensión.....	24
5.4.3 Detección y evaluación de un aumento de tensión.....	25
5.4.4 Cálculo de una tensión de referencia deslizante.....	26
5.4.5 Incertidumbre de medición y rango de medición.....	26
5.5 Interrupciones de voltaje.....	26
5.5.1 Método de medida.....	26
5.5.2 Evaluación de una interrupción de tensión.....	26
5.5.3 Incertidumbre de medición y rango de medición.....	27
5.5.4 Agregación.....	27
5.6 Tensiones transitorias.....	27

5.7	Desequilibrio de la tensión de alimentación.....	27
5.7.1	Método de medida.....	27
5.7.2	Incertidumbre de medición y rango de medición.....	28
5.7.3	Evaluación de medidas.....	29
5.7.4	Agregación.....	29
5.8	Armónicos de tensión.....	29
5.8.1	Método de medida.....	29
5.8.2	Incertidumbre de medición y rango de medición.....	29
5.8.3	Evaluación de medidas.....	30
5.8.4	Agregación.....	30
5.9	Interarmónicos de tensión.....	30
5.9.1	Método de medida.....	30
5.9.2	Incertidumbre de medición y rango de medición.....	30
5.9.3	Evaluación.....	30
5.9.4	Agregación.....	30
5.10	Tensión de señalización de red en la tensión de alimentación.....	31
5.10.1	General.....	31
5.10.2	Método de medida.....	31
5.10.3	Incertidumbre de medición y rango de medición.....	31
5.10.4	Agregación.....	31
5.11	Cambio rápido de voltaje (RVC).....	31
5.11.1	General.....	31
5.11.2	Detección de eventos RVC.....	32
5.11.3	Evaluación de eventos RVC.....	33
5.11.4	Incertidumbre de medición.....	34
5.12	Subdesviación y sobredesviación.....	34
5.13	Actual.....	34
5.13.1	General.....	34
5.13.2	Magnitud de la corriente.....	35
5.13.3	Grabación actual.....	35
5.13.4	Corrientes armónicas.....	36
5.13.5	Corrientes interarmónicas.....	36
5.13.6	Desequilibrio actual.....	36
6	Verificación de desempeño.....	36
Anexo A	(informativo) Mediciones de calidad de energía: cuestiones y directrices.....	39
A.1	General.....	39
A.2	Precauciones de instalación.....	39
A.2.1	General.....	39
A.2.2	Cables de prueba.....	39
A.2.3	Protección de partes vivas.....	40
A.2.4	Colocación del monitor.....	40
A.2.5	Toma de tierra.....	41
A.2.6	Interferencia.....	41
A.3	Transductores.....	41
A.3.1	General.....	41
A.3.2	Niveles de señal.....	42
A.3.3	Respuesta de frecuencia de los transductores.....	43
A.3.4	Transductores para medir transitorios.....	43

A.4	Tensiones y corrientes transitorias.....	44
A.4.1	General.....	44
A.4.2	Términos y definiciones.....	44
A.4.3	Características de frecuencia y amplitud de los transitorios de la red de CA.....	44
A.4.4	Detección de voltaje transitorio.....	45
A.4.5	Evaluación de voltaje transitorio.....	46
A.4.6	Efecto de los dispositivos de protección contra sobretensiones en mediciones transitorias..	46
A.5	Características de caída de tensión.....	46
A.5.1	General.....	46
A.5.2	Valores rms rápidamente actualizados.....	47
A.5.3	Ángulo de fase/punto en onda.....	47
A.5.4	Desequilibrio por caída de tensión.....	47
A.5.5	Cambio de fase durante caída de voltaje.....	48
A.5.6	voltaje faltante.....	48
A.5.7	Distorsión durante la caída de voltaje.....	48
A.5.8	Otras características y referencias.....	48
Anexo B (informativo)	Medición de la calidad de la energía – Guía para aplicaciones.....	49
B.1	Aplicaciones contractuales de mediciones de calidad eléctrica.....	49
B.1.1	General.....	49
B.1.2	Consideraciones Generales.....	49
B.1.3	Consideraciones específicas.....	50
B.2	Aplicaciones de encuestas estadísticas.....	53
B.2.1	General.....	53
B.2.2	Consideraciones.....	53
B.2.3	Índices de calidad de energía.....	54
B.2.4	Objetivos de seguimiento.....	54
B.2.5	Aspectos económicos de las encuestas de calidad de energía.....	54
B.3	Ubicaciones y tipos de encuestas.....	55
B.3.1	Ubicaciones de monitoreo.....	55
B.3.2	Encuestas previas al seguimiento del sitio.....	56
B.3.3	Encuesta del sitio del lado del cliente.....	56
B.3.4	Encuesta del lado de la red.....	56
B.4	Conexiones y cantidades a medir.....	56
B.4.1	Opciones de conexión de equipos.....	56
B.4.2	Prioridades: Cantidades a medir.....	57
B.4.3	Monitoreo actual.....	58
B.5	Selección de los umbrales de seguimiento y el período de seguimiento.....	58
B.5.1	Umbrales de seguimiento.....	58
B.5.2	Periodo de seguimiento.....	58
B.6	Análisis estadístico de los datos medidos.....	59
B.6.1	General.....	59
B.6.2	Índices.....	59
B.7	Aplicaciones para solucionar problemas.....	59
B.7.1	General.....	59
B.7.2	Firmas de calidad de energía.....	59
Anexo C (informativo)	Emisiones conducidas en el rango de 2 kHz a 150 kHz.....	61
C.1	General.....	61
C.2	Método de medición: 2 kHz a 9 kHz.....	61

C.3	Método de medición: 9 kHz a 150 kHz.....	62
C.4	Rango de medición e incertidumbre de medición.....	63
C.5	Agregación.....	63
Anexo D (informativo) Subdesviación y sobredeviación.....		64
D.1	General.....	64
D.2	Método de medida.....	64
D.3	Incertidumbre de medición y rango de medición.....	64
D.4	Agregación.....	64
Anexo E (informativo) Métodos de medición Clase B.....		66
E.1	Antecedentes de la Clase B.....	66
E.2	Clase B: agregación de mediciones en intervalos de tiempo.....	66
E.3	Clase B: algoritmo de agregación de medidas.....	66
E.4	Clase B: incertidumbre del reloj de tiempo real (RTC).....	66
E.4.1	General.....	66
E.4.2	Clase B – Frecuencia – Método de medición.....	66
E.4.3	Clase B – Frecuencia – Incertidumbre de medición.....	66
E.4.4	Clase B – Frecuencia – Evaluación de medidas.....	67
E.4.5	Clase B – Magnitud del suministro – Método de medición.....	67
E.4.6	Clase B – Magnitud del suministro – Incertidumbre de medición y rango de medición.....	67
E.5	Clase B – Parpadeo.....	67
E.5.1	General.....	67
E.5.2	Clase B – Caídas y subidas de tensión de alimentación – Método de medición.....	67
E.6	Clase B – Interrupciones de voltaje.....	67
E.6.1	General.....	67
E.6.2	Clase B – Desequilibrio de tensión de alimentación – Método de medición.....	67
E.6.3	Clase B – Desequilibrio de tensión de alimentación – Incertidumbre.....	67
E.6.4	Clase B – Armónicos de tensión – Método de medida.....	67
E.6.5	Clase B – Armónicos de tensión – Incertidumbre y rango de medida.....	67
E.6.6	Clase B – Interarmónicos de tensión – Método de medida.....	68
E.6.7	Clase B – Interarmónicos de tensión – Incertidumbre de medida y rango.....	68
E.6.8	Clase B – Tensión de señalización de red – Método de medida.....	68
E.6.9	Clase B – Tensión de señalización de red – Incertidumbre de medida y rango.....	68
E.6.10	Clase B – Corriente – Método de medición.....	68
E.6.11	Clase B – Corriente – Incertidumbre y rango de medición.....	68
Bibliografía.....		69
Figura 1 – Cadena de medición.....		17
Figura 2 – Sincronización de intervalos de agregación para la Clase A.....		19
Figura 3 – Sincronización de intervalos de agregación para Clase S: parámetros para los cuales no se permiten espacios.....		20
Figura 4 – Sincronización de intervalos de agregación para Clase S: parámetros para los cuales se permiten espacios (ver 4.5.2).....		20
Figura 5 – Ejemplo de incertidumbre por desequilibrio de la tensión de alimentación.....		28
Figura 6 – Evento RVC: ejemplo de un cambio en el voltaje rms que resulta en un RVC evento.....		33

Figura 7 – No es un evento RVC: ejemplo de un cambio en el voltaje rms que no resultar en un evento RVC porque se excede el umbral de caída.....	34
Figura A.1 – Espectro de frecuencia de formas de onda de prueba transitorias representativas típicas.....	45
Tabla 1 – Resumen de requisitos (consulte las subcláusulas para conocer los requisitos reales).....	37

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM) –

Parte 4-30: Técnicas de prueba y medición – Métodos de medición de la calidad de la energía

PREFACIO

- 1) La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) es una organización mundial de normalización que comprende todos los comités electrotécnicos nacionales (Comités Nacionales IEC). El objetivo de IEC es promover la cooperación internacional en todas las cuestiones relativas a la normalización en los campos eléctrico y electrónico. Con este fin y además de otras actividades, IEC publica normas internacionales, especificaciones técnicas, informes técnicos, especificaciones disponibles públicamente (PAS) y guías (en adelante, “publicaciones IEC”). Su elaboración está a cargo de comités técnicos; En este trabajo preparatorio podrá participar cualquier Comité Nacional de IEC interesado en el tema tratado. En esta preparación también participan organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales que actúan de enlace con la CEI. IEC colabora estrechamente con la Organización Internacional de Normalización (ISO) de acuerdo con las condiciones determinadas por acuerdo entre las dos organizaciones.
- 2) Las decisiones o acuerdos formales de IEC sobre asuntos técnicos expresan, en la medida de lo posible, un consenso internacional de opinión sobre los temas relevantes, ya que cada comité técnico tiene representación de todos los Comités Nacionales de IEC interesados.
- 3) Las publicaciones de IEC tienen la forma de recomendaciones para uso internacional y son aceptadas por los Comités Nacionales de IEC en ese sentido. Si bien se hacen todos los esfuerzos razonables para garantizar que el contenido técnico de las publicaciones de IEC sea exacto, IEC no se hace responsable de la forma en que se utilizan ni de cualquier mala interpretación por parte de cualquier usuario final.
- 4) Para promover la uniformidad internacional, los Comités Nacionales de IEC se comprometen a aplicar las Publicaciones de IEC de manera transparente en la mayor medida posible en sus publicaciones nacionales y regionales. Cualquier divergencia entre cualquier Publicación IEC y la publicación nacional o regional correspondiente deberá indicarse claramente en esta última.
- 5) La propia IEC no proporciona ninguna certificación de conformidad. Los organismos de certificación independientes brindan servicios de evaluación de la conformidad y, en algunas áreas, acceso a las marcas de conformidad IEC. IEC no es responsable de ningún servicio realizado por organismos de certificación independientes.
- 6) Todos los usuarios deben asegurarse de tener la última edición de esta publicación.
- 7) IEC o sus directores, empleados, empleados o agentes, incluidos expertos individuales y miembros de sus comités técnicos y comités nacionales de IEC, no serán responsables de ninguna lesión personal, daño a la propiedad u otros daños de cualquier naturaleza, ya sean directos o indirectos, o por costos (incluidos honorarios legales) y gastos que surjan de la publicación, el uso o la confianza en esta publicación IEC o cualquier otra publicación IEC.
- 8) Se llama la atención sobre las referencias normativas citadas en esta publicación. El uso de las publicaciones referenciadas es indispensable para la correcta aplicación de esta publicación.
- 9) Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de esta publicación IEC puedan ser objeto de derechos de patente. IEC no será responsable de identificar cualquiera o todos estos derechos de patente.

Esta versión consolidada de la norma IEC oficial y su enmienda se ha preparado para comodidad del usuario.

IEC 61000 4-30 edición 3.1 contiene la tercera edición (2015-02) [documentos 77A/873/FDIS y 77A/878/RVD] y su corrigendum (2016-12), y su enmienda 1 (2021-03) [documentos 77A/1080/CDV y 77A/1092/RVC].

Esta versión final no muestra dónde se modifica el contenido técnico mediante la enmienda 1. En esta publicación está disponible una versión Redline separada con todos los cambios resaltados.

La Norma Internacional IEC 61000-4-30 ha sido elaborada por el subcomité 77A: EMC – Fenómenos de baja frecuencia, del comité técnico IEC 77: Compatibilidad electromagnética.

Esta norma forma parte 4-30 de IEC 61000. Tiene el estatus de publicación básica de EMC de acuerdo con la Guía IEC 107.

Esta tercera edición constituye una revisión técnica.

Esta edición incluye los siguientes cambios técnicos significativos respecto a la edición anterior:

- a) el método de medición de la corriente, antes informativo, ahora es normativo con algunos cambios;
- b) se ha agregado el método de medición para RVC (cambio rápido de voltaje);
- c) en el Anexo C informativo se ha agregado el método de medición para emisiones conducidas en el rango de 2 kHz a 150 kHz;
- d) los parámetros de subdesviación y sobredesviación se trasladan al Anexo informativo D;
- e) Los métodos de medición de Clase A y Clase S se definen y aclaran, mientras que la Clase B se traslada al Anexo informativo E y se considera para su futura eliminación;
- f) Los métodos de medición continúan en esta norma, pero la responsabilidad de las cantidades de influencia, el rendimiento y los procedimientos de prueba se transfieren a IEC 62586-2.

Esta publicación ha sido redactada de acuerdo con las Directivas ISO/IEC, Parte 2.

En el sitio web de IEC se puede encontrar una lista de todas las piezas de la serie IEC 61000, publicada bajo el título general Compatibilidad electromagnética (EMC).

El comité ha decidido que el contenido de la publicación base y su enmienda permanecerán sin cambios hasta la fecha de estabilidad indicada en el sitio web de IEC bajo "<http://webstore.iec.ch>" en los datos relacionados con la publicación específica. A esta fecha la publicación será

- reconfirmado,
- retirado,
- reemplazado por una edición revisada, o
- modificado.

IMPORTANTE – El logo 'color interior' en la portada de esta publicación indica que contiene colores que se consideran útiles para la correcta comprensión de su contenido. Por lo tanto, los usuarios deben imprimir este documento utilizando una impresora a color.

INTRODUCCIÓN

IEC 61000 se publica en partes separadas según la siguiente estructura:

Parte 1: Generalidades

Consideraciones generales (introducción, principios fundamentales)

Definiciones, terminología

Parte 2: Medio ambiente

Descripción del entorno Clasificación del

entorno Niveles de compatibilidad

Parte 3: Límites

Límites de emisión

Límites de inmunidad (en la medida en que no sean responsabilidad de los comités de productos)

Parte 4: Técnicas de prueba y medición

Técnicas de medición

Técnicas de prueba

Parte 5: Pautas de instalación y mitigación

Pautas de instalación

Métodos y dispositivos de mitigación.

Parte 6: Normas genéricas

Parte 9: Varios

Cada parte se subdivide en varias partes, publicadas como Normas Internacionales o como Especificaciones Técnicas o Informes Técnicos, algunas de las cuales ya se han publicado como secciones. Otros se publicarán con el número de pieza seguido de un guión y completado con un segundo número que identifica la subdivisión (ejemplo: 61000-6-1).

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM) –

Parte 4-30: Técnicas de prueba y medición – Métodos de medición de la calidad de la energía

1 Alcance

Esta parte de IEC 61000-4 define los métodos de medición e interpretación de resultados para parámetros de calidad de energía en sistemas de suministro de energía de CA con una frecuencia fundamental declarada de 50 Hz o 60 Hz.

Los métodos de medición se describen para cada parámetro relevante en términos que brinden resultados confiables y repetibles, independientemente de la implementación del método. Esta norma aborda los métodos de medición para mediciones in situ.

La medición de los parámetros cubiertos por esta norma se limita a fenómenos conducidos en sistemas de energía. Los parámetros de calidad de la energía considerados en esta norma son la frecuencia industrial, la magnitud de la tensión de alimentación, el flicker, las caídas y subidas de la tensión de alimentación, las interrupciones de tensión, las tensiones transitorias, el desequilibrio de la tensión de alimentación, los armónicos e interarmónicos de tensión, la señalización de la red en la tensión de alimentación, los rápidos de tensión, cambios y mediciones actuales. Las emisiones en el rango de 2 kHz a 150 kHz se consideran en el Anexo C (informativo), y las sobredesviaciones y subdesviaciones se consideran en el Anexo D (informativo). Dependiendo del propósito de la medición, se pueden medir todos o un subconjunto de los fenómenos de esta lista.

NOTA 1 Los métodos de prueba para verificar el cumplimiento de esta norma se pueden encontrar en IEC 62586-2.

NOTA 2 Los efectos de los transductores insertados entre el sistema de potencia y el instrumento se reconocen pero no se abordan en detalle en esta norma. Puede encontrar orientación sobre los efectos de los transductores en IEC TR 61869-103.

2 Referencias normativas

Los siguientes documentos, total o parcialmente, están referenciados normativamente en este documento y son indispensables para su aplicación. Para referencias fechadas, solo se aplica la edición citada. Para referencias sin fecha, se aplica la última edición del documento de referencia (incluidas las modificaciones).

IEC 60050 (todas las partes), Vocabulario electrotécnico internacional (IEV) (disponible en www.electropedia.org)

IEC 61000-2-4, Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 2-4: Medio ambiente – Niveles de compatibilidad en plantas industriales para perturbaciones conducidas de baja frecuencia

IEC 61000-3-8, Compatibilidad electromagnética (CEM) – Parte 3: Límites – Sección 8: Señalización en instalaciones eléctricas de baja tensión – Niveles de emisión, bandas de frecuencia y niveles de perturbación electromagnética

IEC 61000-4-7:2002, Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 4-7: Técnicas de prueba y medición. Guía general sobre mediciones e instrumentación de armónicos e interarmónicos, para sistemas de suministro de energía y equipos conectados a ellos. IEC 61000-4-7:2002/AMD1:2008

IEC 61000-4-15:2010, Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 4-15: Técnicas de prueba y medición – Flickermeter – Especificaciones funcionales y de diseño

IEC 61180 (todas las partes), Técnicas de prueba de alto voltaje para equipos de bajo voltaje

IEC 62586-1, Medición de la calidad de la energía en sistemas de suministro de energía. Parte 1: Instrumentos de calidad de la energía (PQI)

IEC 62586-2, Medición de la calidad de la energía en sistemas de suministro de energía. Parte 2: Pruebas funcionales y requisitos de incertidumbre.

3 Términos y definiciones

A los efectos de este documento, se aplican los términos y definiciones proporcionados en IEC 60050-161, así como lo siguiente.

3.1

canal

Ruta de medición individual a través de un instrumento.

Nota 1 a la entrada: “Canal” y “fase” no son lo mismo. Un canal de tensión es, por definición, la diferencia de potencial entre 2 conductores. La fase se refiere a un solo conductor. En sistemas polifásicos, un canal puede estar entre 2 fases, o entre una fase y neutro, o entre una fase y tierra, o entre neutro y tierra.

3.2

tensión de entrada declarada

U_{d,estruendo}

valor obtenido de la tensión de alimentación declarada mediante una relación de transductor

3.3

tensión de alimentación declarada

U_{d,C}

normalmente la tensión nominal U_n del sistema.

Nota 1 a la entrada: Si por acuerdo entre el proveedor y el cliente se aplica a los terminales una tensión diferente a la tensión nominal, entonces esta tensión es la tensión de alimentación declarada U_d .

3.4

umbral de caída

Magnitud de voltaje especificada con el fin de detectar el inicio y el final de una caída de voltaje.

3.5

datos marcados

para cualquier intervalo de tiempo de medición en el que se produzcan interrupciones, caídas o aumentos, los resultados de medición marcados de todos los demás parámetros realizados durante este intervalo de tiempo

Nota 1 a la entrada: Para algunas aplicaciones, estos datos ‘marcados’ o ‘marcados’ pueden excluirse de análisis posteriores, por ejemplo. Consulte 4.7 para obtener más explicaciones.

3.6

parpadeo

Impresión de inestabilidad de la sensación visual inducida por un estímulo luminoso cuya luminancia o distribución espectral fluctúa con el tiempo.

[FUENTE: IEC 60050-161:1990, 161-08-13]

3.6.1

PAG_{calle}

Evaluación de parpadeo a corto plazo basada en un período de observación de 10 min.

[FUENTE: IEC 61000-4-15]

3.6.2

PAG_{es}

evaluación de parpadeo a largo plazo

[FUENTE: IEC 61000-4-15]

3.7

componente fundamental

componente cuya frecuencia es la frecuencia fundamental

3.8

frecuencia fundamental

frecuencia en el espectro obtenida a partir de una transformada de Fourier de una función de tiempo, a la que se refieren todas las frecuencias del espectro

Nota 1 a la entrada: En caso de que quede algún riesgo de ambigüedad, la frecuencia fundamental puede derivarse del número de polos y la velocidad de rotación del generador síncrono que alimenta el sistema.

3.9

componente armónico

cualquiera de los componentes que tiene una frecuencia armónica

Nota 1 a la entrada: Su valor normalmente se expresa como un valor rms. Para abreviar, dicho componente puede denominarse simplemente armónico.

[FUENTE: IEC 61000-2-2:2002, 3.2.4,]

3.10

frecuencia armónica

frecuencia que es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental

Nota 1 a la entrada: La relación entre la frecuencia armónica y la frecuencia fundamental es el orden armónico (Notación recomendada: n) (IEC 61000-2-2:2002, 3.2.3).

3.11

histéresis

diferencia de magnitud entre los umbrales inicial y final

Nota 1 a la entrada: Esta definición de histéresis es relevante para los parámetros de medición de PQ y es diferente de la definición IEC 60050 que es relevante para la saturación del núcleo de hierro.

Nota 2 a la entrada: El propósito de la histéresis en el contexto de las mediciones de PQ es evitar contar múltiples eventos cuando la magnitud del parámetro oscila alrededor del nivel umbral.

3.12

cantidad de influencia

Cantidad que no es objeto de la medición y cuyo cambio afecta la relación entre la indicación y el resultado de la medición.

[FUENTE: IEC 60050-311:2001, 311-06-01]

3.13

componente interarmónico

Componente espectral con una frecuencia entre dos frecuencias armónicas consecutivas.

Nota 1 a la entrada: La definición se deriva de IEC 61000-4-7.

Nota 2 a la entrada: Su valor normalmente se expresa como un valor rms. Para abreviar, dicho componente puede denominarse simplemente interarmónico.

3.14

frecuencia interarmónica

cualquier frecuencia que no sea un múltiplo entero de la frecuencia fundamental

Nota 1 a la entrada: Por extensión del orden armónico, el orden interarmónico es la relación entre una frecuencia interarmónica y la frecuencia fundamental. Esta relación no es un número entero (notación recomendada m).

Nota 2 a la entrada: En el caso en que $m \leq 1$ se puede utilizar el término frecuencia subarmónica.

[FUENTE: IEC 61000-2-2:2002, 3.2.5]

3.15

interrupción

Reducción de la tensión en un punto del sistema eléctrico por debajo del umbral de interrupción.

3.16

umbral de interrupción

Magnitud de voltaje especificada con el fin de detectar el inicio y el final de una interrupción de voltaje.

3.17

incertidumbre de medición

Parámetro, asociado con el resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían razonablemente atribuirse al mensurando.

[FUENTE: IEC 60050-311:2001, 311-01-02]

3.18

voltaje nominal

U_{d,norte}

voltaje por el cual se designa o identifica un sistema

3.19

sobredesviación

diferencia entre el valor medido y el valor nominal de un parámetro, sólo cuando el valor medido del parámetro es mayor que el valor nominal

3.20

calidad de energía

Características de la electricidad en un punto determinado de un sistema eléctrico, evaluadas frente a un conjunto de parámetros técnicos de referencia.

Nota 1 a la entrada: Estos parámetros podrían, en algunos casos, relacionarse con la compatibilidad entre la electricidad suministrada en una red y las cargas conectadas a esa red.

3.21

valor cuadrático medio

valor rms

raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los valores instantáneos de una cantidad tomada durante un intervalo de tiempo específico y un ancho de banda específico

[FUENTE: IEC 60050-103:2009, 103-02-03]

3.22

voltaje rms actualizado cada medio ciclo

U_{d, salón(1/2)}

Valor de la tensión eficaz medida durante 1 ciclo, comenzando en el cero fundamental. cruce y se actualiza cada medio ciclo

Nota 1 a la entrada: Esta técnica es independiente para cada canal y producirá valores rms en momentos sucesivos en diferentes canales para sistemas polifásicos.

Nota 2 a la entrada: Este valor se utiliza únicamente para detección y evaluación de caídas de voltaje, aumentos de voltaje, interrupciones y RVC, en Clase A.

Nota 3 a la entrada: Este valor de voltaje rms puede ser un valor fase a fase o un valor fase a neutro.

3.23

Corriente rms actualizada cada medio ciclo.

$I_{\text{salón}(\frac{1}{2})}$

Valor de la corriente eficaz medida durante 1 ciclo, comenzando en el cero fundamental, cruzando en un canal de voltaje asociado, y actualizado cada medio ciclo

Nota 1 a la entrada: A modo de orientación, el canal de voltaje asociado podría ser el canal fase a neutro correspondiente en redes monofásicas o en estrella. Si no hay un canal de voltaje correspondiente, por ejemplo en corrientes de red en triángulo, o mediciones de corriente de tierra o corriente de neutro, entonces se podría usar el canal de referencia (ver 5.1.3) usado para las mediciones de frecuencia.

3.24

voltaje rms actualizado en cada ciclo

$U_{\text{d.habitaciones}(1)}$

Valor del voltaje rms medido durante 1 ciclo y actualizado en cada ciclo.

Nota 1 a la entrada: A diferencia de $U_{\text{salón}(\frac{1}{2})}$, esta técnica no define cuándo comienza un ciclo.

Nota 2 a la entrada: Este valor se usa solo en Clase S y se usa para detección y evaluación de caídas de voltaje, aumentos de voltaje e interrupciones.

Nota 3 a la entrada: Este valor de voltaje rms puede ser un valor fase a fase o un valor fase a neutro.

3.25

rango de cantidades de influencia

rango de valores de una única cantidad de influencia

3.26

cambio rápido de voltaje

RVC

una transición rápida en el voltaje rms que ocurre entre dos condiciones de estado estable, y durante la cual el voltaje rms no excede los umbrales de caída/aumento

Nota 1 a la entrada: Esta nota se aplica únicamente al idioma francés.

3.27

canal de referencia

uno de los canales de medición de tensión designado como canal de referencia para mediciones polifásicas

Nota 1 a la entrada: En el caso de una medición monofásica, el canal de medición de tensión también es el canal de referencia.

3.28

voltaje residual

$U_{\text{d.res}}$

valor mínimo de $U_{\text{rms}}(\frac{1}{2})$ registrado durante una caída o interrupción de tensión

Nota 1 a la entrada: El voltaje residual se expresa como un valor en voltios, o como porcentaje o por valor unitario del voltaje de entrada declarado.

3.29

voltaje de referencia deslizante

$U_{\text{d.señor}}$

Magnitud de voltaje promediada durante un minuto, que representa el voltaje que precede a un voltaje. sumergirse o hincharse

Nota 1 a la entrada: Se define con precisión en 5.4.4.

Nota 2 a la entrada: El voltaje de referencia deslizante se puede usar para determinar el cambio de voltaje durante una caída o un aumento, generalmente para sistemas de voltaje medio o alto.

3.30 **umbral de oleaje**

Magnitud de voltaje especificada con el fin de detectar el inicio y el final de una oleada.

3.31 **agregación de tiempo**

combinación de varios valores secuenciales de un parámetro dado (cada uno determinado en intervalos de tiempo idénticos) para proporcionar un valor para un intervalo de tiempo más largo

Nota 1 a la entrada: La agregación en este documento siempre se refiere a la agregación de tiempo.

3.32 **subdesviación**

Valor absoluto de la diferencia entre el valor medido y el valor nominal de un parámetro, sólo cuando el valor del parámetro es inferior al valor nominal.

3.33 **UTC** **hora universal coordinada**

escala de tiempo que forma la base de una difusión radioeléctrica coordinada de frecuencias estándar y señales horarias que se corresponde exactamente con el tiempo atómico internacional, pero se diferencia de él en un número entero de segundos

Nota 1 a la entrada: El tiempo universal coordinado lo establecen la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) y el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra (IERS).

Nota 2 a la entrada: La escala UTC se ajusta mediante la inserción o eliminación de segundos, los llamados segundos intercalares positivos o negativos, para garantizar una concordancia aproximada con UT1.

Nota 3 a la entrada: Esta nota se aplica únicamente al idioma francés.

[FUENTE: Recomendación UIT-R RF.686.3]

3.34 **caída de voltaje**

Reducción temporal de la magnitud del voltaje en un punto del sistema eléctrico por debajo de un umbral.

Nota 1 a la entrada: Las interrupciones son un caso especial de caída de tensión. El posprocesamiento se puede utilizar para distinguir entre caídas e interrupciones de voltaje.

Nota 2 a la entrada: Una caída de voltaje también se conoce como caída. Los dos términos se consideran intercambiables; sin embargo, esta norma sólo utilizará el término caída de voltaje.

3.35 **aumento de voltaje**

aumento temporal de la magnitud del voltaje en un punto del sistema eléctrico por encima de un umbral

3.36 **desequilibrio de voltaje**

Condición en un sistema polifásico en el que los valores rms de los voltajes de línea (componente fundamental) y/o los ángulos de fase entre voltajes de línea consecutivos no son todos iguales.

Nota 1 a la entrada: El grado de la desigualdad generalmente se expresa como las razones de los componentes de secuencia negativa y cero respecto del componente de secuencia positiva.

Nota 2 a la entrada: En esta norma se considera el desequilibrio de tensión en relación a sistemas trifásicos.

[FUENTE: IEC 60050-161:2002, 161-08-09, modificada – se han agregado notas a la entrada]

4 General

4.1 Clases de medida

Para cada parámetro medido, en esta norma se definen dos clases, A y S. Para cada clase, se incluyen métodos de medición y requisitos de desempeño apropiados.

– Clase A

Esta clase se utiliza cuando son necesarias mediciones precisas, por ejemplo, para aplicaciones contractuales que pueden requerir resolver disputas, verificar el cumplimiento de estándares, etc. Cualquier medición de un parámetro realizada con dos instrumentos diferentes que cumplan con los requisitos de la Clase A, al medir las mismas señales, producirán resultados coincidentes dentro de la incertidumbre especificada para ese parámetro.

NOTA 1 Las mediciones de Clase A producen resultados coincidentes sólo si los parámetros seleccionados por el usuario (umbrales, histéresis, etc.) coinciden.

– Clase S

Esta clase se utiliza para aplicaciones estadísticas como encuestas o evaluación de la calidad de la energía, posiblemente con un subconjunto limitado de parámetros. Aunque utiliza intervalos de medición equivalentes a los de la Clase A, los requisitos de procesamiento de la Clase S son mucho menores. Algunos estudios pueden evaluar los parámetros de calidad de la energía de varios sitios de medición en una red; otros estudios evalúan los parámetros de calidad de la energía en un solo sitio durante un período de tiempo, o en ubicaciones dentro de un edificio o incluso dentro de un solo equipo grande.

– Clase B

Para información de Clase B, ver Anexo E (informativo) de esta norma. Los métodos de Clase B no se emplearán para instrumentos nuevos. La Clase B se traslada al Anexo E sobre la base de que todos los diseños de instrumentos nuevos cumplirán con la Clase A o la Clase S. La Clase B puede ser relevante para instrumentos heredados que todavía están en uso. La clase B podrá eliminarse en la próxima edición de esta norma.

NOTA 2 Los métodos de medición de Clase B proporcionarán información útil pero no necesariamente comparable. La clase B se introdujo en IEC 61000-4-30:2003 (edición 1) específicamente para evitar que los diseños de instrumentos más antiguos queden obsoletos. IEC 61000-4-30:2008 (edición 2) advirtió que la Clase B puede eliminarse en una edición futura de esta norma. IEC 61000-4-30:– (esta edición 3) advierte nuevamente que la Clase B puede eliminarse en una edición futura y traslada la Clase B al Anexo Informativo E.

NOTA 3 En esta norma, “A” significa “Avanzado” y “S” significa “Encuestas”.

Los usuarios deberán seleccionar la clase que requieran, en función de su(s) aplicación(es). Para aplicaciones de resolución de problemas, según el tipo de problema, el usuario puede seleccionar los métodos Clase A o Clase S.

El fabricante del instrumento debería declarar cantidades de influencia que no estén expresamente dadas y que puedan degradar el rendimiento del instrumento.

Un instrumento puede medir algunos o todos los parámetros identificados en esta norma y preferiblemente utiliza la misma clase para todos los parámetros. Para obtener orientación, consulte IEC 62586-1 e IEC 62586-2.

El fabricante del instrumento deberá declarar qué parámetros se miden, qué clase se utiliza para cada parámetro, el rango de Udin para el que se cumple cada clase y todos los requisitos y accesorios necesarios (sincronización, sondas, período de calibración, rangos de temperatura, etc.) para cumplir con cada clase.

4.2 Organización de las mediciones.

La cantidad eléctrica a medir puede ser accesible directamente, como suele ser el caso en sistemas de baja tensión, o mediante transductores de medida.

Toda la cadena de medición se muestra en Figura 1.

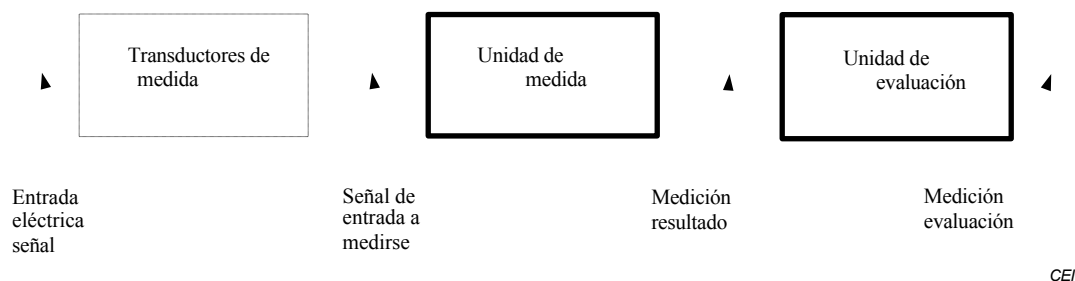


Figura 1 – Cadena de medición

Un "instrumento" puede incluir toda la cadena de medición (ver Figura 1). En esta norma, la parte normativa no considera posibles transductores de medición externos al instrumento y su incertidumbre asociada, pero la Cláusula A.2 da orientación.

4.3 Valores eléctricos a medir

Las mediciones se pueden realizar en sistemas de suministro monofásicos o polifásicos. Dependiendo del contexto, puede ser necesario medir tensiones entre conductores de fase y neutro (fase a neutro) o entre conductores de fase (fase a fase) o entre conductores de fase o neutro y tierra (fase a tierra, neutro a tierra). No es objetivo de esta norma imponer la elección de los valores eléctricos a medir. Además, excepto para la medición del desequilibrio de tensión, que es intrínsecamente polifásica, los métodos de medición especificados en este documento son tales que se pueden producir resultados independientes en cada canal de medición.

NOTA Los valores instantáneos entre fases se pueden medir directamente o pueden derivarse de valores medidos instantáneos entre fase y neutro o de valores medidos entre fase y tierra.

Se pueden realizar mediciones de corriente en cada conductor de los sistemas de suministro, incluido el conductor neutro y el conductor de tierra de protección (ver 5.13).

4.4 Agregación de medidas a lo largo de intervalos de tiempo.

– Clase A

El intervalo de tiempo de medición básico para las magnitudes de los parámetros (tensión de alimentación, armónicos, interarmónicos y desequilibrio) será un intervalo de tiempo de 10 ciclos para un sistema de energía de 50 Hz o un intervalo de tiempo de 12 ciclos para un sistema de energía de 60 Hz.

La medición de 10/12 ciclos se resincronizará en cada tic de 10 minutos UTC (hora universal coordinada). Ver Figura 2.

NOTA 1 La incertidumbre de esta medición está incluida en el protocolo de medición de incertidumbre de cada parámetro.

Luego, los valores de 10/12 ciclos se agregan en 3 intervalos adicionales:

- Intervalo de 150/180 ciclos (150 ciclos para 50 Hz nominales o 180 ciclos para 60 Hz nominales),
- intervalo de 10 minutos,
- Intervalo de 2 horas para P_{es} parpadeo.

NOTA 2 Un intervalo de agregación de 2 horas es opcional para todos los parámetros, con excepción de las mediciones de parpadeo que requieren un intervalo de agregación de 2 horas para P_{es} . Este intervalo de agregación de 2 horas puede

posiblemente sea útil en algunas aplicaciones y posiblemente sea necesario para medir el cumplimiento de algunas normas nacionales o internacionales.

NOTA 3 Las cláusulas B.1 y B.2 analizan algunas aplicaciones de estos intervalos de tiempo de agregación.

– **Clase S**

Mismos intervalos de tiempo que la Clase A.

4.5 Algoritmo de agregación de medidas

4.5.1 Requisitos

Las agregaciones se realizarán utilizando la raíz cuadrada de la media aritmética de los valores de entrada al cuadrado.

Para mediciones de parpadeo, se utiliza un algoritmo de agregación diferente (consulte IEC 61000 4-15).

4.5.2 Agregación de 150/180 ciclos

– **Clase A**

Los datos para el intervalo de tiempo de 150/180 ciclos se agregarán sin intervalos a partir de quince intervalos de tiempo de 10/12 ciclos.

El intervalo de tiempo de 150/180 ciclos se resincroniza tras el tic de 10 minutos UTC, como se muestra en la Figura 2.

Cuando se produce un tic de 10 minutos, comienza un nuevo intervalo de tiempo de 150/180 ciclos y el intervalo de tiempo pendiente de 150/180 ciclos también continúa hasta que se completa. Esto puede crear una superposición entre estos dos intervalos de 150/180 ciclos (superposición de 2 en Figura 2).

– **Clase S**

Los datos para el intervalo de tiempo de 150/180 ciclos se agregarán a partir de intervalos de tiempo de 10/12 ciclos. La resincronización con el tick de 10 minutos UTC está permitida, pero no es obligatoria. (Ver Figura 3.)

Los espacios están permitidos, pero no son obligatorios, para armónicos, interarmónicos, tensión de señalización de red y desequilibrio. Se utilizará un mínimo de tres valores de 10/12 ciclos cada intervalo de tiempo de 150/180 ciclos, es decir, se utilizará al menos un valor de 10/12 ciclos cada 50/60 ciclos (consulte Figura 4). Para todos los demás parámetros, los datos para el intervalo de tiempo de 150/180 ciclos se agregarán sin intervalos de quince intervalos de tiempo de 10/12 ciclos.

4.5.3 Agregación de 10 minutos

– **Clase A**

El valor agregado de 10 minutos se etiquetará con la hora UTC (por ejemplo, 01H10.00,000) al final del intervalo de agregación de 10 minutos, redondeado al segundo más cercano.

NOTA En algunas circunstancias, puede resultar útil utilizar la hora local, que puede diferir de UTC en una diferencia fija o en una diferencia que puede variar según la época del año. Este tipo de marca de tiempo suele incluir tanto una hora como una fecha. Este tipo de marca de tiempo puede denominarse “tiempo absoluto”.

Los datos para el intervalo de tiempo de 10 minutos se agregarán a partir de intervalos de tiempo de 10/12 ciclos.

Cada intervalo de 10 minutos comenzará con un tic de 10 minutos UTC. El tick de 10 minutos también se utiliza para resincronizar los intervalos de 10/12 ciclos y los intervalos de 150/180 ciclos. Ver Figura 2.

Los intervalos finales de 10/12 ciclos en un período de agregación de 10 minutos normalmente se superpondrán en el tiempo con el tic del reloj UTC de 10 minutos. Cualquier intervalo superpuesto de 10/12 ciclos (superposición 1 pulg.) Figura 2) se incluye en la agregación del intervalo de 10 minutos anterior.

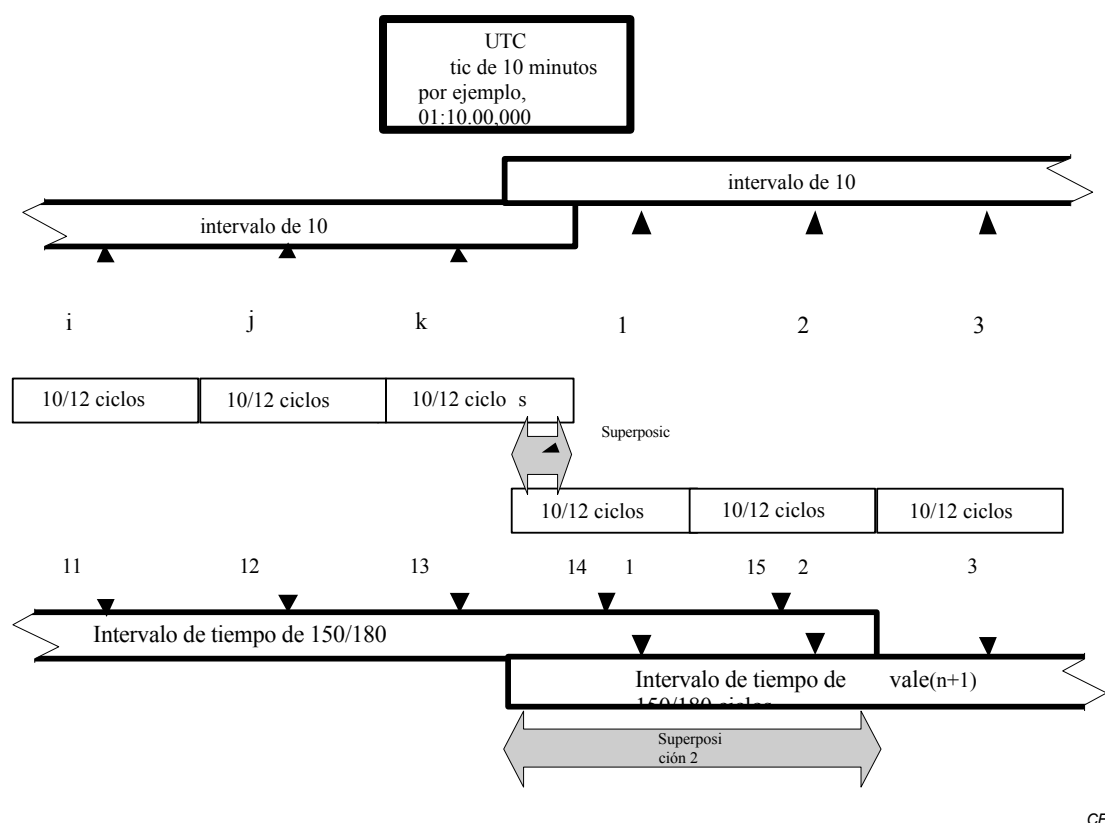


Figura 2 – Sincronización de intervalos de agregación para la Clase A

Clase S

El método de agregación de 10 minutos utilizado para la Clase S será el método de Clase A o el siguiente método simplificado:

Los datos para el intervalo de tiempo de 10 minutos se agregarán a partir de intervalos de tiempo de 10/12 ciclos. No hay resincronización en el tick de 10 minutos UTC. Los intervalos de 10 minutos son libres.

El valor agregado de 10 minutos se etiquetará con la hora al final del intervalo de agregación de 10 minutos (por ejemplo, 01h10.00,040).

No habrá superposición, como se ilustra en figura 3 y Figura 4.

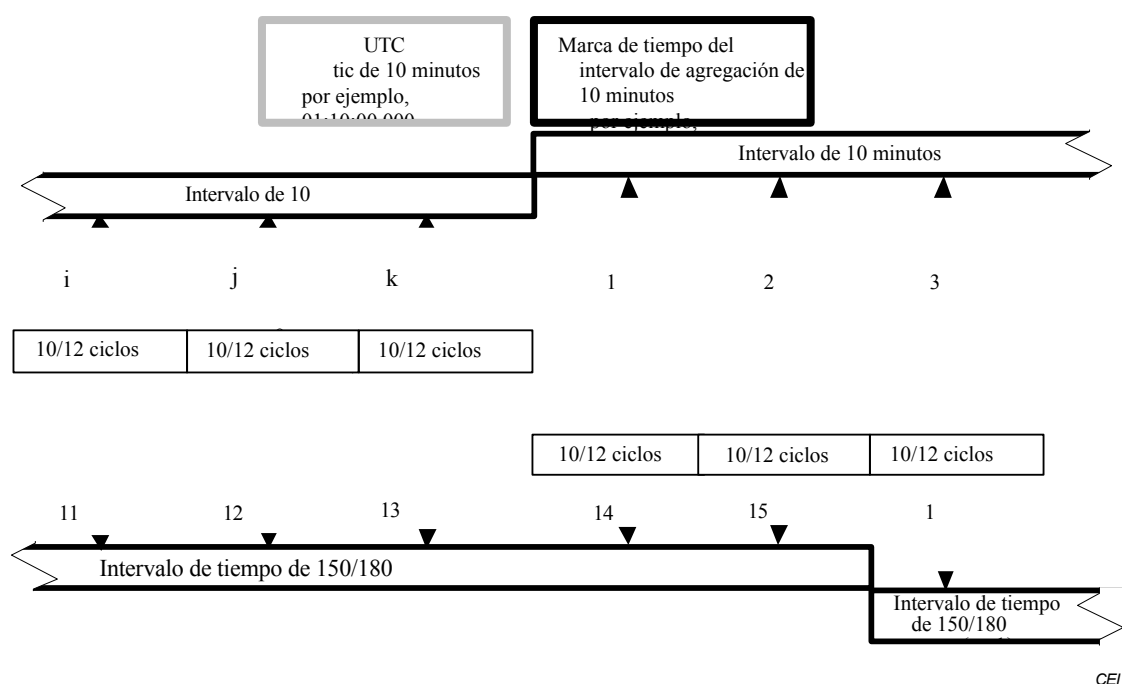


Figura 3 – Sincronización de intervalos de agregación para Clase S: parámetros para los cuales no se permiten espacios

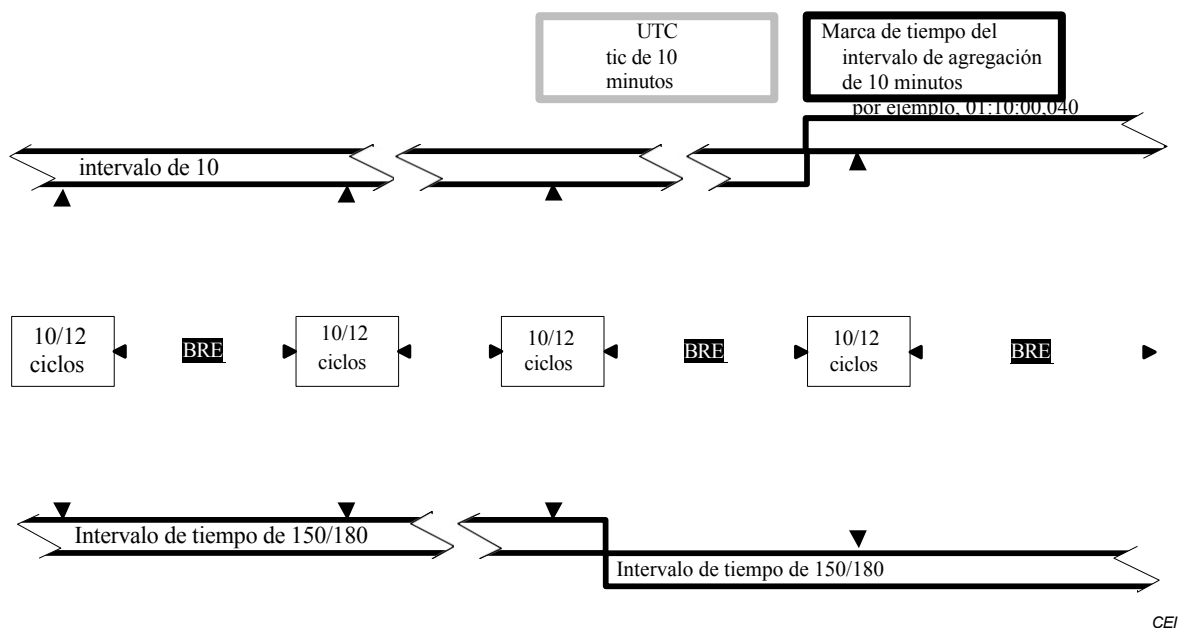


Figura 4 – Sincronización de intervalos de agregación para Clase S: parámetros para los cuales se permiten espacios (ver 4.5.2)

4.5.4 agregación de 2 horas

– Clase A

Los datos para el intervalo de dos horas se agregarán a partir de doce intervalos de 10 minutos. El intervalo de dos horas será continuo y no se superpondrá.

– Clase S

Igual que la Clase A.

4.6 Incertidumbre del reloj

La incertidumbre del reloj se define en relación con el tiempo universal coordinado (UTC), que aumenta continuamente y está disponible en todo el mundo.

NOTA 1 El reloj puede avanzar o retroceder en determinadas circunstancias, como el horario de verano, actualizaciones de sincronización externa, etc. Cuando el reloj avanza en el tiempo, pueden existir lagunas en los datos. Cuando el reloj retrocede en el tiempo, los datos pueden superponerse en el tiempo.

– Clase A

La incertidumbre del reloj no excederá de ± 20 ms para 50 Hz o $\pm 16,7$ ms para 60 Hz, independientemente del intervalo de tiempo total.

NOTA 2 Este rendimiento se puede lograr, por ejemplo, mediante un procedimiento de sincronización aplicado periódicamente durante una campaña de medición, a través de un receptor GPS, o mediante la recepción de señales de temporización de radio transmitidas o mediante el uso de señales de temporización de red.

Cuando la sincronización mediante una señal externa no esté disponible, la tolerancia del etiquetado de tiempo será mejor que ± 1 s por período de 24 h; sin embargo, esta excepción no elimina el requisito de cumplimiento de la primera parte de este párrafo.

NOTA 3 Esta actuación es necesaria para garantizar que dos instrumentos que utilizan métodos de Clase A produzcan los mismos resultados de agregación de 10 minutos cuando se conectan a la misma señal.

– Clase S

La incertidumbre del reloj no excederá los ± 5 s por período de 24 h.

4.7 Concepto de marcado

Durante una caída, un aumento o una interrupción, el algoritmo de medición para otros parámetros (por ejemplo, la medición de frecuencia) puede producir un valor no confiable. El concepto de señalización evita contar un solo evento más de una vez en diferentes parámetros (por ejemplo, contar una única caída como caída y variación de frecuencia) e indica que un valor agregado podría no ser confiable.

La señalización solo se activa en caso de caídas, aumentos e interrupciones. La detección de caídas y subidas depende del umbral seleccionado por el usuario, y esta selección influirá en qué datos se "marcan".

El concepto de señalización es aplicable para Clase A y Clase S durante la medición de la frecuencia industrial, la magnitud de la tensión, el parpadeo, el desequilibrio de la tensión de alimentación, los armónicos de tensión, los interarmónicos de tensión, la señalización de la red eléctrica y la medición de parámetros de subdesviación y sobredesviación.

Si durante un intervalo de tiempo determinado se marca algún valor, también se marcará el valor agregado que incluye ese valor. El valor marcado se almacenará y también se incluirá en el proceso de agregación. Por ejemplo, si durante un intervalo de tiempo determinado se marca cualquier valor, entonces el valor agregado que incluye este valor también se marcará y almacenará.

NOTA 1 Puede encontrar información sobre otros tipos de señalización o marcado de datos en IEC 62586-1. NOTA 2 El

usuario puede decidir cómo evaluar los datos marcados.

5 Parámetros de calidad de energía.

5.1 Frecuencia de poder

5.1.1 Método de medida

– Clase A

La lectura de frecuencia se obtendrá cada 10 s. Como la frecuencia de alimentación puede no ser exactamente 50 Hz o 60 Hz dentro del intervalo de reloj de 10 s, el número de ciclos puede no ser un número entero. La salida de frecuencia fundamental es la relación entre el número de integrales.

ciclos contados durante el intervalo de reloj de 10 s, divididos por la duración acumulada de los ciclos enteros.

Cuando se utiliza un método de cruce por cero para el cálculo de la frecuencia, antes de la evaluación, se atenuarán los armónicos e interarmónicos para minimizar los efectos de múltiples cruces por cero.

Los intervalos de tiempo de medición no deberán superponerse. Se descartan los ciclos individuales que se superponen al reloj de 10 s. Cada intervalo de 10 s comenzará en un reloj de tiempo absoluto de 10 s, con la incertidumbre definida en 4.6.

Se aceptan otras técnicas que proporcionen resultados equivalentes, como la convolución.

NOTA Para algunas aplicaciones, puede resultar útil el uso de intervalos de tiempo inferiores a 10 s, como 10/12 ciclos (aerogeneradores), 1 s (estándares nacionales), etc.

– **Clase S**

Igual que la Clase A.

5.1.2 Incertidumbre de medición y rango de medición

– **Clase A**

Bajo las condiciones descritas en la Cláusula 6, la incertidumbre de la medición no excederá $\pm 10 \mu\text{Hz}$ εν λοσ ρανγοσ δε μεδιχι $\sqrt{\nu}$ δε 42,5 Hζ α 57,5 Hζ / 51 Hζ α 69 Hζ.

– **Clase S**

Bajo las condiciones descritas en la Cláusula 6, la incertidumbre de la medición no excederá $\pm 50 \mu\text{Hz}$ εν λοσ ρανγοσ δε μεδιχι $\sqrt{\nu}$ δε 42,5 Hζ α 57,5 Hζ / 51 Hζ α 69 Hζ.

5.1.3 Evaluación de medidas

– **Clase A**

La medición de frecuencia se realizará en el canal de referencia.

El fabricante especificará el comportamiento de la medición de frecuencia siempre que el canal de referencia pierda tensión.

– **Clase S**

Igual que la Clase A.

5.1.4 Agregación

La agregación no es obligatoria.

5.2 Magnitud de la tensión de alimentación.

5.2.1 Método de medida

– **Clase A**

La medición será el valor rms de la magnitud del voltaje en un intervalo de tiempo de 10 ciclos para un sistema de energía de 50 Hz o un intervalo de tiempo de 12 ciclos para un sistema de energía de 60 Hz. Cada intervalo de 10/12 ciclos deberá ser contiguo y no superponerse con intervalos adyacentes de 10/12 ciclos, excepto como se muestra en la superposición 1 en Figura 2.

NOTA 1 Este método de medición específico se utiliza para señales cuasi estacionarias y no se utiliza para la detección y medición de perturbaciones: caídas, sobretensiones, interrupciones de tensión y transitorios.

NOTA 2 El valor rms incluye, por definición, armónicos, interarmónicos, señalización de red, etc.

– **Clase S**

Igual que la Clase A.

5.2.2 Incertidumbre de medición y rango de medición

– **Clase A**

Bajo las condiciones descritas en la Cláusula 6, la incertidumbre de la medición no excederá $\pm 0,1 \% \delta \varepsilon U d_{\text{estruendo}}$, en el rango del 10 % al 150 % de $U d_{\text{in}}$.

– **Clase S**

Bajo las condiciones descritas en la Cláusula 6, la incertidumbre de la medición no excederá $\pm 0,5 \% \delta \varepsilon U d_{\text{estruendo}}$, entre el 20 % y el 120 % de $U d_{\text{in}}$.

5.2.3 Evaluación de medidas

Sin requisitos.

5.2.4 Agregación

La agregación se realizará de acuerdo con 4.4 y 4.5.

5.3 Parpadeo

5.3.1 Método de medida

– **Clase A**

IEC 61000-4-15 Clase F3 se aplica como requisito mínimo. La clase F3 no debe utilizarse para diseños nuevos. Se recomienda la clase F1 y es posible que se requiera en la próxima edición de esta norma.

– **Clase S**

IEC 61000-4-15 Clase F3 se aplica como requisito mínimo.

5.3.2 Incertidumbre de medición y rango de medición

– **Clase A**

Consulte IEC 61000-4-15. Bajo las condiciones descritas en la Cláusula 6, la incertidumbre de medición requerida por 61000-4-15 se debe cumplir en el rango de medición de 0,2 Pst a 10 Pst.

– **Clase S**

Consulte IEC 61000-4-15. Bajo las condiciones descritas en la Cláusula 6, se debe cumplir el doble de la incertidumbre de medición permitida requerida por 61000-4-15 en el rango de medición de 0,4 Pst a 4 Pst.

5.3.3 Evaluación de medidas

– **Clase A**

Se aplica la norma IEC 61000-4-15.

El intervalo de tiempo de 10 minutos para Pst comenzará con un tic de 10 minutos UTC y se etiquetará con la hora al finalizar el intervalo (ver 4.5.3).

Las caídas, aumentos e interrupciones de voltaje causarán que se marquen los valores de salida Pst y Plt (consulte IEC 61000-4-15).

– **Clase S**

Igual que la Clase A.

5.3.4 Agregación

– **Clase A**

La agregación se realizará de acuerdo con IEC 61000-4-15.

– **Clase S**

Igual que la Clase A.

5.4 Caídas y subidas de tensión de alimentación

5.4.1 Método de medida

– Clase A

La medición básica U_{rms} de una caída y un aumento de tensión será la $U_{rms}(\frac{1}{2})$ en cada canal de medición (ver 3.22).

La duración del ciclo para $U_{rms}(\frac{1}{2})$ depende de la frecuencia. La frecuencia podría determinarse mediante la última medición de frecuencia industrial no marcada (véanse 4.7 y 5.1), o mediante cualquier otro método que cumpla con los requisitos de incertidumbre de la Cláusula 6.

NOTA 1 La $U_{salón(\frac{1}{2})}$ El valor incluye, por definición, armónicos, interarmónicos, tensión de señalización de red, etc.

NOTA 2 Es importante evitar la pérdida de datos cuando ocurren caídas y sobretensiones en una secuencia rápida (por ejemplo, tres eventos en un segundo, con hasta un minuto entre secuencias, posiblemente podrían ocurrir cuando un reconector opera en una falla sostenida). Si, durante una ráfaga rápida, no se pueden registrar las características del evento de depresión/oleaje, entonces un recuento de los eventos podría resultar útil.

– Clase S

La medición básica U_{rms} de una caída y un aumento de tensión será la $U_{rms}(\frac{1}{2})$ en cada canal de medición (ver Cláusula 3.22), o la $U_{rms}(1)$ en cada canal de medición (ver Cláusula 3.23). El fabricante especificará qué medida se utiliza.

NOTA 3 La $U_{habitaciones(1)}$ El valor incluye, por definición, armónicos, interarmónicos, tensión de señalización de red, etc.

5.4.2 Detección y evaluación de una caída de tensión

5.4.2.1 Detección de caída de tensión

El umbral de caída es un porcentaje de U_{din} o de la referencia de voltaje deslizante U_{sr} (ver 5.4.4). El usuario deberá declarar la tensión de referencia en uso.

NOTA La referencia de voltaje deslizante $U_{señor}$ Generalmente no se utiliza en sistemas de BT. Consulte IEC TR 61000-2-8 para obtener más información y asesoramiento.

- En sistemas monofásicos, una caída de tensión comienza cuando el U_{rms} El voltaje cae por debajo del umbral de caída y termina cuando el U_{rms} El voltaje es igual o superior al umbral de caída más el voltaje de histéresis.
- En sistemas polifásicos, una caída comienza cuando la U_{rms} El voltaje de uno o más canales está por debajo del umbral de caída y finaliza cuando el U_{rms} El voltaje en todos los canales medidos es igual o superior al umbral de caída más el voltaje de histéresis.

El umbral de caída y el voltaje de histéresis los establece el usuario según la aplicación.

5.4.2.2 Evaluación de caída de tensión

Una caída de tensión se caracteriza por un par de datos, ya sea tensión residual (U_{res}) o profundidad, y duración:

- la tensión residual de una caída de tensión es la U más baja $_{rms}$ valor medido en cualquier canal durante la inmersión;
- la profundidad es la diferencia entre el voltaje de referencia (ya sea $U_{estruendo}$ o $U_{señor}$) y la tensión residual. Generalmente se expresa en porcentaje del voltaje de referencia.

NOTA 1 Durante la inmersión puede ser útil registrar también la U más baja $_{salón(\frac{1}{2})}$ en cada canal, además de la tensión residual del hueco. También puede ser útil la duración pasada por debajo del umbral de caída en cada canal.

NOTA 2 Si se registran formas de onda de voltaje antes, durante y después de una caída, es posible que en los datos registrados esté disponible información útil sobre los cambios del ángulo de fase.

La hora de inicio de un descenso deberá tener una marca de tiempo con la hora del final de los U_{rms} del canal que inició el evento y la hora de finalización del descenso deberá tener una marca de tiempo con el

Hora del final de los Urms que finalizaron el evento, según lo definido por el umbral más la histéresis.

La duración de una caída de tensión es la diferencia de tiempo entre la hora de inicio y la hora de finalización de la caída de tensión.

NOTA 3 Para mediciones polifásicas, la duración de la caída puede comenzar en un canal y terminar en un canal diferente.

NOTA 4 Las envolventes de caída de tensión no son necesariamente rectangulares. Como consecuencia, para una caída de tensión determinada, la duración medida depende del valor umbral de caída seleccionado. La forma de la envolvente se puede evaluar utilizando varios umbrales de caída establecidos dentro del rango de umbrales de caída e interrupción de tensión.

NOTA 5 Normalmente, la histéresis es igual al 2 % de $U_{\text{estruendo}}$.

NOTA 6 Los umbrales de caída suelen estar en el rango del 85 % al 90 % de la referencia de tensión fija para resolución de problemas o aplicaciones estadísticas.

NOTA 7 El voltaje residual suele ser útil para los usuarios finales y puede ser preferible porque está referenciado a cero voltios. Por el contrario, la profundidad suele ser útil para los proveedores de electricidad, especialmente en sistemas de alta tensión o en los casos en que se utiliza un voltaje de referencia deslizante.

NOTA 8 Puede ocurrir un cambio de fase durante caídas de voltaje. Ver A.5.5.

NOTA 9 Cuando se cruza un umbral, se puede registrar una marca de tiempo.

5.4.3 Detección y evaluación de un aumento de tensión.

5.4.3.1 Detección de aumento de voltaje

El umbral de aumento es un porcentaje de U_{din} o del voltaje de referencia deslizante U_{sr} (ver 5.4.4). El usuario deberá declarar la tensión de referencia en uso.

NOTA Tensión de referencia móvil $U_{\text{señor}}$. Generalmente no se utiliza en sistemas de BT. Consulte IEC TR 61000-2-8 para obtener más información y asesoramiento.

- En sistemas monofásicos, el oleaje comienza cuando la U_{rms} El voltaje aumenta por encima del umbral de aumento y termina cuando el U_{rms} El voltaje es igual o inferior al umbral de expansión menos el voltaje de histéresis.
- En sistemas polifásicos, el oleaje comienza cuando la U_{rms} El voltaje de uno o más canales está por encima del umbral de aumento y finaliza cuando el U_{rms} El voltaje en todos los canales medidos es igual o inferior al umbral de aumento menos el voltaje de histéresis.

El umbral de aumento y el voltaje de histéresis los establece el usuario según la aplicación.

5.4.3.2 Evaluación de aumento de voltaje

Un aumento de voltaje se caracteriza por un par de datos: magnitud máxima del voltaje de aumento y duración:

- el voltaje de magnitud máxima de oleaje es el U_{rms} más grande valor medido en cualquier canal durante el oleaje;
- La hora de inicio de un oleaje llevará una marca de tiempo con la hora del final de la U_{rms} del canal que inició el evento y la hora de finalización del swell será la hora marcada con la hora del final de la U_{rms} que finalizó el evento, según lo definido por el umbral menos la histéresis;
- la duración de un aumento de voltaje es la diferencia de tiempo entre el comienzo y el final del aumento.

NOTA 1 Para mediciones polifásicas, la medición de la duración del aumento puede comenzar en un canal y terminar en un canal diferente.

NOTA 2 Es posible que la envolvente de aumento de tensión no sea rectangular. Como consecuencia, para un oleaje determinado, la duración medida depende del valor umbral del oleaje.

NOTA 3 Normalmente, la histéresis es igual al 2 % de $U_{\text{estruendo}}$.

NOTA 4 Normalmente, el umbral de hinchamiento es superior al 110 % de $U_{\text{estruendo}}$.

NOTA 5 El cambio de fase también puede ocurrir durante aumentos de voltaje.

NOTA 6 Cuando se cruza un umbral, se puede registrar una marca de tiempo.

5.4.4 Cálculo de una tensión de referencia deslizante.

La implementación del voltaje de referencia deslizante es opcional, no obligatoria. Si se elige una referencia deslizante para la detección de caídas o aumentos de tensión, ésta se calculará utilizando un filtro de primer orden con una constante de tiempo de 1 minuto. Este filtro viene dado por

$$U_{d, Sr(n)} = 0,9967 \square U_{Sr(n-1)} + 0,0033 \square U_{(10/12)\text{estudios}}$$

dónde

$U_{d, Sr(n)}$ es el valor actual de la tensión de referencia deslizante;

$U_{d, Sr(n-1)}$ es el valor anterior de la tensión de referencia deslizante; y

$U_{d, (10/12)\text{estudios}}$ es el valor rms de 10/12 ciclos más reciente.

Cuando se inicia la medición, el valor inicial del voltaje de referencia deslizante se establece en el voltaje de entrada declarado. El voltaje de referencia deslizante se actualiza cada 10/12 ciclos. Si se marca un valor de 10/12 ciclos, el voltaje de referencia deslizante no se actualiza y se utiliza el valor anterior.

5.4.5 Incertidumbre de medición y rango de medición

5.4.5.1 Incertidumbre en la medición de la magnitud del voltaje residual y del voltaje de sobretensión

– Clase A

La incertidumbre de la medición no deberá exceder el $\square 0,2$ % de U_{din} .

– Clase S

La incertidumbre de la medición no deberá exceder $\square 1,0$ % de U_{din} .

5.4.5.2 Incertidumbre en la medición de la duración

– Clase A

La incertidumbre de la duración de una caída o un aumento es igual a la incertidumbre del comienzo de un descenso o un aumento (medio ciclo) más la incertidumbre de la conclusión de un descenso o un aumento (medio ciclo).

– Clase S

Si se utiliza $U_{\text{rms}}(1/2)$, entonces la incertidumbre de la duración de una caída o un aumento es igual a la incertidumbre del comienzo de una caída o un aumento (medio ciclo) más la incertidumbre de la conclusión de una caída o un aumento (medio ciclo). Si se utiliza $U_{\text{rms}}(1)$, entonces la incertidumbre de la duración de una caída o un aumento es igual a la incertidumbre del comienzo de la caída o el aumento (un ciclo) más la conclusión de la caída o el aumento (un ciclo).

5.4.5.3 Agregación

La agregación no se aplica a eventos desencadenados.

5.5 Interrupciones de voltaje

5.5.1 Método de medida

La medición básica de la tensión será la definida en 5.4.1 para cada clase.

5.5.2 Evaluación de una interrupción de tensión.

El umbral de interrupción de voltaje es un porcentaje de U_{din} .

En sistemas monofásicos, una interrupción de voltaje comienza cuando el voltaje U_{rms} cae por debajo del umbral de interrupción de voltaje y finaliza cuando el valor U_{rms} es igual o mayor que el umbral de interrupción de voltaje más la histéresis.

En sistemas polifásicos, una interrupción de voltaje comienza cuando los voltajes U_{rms} de todos los canales caen por debajo del umbral de interrupción de voltaje y termina cuando el voltaje U_{rms} en cualquier canal es igual o mayor que el umbral de interrupción de voltaje más la histéresis.

El umbral de interrupción de voltaje y el voltaje de histéresis los establece el usuario de acuerdo con la aplicación. El umbral de interrupción de tensión no deberá fijarse por debajo de la incertidumbre de la medición de la tensión residual más el valor de la histéresis. Normalmente, la histéresis es igual al 2 % de U_{din} .

La hora de inicio de una interrupción de voltaje deberá tener un sello de tiempo con la hora del final de las U_{rms} del canal que inició el evento y la hora de finalización de la interrupción de voltaje deberá tener un sello de tiempo con la hora del final de los U_{rms} que terminó el evento, tal como lo define el umbral más la histéresis.

La duración de una interrupción de tensión es la diferencia de tiempo entre el inicio y el final de la interrupción de tensión.

NOTA 1 El umbral de interrupción de tensión se puede fijar, por ejemplo, en el 5 % o en el 10 % de U_{din} .

NOTA 2 IEC 60050-161:1990, 161-08-20, considera que se ha producido una interrupción cuando la magnitud de la tensión es inferior al 1 % de la tensión nominal. Sin embargo, es difícil medir correctamente tensiones por debajo del 1 % de la tensión nominal. Por lo tanto, el usuario podría considerar establecer un umbral de interrupción de voltaje apropiado.

NOTA 3 La interrupción de una o más fases en un sistema polifásico puede verse como una interrupción del suministro a clientes monofásicos conectados a ese sistema, aunque esto no se clasificaría como una interrupción en una medición polifásica.

5.5.3 Incertidumbre de medición y rango de medición

Para la incertidumbre de la medición de la duración, consulte 5.4.5.2.

5.5.4 Agregación

La agregación no se aplica a eventos desencadenados.

5.6 Tensiones transitorias

La cláusula A.3 proporciona información informativa sobre los parámetros importantes necesarios para caracterizar las tensiones transitorias. La medición de voltajes transitorios puede ser útil pero no es obligatoria.

5.7 Desequilibrio de la tensión de alimentación

5.7.1 Método de medida

Las mediciones de desequilibrio se aplican únicamente a sistemas trifásicos.

– Clase A

El desequilibrio de la tensión de alimentación se evalúa mediante el método de componentes simétricos. Además del componente de secuencia positiva U_1 , en condiciones de desequilibrio también existe al menos uno de los siguientes componentes: componente de secuencia negativa U_2 y/o componente de secuencia cero U_0 .

El componente fundamental de la señal de entrada de voltaje se mide en un intervalo de tiempo de 10 ciclos para sistemas de energía de 50 Hz o un intervalo de tiempo de 12 ciclos para sistemas de energía de 60 Hz.

NOTA 1 El efecto de los armónicos se minimiza mediante el uso de un filtro o mediante el uso de un algoritmo DFT (Transformada Discreta de Fourier).

NOTA 2 Los algoritmos que utilizan sólo los valores rms para calcular el desequilibrio no tienen en cuenta las contribuciones del desplazamiento angular al desequilibrio y provocan resultados impredecibles cuando hay tensiones armónicas presentes. El desequilibrio de secuencia negativa y el desequilibrio de secuencia cero proporcionan valores más precisos y más directamente útiles.

La relación de desequilibrio de secuencia negativa u_2 expresada como porcentaje se evalúa mediante:

$$u_2 = \frac{U_{d,2}}{U_{d,1}} \times 100\% \quad \begin{matrix} \text{secuencia negativa} \\ \text{secuencia positiva} \end{matrix} \quad (1)$$

El índice de desequilibrio de secuencia cero u_0 expresado como porcentaje se evalúa mediante:

$$u_0 = \frac{U_{d,0}}{U_{d,1}} \times 100\% \quad \begin{matrix} \text{secuencia cero} \\ \text{secuencia positiva} \end{matrix} \quad \times 100\% \quad (2)$$

NOTA 3 El desequilibrio de secuencia cero por definición es cero cuando se miden tensiones entre fases. Sin embargo, en ese caso las tensiones fase-neutro o fase-tierra aún pueden contener el componente de secuencia cero.

NOTA 4 Cualquier otro método que pueda demostrarse que es matemáticamente equivalente a la Ecuación (1) y la Ecuación (2) son aceptables.

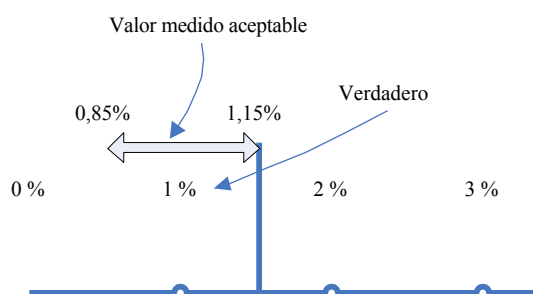
– Clase S

El fabricante especificará los algoritmos y métodos utilizados para calcular la relación de secuencia negativa u_2 . La evaluación del índice de desequilibrio de secuencia cero u_0 es opcional, no obligatoria.

5.7.2 Incertidumbre de medición y rango de medición

– Clase A

La incertidumbre será inferior a $\pm 0,15\%$ tanto para u_2 como para u_0 . Por ejemplo, un instrumento presentado con una secuencia negativa del $1,0\%$ proporcionará una lectura x tal que $0,85\% \leq x \leq 1,15\%$ (ver Figura 5).



CEI

Figura 5 – Ejemplo de incertidumbre por desequilibrio de la tensión de alimentación

– Clase S

Igual que la Clase A, excepto por la incertidumbre, que será inferior al $\pm 0,3\%$ para u_2 (y para u_0 si se evalúa).

5.7.3 Evaluación de medidas

Sin requisitos.

NOTA La incertidumbre de los transformadores de medida, si está presente, puede tener un gran impacto en el cálculo del desequilibrio.

5.7.4 Agregación

La agregación se realizará de acuerdo con 4.4 y 4.5.

5.8 Armónicos de tensión

5.8.1 Método de medida

– Clase A

La medición básica de armónicos de tensión, para la Clase A, se define en IEC 61000-4-7 Clase I. Se debe utilizar IEC 61000-4-7 para determinar una medición de subgrupo de armónicos sin espacios de 10/12 ciclos, denotada $U_{g,h}$ en IEC 61000-4-7.

NOTA 1 En casos especiales, se pueden preferir otros métodos, incluidos los métodos analógicos y de dominio de frecuencia (ver, por ejemplo, IEC 61000-3-8).

Las mediciones se realizarán al menos hasta el orden 50.

Si se calcula la distorsión armónica total, entonces se calculará como la distorsión armónica total de subgrupo (THDSY), definida en IEC 61000-4-7.

NOTA 2 Este método de medición genera una gran cantidad de datos que, dependiendo de la aplicación, puede ser necesario almacenar, transmitir, analizar y/o archivar. Dependiendo de la aplicación, la cantidad de datos puede verse reducida. Para reducir la cantidad de datos, considere aplicar métodos estadísticos en el lugar de medición, o almacenar solo valores extremos y promedio, o almacenar datos detallados solo cuando se excedan los umbrales de activación, u otros métodos.

NOTA 3 IEC 61000-4-7 se refiere a la sustitución del símbolo ' $\bar{Y}$ ' por el símbolo ' I ' para corrientes, y por el símbolo ' U_d ' para voltajes. $THDS_{U_d}$ puede ser la terminología preferida para voltaje THD. Sin embargo, cuando busque en el documento 61000-4-7 información sobre estos parámetros, busque el símbolo ' $\bar{Y}$ '.

– Clase S

La medición básica de armónicos de tensión, para Clase S, se define en IEC 61000-4-7 Clase II. Se permiten espacios (ver 4.5). El fabricante deberá seleccionar un grupo armónico de 10/12 ciclos designado $U_{g,h}$ en IEC 61000-4-7, o una medición de subgrupo de 10/12 ciclos designado $U_{sg,h}$ en IEC 61000-4-7. El fabricante especificará cuál ha sido seleccionado.

Las mediciones se realizarán al menos hasta el orden 40.

NOTA 4 La evaluación EN 50160 requiere el orden 40.

Si se calcula la distorsión armónica total, entonces se calculará como la distorsión armónica total (THDY) si se selecciona $Y_{g,h}$, o como la distorsión armónica total de subgrupo (THDSY) si se selecciona $Y_{sg,h}$, ambas definidas en IEC 61000-4-7.

NOTA 5 IEC 61000-4-7 se refiere a reemplazar el símbolo ' $\bar{Y}$ ' por el símbolo ' I ' para corrientes, por el símbolo ' U ' para tensiones, por lo que $U_{g,h}$ o $U_{sg,h}$ puede ser la terminología preferida. Sin embargo, al buscar el documento 61000-4-7 para obtener información sobre estos parámetros, busque el símbolo ' $\bar{Y}$ '.

5.8.2 Incertidumbre de medición y rango de medición

– Clase A

La incertidumbre máxima serán los niveles especificados en IEC 61000-4-7 Clase I.

El rango de medición será del 10 % al 200 % del entorno electromagnético de Clase 3 en IEC 61000-2-4.

– Clase S

La incertidumbre máxima será el doble de los niveles especificados en IEC 61000-4-7 Clase II. El filtro de paso bajo antialiasing especificado en IEC 61000-4-7 será opcional. El $\pm 0,03$ %

El error máximo permitido para el tiempo entre los bordes de ataque, como se especifica en IEC 61000-4-7, será opcional, pero el requisito de incertidumbre máxima aún se cumplirá en el rango de cantidades de influencia especificadas en la Cláusula 6 de esta norma.

El rango de medición será del 10 % al 100 % del entorno electromagnético de Clase 3 en IEC 61000-2-4.

5.8.3 Evaluación de medidas

Sin requisitos.

5.8.4 Agregación

La agregación se realizará de acuerdo con 4.4 y 4.5.

NOTA Para minimizar los requisitos de almacenamiento, una vez completada la agregación, puede resultar práctico descartar los datos de origen (como los datos de 10/12 ciclos o 150/180 ciclos) si ya no son necesarios.

5.9 Interarmónicos de tensión

5.9.1 Método de medida

– Clase A

La medición básica de interarmónicos de tensión, para los fines de esta norma, se define en IEC 61000-4-7 Clase I. IEC 61000-4-7 se utilizará para determinar una medición de subgrupo de interarmónicos centrados sin espacios de 10/12 ciclos, denotada $Y_{isg,h}$ en IEC 61000-4-7.

Las mediciones se realizarán al menos hasta el orden 50.

NOTA 1 Este método de medición genera una gran cantidad de datos que, dependiendo de la aplicación, puede ser necesario almacenar, transmitir, analizar y/o archivar. Dependiendo de la aplicación, la cantidad de datos puede verse reducida. Para reducir la cantidad de datos, considere aplicar métodos estadísticos en el lugar de medición, o almacenar solo valores extremos y promedio, o almacenar datos detallados solo cuando se excedan los umbrales de activación, u otros métodos.

NOTA 2 IEC 61000-4-7 se refiere a la sustitución del símbolo 'Y' por el símbolo 'I' para corrientes, por el símbolo 'U' para voltajes, entonces $U_{IG,H}$ o $U_{isg,h}$ puede ser la terminología preferida. Sin embargo, cuando busque en el documento 61000-4-7 información sobre estos parámetros, busque el símbolo 'Y'.

– Clase S

El fabricante especificará el método de medición.

5.9.2 Incertidumbre de medición y rango de medición

– Clase A

La incertidumbre máxima serán los niveles especificados en IEC 61000-4-7 Clase I.

El rango de medición será del 10 % al 200 % del entorno electromagnético de Clase 3 en IEC 61000-2-4.

– Clase S

El fabricante especificará la incertidumbre de la medición.

El rango de medición será del 10 % al 100 % del entorno electromagnético de Clase 3 en IEC 61000-2-4.

5.9.3 Evaluación

Sin requisitos.

5.9.4 Agregación

La agregación se realizará de acuerdo con la Cláusula 4.4 y cláusula 4.5.

NOTA Para minimizar los requisitos de almacenamiento, una vez completada la agregación, puede resultar práctico descartar los datos de origen (como los datos de 10/12 ciclos o 150/180 ciclos) si ya no son necesarios.

5.10 Tensión de señalización de red en la tensión de alimentación.

5.10.1 General

El voltaje de señalización de la red, denominado “señal de control de ondulación” en ciertas aplicaciones, es una ráfaga de señales, a menudo aplicadas a una frecuencia no armónica, que controlan de forma remota equipos industriales, medidores de ingresos y otros dispositivos.

5.10.2 Método de medida

– Clase A

El método aquí descrito se utilizará para frecuencias de señalización de red inferiores a 3 kHz. Para frecuencias de señalización de red superiores a 3 kHz, consulte IEC 61000-3-8.

Este método mide el nivel del voltaje de la señal para una frecuencia portadora especificada por el usuario.

NOTA El objetivo de este método es medir el nivel máximo de tensión de la señal y no diagnosticar dificultades en la señalización de la red.

La medida de la tensión de señalización de red se basará en:

- ya sea el contenedor interarmónico de valor eficaz de 10/12 ciclos correspondiente; o
- la raíz de la suma de los cuadrados de los 4 intervalos interarmónicos de valor eficaz de 10/12 ciclos más cercanos (por ejemplo, una señal de control de ondulación de 316,67 Hz en un sistema de energía de 50 Hz se aproximará mediante una raíz de la suma de los cuadrados de contenedores de 310 Hz, 315 Hz, 320 Hz y 325 Hz, disponibles en la DFT realizada en un intervalo de tiempo de 10/12 ciclos).

Se prefiere el primer método si la frecuencia especificada por el usuario está en el centro de un contenedor DFT. Se prefiere el segundo método si la frecuencia no está en el centro de un contenedor.

El usuario deberá seleccionar un umbral de detección superior al 0,3 % U_{din} , así como la duración del período de registro de hasta 120 s. El comienzo de una emisión de señalización se detectará cuando el valor medido del interarmónico en cuestión supere el umbral de detección.

Los valores medidos se registran durante un período de tiempo especificado por el usuario, para dar el nivel máximo de tensión de la señal.

– Clase S

El fabricante especificará la técnica de medición.

5.10.3 Incertidumbre de medición y rango de medición

– Clase A

El rango de medición será al menos del 0 % al 15 % de U_{din} .

Para una tensión de señalización de red entre el 3 % y el 15 % de U_{din} , la incertidumbre no deberá exceder el $\square 5$ % del valor medido. Para tensión de señalización de red entre el 1 % y el 3 % de

$U_{d. \text{estruendo}}$, la incertidumbre no excederá el $\square 0,15$ % de U_{din} . Para tensiones de señalización de red inferiores al 1 % de U_{din} , no se establece ningún requisito de incertidumbre.

– Clase S

El fabricante especificará la incertidumbre y el rango de medición.

5.10.4 Agregación

La agregación no es obligatoria.

5.11 Cambio rápido de voltaje (RVC)

5.11.1 General

Un evento RVC se define en 3.26 y generalmente es una transición abrupta entre dos voltajes rms. Por definición, los dos voltajes rms deben estar en "estado estable", una condición que se define en el método siguiente.

Las caídas y las subidas a menudo comienzan o terminan con transiciones abruptas entre dos voltajes rms. Sin embargo, por definición, estos no son eventos RVC porque exceden los umbrales de caída o aumento. Se encuentra más orientación en el método siguiente.

5.11.2 Detección de eventos RVC

– Clase A

Un voltaje rms está en una condición de estado estable si todos los valores de $100/120 \text{ Urms}(1/2)$ inmediatamente anteriores permanecen dentro de un umbral RVC de la media aritmética de esos valores de $100/120 \text{ Urms}(1/2)$. ("100/120" significa 100 valores para 50 Hz nominales, o 120 valores para 60 Hz nominales.)

El umbral RVC lo establece el usuario según la aplicación, como porcentaje de U_{din} .

NOTA 1 Se podrían considerar umbrales en el rango del 1 % al 6 %. En IEC TR 61000-3-7, por ejemplo, los umbrales RVC del 2,5 % al 6 % de $U_{\text{estruendo}}$ para media tensión se consideran. En IEC 61000-3-3, los umbrales RVC de Se considera del 3,3 % al 6 % para baja tensión. En ambas normas, los umbrales están vinculados al número de RVC eventos por hora o por día. En IEC 61000-4-15 se considera un umbral del 0,2 % para un parámetro similar, pero no idéntico.

La histéresis RVC la establece el usuario según la aplicación y debe ser inferior al umbral RVC.

NOTA 2 Podría considerarse una histéresis en el rango del 50 % del umbral RVC.

Para iniciar el método de detección de RVC:

- Un juego inicial de $100/120 U_{\text{salón}(1/2)}$ Se registran los valores.
- Se calcula la media aritmética de esos valores y luego se aplica el método de detección de RVC siguiente.

Para detectar un evento RVC (consulte las Figuras 6 y 7):

- Se creará una señal lógica de "tensión en estado estable" para cada canal de tensión. Esta señal lógica es verdadera cuando el voltaje en ese canal está en estado estable y falsa en caso contrario. Esta señal lógica se determina a partir de la $U_{\text{salón}(1/2)}$ valores de cada voltaje canal, de la siguiente manera. Se actualiza para cada nuevo valor de $\text{Urms}(1/2)$.
- Cada vez que una nueva $U_{\text{salón}(1/2)}$ valor está disponible, la media aritmética de las $100/120 U_{\text{anteriores salón}(1/2)}$ Se calculan los valores, incluido el nuevo valor.
- Si cada uno de los $100/120 U_{\text{anteriores salón}(1/2)}$ valores, incluido el nuevo valor, está dentro del umbral RVC (incluida la histéresis, si se aplica) de la media aritmética recién calculada, entonces se establece la señal lógica de 'voltaje en estado estable' para ese canal. a verdadero; de lo contrario, se establece en falso.
- En un sistema polifásico, la señal lógica combinada de "voltaje en estado estable" es el AND lógico de la señal lógica de "voltaje en estado estable" de cada canal de voltaje.
- Un evento RVC en un canal de voltaje determinado comienza cuando la señal lógica de "voltaje en estado estable" de ese canal cambia de verdadero a falso.
- Cuando comienza un evento RVC en un canal de voltaje determinado, la histéresis RVC se aplica al umbral RVC de ese canal y los cambios en la lógica de voltaje en estado estable de ese canal de voltaje se desactivan durante $100/120$ medios ciclos.
- Un evento RVC finaliza en un canal de voltaje determinado cuando la señal lógica de "voltaje en estado estable" de ese canal cambia de falso a verdadero. Cuando finaliza el evento RVC, la histéresis RVC de ese canal se elimina del umbral RVC. La marca de tiempo del final del evento RVC para ese canal es $100/120$ medios ciclos antes de que la señal lógica cambie de falso a verdadero.

Si se detecta una caída o un aumento de voltaje durante un evento RVC, incluidos los semiciclos $100/120$ deshabilitados, entonces el evento RVC se descarta porque no es un evento RVC. Es una caída o un aumento de voltaje.

– Clase S

El método para la Clase S es el mismo que el método para la Clase A, pero en la Clase S se debe seleccionar el uso de $\text{Urms}(1/2)$ o $\text{Urms}(1)$ de acuerdo con 5.4.1. Si se selecciona $\text{Urms}(1)$ para

RVC Clase S, luego “100/120”, que se refiere a medios ciclos, se reemplazará en todo el método por “50/60”, que se refiere al número equivalente de ciclos completos.

5.11.3 Evaluación de eventos RVC

Un evento RVC se caracteriza por cuatro parámetros: hora de inicio, duración, $\Delta U_{\max}$ y ΔU_{ss} .

– Clase A

- La hora de inicio de un evento RVC deberá llevar una marca de tiempo con la hora en que la señal lógica de 'voltaje en estado estable' se volvió falsa e inició el evento RVC.
- La duración del evento RVC es 100/120 medios ciclos más corta que el período de tiempo durante el cual la señal lógica de "voltaje en estado estable" es falsa.
- El evento RVC $\Delta U_{\max}$ es la diferencia absoluta máxima entre cualquiera de los $U_{\text{salón}(1/2)}$ valores durante el evento RVC y la media aritmética final 100/120 $U_{\text{salón}(1/2)}$ valor justo antes del evento RVC. Para sistemas polifásicos, el $\Delta U_{\max}$ es el ΔU más grande en cualquier canal.
- El evento RVC ΔU_{ss} es la diferencia absoluta entre la media aritmética final 100/120 $U_{\text{salón}(1/2)}$ valor justo antes del evento RVC y la primera media aritmética 100/120 $U_{\text{salón}(1/2)}$ valor después del evento RVC. Para sistemas polifásicos, el ΔU_{ss} es el ΔU más grande en cualquier canal.

NOTA 1 Puede resultar útil contar el número de eventos RVC en un período determinado. El período puede ser una hora basada en un intervalo fijo, o una hora basada en un intervalo deslizante que comprende los 60 minutos más recientes deslizando una vez por minuto. El período también puede ser un "día" y basarse en la hora del calendario o en un intervalo móvil que comprende las 24 horas más recientes, deslizando una vez por hora.

NOTA 2 Se están considerando otras características para evaluar un evento RVC. Por ejemplo, el $\Delta U_{\text{d}}_{\max}$ podría evaluarse basándose en valores agregados de 10/12 ciclos.

NOTA 3 En algunos casos, este método de medición RVC puede no caracterizar completamente variaciones complejas entre dos estados estacionarios. Grabando la secuencia de U_{rms} Los valores en cada canal pueden ser útiles para un análisis más profundo.

– Clase S

La evaluación del evento RVC para la Clase S es la misma que el método para la Clase A, pero en la Clase S se debe seleccionar el uso de $U_{\text{rms}}(1/2)$ o $U_{\text{rms}}(1)$ de acuerdo con 5.4.1. Si se selecciona $U_{\text{rms}}(1)$ para RVC Clase S, entonces se reemplazarán 100/120 medios ciclos durante toda la evaluación del evento con 50/60 ciclos completos.

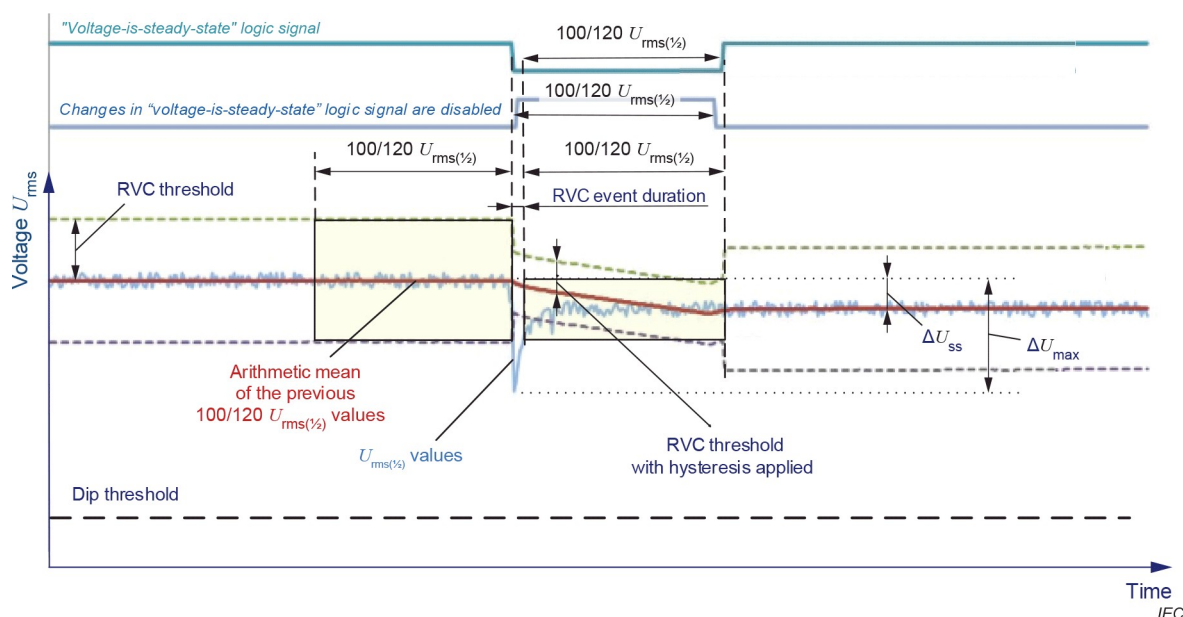


Figura 6 – Evento RVC: ejemplo de un cambio en el voltaje rms que resulta en un evento RVC

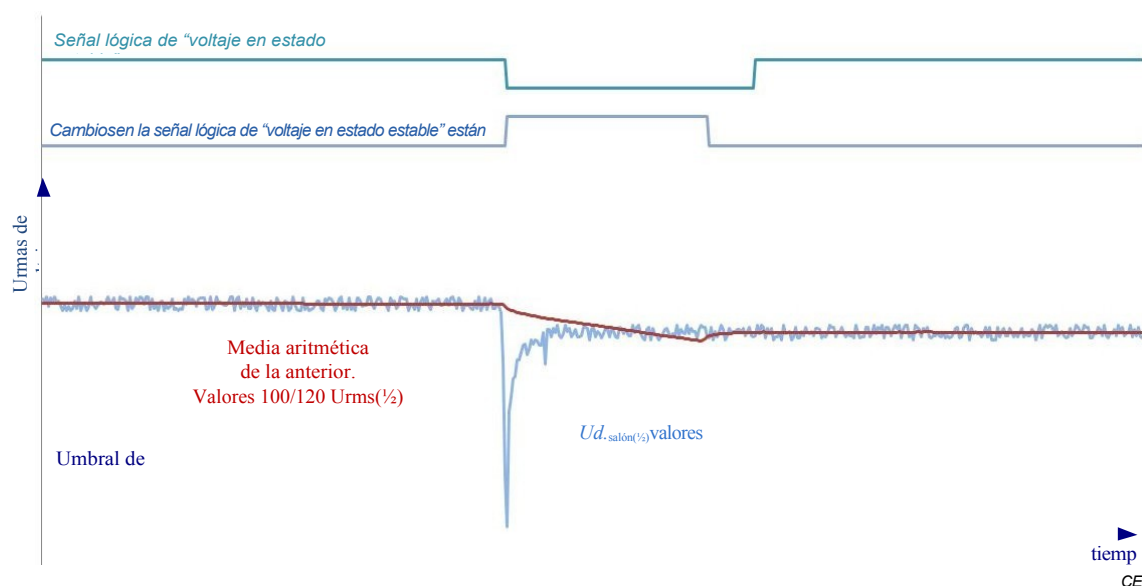


Figura 7 – No es un evento RVC: ejemplo de un cambio en el voltaje rms que no resulta en un evento RVC porque se excede el umbral de caída

5.11.4 Incertidumbre de medición

La incertidumbre de la caracterización de un evento RVC está determinada por la incertidumbre de Urms, mediciones como se describe en 5.4.5.1, y en la correcta implementación del método en 5.11.1 y 5.11.2.

5.12 Subdesviación y sobredesviación

Ver Anexo D (informativo).

5.13 Actual

5.13.1 General

En el contexto de la calidad de la energía, las mediciones de corriente son útiles como complemento de las mediciones de voltaje, especialmente cuando se intenta determinar las causas de eventos como cambios en la magnitud del voltaje, caídas, interrupciones o desequilibrios.

La forma de onda de corriente puede ayudar además a asociar el evento registrado con un dispositivo particular y una acción, como el arranque de un motor, la activación de un transformador o la conmutación de un condensador.

Vinculados con los armónicos e interarmónicos de tensión, los armónicos e interarmónicos de corriente pueden resultar útiles para caracterizar la carga conectada a la red.

Este estándar no define ningún método de activación o umbral para la corriente. Si la corriente cambia, pero el cambio no es suficiente para activar uno de los métodos de umbral de voltaje, entonces ese cambio en la corriente no es un evento de calidad de la energía.

NOTA Los transitorios de corriente no se consideran en esta norma. En el Anexo A se proporcionan algunos comentarios útiles.

5.13.2 Magnitud de la corriente

5.13.2.1 Medición

El fabricante especificará una corriente rms total, teniendo en cuenta una relación mínima entre el valor instantáneo pico y el valor rms de 3,0.

NOTA Esta relación a veces se denomina “factor de cresta”.

– Clase A

La medición básica será el valor rms de la magnitud actual durante un intervalo de tiempo de 10 ciclos para un sistema de energía de 50 Hz o un intervalo de tiempo de 12 ciclos para un sistema de energía de 60 Hz. Los límites de cualquier intervalo de medición de corriente estarán determinados por los límites del intervalo para el canal de voltaje correspondiente y serán idénticos a ellos.

– Clase S

El fabricante especificará el método de medición eficaz y el intervalo de tiempo utilizado.

NOTA Se están considerando requisitos más detallados para la Clase S.

5.13.2.2 Incertidumbre de medición

– Clase A

La incertidumbre de la medición no deberá exceder $\pm 1\%$ de la lectura en el rango del 10 % al 100 % de la corriente rms de escala completa especificada.

NOTA Este requisito de incertidumbre no tiene en cuenta las incertidumbres introducidas por los sensores actuales. Puede encontrar orientación sobre sensores en IEC 61557-12:2007, Anexo C o Anexo D.

– Clase S

La incertidumbre de la medición no deberá exceder el $\pm 2\%$ de la lectura en el rango del 10 % al 100 % de la corriente rms de escala completa especificada.

5.13.2.3 Evaluación de medidas

NOTA Para sistemas monofásicos, hay un único valor de corriente rms. Para sistemas trifásicos de 3 hilos, normalmente hay tres valores de corriente rms; Para sistemas trifásicos de 4 hilos, normalmente hay cuatro valores de corriente. La corriente de tierra también se puede medir, ya sea midiendo la corriente en un conductor de tierra o determinando la corriente residual.

– Clase A

Se utilizarán los intervalos de agregación descritos en 4.4 y 4.5.

Para cada canal de corriente, los intervalos de agregación de corriente estarán determinados por los intervalos de agregación del canal de tensión correspondiente y serán idénticos a ellos.

– Clase S

El fabricante o el usuario especificarán los intervalos de medición.

5.13.3 Grabación actual

– Clase A

Si se implementan métodos de medición de corriente, cada vez que se registre un canal de voltaje, el canal de corriente correspondiente también se registrará con el tiempo determinado.

por, e idéntico a, el canal de voltaje correspondiente (por ejemplo, si se registra $U_{rms}(1/2)$, también se registrará $I_{rms}(1/2)$, con todos los aspectos de temporización de la medición de corriente determinados por la temporización del correspondiente canal de tensión).

– Clase S

El fabricante o el usuario especificarán cuándo se registrará la corriente.

5.13.4 Corrientes armónicas

– Clase A

El método de medición básico y la precisión de los armónicos de corriente, a los efectos de esta norma, se definen en IEC 61000-4-7. Utilice ese estándar para determinar una medición de subgrupo armónico sin espacios de 10/12 ciclos, denotada $Y_{sg,h}$

NOTA 1 IEC 61000-4-7 se refiere a la sustitución del símbolo ' Y ' por el símbolo I para corrientes, por el símbolo ' U_d ' para voltajes, entonces $I_{sg,h}$ puede ser la terminología preferida. Sin embargo, cuando busque en el documento 61000-4-7 información sobre estos parámetros, busque el símbolo ' Y '. Intervalos de agregación como se describe en 4.4 y 4.5. Se utilizan 4,5.

Una medición de armónicos de corriente de 10/12 ciclos se marca como "marcada" si se produce una caída o un aumento de voltaje (ver 5.4) o una interrupción de voltaje (ver 5.5) durante este intervalo de tiempo.

NOTA 2 Este método de medición genera una gran cantidad de datos que, dependiendo de la aplicación, puede ser necesario almacenar, transmitir, analizar y/o archivar. Dependiendo de la aplicación, la cantidad de datos puede verse reducida. Para reducir la cantidad de datos, considere aplicar métodos estadísticos en el lugar de medición, o almacenar solo valores extremos y promedio, o almacenar datos detallados solo cuando se excedan los umbrales de activación, u otros métodos.

– Clase S

El fabricante especificará los métodos de medición y agregación.

5.13.5 Corrientes interarmónicas

– Clase A

El método de medición básico y la precisión de los interarmónicos de corriente, a los efectos de esta norma, se definen en 61000-4-7. Utilice ese estándar para determinar mediciones de subgrupos interarmónicos centrados sin espacios de 10/12 ciclos, denotados $Y_{isg,n}$.

Se utilizarán los intervalos de agregación descritos en 4.4 y 4.5.

Una medición de corriente interarmónica de 10/12 ciclos se marca como "marcada" si se produce una caída o un aumento de voltaje (ver 5.4), o una interrupción de voltaje (ver 5.5) durante este intervalo de tiempo.

NOTA 1 Este método de medición genera una gran cantidad de datos que, dependiendo de la aplicación, puede ser necesario almacenar, transmitir, analizar y/o archivar. Dependiendo de la aplicación, la cantidad de datos puede verse reducida. Para reducir la cantidad de datos, considere aplicar métodos estadísticos en el lugar de medición, o almacenar solo valores extremos y promedio, o almacenar datos detallados solo cuando se excedan los umbrales de activación, u otros métodos.

NOTA 2 IEC 61000-4-7 se refiere a la sustitución del símbolo ' Y ' por el símbolo I para corrientes, por el símbolo ' U_d ' para voltajes, entonces $I_{isg,n}$ puede ser la terminología preferida. Sin embargo, cuando busque en el documento 61000-4-7 información sobre estos parámetros, busque el símbolo ' Y '.

– Clase S

El fabricante especificará los métodos de medición y agregación.

5.13.6 Desequilibrio actual

– Clase A

El método de medición básico para el desequilibrio de corriente será idéntico al método de medición para el desequilibrio de voltaje de suministro en 5.7.

Se utilizarán los intervalos de agregación descritos en 4.4 y 4.5. Una medición de desequilibrio de corriente de 10/12 ciclos se marca como "marcada" si se produce una caída o un aumento de voltaje (ver 5.4), o una interrupción de voltaje (ver 5.5) durante este intervalo de tiempo.

– Clase S

El fabricante especificará los métodos de medición y agregación.

6 Verificación de desempeño

La verificación del rendimiento para los métodos de medición Clase A y Clase S se puede encontrar en IEC 62586-2, que incluye cantidades de influencia y pruebas de verificación del rendimiento.

La Tabla 1 proporciona un resumen informativo de los requisitos para Clase A y Clase S. En caso de cualquier conflicto entre la Tabla 1 y las cláusulas normativas de este documento, prevalecerán las cláusulas normativas.

Tenga en cuenta que el cumplimiento de los requisitos de la Tabla 1 no es suficiente para la certificación de esta norma. También se deberán cumplir los métodos de medición y agregación de esta norma.

Tabla 1 – Resumen de requisitos (consulte las subcláusulas para conocer los requisitos reales)

Subcláusula y parámetro	Clase	Método de medida	Incertidumbre	Rango de medición ^a	Influencia rango de cantidad ^b	Método de agregación
5.1 Frecuencia	A	Ver 5.1.1	$\pm 10 \mu\text{H}\zeta$	42,5 Hz a 57,5 Hz, 51 Hz a 69 Hz	CEI 62586-2	N/R
	S	Ver 5.1.1	$\pm 50 \mu\text{H}\zeta$	42,5 Hz a 57,5 Hz, 51 Hz a 69 Hz	CEI 62586-2	N/R
5.2 Magnitud de la oferta	A	Ver 5.2.1	$\pm 0,1 \% U_{d, \text{estruendo}}$	10 % a 150 % $U_{d, \text{estruendo}}$	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5.
	S	Ver 5.2.1	$\pm 0,5 \% \delta \varepsilon U_{d, \text{estruendo}}$	20 % a 120 % $U_{d, \text{estruendo}}$	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5.
5.3 Parpadeo	A	IEC61000-4-15	CEI 61000-4-15	$0,2 P_{\text{calle}}$ a $10,0 P_{\text{calle}}$	CEI 62586-2	CEI 61000-4-15
	S	IEC61000-4-15	Ver 5.3.2	$0,4 P_{\text{calle}}$ a $4,0 P_{\text{calle}}$	CEI 62586-2	CEI 61000-4-15
5.4 Bajadas y hinchazones	A	$U_{d, \text{salón}(1/2)}$	Amplitud $\pm 0,2 \% U_{d, \text{estruendo}}$ Duración $\square 1$ ciclo	N / A	N / A	N/R
	S	Ver 5.4.1	Amplitud $\square 1 \%$ de $U_{\text{estruendo}}$ Duración $\square 1$ ciclo o $\square 2$ ciclos	N / A	N / A	N/R
5.5 Interrupciones	A	$U_{d, \text{salón}(1/2)}$	Duración $\square 1$ ciclo	N / A	N / A	N/R
	S	ver 5.5.1	Duración $\square 1$ ciclo o $\square 2$ ciclos	N / A	N / A	N/R
5.7 Desequilibrar	A	Componentes simétricos: $U_{d,2}$ y $U_{d,0}$	$\pm 0,15 \%$	0,5 % a 5 % u_2 0,5 % a 5 % u_0	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5.
	S	Componentes simétricos: $U_{d,2}$, y opcionalmente $U_{d,0}$	$\pm 0,3 \%$	1 % a 5 % u_2 1 % al 5 % u_0 si se implementa	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5.
5.8 Armónicos de tensión	A	Ver 5.8.1	IEC61000-4-7 Clase I	10 % a 200 % de Clase 3 de IEC 61000-2-4	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5.
	S	Ver 5.8.1	200 % de CEI 61000-4-7 Clase II	10 % a 100 % de Clase 3 de IEC 61000-2-4	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5.
5.9 Interarmónicos de tensión	A	Ver 5.9.1	IEC61000-4-7 Clase I	10 % a 200 % de Clase 3 de IEC 61000-2-4	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5.
	S	SBM	SBM	SBM	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5.

5.10 Tensión de señalización de red	A	Ver 5.10.2	Ver 5.10.3	0 % a 15 % <i>U_d</i> estruendo	CEI 62586-2	N/R
	S	SBM	SBM	SBM	CEI 62586-2	N/R
5.11 Cambio rápido de voltaje	A	Ver 5.11.2	Ver 5.11.3	Ver 5.11.3	N / A	N/R
	S	Ver 5.11.2	Ver 5.11.3	Ver 5.11.3	N / A	N/R
5.13 Actual	A	Véase 5.13.2. Se requiere un factor de cresta de 3	±1%	10 % FS a 100% FS	N / A	N/R
	S	Ver 5.13.2, Se requiere un factor de cresta de 3	±2 %	10 % FS a 100% FS	N / A	N/R
Anexo C 2kHz a 150kHz	A	Ver Anexo C	±1ζ	±50 ζ παθυετε	N / A	Ver Anexo C
	S	N/R	N/R	N/R	N / A	N/R
Tensiones transitorias CEI 61180	A	N/R	N/R	N/R	6 kV paquete c	N / A
	S	N/R	N/R	N/R	N/R	N / A
Transitorios rápidos IEC61000-4-4	A	N/R	N/R	N/R	4 kV paquete c	N / A
	S	N/R	N/R	N/R	N/R	N / A

SBM = Especificado por el fabricante

N/R = ningún requisito

N / A = no aplica

^a El instrumento deberá cumplir con los requisitos de incertidumbre para señales dentro del rango de medición.

^b El instrumento debe tolerar señales en el rango de cantidad de influencia sin desviar la medición de otros parámetros fuera de su requisito de incertidumbre y sin dañar el instrumento. El instrumento puede indicar sobrerango para señales mayores que el rango de medición, hasta el rango de cantidad de influencia (sin incluir transitorios ni transitorios rápidos).

^c Para tensiones transitorias y transitorios rápidos, no habrá ningún efecto en ninguna medición después del transitorio. Los transitorios se aplican a los terminales de medición, no a los terminales de alimentación del instrumento.

Anexo A (informativo)

Mediciones de calidad de energía: problemas y pautas

A.1 General

El Anexo A se proporciona como complemento informativo a la parte normativa de esta norma.

Las cláusulas A.2 y A.3 abordan inquietudes y procedimientos generales para la implementación de mediciones de calidad de energía, independientemente del propósito de las mediciones:

- Cláusula A.2 – Precauciones de instalación
- Cláusula A.3 – Transductores

Los apartados A.4 y A.5 son métodos de medición prenormativos:

- Cláusula A.4 – Tensiones y corrientes transitorias
- Cláusula A.5 – Características de caída de tensión

A.2 Precauciones de instalación

A.2.1 General

Durante la instalación de instrumentos de medición de la calidad de la energía (PQ), se debe garantizar la seguridad del instalador y de otras personas, la integridad del sistema que se está monitoreando y la integridad del propio instrumento.

Si bien muchas instalaciones son de naturaleza temporal y, en consecuencia, es posible que no utilicen las mismas prácticas que para las instalaciones permanentes, los códigos locales nunca deben verse comprometidos. Los códigos, regulaciones y prácticas de seguridad locales cubrirán la mayoría de los elementos a continuación y siempre tendrán prioridad sobre las precauciones enumeradas aquí. Se deben seguir todos los requisitos de seguridad locales y nacionales (por ejemplo, requisitos de equipos de protección personal).

A.2.2 Cables de prueba

A.2.2.1 General

En materia de seguridad, se aplica la norma IEC 61010, que establece los requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio.

Las conexiones de los cables de prueba realizadas en tableros del panel del centro de carga o cajas de conexiones se conectarán de una manera que no viole el uso listado de los dispositivos a los que están conectados. Esto generalmente incluye devolver puertas, placas de cubierta y paneles de acceso a su posición de uso (es decir, cerrados, montados con un juego completo de tornillos, etc.). Si los paneles permanecen abiertos durante el monitoreo, se proporcionarán medios adecuados para limitar el acceso al área e informar a otros sobre la configuración del monitoreo y el contacto responsable en el sitio.

En la mayoría de los casos, se recomienda conectar el instrumento de medición de PQ a un punto del sistema diseñado específicamente para mediciones o medición.

Los cables de prueba se colocarán lejos de conductores expuestos, objetos punzantes, campos electromagnéticos de baja y alta frecuencia y otros entornos adversos. Si es posible, estarán atados o atados a un objeto sólido para evitar una desconexión involuntaria.

A.2.2.2 Cables de prueba de voltaje

Los cables que están fusionados en el extremo de la sonda, es decir, el extremo conectado al sistema que se está monitoreando, aumentan la seguridad de la conexión. El fabricante del instrumento debe especificar el tamaño del fusible; será lo suficientemente bajo como para proteger el cable de prueba contra condiciones de sobrecarga. Además, la capacidad de interrupción del fusible será consistente con la corriente de falla de frecuencia industrial disponible en el punto de conexión.

Los cables de detección de voltaje no deben enrollarse casualmente alrededor de cables existentes ni insertarse en conectores de disyuntor que estén diseñados para recibir un solo conductor. En su lugar, se debe utilizar una conexión mecánica instalada y con la clasificación adecuada. Cuando se utilizan clips para instalaciones temporales, deben cumplir con la norma IEC 61010. Es esencial garantizar que el clip esté clasificado para el voltaje máximo que pueda estar presente y que esté instalado de manera mecánicamente segura. Durante la instalación, el instalador considerará lo que sucederá si el clip se desprende inadvertidamente, por ejemplo, por un tirón abrupto del cable.

Algunos cables de prueba tienen enchufes aislados que se pueden apilar uno encima del otro. Se debe tener precaución para que, al apilar, sólo se realicen conexiones intencionales en lugar de crear un cortocircuito involuntario. Siempre verifique dos veces los cables para asegurarse de que no se hayan introducido cortocircuitos. Además, conecte los cables de detección al circuito monitoreado solo después de que se hayan conectado al instrumento PQ y se haya verificado que estén correctos.

A.2.2.3 Cables de prueba actuales

Se debe tener cuidado de que los secundarios de los transformadores de corriente, si se utilizan, no queden en circuito abierto, es decir, no debe haber fusibles en los secundarios de dichos circuitos y la conexión a la carga debe ser mecánicamente segura.

Los transductores de corriente con abrazadera y los cables asociados, utilizados para instalaciones temporales, deben diseñarse de acuerdo con IEC 61010-2-032.

A.2.3 Protección de partes vivas

A menudo, las cubiertas de los paneles se retiran para la instalación o durante el período de monitoreo. De ser así, todas las partes vivas estarán adecuadamente protegidas y el área se mantendrá inaccesible. Si se utilizan terminales de tornillo en el instrumento de medición, se utilizarán cubiertas adecuadas para aislar las terminaciones. Todos los anexos a las rescisiones se realizarán de acuerdo con las especificaciones y la intención de las rescisiones. Por ejemplo, no se deben conectar varios cables a un terminal de tornillo diseñado para un solo cable.

A.2.4 Colocación del monitor

El instrumento de medición de PQ debe colocarse de forma segura para minimizar el riesgo de que el instrumento se mueva o afloje las conexiones. Si se utiliza una impresora de papel para informar perturbaciones, se deben tomar las precauciones adecuadas para garantizar que la acumulación de papel no represente un peligro. Los instrumentos de medición no se dejarán donde el calor, la humedad o el polvo excesivos puedan dañar el instrumento o poner en peligro el proceso de recopilación de datos.

El instrumento de medición se colocará de manera que no suponga un peligro para quienes trabajan en la zona. A veces se puede utilizar un recinto o barrera protectora para aliviar esta preocupación. Si es posible, el instrumento de medición no se colocará en un lugar donde esté expuesto a muchas personas, por ejemplo, en un pasillo muy transitado.

Además, la ubicación no debe representar un riesgo indebido para la persona que instala el instrumento de medición de PQ. Hay muchos lugares que son demasiado estrechos, o físicamente restringidos de otra manera, para permitir una conexión adecuada de los cables del instrumento. En estas situaciones, se seleccionará una ubicación alternativa.

Varios factores ambientales externos pueden afectar el rendimiento de un instrumento de medición de PQ. Estos factores ambientales incluyen temperatura, humedad, campos electromagnéticos de baja y alta frecuencia, descargas estáticas, golpes mecánicos y vibraciones.

A.2.5 Toma de tierra

Todos los instrumentos son capaces de desarrollar fallas internas. La alimentación de los instrumentos estará debidamente conectada a una tierra de protección si así lo declara necesario el fabricante. Muchas normas de seguridad también requieren una conexión a tierra asociada con los cables de prueba de voltaje. Los instrumentos con dos o más conexiones a tierra (por ejemplo, una conexión a tierra para la fuente de alimentación y otra para los cables de prueba) pueden crear bucles de tierra si las conexiones a tierra se realizan en diferentes puntos físicos fuera del instrumento. Será necesario considerar cuidadosamente el riesgo de bucles de tierra en las mediciones y en el sistema que se está midiendo.

También es necesario considerar el peligro potencial para el personal y el instrumento debido a los altos potenciales entre diferentes puntos del sistema de puesta a tierra. En la mayoría de los casos resulta útil el uso de transformadores de aislamiento para la alimentación del instrumento.

En todos los casos, las consideraciones de seguridad tendrán la máxima prioridad.

A.2.6 Interferencia

Si el instrumento de medición PQ está conectado a un teléfono móvil u otro transmisor de radio, se debe tener cuidado de que la antena del transmisor esté lo suficientemente alejada de dispositivos que puedan ser sensibles a interferencias. Estos dispositivos sensibles pueden incluir dispositivos de protección, monitores médicos, instrumentos científicos, etc.

A.3 Transductores

A.3.1 General

Los instrumentos de medición de la calidad de la energía, especialmente aquellos en paquetes portátiles, generalmente cuentan con entradas diseñadas para aplicaciones de bajo voltaje. Algunos instrumentos de medición de PQ instalados permanentemente se montan a cierta distancia del punto del circuito donde se van a medir los parámetros. En ambos casos, podría ser necesario un transductor adecuado para reducir el voltaje, aislar los circuitos de entrada del voltaje del sistema o transmitir las señales a cierta distancia. Para realizar cualquiera de estas funciones se podrá utilizar un transductor, siempre que sus características sean adecuadas para el parámetro de interés.

En sistemas de bajo voltaje, los instrumentos de medición de PQ generalmente se conectan directamente al punto de voltaje de interés, pero a menudo se usan transductores para mediciones de corriente.

En sistemas de media y alta tensión, los transductores se utilizan para mediciones de PQ tanto de tensión como de corriente.

Hay dos preocupaciones importantes al utilizar transductores:

- niveles de señal: los niveles de señal deben utilizar la escala completa del instrumento sin distorsionar ni recortar la señal deseada;
- Respuesta de frecuencia y fase: estas características son particularmente importantes para mediciones transitorias y armónicas.

Para evitar mediciones incorrectas, se deben considerar cuidadosamente la clasificación de escala completa, la linealidad, la respuesta de frecuencia y fase y las características de carga del transductor.

NOTA Los transductores de corriente diseñados con fines de protección pueden ser menos precisos que los transductores de medición.

A.3.2 Niveles de señal

A.3.2.1 Transductores de voltaje

El transductor de voltaje más común es el transformador de voltaje. Se pueden considerar dos tipos de transformadores de voltaje: los utilizados por los circuitos de relés de protección y los utilizados por los circuitos de medición. El primer tipo está dimensionado para proporcionar una respuesta correcta incluso en caso de sobretensiones debidas a un cortocircuito desequilibrado. El segundo, por el contrario, está diseñado para proteger los contadores de sobretensiones en la red. En esta última categoría, en caso de saturación, se producirá una distorsión de la señal entregada.

Cuando el monitoreo está conectado a un transformador de voltaje que también se usa para otras funciones (por ejemplo, medición), se debe tener cuidado de que la carga adicional no afecte la calibración o la incertidumbre de esas otras funciones.

Se debe tener cuidado al realizar conexiones al circuito secundario de un transformador utilizado para un relé de protección. Los errores de conexión pueden provocar que el relé se dispare sin darse cuenta.

NOTA Para obtener más detalles sobre la incertidumbre de los transformadores de tensión, consulte IEC 60044-2.

A.3.2.2 Transductores de corriente

Puede encontrar orientación sobre los efectos de los transductores de corriente en IEC 61869.

En la operación en la red del sistema eléctrico, el valor de la corriente puede variar desde 0 hasta el nivel de cortocircuito de la red que se está monitoreando. El valor de la corriente de cortocircuito puede estar muy por encima del nivel de corriente nominal. Un valor de 20 veces el nominal no es inusual.

El tipo más común de transductor de corriente es el transformador de corriente.

Algunos transformadores de corriente están equipados con dos o más núcleos y/o dos devanados secundarios: uno para grandes flujos de corriente (20 a 30 veces la corriente nominal), típicamente para relés de protección, y un segundo para flujos de corriente nominal. Se debe seleccionar el secundario correcto para la medición prevista. Con conexiones directas, es posible dañar el instrumento de medición durante fallas si se ha seleccionado el secundario incorrecto; este daño puede provocar inadvertidamente un circuito abierto en el secundario del transformador. Los circuitos abiertos en el devanado secundario de los transformadores de corriente pueden dar lugar a tensiones peligrosamente altas (y destructivas).

Cuando sea práctico, el usuario debe tomar medidas para garantizar que el conductor esté centralizado a través de la ventana del transductor de corriente y que el conductor sea ortogonal a la ventana. También se debe considerar la proximidad de conductores adyacentes y maximizar la distancia si es posible.

NOTA Para obtener más detalles sobre la incertidumbre de los transformadores de corriente, consulte IEC 61869-1 e IEC 61869-2.

Las mediciones de transitorios se pueden realizar con derivaciones o transformadores de corriente diseñados para respuesta de alta frecuencia.

Las derivaciones coaxiales se utilizan habitualmente en entornos de laboratorio, pero tienen la desventaja de requerir su inserción en los conductores que transportan corriente y el hecho de que la señal de salida de la derivación no está aislada del circuito de alimentación. Por otro lado, no son susceptibles a la saturación y magnetización residual que pueden afectar las mediciones realizadas con transformadores de corriente.

Los transformadores de corriente que funcionan con una carga resistiva adecuada entregan una señal de voltaje proporcional a la corriente primaria. En general, el primario consta de una o varias vueltas del circuito primario alimentadas a través de una abertura en el núcleo. La principal ventaja de estos transductores de corriente es proporcionar aislamiento de los circuitos de potencia y una amplia gama de amperios a voltios.

proporciones. Otra ventaja es que algunos (pero no todos) los transformadores de corriente no requieren la desconexión del conductor de alimentación de su carga durante la instalación.

A veces se utilizan otros tipos de transductores de corriente, incluidos detectores de polarización óptica y transductores de efecto Hall.

A.3.3 Respuesta de frecuencia de los transductores.

A.3.3.1 Respuesta de frecuencia y fase de transductores de tensión.

En general, los transductores de voltaje electromagnético de tipo transformador tienen respuestas de frecuencia y transitorias adecuadas hasta 1 kHz; pero el rango de frecuencia a veces puede limitarse a muy por debajo de 1 kHz y, a veces, puede extenderse a unos pocos kHz.

Los divisores de condensadores simples pueden tener respuestas de frecuencia y fase adecuadas hasta cientos de kHz o incluso más; sin embargo, en muchas aplicaciones se agrega intencionalmente un circuito resonante, lo que hace que la respuesta de frecuencia del divisor capacitivo no sea adecuada para mediciones a cualquier frecuencia que no sea la fundamental.

Los divisores de voltaje resistivos pueden tener una respuesta de frecuencia y fase adecuada hasta cientos de kHz. Sin embargo, pueden introducir otros problemas, por ejemplo, la carga capacitiva del instrumento de medición puede influir en la respuesta de frecuencia y fase de los divisores de tensión resistivos.

A.3.3.2 Respuesta de frecuencia y fase de transductores de corriente.

Como los transformadores de corriente son dispositivos electromagnéticos enrollados, la respuesta de frecuencia varía según la clase de incertidumbre, el tipo (fabricante), la relación de vueltas, el material y la sección transversal del núcleo y la carga del circuito secundario.

Por lo general, la frecuencia de corte de un transductor de corriente oscila entre 1 kHz y unos pocos kHz, y la respuesta de fase se degrada a medida que se acerca a la frecuencia de corte.

Se están desarrollando nuevos conceptos de transductores de corriente con mayor frecuencia de corte y mejor linealidad (transductores ópticos y de efecto Hall). Se deben considerar cuidadosamente la coordinación del aislamiento, los problemas de ruido, la capacidad a gran escala y las condiciones de seguridad.

A.3.4 Transductores para medir transitorios.

Hay dos preocupaciones importantes que deben abordarse al seleccionar transductores para Transitorios en la red eléctrica de CA. Primero, los niveles de señal deben utilizar la escala completa del instrumento sin distorsionar ni recortar la señal deseada. En segundo lugar, la respuesta de frecuencia (tanto de amplitud como de fase) del transductor debe ser adecuada para la señal esperada.

a) Transductores de tensión (TT)

- 1) Los VT deben dimensionarse para evitar que las perturbaciones medidas induzcan la saturación. Para transitorios de baja frecuencia, esto requiere que el punto de inflexión de la curva de saturación del transductor sea al menos el 200 % de la tensión nominal del sistema.
- 2) La respuesta de frecuencia de un VT de clase de medición estándar depende de su tipo y de la carga aplicada. Con una carga de impedancia alta, la respuesta suele ser adecuada hasta al menos 2 kHz, pero puede ser menor.
- 3) Los transformadores de voltaje acoplados capacitivamente generalmente no proporcionan una representación precisa de ningún componente de frecuencia más alta.
- 4) Las mediciones transitorias de alta frecuencia requieren un divisor de condensador o un divisor resistivo puro. Se pueden obtener divisores de condensadores de uso especial para mediciones que requieren una caracterización precisa de transitorios de hasta al menos 1 MHz.

b) Transductores de corriente (CT)

- 1) Seleccionar el transductor adecuado para corrientes es más difícil. La corriente en un alimentador de distribución cambia con mayor frecuencia y con mayor magnitud que el voltaje.
- 2) Los TC de clase de medición estándar generalmente son adecuados para frecuencias de hasta 2 kHz (el error de fase puede comenzar a ser significativo antes de este límite). Para frecuencias más altas, se deben utilizar CT de tipo ventana con una relación de vueltas alta (rosquilla, núcleo dividido, tipo barra y abrazadera).
- 3) Otros atributos deseables para los CT son: una relación de vueltas grande, por ejemplo, 2 000:5; menos de 5 vueltas en la primaria; pequeño flujo remanente, por ejemplo, 10 % de la saturación del núcleo; gran área central; Resistencia mínima del devanado secundario e impedancia de fuga. Cuando se utiliza un CT para medir transitorios, hay dos parámetros clave que deben considerarse: el producto de tiempo actual ($I \square t_{max}$) y el tiempo de subida/caída. Los valores típicos del tiempo de subida (del 10 % al 90 %) están en el rango de 2 ns a 200 ns. Los valores de caída típicos oscilan entre 0,1 %/ $\square$ s y 0,5 %/ms.

En los sistemas de alta tensión, las mediciones de tensión transitoria y de alta frecuencia a veces se pueden realizar utilizando derivaciones capacitivas que suelen estar disponibles en los TI y en los casquillos de los transformadores.

A.4 Tensiones y corrientes transitorias.

A.4.1 General

La cláusula A.4 se centra principalmente en los transitorios que ocurren en los sistemas de BT y no cubre los transitorios de los SIG.¹ instalaciones o sistemas de AT.

Los transitorios pueden ocurrir en todos los sistemas de alimentación de CA. Tradicionalmente se han caracterizado como "tensiones transitorias"; sin embargo, en muchos casos, la corriente transitoria puede ser más importante. La detección, clasificación y caracterización de tensiones transitorias son temas desafiantes.

A.4.2 Términos y

definiciones A.4.2.1

transitorio, adjetivo y sustantivo

Perteneciente a o que designa un fenómeno o una cantidad que varía entre dos estados estacionarios consecutivos durante un intervalo de tiempo corto en comparación con la escala de tiempo de interés.

[FUENTE: IEC 60050-161:1990, 161-02-01]

A.4.2.2

oleada

Onda de voltaje transitorio que se propaga a lo largo de una línea o circuito y se caracteriza por un rápido aumento seguido de una disminución más lenta del voltaje.

[FUENTE: IEC 60050-161:1990, 161-08-11]

A.4.3 Características de frecuencia y amplitud de los transitorios de la red de CA.

Los transitorios en los circuitos de alimentación de CA ocurren en una amplia gama de formas de onda, amplitudes y duraciones. Es difícil describirlos mediante un simple conjunto de parámetros, pero obtener sus firmas permite clasificarlos en algunas formas de onda típicas que se utilizan con fines de prueba. La Figura A.1 muestra el espectro de frecuencia de varias formas de onda de prueba representativas de uso general. Esta información es útil para desarrollar algoritmos que serán necesarios para la reducción adecuada de las señales analógicas en las grabaciones digitales y el procesamiento de datos de estos eventos.

¹Aparamenta aislada en gas.

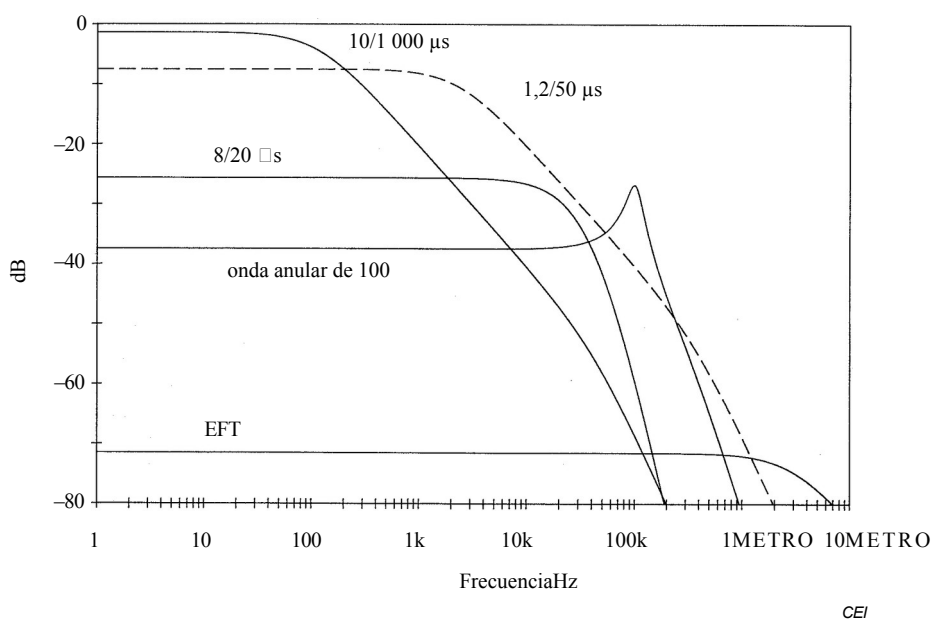


Figura A.1 – Espectro de frecuencia de formas de onda de prueba transitorias representativas típicas

Tanto para voltaje como para corriente, los espectros de formas de onda de prueba comunes para transitorios de red de CA contienen frecuencias que varían hasta aproximadamente 10 MHz (con una duración de 200 μ s), con grandes amplitudes de hasta 1 MHz (con una duración de 2 ms). Para conexiones de red de CA de uso final, las amplitudes de las formas de onda de prueba comunes varían hasta 6 kV y hasta 5 kA.

Por tanto, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la forma de onda; Además, el filtro antialias correspondiente debe tener las características adecuadas. Ver también A.3.4 para más información relacionada con la medición transitoria.

A.4.4 Detección de voltaje transitorio

Los resultados de una medición transitoria dependen tanto de la naturaleza real del transitorio como de los parámetros seleccionados por el usuario e informados por el instrumento. Cuando el aislamiento es la principal preocupación, las mediciones transitorias generalmente se realizan de fase a tierra. Cuando la principal preocupación es el daño del instrumento, las mediciones transitorias generalmente se realizan de fase a fase o de fase a neutro.

Algunos de los métodos de detección y ejemplos de aplicación incluyen

- el método comparativo: cuando se supera un umbral fijo y absoluto, se detecta un transitorio, por ejemplo, los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) que son sensibles a la tensión total;
- el método de la envolvente: similar al método comparativo, pero con la fundamental eliminada antes del análisis, por ejemplo, en casos de transitorios acoplados capacitivos;
- el método de ventana deslizante: los valores instantáneos se comparan con los valores correspondientes del ciclo anterior, por ejemplo, transitorios de conmutación de baja frecuencia asociados con bancos capacitivos utilizados para la corrección del factor de potencia;
- el método dv/dt : cuando se supera un umbral absoluto fijo de dv/dt , por ejemplo, fallo de activación de circuitos electrónicos de potencia o distribución no lineal en el devanado del inductor;
- el valor rms: utilizando un muestreo muy rápido, el valor rms se calcula para intervalos mucho menores que un período fundamental y se compara con un umbral, por ejemplo, cuando se desean cálculos adicionales, como la deposición de energía en un SPD o la transferencia de carga;
- otros métodos como mediciones de frecuencia versus amplitud (Transformada Discreta o Rápida de Fourier, wavelet, etc.).

A.4.5 Evaluación de voltaje transitorio

Una vez que el transitorio se ha detectado utilizando los métodos anteriores, se puede clasificar. Algunos métodos y parámetros de clasificación incluyen

- el voltaje y/o corriente pico. Tenga en cuenta que el valor máximo también se ve influenciado por el intervalo de medición;
- el voltaje excesivo;
- la tasa de ascenso (dv/dt o di/dt) del borde de ataque;
- parámetros de frecuencia;
- la duración. Este es un parámetro difícil de definir, debido a la amortiguación, irregularidad de las formas de onda, etc.;
- el coeficiente de amortiguación;
- la frecuencia de ocurrencia;
- la energía y potencia, disponibles o transmitidas;
- los transitorios continuos (cada ciclo, como muescas) o de disparo único (impredecibles).

Todos estos parámetros numéricos son útiles para desarrollar un sistema de clasificación para describir el entorno transitorio en términos estadísticos.

Por otro lado, especialmente a la hora de solucionar problemas, una firma puede describir en una representación gráfica varios de estos parámetros difíciles de cuantificar.

A.4.6 Efecto de los dispositivos de protección contra sobretensiones en mediciones transitorias.

Los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) son componentes conectados en derivación que conducen cuando se excede un voltaje umbral. Se utilizan comúnmente para limitar voltajes transitorios. Se pueden encontrar en dispositivos de filtrado enchufables a la red eléctrica y, a menudo, se incluyen como parte de un dispositivo electrónico sensible, como una computadora personal.

Debido a que todos los SPD en un circuito de red están efectivamente conectados en paralelo, el que tenga el voltaje límite más bajo (dentro de sus capacidades de desempeño) limitará todos los voltajes transitorios a su voltaje límite y desviará la porción más grande de la corriente transitoria que incide en la instalación. En consecuencia, medir voltajes transitorios en muchos entornos (oficinas, laboratorios, fábricas, etc.) es de uso limitado: simplemente se mide el voltaje umbral de uno de los muchos SPD que están presentes.

Por esta razón, la corriente transitoria suele ser una mejor medida de la gravedad de los transitorios del sistema de CA que el voltaje transitorio.

A.5 Características de caída de tensión

A.5.1 General

Generalmente se reconoce que las caídas de voltaje son un evento común en la calidad de la energía.

La parte normativa de esta norma caracteriza las caídas de tensión mediante dos características, profundidad (o tensión residual) y duración. Estas características derivan de valores rms de un ciclo que se actualizan cada medio ciclo.

Sin embargo, las caídas de tensión rara vez son rectangulares, es decir, el valor Urms a menudo varía durante la caída, y limitar las características a la profundidad y duración puede oscurecer información útil, por ejemplo, caídas de tensión debidas al arranque del motor o a la activación del transformador durante las cuales hay una transición suave entre la inmersión y el funcionamiento normal.

En última instancia, la mayor cantidad de información está disponible en las formas de onda registradas durante la caída de tensión. Pero las características son una forma útil de reducir datos, interpretar y categorizar eventos.

Pueden ocurrir múltiples caídas, por ejemplo, durante un intento fallido de reenganche automático y reenergización de una sección de línea defectuosa. Los eventos que ocurren aproximadamente al mismo tiempo pueden contarse como un solo evento.

Dependiendo del propósito de la medición, se deben considerar otras características además de la profundidad y la duración.

A.5.2 Valores rms rápidamente actualizados

Durante una caída de tensión, puede resultar útil calcular valores rms de 1 ciclo que se actualizan con más frecuencia que cada medio ciclo (como se especifica en la parte normativa de la norma). Por ejemplo, puede resultar útil actualizar el valor rms de 1 ciclo 128 veces en cada ciclo. Este enfoque permite una identificación más precisa del inicio y el final de la caída de tensión, utilizando umbrales simples. Los inconvenientes son el aumento de datos y procesamiento y la introducción de un filtro deslizante posiblemente engañoso.

Los valores de voltaje rms reflejan correctamente la potencia disponible en una carga resistiva. Sin embargo, las cargas electrónicas no son directamente sensibles al voltaje rms; en cambio, generalmente son sensibles al voltaje cerca del pico de la forma de onda y son insensibles a otras partes de la forma de onda. Otros algoritmos además de rms pueden ser útiles para evaluar los efectos de una caída de voltaje en cargas electrónicas.

A.5.3 Ángulo de fase/punto en onda

Para algunas aplicaciones, por ejemplo, desconectores de contactores electromecánicos, el ángulo de fase en el que comienza una caída de voltaje es una característica importante, que a veces se denomina punto en onda.

Este ángulo de fase se puede determinar capturando las formas de onda previas a la caída y durante la caída, luego examinándolas para determinar el punto en el que la forma de onda se desvía del ideal en, por ejemplo, un 10 %, y luego retrocediendo a lo largo de la forma de onda con un umbral más estrecho. , por ejemplo, un 5 %, hasta el inicio de la caída. Este algoritmo es muy sensible para encontrar el comienzo exacto de una caída de tensión, sin activarse ante variaciones menores que no sean caídas.

Se puede utilizar un algoritmo similar para encontrar el final de la caída. Además de la información del ángulo de fase, este enfoque también permite calcular con precisión la duración de la caída, con una resolución mucho más fina que un ciclo.

Además, las técnicas avanzadas de procesamiento de señales son capaces de detectar el comienzo exacto de una caída de tensión.

A.5.4 Desequilibrio por caída de tensión

Incluso un desequilibrio muy breve puede dañar cargas rectificadas trifásicas o provocar que se disparen los dispositivos de sobrecorriente. Las caídas trifásicas suelen estar desequilibradas. Con los valores rms rápidamente actualizados descritos en A.5.2, suele ser útil calcular el desequilibrio trifásico durante una caída. El desequilibrio a menudo varía durante una caída, por lo que el desequilibrio podría presentarse en forma gráfica o se podría presentar el desequilibrio máximo durante una caída.

Puede resultar útil analizar por separado la secuencia cero, la secuencia negativa y la secuencia positiva de la frecuencia fundamental durante una caída desequilibrada. Este enfoque proporciona información sobre cómo se propaga la caída a través de la red y puede ser útil para comprender caídas y aumentos simultáneos en diferentes fases.

A.5.5 Cambio de fase durante caída de voltaje

En algunas aplicaciones, por ejemplo, rectificadores trifásicos, el cambio de fase de la caída de tensión puede ser importante. Tal cambio de fase puede medirse, por ejemplo, mediante una DFT aplicada al ciclo antes del comienzo de la caída y a otro ciclo después del comienzo de la caída. Si se adopta este enfoque durante toda la caída, se puede calcular un cambio de fase máximo durante la caída. El cambio de fase al final de la caída también puede ser útil. En algunas aplicaciones, por ejemplo, la estabilidad del bucle bloqueado en fase, puede resultar útil calcular la velocidad de variación máxima ($d\theta/dt$) del ángulo de fase durante la caída.

El cálculo del cambio de fase durante una caída de voltaje se puede combinar con el desequilibrio de la caída de voltaje calculando la magnitud y el ángulo de fase de los componentes de secuencia cero, secuencia negativa y secuencia positiva durante una caída desequilibrada.

A.5.6 voltaje faltante

Esta característica de una caída de voltaje se puede calcular restando la forma de onda de caída de una forma de onda ideal, con amplitud, fase y frecuencia basadas en los datos previos a la caída. Esta característica puede ser útil para analizar el efecto de la caída en dispositivos de restauración de tensión, por ejemplo.

A.5.7 Distorsión durante la caída de voltaje

El voltaje durante una caída a menudo se distorsiona y la distorsión puede ser importante para comprender el efecto de la caída en los dispositivos electrónicos. Se pueden considerar métodos tradicionales como el THD para describir esta distorsión, pero THD compara la distorsión con la fundamental que, por definición, varía rápidamente durante una caída. Por esta razón, puede resultar más útil evaluar la distorsión durante una caída simplemente como el valor rms de los componentes no fundamentales.

La presencia de armónicos pares durante o después de la caída puede indicar saturación del transformador.

A.5.8 Otras características y referencias

Esta lista de características de caída de voltaje no es exhaustiva. Otras características, no identificadas aquí, pueden ser útiles para analizar los efectos de las caídas de voltaje en varios tipos de cargas, dispositivos de control y dispositivos de corrección. Para obtener más detalles y ejemplos, se recomienda al lector consultar las siguientes publicaciones: IEC TR 61000-2-8 e IEEE 1159.

Anexo B (informativo)

Medición de la calidad de la energía: guía para aplicaciones

B.1 Aplicaciones contractuales de mediciones de calidad eléctrica.

B.1.1 General

La cláusula B.1 proporciona orientación sobre la medición de la calidad de la energía (PQ) para fines contractuales; destaca factores que deben ser considerados por las partes interesadas.

NOTA La descripción de los parámetros de calidad del voltaje se analiza a continuación.

Se recomienda consultar B.1.2 antes de celebrar un contrato de PQ, mientras que
Se debe consultar B.1.3 antes de realizar mediciones de PQ para probar el cumplimiento de los términos del contrato.

B.1.2 Consideraciones Generales

Los términos especificados en el contrato deberán ser alcanzables por una de las partes y aceptables para la otra. El punto de partida de un contrato de PQ debe ser un estándar o especificación de PQ. Se deben tener en cuenta los valores de planificación e indicativos de las normas IEC pertinentes, por ejemplo, IEC 61000-2-2, IEC 61000-2-4, IEC 61000-2-12 y partes de IEC TR 61000-3-6 e IEC TR 61000-3-7, e IEC TR 61000-3-13.

Para garantizar que los resultados sean representativos de las condiciones normales de funcionamiento del sistema, el estudio de medición de PQ puede descontar pero no descartar datos en momentos en que la red de suministro esté sujeta a perturbaciones graves resultantes de

- condiciones climáticas excepcionales;
- interferencia de terceros;
- actos de autoridades públicas;
- acción industrial;
- fuerza mayor;
- cortes de energía resultantes de eventos externos.

El contrato debe especificar si los datos marcados, como se describe en la parte normativa (ver 4.7) de este estándar, deben excluirse del análisis al evaluar los resultados para el cumplimiento del contrato. Si se excluyen los datos marcados, los resultados de la medición generalmente serán mutuamente independientes para cada parámetro, y cada parámetro podrá compararse más fácilmente directamente con un valor contractual. Si se incluyen datos marcados, los resultados de las mediciones generalmente estarán más directamente relacionados con los efectos de la calidad de la energía en cargas sensibles, pero serán mucho más difíciles o incluso imposibles de comparar con cualquier valor contractual.

NOTA Los datos marcados indican que una perturbación podría haber influido en la medición y que, en consecuencia, una única perturbación podría haber afectado a múltiples parámetros.

Cuando se consideren necesarias mediciones de PQ para evaluar el cumplimiento del suministro con los términos del contrato, será responsabilidad de quien considere necesarias las mediciones para disponer su realización, si no se dispone ya de un seguimiento permanente. Sin embargo, esto no debería impedir que el contrato detalle quién debe realizar las mediciones. Puede que sea necesario consultar a terceros.

El contrato debe indicar cómo las partes interesadas asumirán el coste financiero de las mediciones. Esto puede depender de los resultados de la medición.

Los términos de este contrato deben especificar la duración del contrato, el intervalo de tiempo de medición, los parámetros PQ a medir y la ubicación eléctrica de los instrumentos de medición. Consulte B.1.3 para ver ejemplos de intervalos de tiempo de medición y parámetros PQ.

La elección del modo de conexión del dispositivo de medición (es decir, fase a neutro o fase a fase) debe ser coherente con el tipo de conexión de suministro o debe resultar de una decisión común entre las partes interesadas. Debe mencionarse explícitamente en el contrato.

Los términos del contrato deben especificar el uso de los métodos de medición y la incertidumbre descrita en la parte normativa de esta norma.

El contrato debe especificar el método para determinar la compensación, en caso de que una de las partes incumpla los términos del contrato.

El contrato puede contener disposiciones para la resolución de disputas relativas a la interpretación de mediciones.

El contrato deberá abordar el tema del acceso a los datos y la confidencialidad; por ejemplo, la parte que realiza las mediciones de PQ podría no ser la misma que tiene que analizar los datos y evaluar la conformidad del contrato.

B.1.3 Consideraciones específicas

B.1.3.1 General

La calidad de la energía (PQ) se evalúa mediante una comparación entre los resultados de los parámetros de PQ medidos y los límites (valores contractuales) establecidos en un contrato de PQ. Estos límites están más allá del alcance de esta norma.

En un contrato, la descripción de cada parámetro PQ puede incluir: valor(es) contractual(es), intervalo de tiempo a considerar, duración del(los) intervalo(s) de tiempo de evaluación y posiblemente procedimientos especiales con respecto a las mediciones “marcadas”.

Muchos parámetros PQ (tensión, armónicos, parpadeo) pueden mostrar variaciones entre los días laborables y los fines de semana. Para estos, el período de evaluación debe ser de una semana como mínimo (o un número entero de semanas).

B.1.3.2 Frecuencia de poder

Intervalo de medición: período mínimo de evaluación de 1 semana.

Técnicas de evaluación: Se consideran valores de 10-s. Se sugieren las siguientes técnicas, pero las partes podrían acordar otras técnicas de evaluación:

- se podría contar el número, o porcentaje, de valores durante el intervalo de medición que excedan los valores contractuales altos o bajos;
- los valores del peor de los casos podrían compararse con valores contractuales altos y/o bajos (el intervalo de medición podría ser diferente para esta posibilidad);
- uno o más valores semanales de probabilidad del 95 % (u otro porcentaje), expresados en hercios, podrán compararse con valores contractuales altos y/o bajos;
- se podrá contar el número de valores consecutivos que excedan los valores contractuales altos y/o bajos;
- la integración a lo largo del intervalo de medición de los valores que se desvían de la frecuencia nominal podría compararse con los valores contractuales.

B.1.3.3 Magnitud de la tensión de alimentación.

Intervalo de medición: período mínimo de evaluación de 1 semana.

Técnicas de evaluación: Se deben considerar valores de 10 min. Se sugieren las siguientes técnicas, pero las partes podrían acordar otras técnicas de evaluación:

- se podría contar el número, o porcentaje, de valores durante el intervalo de medición que excedan los valores contractuales altos o bajos;
- los valores del peor de los casos podrían compararse con valores contractuales altos y/o bajos (el intervalo de medición podría ser diferente para esta posibilidad);
- uno o más valores semanales de probabilidad del 95 % (u otro porcentaje), expresados en voltios, podrán compararse con valores contractuales altos y/o bajos;
- se podrá contar el número de valores consecutivos que excedan los valores contractuales altos y/o bajos.

B.1.3.4 Parpadeo

Intervalo de medición: período mínimo de evaluación de 1 semana.

Técnicas de evaluación: Se podrían considerar valores de 10 min (Pst) y/o valores de 2 h (Plt). Se sugieren las siguientes técnicas para ambos valores, pero las partes podrían acordar otras técnicas de evaluación:

- se podría contar el número, o porcentaje, de valores durante el intervalo de medición que excedan los valores contractuales;
- Valores semanales de probabilidad del 99 % (u otro porcentaje) para P_{calle} , o valores semanales de probabilidad del 95 % (u otro porcentaje) para P_{es} , podrían compararse con los valores contractuales.

B.1.3.5 Caídas/subidas de tensión

Intervalo de medición: período mínimo de evaluación de 1 año.

Técnicas de evaluación: las partes del contrato deben acordar la tensión de entrada declarada $U_{d_{estruendo}}$.

NOTA Para los clientes de BT, la tensión declarada suele ser igual a la tensión nominal del sistema de suministro. Para clientes de MT o AT, la tensión declarada puede ser diferente de la tensión nominal.

Las partes del contrato deben acordar

- los umbrales de detección de caída y oleaje;
- técnicas de agregación de tiempo;
- técnicas de agregación de ubicaciones si se mide más de una ubicación;
- técnicas de generación de informes como tablas de tensión/duración residual,
- cualquier otra técnica de evaluación que pueda ser relevante.

B.1.3.6 Interrupciones de voltaje

Intervalo de medición: período mínimo de evaluación de 1 año.

Técnicas de evaluación: las partes podrían acordar una duración que defina el límite entre las interrupciones de tensión "cortas" y "largas". Podría considerarse el recuento de las interrupciones de tensión y la duración total de las interrupciones de tensión "largas" durante el intervalo de medición. Otras técnicas de evaluación podrían acordarse entre las partes.

Las interrupciones sobre las cuales se informa al cliente con antelación (por ejemplo, mínimo 24 h) podrían contabilizarse por separado de las interrupciones sobre las que no se informa al cliente con antelación.

B.1.3.7 Desequilibrio de la tensión de alimentación

Intervalo de medición: período mínimo de evaluación de 1 semana.

Técnicas de evaluación: se podrían considerar valores de 10 min y/o valores de 2 h. Se sugieren las siguientes técnicas para ambos valores, pero las partes podrían acordar otras técnicas de evaluación:

- se podría contar el número, o porcentaje, de valores durante el intervalo de medición que excedan los valores contractuales;
- los valores del peor de los casos podrían compararse con los valores contractuales (el intervalo de medición podría ser diferente para esta posibilidad, por ejemplo un año);
- uno o más valores semanales de probabilidad del 95 % (u otro porcentaje), expresados en porcentaje, podrán compararse con los valores contractuales.

B.1.3.8 Tensiones armónicas

Intervalo de medición: período mínimo de evaluación de una semana para valores de 10 min y evaluación diaria de valores de 150/180 ciclos durante al menos 1 semana.

Técnicas de evaluación: se podrían considerar intervalos de tiempo de 150/180 ciclos y/o valores de 10 min. Los valores contractuales pueden aplicarse a armónicos individuales, o a una gama de armónicos, u otras agrupaciones, por ejemplo, armónicos pares e impares, según acuerdo entre las partes del contrato. Se sugieren las siguientes técnicas para todos los valores, pero las partes podrían acordar otras técnicas de evaluación:

- se podría contar el número, o porcentaje, de valores durante el intervalo de medición que excedan los valores contractuales;
- los valores del peor de los casos podrían compararse con los valores contractuales (el intervalo de medición podría ser diferente para esta posibilidad, por ejemplo un año);
- Se pueden comparar uno o más valores semanales de probabilidad del 95 % (u otro porcentaje) para valores de 10 minutos, y/o valores diarios de probabilidad del 95 % (u otro porcentaje) para valores de intervalos de tiempo de 150/180 ciclos, expresados en porcentaje, a los valores contractuales.

B.1.3.9 Tensiones interarmónicas

Intervalo de medición: período mínimo de evaluación de 1 semana para valores de 10 min y evaluación diaria de valores de 150/180 ciclos durante al menos 1 semana.

Técnicas de evaluación: se podrían considerar intervalos de tiempo de 150/180 ciclos y/o valores de 10 min. Los valores contractuales pueden aplicarse a una gama de interarmónicos u otras agrupaciones, según acuerdo entre las partes del contrato. Se sugieren las siguientes técnicas para todos los valores, pero las partes podrían acordar otras técnicas de evaluación:

- se podría contar el número, o porcentaje, de valores durante el intervalo de medición que excedan los valores contractuales;
- los valores del peor de los casos podrían compararse con los valores contractuales (el intervalo de medición podría ser diferente para esta posibilidad, por ejemplo un año);
- Se pueden comparar uno o más valores semanales de probabilidad del 95 % (u otro porcentaje) para valores de 10 minutos, y/o valores diarios de probabilidad del 95 % (u otro porcentaje) para valores de intervalos de tiempo de 150/180 ciclos, expresados en porcentaje, a los valores contractuales.

B.1.3.10 Tensión de señalización de red en la tensión de alimentación.

Intervalo de medición: período mínimo de evaluación de 1 día.

Técnicas de evaluación: se sugieren las siguientes técnicas para todos los valores, pero se podrán acordar otras técnicas de evaluación entre las partes:

- se podría contar el número, o porcentaje, de valores durante el intervalo de medición que excedan los valores contractuales;
- los valores del peor de los casos podrían compararse con los valores contractuales (el intervalo de medición podría ser diferente para esta posibilidad, por ejemplo una semana).

B.2 Aplicaciones de encuestas estadísticas

B.2.1 General

Estos proporcionan orientación para diseñar y realizar estudios estadísticos de calidad de la energía (incluido el monitoreo permanente) en apoyo de:

- 1) Requisitos del consumidor, cuando el objetivo de dichas encuestas es proporcionar al consumidor información sobre los parámetros de calidad de la energía que ve, comparados con un conjunto de índices de calidad de la energía reconocidos. Estos índices pueden estar relacionados con normas reconocidas o con un conjunto predefinido de requisitos especificados para una instalación o elemento de equipo en particular (por ejemplo, contratos o especificaciones de equipo).
- 2) Requisitos del operador de red para evaluar los niveles existentes de distorsión/perturbación en la red (por ejemplo, en la evaluación requerida para la conexión de nuevas cargas).

Históricamente, las redes se han diseñado y operado de manera diferente en diferentes países y cualquier intento de normalizar los resultados de diferentes encuestas nacionales de calidad de la energía será extremadamente complejo y abierto a interpretaciones erróneas.

La cláusula B.2 explica el objetivo de las estadísticas de calidad de la energía y brinda algunas pautas.

El primer objetivo de estas técnicas es comprimir un gran número de valores medidos.

El segundo objetivo es calcular índices de calidad de energía para realizar evaluaciones comparativas, ya sea en un punto específico o para toda la red, con el fin de

- verificar el cumplimiento del acuerdo contractual (ver Cláusula B.1);
- monitorear la evolución del desempeño de una red durante largos períodos;
- comparar diferentes redes durante el mismo intervalo.

B.2.2 Consideraciones

Se debe realizar un análisis estadístico con valores homogéneos: mismo intervalo de tiempo de medición, mismos datos de medición, misma red, etc.

El cálculo estadístico se basa en una clasificación de los valores medidos.

Para cada parámetro, el usuario define un "rango normal" de variación y puede optar por incluir o no datos marcados (ver 4.7), ya que estos datos, por definición, pueden ser irrelevantes.

El rango normal de variación se divide luego en varios contenedores de igual ancho.

NOTA El número de contenedores depende del parámetro medido, de la precisión y del compromiso. Un mínimo de 40 contenedores puede ser adecuado para algunas aplicaciones; en otras aplicaciones, 100 contenedores pueden resultar más útiles.

El número de contenedores determina el intervalo de confianza. Los intervalos permanecen constantes durante un período de medición (1 día, 1 semana, 1 año, etc.) y se ordenan desde el valor de intervalo más bajo al mayor dentro del rango normal de variación.

Se cuenta el número de valores medidos dentro de cada contenedor. Estos recuentos pueden usarse para determinar curvas acumulativas, que a su vez pueden usarse para determinar percentiles.

Para determinar el intervalo de confianza se debe utilizar la fórmula estadística con un nivel de confianza, por ejemplo del 95 %. Cuando el número de valores estadísticos es pequeño, se debe tener cuidado con el intervalo de confianza.

B.2.3 Índices de calidad de energía

B.2.3.1 Caracterización de un único punto de la red.

Un mismo punto de medición puede caracterizarse por dos tipos de índices de calidad de energía en función de los fenómenos de que se trate:

- índices estadísticos como percentiles, valores máximos o medios durante un período de tiempo (consulte IEC TR 61000-3-6 para armónicos o IEC TR 61000-3-7 para parpadeo);
- conteo y tabulación de eventos.

En B.1.3 se dan ejemplos de índices de calidad de la energía para cada parámetro.

B.2.3.2 Caracterizar una red completa

Una red completa es una colección de puntos únicos clasificados por tipo de red o clientes. Se podrían definir reglas de ponderación para obtener resultados globales. Las reglas de ponderación podrían aplicarse tanto a índices estadísticos como a eventos.

B.2.4 Objetivos de seguimiento

El monitoreo de la calidad de la energía es necesario para caracterizar los fenómenos electromagnéticos en una ubicación particular de un circuito de energía eléctrica.

El objetivo puede ser tan simple como verificar la regulación de voltaje en estado estable en una entrada de servicio, o puede ser tan complejo como analizar los flujos de corriente armónica dentro de una red de distribución.

En términos generales, el monitoreo de la calidad de la energía se lleva a cabo por una de tres razones:

- 1) Evaluación PQ: para evaluar el entorno eléctrico en una ubicación particular para refinar las técnicas de modelado o desarrollar una línea base de calidad de energía.
- 2) Planificación de la conexión de nuevos equipos: Para predecir el rendimiento futuro de los equipos o dispositivos de mitigación de la calidad de la energía que se planea conectar dentro de una instalación. En cualquier caso, la tarea más importante en cualquier proyecto de seguimiento es definir claramente los objetivos del seguimiento.
- 3) Solución de problemas: Diagnosticar incompatibilidades, si las hubiera, entre la fuente de energía eléctrica y los equipos existentes conectados dentro de una instalación.

El procedimiento para definir los objetivos del seguimiento dependerá del motivo por el que se realiza el seguimiento. De ahí surgirán los parámetros a medir, la duración del seguimiento y los umbrales con respecto a los cuales se evaluarán los parámetros.

B.2.5 Aspectos económicos de las encuestas de calidad de energía.

Hay varios elementos que impactan en el costo y la economía general de una campaña de medición. Estos elementos incluyen:

- equipo de medición
- transductores
- instalación, incluido el acceso a la conexión

- mano de obra
- comunicaciones
- gestión de datos (base de datos, etc.)
- procesamiento y análisis de datos
- duración de la encuesta

De estos elementos, el coste del equipo de medición en sí rara vez es el elemento más caro. En aplicaciones de subestaciones y alimentadores de servicios eléctricos, los costos de instalación y mano de obra generalmente dominan los costos de los equipos de medición por un margen significativo. Cuando se considera el ciclo de vida total de una campaña de medición a largo plazo, los costos de comunicación y análisis de datos comienzan a dominar. Por lo tanto, es aconsejable elegir instrumentos que sean fáciles de instalar, que tengan muchas opciones de comunicación y que proporcionen los datos en una forma que simplifique la tarea de análisis (por ejemplo, los datos estén disponibles en un formato estandarizado).

Un multiplicador obvio del costo de la campaña de medición está relacionado con la duración de una encuesta. Esto es aplicable a campañas de medición del cumplimiento, como las asociadas con estándares como EN 50160. La guía a este respecto es, en primer lugar, cumplir con los requisitos de las normas nacionales para la duración de las encuestas y luego, en segundo lugar, tener en cuenta el contexto de la medición cuando la duración no está expresamente ordenado en una norma nacional. La duración de la campaña de medición debe adaptarse a la situación de manera que se pueda minimizar la duración de la encuesta y al mismo tiempo obtener suficiente información para realizar la evaluación correctamente. Los factores que influyen en la selección de la duración de una campaña de medición incluyen:

- tipo de cliente (por ejemplo, residencial, comercial, industrial)
- motivo del seguimiento (ver arriba)
- variabilidad de la carga y período de tiempo durante el cual se espera que se experimente esa variabilidad

Antes de instalar un sistema permanente de monitoreo de la calidad de la energía, a menudo se debe desarrollar un caso de negocios. Los casos de negocio típicos incluyen beneficios tanto tangibles como intangibles. Los beneficios directos y tangibles incluyen:

- Identificación mediante análisis de firmas de los equipos defectuosos antes del fallo total (por ejemplo, cambiadores de tomas, bancos de condensadores y sus interruptores, transformadores).
- reducción del tiempo de restauración del sistema (por ejemplo, búsqueda de fallos)
- cumplimiento del contrato
- Requisitos de conexión para equipos nuevos. Los

beneficios intangibles incluyen:

- Identificar alimentadores problemáticos para ayudar a mejorar los índices de confiabilidad.
- Comentarios de los clientes para mejorar las relaciones con los clientes.

La economía de una campaña de medición de la calidad de la energía se puede mejorar aumentando el sistema con información recopilada por otros equipos no diseñados específicamente para la medición de la calidad de la energía. Compartir recursos de esta manera permite compartir el costo de la medición con el costo principal del dispositivo: reconectores, controladores de interruptores de capacitores, etc.

B.3 Ubicaciones y tipos de encuestas.

B.3.1 Ubicaciones de monitoreo

La elección de las ubicaciones para instalar monitores de calidad de energía dependerá del objetivo de la encuesta. Si el objetivo del monitoreo es diagnosticar un problema de desempeño del equipo, entonces el monitor debe colocarse lo más cerca posible de la carga. Esto aplica a

Problemas de rendimiento tanto con cargas electrónicas sensibles, como computadoras y variadores de velocidad ajustable, como con equipos de distribución eléctrica, como disyuntores y capacitores. Una vez detectadas las fluctuaciones de voltaje, el monitor puede moverse aguas arriba en el circuito para determinar la fuente de la perturbación.

La ubicación del monitoreo también puede estar determinada por el costo y la conveniencia, siempre que no comprometa los objetivos técnicos, regulatorios o legales. Por ejemplo, es menos costoso monitorear a bajo voltaje que a alto voltaje. La medición en una subestación es generalmente menos costosa que en un alimentador en un poste.

Para el monitoreo del cumplimiento relacionado con contratos de servicios, todas las partes del contrato deben acordar de antemano un lugar de monitoreo. Esto generalmente se define como el punto de acoplamiento común (PCC) entre el cliente y el sistema, donde el PCC se define como: el punto en una red pública de suministro de energía, eléctricamente más cercano a una carga particular, en el que otras cargas están, o podrían estar conectado.

B.3.2 Encuestas previas al seguimiento del sitio

Antes de realizar una campaña de medición, se recomienda recopilar información sobre el entorno del sistema para facilitar la colocación, operación y análisis adecuados del instrumento. Los elementos que son comunes a todas las encuestas incluyen, entre otros:

- datos del sistema eléctrico (diagramas unifilares, especificaciones del transformador, conexión del transformador, niveles de cortocircuito, tamaño y ubicación del banco de capacitores, datos del circuito derivado, datos de carga, puesta a tierra, etc.),
- cambios en la topología de la instalación a lo largo del tiempo (por ejemplo, estado del condensador del factor de potencia, cargas, transformadores dentro/fuera de servicio, etc.),
- cargas perturbadoras conocidas, clasificación y régimen de operación.

B.3.3 Encuesta del sitio del lado del cliente

Para las encuestas dentro de la instalación de un cliente, además de la información mencionada anteriormente, es útil recopilar información sobre cualquier problema encontrado, por ejemplo, la naturaleza y las características de los equipos sensibles, la marca de tiempo de cualquier evento que coincida con una reducción en el rendimiento. Se debe comprobar la coincidencia de estos eventos con operaciones dentro de la instalación y en la red.

B.3.4 Encuesta del lado de la red

Los estudios de la propia red de suministro requieren que se recopile información específica de la red, que incluye:

- Equipos y configuraciones de protección de red.
 - Si la configuración se cambia por cualquier motivo durante el transcurso de una encuesta, puede afectar las estadísticas de caídas de voltaje, por ejemplo,
 - esto permite evaluar escenarios de protección alternativos basados en los resultados de la encuesta;
- existencia y características del control de ondulación (u otro telecontrol relevante a través de una portadora de línea eléctrica) que puede afectar las mediciones;
- características de carga (por ejemplo, industrial, comercial, residencial o mixta);
- Protocolo de operación de la red en cuanto a control – regulación volt/var.

B.4 Conexiones y cantidades a medir

B.4.1 Opciones de conexión de equipos

Hay varias decisiones que deben tomarse relacionadas con la conexión del equipo de medición. Estas decisiones incluyen:

- medición monofásica versus trifásica,
- conexión línea a línea versus línea a neutro o línea a tierra,
- Medición del lado alto versus lado bajo cerca de transformadores.

Estas decisiones estarán fuertemente influenciadas por el motivo de la encuesta. A veces, los requisitos de conexión pueden estar especificados inherentemente por un estándar particular según el cual se realiza el estudio. Cualquiera que sea el caso, la conexión debe realizarse de manera coherente con los requisitos de conexión del equipo afectado, teniendo en cuenta los problemas de conexión del transformador.

Se puede hacer una observación general de que cuando se miden fenómenos de estado estacionario como armónicos y parpadeos, a menudo se pueden realizar mediciones monofásicas en lugar de mediciones trifásicas. Esto es posible porque estos fenómenos suelen estar razonablemente equilibrados. Esta suposición debe comprobarse realizando una medición trifásica temporal. Cuando las caídas y aumentos de voltaje son la razón principal para el monitoreo, es necesario monitorear todas las fases que alimentan el equipo afectado.

Cuando se realizan levantamientos generales con conexión trifásica y/o existen varias transformaciones de voltaje aguas abajo del lugar monitoreado, se recomienda conectar los equipos de medición de línea a neutro en sistemas puestos a tierra porque los valores de línea a línea pueden a menudo derivarse ya sea en el instrumento o fuera de línea.

Cuando no sea el caso, el modo de conexión del instrumento de monitorización deberá elegirse teniendo en cuenta tanto el modo de conexión del equipo potencialmente afectado como las sucesivas transformaciones de tensión aguas abajo.

B.4.2 Prioridades: Cantidades a medir

Las cantidades a medir generalmente estarán definidas por los objetivos de monitoreo, los estándares de cumplimiento relevantes y otros factores. Para los estudios generales será necesario, a fin de conservar espacio en la memoria, identificar un orden de prioridad para las cantidades a monitorear. Por ejemplo:

- 1) parámetros de potencia (V, I, P, Q, S, DPF, TPF, etc.; generalmente no se consideran parámetros de calidad de energía)
- 2) caídas/aumentos de voltaje
- 3) tensión armónica
- 4) corriente armónica
- 5) desequilibrar
- 6) transitorios (por ejemplo, conmutación de condensadores – baja frecuencia)
- 7) parpadeo
- 8) voltajes y corrientes interarmónicos
- 9) señalización de red

NOTA DPF es el factor de potencia de desplazamiento, o el coseno del ángulo entre el voltaje fundamental y la corriente fundamental. TPF es el factor de potencia real, o la relación entre la potencia activa y la potencia aparente.

Este orden es un ejemplo; la priorización real depende de las metas y objetivos generales de una campaña de medición en particular.

Una vez establecida la prioridad y elegido un instrumento en función de esas prioridades, se recomienda utilizar tanta información como el instrumento pueda proporcionar. Generalmente es más fácil descartar datos después de una encuesta que derivarlos cuando más adelante se desea una cantidad que no se midió directamente. Generalmente, los únicos problemas que afectan esta decisión son las capacidades de almacenamiento de instrumentos y los impactos en el tiempo y el costo de la comunicación.

B.4.3 Monitoreo actual

En general, los clientes son responsables de la corriente que su equipo extrae o inyecta al sistema y el proveedor es responsable del voltaje de suministro. Este hecho puede utilizarse como base para decidir cuándo medir las corrientes.

La medición de la corriente es importante para el concepto de evaluación de emisiones, sin embargo el punto crítico es determinar con precisión el ángulo de fase; Esto se vuelve cada vez más difícil cuando se intenta medir corrientes armónicas.

La medición de corriente puede ser invaluable para determinar las fuentes/causa de eventos de calidad de energía, ya que puede ayudar a determinar si la causa del evento está aguas arriba o aguas abajo del instrumento de medición. Esto es particularmente cierto en el caso de caídas de tensión.

B.5 Selección de los umbrales de seguimiento y el período de seguimiento

B.5.1 Umbrales de seguimiento

Los umbrales de monitoreo pueden estar determinados por los índices de calidad de la energía con los que se compararán los resultados, o pueden estar determinados por los requisitos de carga. Una vez más, se deben consultar las razones para realizar el estudio de calidad eléctrica.

Se debe considerar la diferencia entre los umbrales utilizados para la captura de perturbaciones y los umbrales utilizados para la caracterización, el recuento y el análisis de eventos.

Como recomendación general, los umbrales deben ser lo más estrictos posible (evitando al mismo tiempo la activación continua). Posteriormente se pueden implementar de manera efectiva umbrales más amplios en los datos capturados, pero los datos que se perdieron debido a umbrales laxos nunca podrán recuperarse.

Se deben utilizar umbrales en referencias deslizantes cuando se mida en una parte no regulada de la red. Por ejemplo, los monitores implementados en alimentadores de distribución con cambiadores de tomas de carga o regulación de voltaje basada en bancos de capacitores pueden usar umbrales fijos. Los sistemas de transmisión u otras partes de la red que no están reguladas directamente con respecto al voltaje deben utilizar el método de referencia deslizante.

NOTA Los umbrales se utilizan para detectar eventos, por ejemplo, caídas, aumentos, RVC, etc. Sin embargo, para el análisis estadístico de parámetros de estado casi estacionario como armónicos, desequilibrio y parpadeo, se necesita un registro continuo sin umbrales.

B.5.2 Período de seguimiento

El período de monitoreo estará determinado por los motivos para realizar el estudio de calidad de energía. Por ejemplo, si los resultados se van a comparar con índices de calidad de la energía, esos índices pueden contener orientación sobre el período de monitoreo.

A menudo resulta útil comparar las mediciones de calidad de la energía a lo largo del tiempo, por ejemplo, comparando un año con el año anterior. Si este tipo de comparación resulta útil, el período de seguimiento puede ser permanente.

Algunas normas pueden especificar períodos mínimos de medición. En cualquier caso, las mediciones de eventos como caídas y aumentos de voltaje generalmente requieren períodos de medición más largos para capturar suficientes eventos para proporcionar estadísticas significativas (meses). Eventos más raros, como interrupciones, pueden requerir períodos aún más largos; por el contrario, para armónicos y otras mediciones de estado estacionario, se puede capturar información significativa en períodos de tiempo relativamente cortos (mínimo de una semana).

Para el seguimiento del cumplimiento, el período de seguimiento ya debería estar especificado en la norma correspondiente. Por razones prácticas, es posible que sea necesario interpretar la norma; por ejemplo, ¿es necesario medir durante un año para cumplir con la norma EN 50160? ¿Es necesario que sea continuo?

B.6 Análisis estadístico de los datos medidos.

B.6.1 General

Se debe elegir un método de análisis estadístico adecuado para los datos. Se pueden seleccionar diferentes métodos estadísticos, según el parámetro de calidad de la energía y los objetivos de medición, pero los métodos se pueden dividir a grandes rasgos en:

- métodos que cuentan el número de eventos que exceden algún umbral, y
- Métodos que resumen un gran número de mediciones en estado casi estacionario en un solo número o en unos pocos números.

Para estos últimos métodos, se pueden elegir varios números posibles como el valor resumido más útil: valor máximo, valor del 99 %, valor del 95 %, valor promedio, valor mínimo, etc. En muchas referencias, se ha encontrado que el valor de probabilidad del 95 % sé útil.

Los datos de múltiples sitios se pueden analizar estadísticamente para evaluar el rendimiento de la red.

B.6.2 Índices

Antes de llevar a cabo una campaña de medición es necesario comprender los índices con los que se compararán los resultados de la campaña. Esta información ayudará a determinar la duración de la campaña, los umbrales de activación y el análisis estadístico de los resultados. A falta de una norma reconocida será necesario idear un conjunto específico de índices para cada campaña de medición.

Varios organismos profesionales de todo el mundo han trabajado mucho sobre el tema de los índices de calidad de la energía. Algunos de los más conocidos se enumeran en la bibliografía.

B.7 Aplicaciones para solucionar problemas

B.7.1 General

La resolución de problemas relacionados con la calidad de la energía generalmente se realiza en respuesta a incidentes o problemas operativos. En consecuencia, a menudo es deseable producir resultados lo más rápido posible, en lugar de producir datos de valor contractual o de archivo. Sin embargo, esta necesidad de un diagnóstico rápido no debería llevar a conclusiones prematuras o infundadas.

Normalmente, las muestras sin procesar y no agregadas son más útiles para la resolución de problemas, ya que permiten cualquier tipo de posprocesamiento que se desee, por ejemplo, firmas, wavelets, etc. Sin embargo, para minimizar la cantidad de datos que se almacenarán y revisarán, Para la resolución de problemas, es útil que el instrumento registre y presente solo datos que se registraron justo antes, durante y después de un evento como una caída o un transitorio de voltaje.

B.7.2 Firmas de calidad de energía

Las firmas son presentaciones gráficas de eventos de calidad de la energía, a menudo acompañadas de una breve tabla de características numéricas.

La forma más común es un gráfico de tensión y corriente en el dominio del tiempo. También pueden resultar útiles otras formas, como la visualización de histogramas de armónicos, distribuciones de probabilidad acumulativa, etc. Los plazos habituales para las firmas oscilan entre 100 μ s y 30 días. Generalmente un instrumento

determina la mejor escala de tiempo para presentar un evento de calidad de energía en función de las características y la duración del evento.

En general, se acepta que las firmas útiles muestran la señal antes, durante y después del evento de calidad de la energía (sistema de predisparo). Normalmente, una cuarta parte del gráfico se asigna a la señal justo antes del evento.

Estas firmas de calidad de energía son útiles para solucionar problemas en las redes eléctricas, incluidas las instalaciones de los clientes. Normalmente, se utilizan para identificar y localizar la fuente de un evento de calidad de energía y para seleccionar una solución adecuada.

Un experto podría utilizar la firma de una caída de tensión, por ejemplo, para determinar que la causa es un motor grande que arranca aguas abajo del lugar de monitoreo y seleccionar una solución adecuada. Aunque este ejemplo trata de caídas de voltaje, los libros de referencia ampliamente disponibles establecen las firmas típicas para cientos de eventos diferentes de calidad de energía: conmutación del capacitor de corrección del factor de potencia, rayos, fallas de servicios públicos y de clientes, cableado suelto, contactos de arco, interferencias de transmisión de radio, cargas electrónicas que comparten circuitos con motores, etc.

Aunque muchos expertos pueden identificar eventos comunes de calidad de la energía únicamente a partir de sus firmas de voltaje, tener también firmas de corriente aumenta en gran medida el alcance y la precisión de las declaraciones que se pueden hacer sobre un evento de calidad de la energía. Además, las firmas actuales pueden ayudar a identificar la dirección de la causa de una perturbación.

Anexo C (informativo)

Emisiones conducidas en el rango de 2 kHz a 150 kHz

C.1 General

El propósito del Anexo C es considerar métodos de medición que podrían proporcionar una visión general, en un contexto de calidad de la energía, de las emisiones de voltaje conducido en el rango de 2 kHz a 150 kHz. Se supone que estas emisiones son niveles casi estacionarios, aunque pueden tener modulación de amplitud. Se enfatiza que el propósito del Anexo C es describir métodos de medición generales, a diferencia de los métodos de medición de precisión.

La información general sobre las emisiones y la sensibilidad en este rango de frecuencia se puede encontrar en IEC 61000-4-19:2014, Anexo A.

La comprensión de los métodos de medición en este rango de frecuencia aún está evolucionando, por lo que el Anexo C solo proporciona orientación general.

Para aplicaciones donde se requieren mediciones muy detalladas, como pruebas de tipo para mediciones de emisiones o mediciones de cumplimiento, se deben considerar los métodos de medición que se encuentran en IEC 61000-4-7 y/o CISPR 16.

NOTA 1 Puede encontrarse información útil sobre mediciones en el rango de 2 kHz a 150 kHz en IEC 61000-4-7:2002, Anexo B (2 kHz a 9 kHz) y en CISPR 16 (9 kHz a 150 kHz).

NOTA 2 Los métodos de prueba de inmunidad para emisiones de 2 kHz a 150 kHz se pueden encontrar en IEC 61000-4-19.

NOTA 3 Los métodos de medición para 2 kHz a 9 kHz en IEC 61000-4-7 son informativos, no normativos. El método de medición para este rango de frecuencia en CISPR 16 se centra en las emisiones de los equipos bajo prueba (EUT) y no aborda directamente investigaciones y estudios de calidad de la energía. En CISPR 16, las mediciones in situ se consideran en términos de un EUT.

NOTA 4 Este rango de frecuencia es una consideración relativamente nueva en el contexto de la calidad de la energía, por lo que puede haber diferencias entre los estándares. Por ejemplo, IEC 61000-4-7 considera tensiones fase-neutro, mientras que CISPR 16 considera tensiones fase-tierra. (El Anexo C no selecciona un método de conexión física para los canales de medición). Por ejemplo, es posible que los métodos de medición de CISPR 16 no registren con precisión las características de algunas formas de onda de prueba de inmunidad en IEC 61000-4-19, debido a la rápida modulación de esas probar formas de onda. Estos son ejemplos; Se pueden encontrar otras diferencias entre estándares.

NOTA 5 La información sobre las magnitudes de emisión en la banda de 2 kHz a 9 kHz se puede encontrar en IEC 61000-2-4:2002, Cláusula C.3, donde, por ejemplo, en sistemas con $U_{\text{estrucendo}} = 230 \text{ V}$, “se informaron pocos problemas en redes que tenían” emisiones en el rango de 0,46 V a 3,45 V. Para la misma banda de 2 kHz a 9 kHz, IEC 61000-2-2:2002, B.2.3, sugiere un nivel de referencia para cualquier ancho de banda de 200 Hz de 0,69 V.

Los usuarios de esta norma deben tener en cuenta que el contenido del Anexo C puede convertirse en normativo en una edición futura.

Las mediciones en este rango de frecuencia pueden verse fuertemente afectadas por los transductores, si están presentes. Puede encontrar orientación sobre los efectos de los transductores en IEC TR 61869-103.

C.2 Método de medición: 2 kHz a 9 kHz

Se está considerando el método de medición para 2 kHz a 9 kHz, incluidos los requisitos para la Clase A y la Clase S. Se podrían considerar los métodos de medición de IEC 61000-4-7:2002, Anexo B (informativo).

C.3 Método de medición: 9 kHz a 150 kHz

Se está considerando el método de medición para 9 kHz a 150 kHz, incluidos los requisitos para la Clase A y la Clase S.

Un método que se está considerando es el método de CISPR 16-1-2. CISPR 16-1-2 enfatiza las mediciones de inmunidad y emisiones para equipos bajo prueba (EUT) y puede no estar optimizado para mediciones de calidad de energía in situ. A los efectos de investigaciones y estudios de calidad de energía in situ, los métodos de medición de CISPR 16 pueden ser complejos o costosos de implementar, debido a sus mediciones sin espacios y requisitos de precisión. Los métodos de medición de CISPR 16 pueden proporcionar una gran cantidad de datos en un contexto de calidad de energía in situ. Sin embargo, es posible que se requiera la cantidad de datos para mediciones in situ especificadas por CISPR 16 para la coordinación con los niveles definidos por varios estándares IEC.

Un segundo método que se está considerando es ampliar el método de IEC 61000-4-7:2002, Anexo B, desde el límite actual de 9 kHz hasta un límite de 150 kHz.

Un tercer método bajo consideración es el método descrito en la NOTA siguiente. Este método, aunque es menos completo y menos preciso que CISPR 16-1-2, posiblemente sea más apropiado para aplicaciones de calidad de energía in situ, puede ser menos costoso de implementar y puede evitar proporcionar una cantidad abrumadora de datos. Sin embargo, es posible que no proporcione datos suficientes para la coordinación con los niveles definidos por varias normas IEC. Además, debido a los intervalos entre las mediciones, no es un método apropiado para medir señales moduladas en amplitud que varían con un período menor al doble del intervalo entre mediciones. Además, si se seleccionan anchos de segmento de 2 kHz para este método de medición, puede resultar difícil diferenciar fenómenos dentro del mismo segmento de frecuencia.

Se pueden considerar otros métodos durante el desarrollo de futuras ediciones de esta norma.

NOTA El tercer método de medición considerado para el rango de frecuencia de 9 kHz a 150 kHz es el siguiente:

El rango de frecuencia de 9 kHz a 150 kHz podría dividirse en segmentos de igual ancho. La anchura del segmento podría ser un múltiplo entero de 200 Hz, preferiblemente 200 Hz o 2 kHz. Para los fines de este método de medición, es aceptable procesar un rango de frecuencia más allá de 9 kHz a 150 kHz, por ejemplo procesando el rango de 8 kHz a 150 kHz si se selecciona un ancho de segmento de 2 kHz.

La magnitud mínima, promedio y máxima del voltaje rms en cada segmento de frecuencia en el rango de 9 kHz a 150 kHz podría registrarse durante cada intervalo de 10/12 ciclos. Además, se podría registrar el valor máximo único en cualquier segmento, en cualquier canal.

El siguiente diseño de ejemplo demuestra la intención del método de medición, el rango de medición y la incertidumbre de la medición:

- Las mediciones de 9 kHz a 150 kHz podrían realizarse en cada canal a través de filtros de paso alto y paso bajo en cascada. El filtro de paso alto podría tener 2 polos, con un punto de 3 dB a 1,5 kHz o superior. El filtro de paso bajo podría tener 4 polos, con el punto de 3 dB a 200 kHz. El rango de medición después de los filtros podría ser al menos $\pm 50 \text{ } \varsigma \text{ } \iota \nu \varsigma \tau \alpha \nu \tau (\nu \epsilon \omicron \varsigma, \chi \omicron \nu \rho \epsilon \varsigma \omicron \lambda \upsilon \chi \iota \text{ } \acute{\iota} \nu \delta \epsilon 12 \beta \iota \tau \varsigma \text{ o } \mu \langle \sigma.$
- Se podrían tomar mediciones de 9 kHz a 150 kHz a la salida de los filtros en cascada a intervalos de tiempo equiespaciados, de manera que se tomen 32 mediciones aproximadamente equiespaciadas cada intervalo de 10/12 ciclos. La sincronización entre canales no es necesaria. Cada medición podría consistir en 512 muestras tomadas a una frecuencia de muestreo de 1.024 MHz.
- De 9 kHz a 150 kHz, las 512 muestras podrían procesarse con una transformada discreta de Fourier o equivalente, lo que arrojaría 256 contenedores espaciados a 2 kHz. Los 4 contenedores más bajos y los 181 contenedores superiores podrían descartarse. Las magnitudes de los 71 contenedores restantes contienen las emisiones de 8 kHz a 150 kHz. Estas emisiones podrían reportarse como un valor rms.
- De 9 kHz a 150 kHz, en cada intervalo de 10/12 ciclos, están disponibles 32 juegos de estos 71 contenedores. En cada intervalo de 10/12 ciclos, se podría informar el valor mínimo, promedio y máximo de las magnitudes de 32 rms de cada uno de estos 71 contenedores. Además, en cada intervalo de 10/12 ciclos, se podría informar un único valor rms máximo de los 71 contenedores en todos los canales.

C.4 Rango de medición e incertidumbre de medición.

Se están considerando el rango de medición y la incertidumbre de medición para la Clase A y la Clase S.

Se podría considerar un rango de medición de al menos el 200 % del mayor nivel de inmunidad aplicable especificado en IEC 61000-4-19:2014, Tabla 1. Se podría considerar una incertidumbre de medición de como máximo el 10 % del nivel de inmunidad aplicable más pequeño especificado en IEC 61000-4-19:2014, Tabla 1.

Para emisiones conducidas en el rango de 2 kHz a 9 kHz, se puede encontrar información adicional en IEC 61000-4-7.

C.5 Agregación

Se están considerando los métodos de agregación de tiempo, incluidos los requisitos para la Clase A y la Clase S.

NOTA 1 Se podrían considerar valores mínimo, máximo y promedio durante cada intervalo de agregación. El valor rms promedio podría usarse, por ejemplo, para determinar las emisiones típicas. El valor eficaz máximo podría utilizarse, por ejemplo, para determinar las emisiones en el peor de los casos. La diferencia entre los valores mínimo y máximo podría usarse, por ejemplo, para detectar la presencia de modulación de amplitud. El valor eficaz máximo único podría utilizarse, por ejemplo, para establecer límites del 95 % en el peor de los casos.

NOTA 2 Los métodos de medición pueden generar una gran cantidad de datos que, dependiendo de la aplicación, pueden necesitar ser almacenados, transmitidos, analizados y/o archivados. Dependiendo de la aplicación, la cantidad de datos puede verse reducida. Para reducir la cantidad de datos, considere aplicar métodos estadísticos en el lugar de medición, como niveles del 95 % o 99 %, o almacenar solo valores extremos y promedio, o almacenar datos detallados solo cuando se exceden los umbrales de activación, u otros métodos.

NOTA 3 En general, las mediciones en el rango de 2 kHz a 150 kHz podrían agregarse utilizando los intervalos de agregación de 4,5.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
21

Anexo D (informativo)

Subdesviación y sobredesviación

D.1 General

Los parámetros de subdesviación y sobredesviación pueden ser útiles cuando es importante evitar, por ejemplo, que las subtensiones sostenidas sean canceladas en los datos por sobretensiones sostenidas.

D.2 Método de medida

– Clase A

Se debe utilizar $Urms(10/12)$ para evaluar los parámetros de subdesviación y sobredesviación en porcentaje de U_{din} . Los parámetros de subdesviación $Urms$ -under y sobredesviación $Urms$ -over están determinados por las ecuaciones (D.1), (D.2), (D.3), (D.4), (D.5) y (D.6). :

Evaluación de subdesviación:

se aplica la siguiente regla para el cálculo de

$$U_{d,rms \square bajo,yo}$$

$$\begin{array}{ll} \text{si } U_{d,salón(10/12),yo} > U_{d,estruendo} & \text{ento nces } U_{d,rms \square bajo,yo} = U_{d,estruendo} \end{array} \quad (D.1)$$

$$\begin{array}{ll} \text{si } U_{d,salón(10/12),yo} \leq U_{d,estruendo} & \text{ento nces } U_{d,rms \square bajo,yo} = U_{d,salón(10/12),yo} \end{array} \quad (D.2)$$

Evaluación de sobredesviación:

se aplica la siguiente regla para el cálculo de

$$U_{d,rms \square cambio,yo}$$

$$\begin{array}{ll} \text{si } U_{d,salón(10/12),yo} < U_{d,estruendo} & \text{ento nces } U_{d,rms \square cambio,yo} = U_{d,estruendo} \end{array} \quad (D.3)$$

$$\begin{array}{ll} \text{si } U_{d,salón(10/12),yo} \geq U_{d,estruendo} & \text{ento nces } U_{d,rms \square cambio,yo} = U_{d,salón(10/12),yo} \end{array} \quad (D.4)$$

NOTA En sistemas monofásicos, existe un único valor de evaluación de subdesviación y de sobredesviación para cada intervalo. En sistemas trifásicos de 3 hilos, hay 3 valores para cada intervalo. En sistemas de 4 hilos se pueden medir 6 valores o 3 valores.

– Clase S

Sin requisitos.

D.3 Incertidumbre de medición y rango de medición

Los valores subyacentes de $Urms(10/12)$ deben ser consistentes con los requisitos de 5.2.2.

D.4 Agregación

– Clase A

Evaluación de subdesviación:

$$Ud_{\text{bajo}} = \frac{Ud_{\text{estruendo}} - \frac{\sum_{i=1}^{norte} U_{\text{rms}\square\text{bajo,yo}}^2}{norte}}{Ud_{\text{estruendo}}} \quad [\%] \quad (D.5)$$

donde n = el número de valores rms de 10/12 ciclos para subdesviación o sobredesviación durante el intervalo de agregación

y $U_{\text{rms}\square\text{bajo,yo}}$ es el i-ésimo valor rms de 10/12 ciclos

Evaluación de sobredesviación:

$$Ud_{\text{encima}} = \frac{\frac{\sum_{i=1}^{norte} U_{\text{rms}\square\text{cambio,yo}}^2}{norte} - Ud_{\text{estruendo}}}{Ud_{\text{estruendo}}} \quad [\%] \quad (D.6)$$

dónde

$U_{\text{rms}\square\text{cam bio,yo}}$ es el yo^{th} $Ud_{\text{habitación}(10/12)}$ valor

NOTA Tanto el parámetro de subdesviación como el de sobredesviación, las ecuaciones (D.4) y (D.5) dan valores positivos.

La agregación debe realizarse de acuerdo con 4.4 y 4.5.

– Clase S

Sin requisitos.

Anexo E (informativo)

Métodos de medición de clase B

E.1 Antecedentes de la Clase B

Las referencias a la Clase B en esta edición de IEC 61000-4-30 existen solo para respaldar instrumentos heredados que aún están en funcionamiento.

Cuando se redactó por primera vez IEC 61000-4-30 en los últimos años del siglo XX, el objetivo era proporcionar métodos de medición que hicieran que dos instrumentos compatibles, cuando se conectaran a las mismas señales, proporcionaran resultados idénticos.

En ese momento se comprendió que una norma de este tipo podría dejar obsoletos los útiles instrumentos existentes, y éste no era el resultado deseado. Así, se definieron dos clases: la Clase A, que lograba el objetivo anterior, y la Clase B, que evitaría que los instrumentos existentes quedaran obsoletos. (La Clase S, para instrumentos de encuesta que producen resultados estadísticamente útiles pero no necesariamente idénticos, se agregó más adelante en IEC 61000-4-30:2008 (edición 2).)

Los instrumentos de clase B existían en 2003 cuando se publicó por primera vez esta norma. IEC 61000-4-30:2008 (edición 2) dejó claro que los métodos de Clase B no se recomiendan para nuevos diseños. En la presente edición, la Clase B ha sido trasladada de la sección normativa de esta norma al Anexo E (informativo).

Debido a que la Clase B existe sólo para soportar instrumentos heredados que aún están en funcionamiento pero que se están volviendo obsoletos, se espera que la Clase B se elimine de la próxima edición de esta norma.

E.2 Clase B: agregación de mediciones en intervalos de tiempo

El fabricante debería especificar el número y la duración de los intervalos de tiempo de agregación.

E.3 Clase B: algoritmo de agregación de medidas

El fabricante debería especificar el método de agregación.

E.4 Clase B: incertidumbre del reloj de tiempo real (RTC)

E.4.1 General

El fabricante debería especificar la incertidumbre del RTC y el método para determinar los intervalos de agregación, si los hubiera.

E.4.2 Clase B – Frecuencia – Método de medición

El fabricante debe especificar el proceso utilizado para la medición de frecuencia.

E.4.3 Clase B – Frecuencia – Incertidumbre de medición

El fabricante debe especificar la incertidumbre en los rangos de medición de 42,5 Hz a 57,5 Hz/51 Hz a 69 Hz.

E.4.4 Clase B – Frecuencia – Evaluación de medidas

El fabricante deberá indicar el proceso utilizado para la evaluación de la medición de frecuencia.

E.4.5 Clase B – Magnitud del suministro – Método de medición

La medición debe ser el valor eficaz del voltaje durante un período especificado por el fabricante.

E.4.6 Clase B – Magnitud del suministro – Incertidumbre de medición y rango de medición

La incertidumbre de la medición debe ser especificada por el fabricante, de tal manera que no exceda el $\square 1$ % de Udin, dentro de un rango especificado por el fabricante.

E.5 Clase B – Parpadeo

E.5.1 General

No aplica.

E.5.2 Clase B – Caídas y subidas de tensión de alimentación – Método de medición

E.5.2.1 General

El fabricante deberá especificar el método utilizado para Urms.

E.5.2.2 Clase B – Caídas y subidas de tensión de alimentación – Incertidumbre de magnitud

El fabricante deberá especificar la incertidumbre, que no deberá exceder el $\square 2,0$ % de Udin.

E.5.2.3 Clase B – Caídas y subidas de la tensión de alimentación – Incertidumbre en la duración

El fabricante debería especificar la incertidumbre de la medición de la duración.

E.6 Clase B – Interrupciones de voltaje

E.6.1 General

Se debe aplicar todo el punto 5.5.

E.6.2 Clase B – Desequilibrio de tensión de alimentación – Método de medición

El fabricante deberá especificar los algoritmos y métodos utilizados para calcular el desequilibrio.

E.6.3 Clase B – Desequilibrio de tensión de alimentación – Incertidumbre

Debe ser igual que 5.7.2, Clase A, excepto por la incertidumbre que es menor al 0,3 % para cualquier parámetro de desequilibrio que se evalúe.

E.6.4 Clase B – Armónicos de tensión – Método de medida

El fabricante debe especificar el método de medición.

E.6.5 Clase B – Armónicos de tensión – Incertidumbre y rango de medida

El fabricante debe especificar la incertidumbre de la medición y el rango de medición.

E.6.6 Clase B – Interarmónicos de tensión – Método de medida

El fabricante debe especificar el método de medición.

E.6.7 Clase B – Interarmónicos de tensión – Incertidumbre y rango de medida

El fabricante debe especificar la incertidumbre de la medición y el rango de medición.

E.6.8 Clase B – Tensión de señalización de red – Método de medida

El fabricante debe especificar el método de medición.

E.6.9 Clase B – Tensión de señalización de red – Incertidumbre y rango de medida

El fabricante debe especificar la incertidumbre de la medición y el rango de medición.

E.6.10 Clase B – Corriente – Método de medición

Sin requisitos. Si se incluye, el fabricante debe especificar el método de medición.

E.6.11 Clase B – Corriente – Incertidumbre y rango de medición

Sin requisitos. Si se incluye, el fabricante debe especificar la incertidumbre de la medición y el rango de medición.

Bibliografía

IEC 60044-1:1996, Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de corriente.

IEC 60044-2:1997, Transformadores de medida. Parte 2: Transformadores de tensión inductivos.

IEC 60050-161, Vocabulario electrotécnico internacional (IEV) – Parte 161: Compatibilidad electromagnética

IEC 60050-300, Vocabulario electrotécnico internacional (IEV) – Parte 300: Mediciones e instrumentos de medición eléctricos y electrónicos

IEC 60050-311, Vocabulario electrotécnico internacional (IEV) – Parte 311: Términos generales relacionados con las mediciones

IEC 60050-312, Vocabulario electrotécnico internacional (IEV) – Parte 312: Términos generales relacionados con mediciones eléctricas

IEC 60050-313, Vocabulario electrotécnico internacional (IEV) – Parte 313: Tipos de instrumentos de medida eléctricos

IEC 60050-314, Vocabulario Electrotécnico Internacional (IEV) – Parte 314: Términos específicos según el tipo de instrumentos

IEC 61000-2-2:2002, Compatibilidad electromagnética (EMC). Parte 2-2: Medio ambiente. Niveles de compatibilidad para perturbaciones conducidas de baja frecuencia y señalización en sistemas públicos de suministro de energía de baja tensión.

IEC TR 61000-2-8, Compatibilidad electromagnética (CEM) – Parte 2-8: Medio ambiente – Caídas de tensión e interrupciones breves en sistemas públicos de suministro de energía eléctrica con resultados de mediciones estadísticas

IEC 61000-2-12, Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 2-12: Medio ambiente – Niveles de compatibilidad para perturbaciones conducidas de baja frecuencia y señalización en sistemas públicos de suministro de energía de media tensión – Publicación básica sobre EMC

IEC TR 61000-3-6:1996, Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 3: Límites – Sección 6: Evaluación de los límites de emisión para cargas distorsionantes en sistemas de energía de MT y AT – Publicación básica sobre EMC

IEC TR 61000-3-7:1996, Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 3: Límites – Sección 7: Evaluación de los límites de emisión para cargas fluctuantes en sistemas de energía de MT y HV – Publicación básica sobre EMC

IEC TR 61000-3-13, Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 3-13: Límites – Evaluación de los límites de emisión para la conexión de instalaciones desequilibradas a sistemas de energía de MT, AT y EHV

IEC 61000-4-19, Compatibilidad electromagnética (EMC). Parte 4-19: Técnicas de prueba y medición. Pruebas de inmunidad a perturbaciones conducidas en modo diferencial y señalización en el rango de frecuencia de 2 kHz a 150 kHz en puertos de alimentación de CA.

IEC 61010 (todas las partes), Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio.

IEC 61010-2-032, Requisitos de seguridad para equipos eléctricos para medición, control y uso en laboratorio. Parte 2-032: Requisitos particulares para pinzas amperimétricas portátiles para medición y prueba eléctrica.

IEC 61869-1, Transformadores de medida. Parte 1: Requisitos generales.

IEC 61869-2, Transformadores de medida. Parte 2: Requisitos adicionales para transformadores de corriente.

CISPR 16-1-1, Especificación para aparatos y métodos de medición de inmunidad y perturbaciones radioeléctricas. Parte 1-1: Aparatos de medición de inmunidad y perturbaciones radioeléctricas. Aparatos de medición.

CISPR 16-1-2, Especificación para aparatos y métodos de medición de inmunidad y perturbaciones de radio. Parte 1-2: Aparatos de medición de inmunidad y perturbaciones de radio. Equipo auxiliar. Perturbaciones conducidas.

CISPR 16-2-1, Especificación para aparatos y métodos de medición de inmunidad y perturbaciones radioeléctricas. Parte 2-1: Métodos de medición de perturbaciones e inmunidad. Mediciones de perturbaciones realizadas.

EN 50160:2000, Características de tensión de la electricidad suministrada por sistemas de distribución públicos.

IEEE 1159:1995, Práctica recomendada por el IEEE para el control de la calidad de la energía eléctrica.

Recomendación UIT-R TF.686-3, Glosario y definiciones de términos de tiempo y frecuencia.

1
2
3
4
5
6
7

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	77
INTRODUCCIÓN.....	79
1 dominio de aplicación.....	80
2 Referencias normativas.....	80
3 Termes y definiciones.....	81
4 Generalidades.....	86
4.1 clases de medida.....	86
4.2 Organización de medidas.....	87
4.3 Valores eléctricos de medición.....	88
4.4 Agregación de intervalos de tiempo de medida.....	88
4.5 Proceso de agregación de medidas.....	88
4.5.1 Exigencias.....	88
4.5.2 Agregación en 150/180 periodos.....	88
4.5.3 Agregación en 10 min.....	89
4.5.4 Agregación en 2 horas.....	91
4.6 Incertidumbre de los tiempos del reloj.....	92
4.7 Concepto de "flagging" (marquage).....	92
5 Parámetros de calidad de la alimentación.....	93
5.1 frecuencia industrial.....	93
5.1.1 método de medida.....	93
5.1.2 Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	93
5.1.3 Evaluación de medición.....	93
5.1.4 agregación.....	93
5.2 Amplitud de la tensión de alimentación.....	93
5.2.1 método de medida.....	93
5.2.2 Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	94
5.2.3 Evaluación de medición.....	94
5.2.4 agregación.....	94
5.3 Papillotement ("parpadeo").....	94
5.3.1 método de medida.....	94
5.3.2 Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	94
5.3.3 Evaluación de medición.....	94
5.3.4 agregación.....	95
5.4 Creux de la tension d'alimentation et surtensions temporaires à fréquence industrial.....	95
5.4.1 método de medida.....	95
5.4.2 Detección y evaluación de un punto de tensión.....	95
5.4.3 Detección y evaluación de una tensión temporal a frecuencia industrial.....	96
5.4.4 Cálculo de la tensión de referencia brillante.....	97
5.4.5 Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	98
5.5 Golpes de tensión de alimentación.....	98
5.5.1 método de medida.....	98
5.5.2 Evaluación de un golpe de tensión.....	98
5.5.3 Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	99
5.5.4 agregación.....	99

5.6	Tensiones transitorias.....	99
5.7	Desequilibrio de la tensión de alimentación.....	99
5.7.1	método de medida.....	99
5.7.2	Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	100
5.7.3	Evaluación de medición.....	100
5.7.4	agregación.....	100
5.8	Armónicas de tensión.....	100
5.8.1	método de medida.....	100
5.8.2	Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	101
5.8.3	Evaluación de medición.....	101
5.8.4	agregación.....	101
5.9	Interarmónicos de tensión.....	102
5.9.1	método de medida.....	102
5.9.2	Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	102
5.9.3	Evaluación.....	102
5.9.4	agregación.....	102
5.10	Tensión de transmisión de señales sobre la tensión de alimentación.....	102
5.10.1	Generalidades.....	102
5.10.2	método de medida.....	102
5.10.3	Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	103
5.10.4	agregación.....	103
5.11	Variaciones rápidas de tensión (RVC).....	103
5.11.1	Generalidades.....	103
5.11.2	Detección de variación rápida de tensión (RVC).....	104
5.11.3	Evaluación del evento RVC.....	105
5.11.4	Incertidumbre de medida.....	106
5.12	Valeur basse et valeur haute de la tension («tension haute» et «tension bajo».).....	106
5.13	corriente.....	107
5.13.1	Generalidades.....	107
5.13.2	Amplitud de la corriente.....	107
5.13.3	Registro del curso.....	108
5.13.4	Armónicas de corriente.....	108
5.13.5	Interarmónicas de corriente.....	108
5.13.6	Desequilibrio de corriente.....	109
6	Verificación de actuaciones.....	109
Anexo A (informativo) Medidas de calidad de la alimentación – Informaciones y líneas directrices.....		112
A.1	Generalidades.....	112
A.2	Recomendaciones de instalación.....	112
A.2.1	Generalidades.....	112
A.2.2	Cordones de medida.....	112
A.2.3	Protección de partes bajo tensión.....	113
A.2.4	Ubicación de los aparatos de medida.....	113
A.2.5	Puesta en tierra.....	114
A.2.6	Interferencias.....	114
A.3	transductores.....	114
A.3.1	Generalidades.....	114
A.3.2	Niveles de señales.....	115

A.3.3	Respuesta en frecuencia de transductores.....	116
A.3.4	Transductores de medida transitoria.....	117
A.4	Tensiones y corrientes transitorias.....	118
A.4.1	Generalidades.....	118
A.4.2	Termes y definiciones.....	118
A.4.3	Características de frecuencia y amplitud de los transitorios del red de alimentación en corriente alternativa.....	118
A.4.4	Detección de tensión transitoria.....	119
A.4.5	Evaluación de la tensión transitoria.....	120
A.4.6	Efecto de los dispositivos de protección contra las tensiones (parafoudres) sobre las medidas transitorias.....	120
A.5	Características de los cruces de tensión.....	121
A.5.1	Generalidades.....	121
A.5.2	Variación rápida de valores eficaces.....	121
A.5.3	Ángulo de fase/punto de la onda.....	121
A.5.4	Desequilibrio de cruces de tensión.....	122
A.5.5	Saut de fase colgante un cruce de tensión.....	122
A.5.6	tensión manquante.....	122
A.5.7	Distorsión colgante un creux de tensión.....	122
A.5.8	Otras características y referencias.....	123
Anexo B (informativo) Medidas de calidad de la alimentación – Líneas directrices para las aplicaciones.....		124
B.1	Aplicaciones contractuales de medición de la calidad de la alimentación.....	124
B.1.1	Generalidades.....	124
B.1.2	Consideraciones generales.....	124
B.1.3	Consideraciones particulares.....	125
B.2	Campaña de medición de fines estadísticos.....	128
B.2.1	Generalidades.....	128
B.2.2	Príncipes.....	129
B.2.3	Índices de calidad de la alimentación.....	129
B.2.4	Objetivos de vigilancia.....	129
B.2.5	Aspectos económicos de las campañas de medición de la calidad de la alimentación.....	130
B.3	Localización y tipo de campañas de medida.....	131
B.3.1	Localizaciones de la vigilancia.....	131
B.3.2	Preparación de una campaña de medida.....	132
B.3.3	Campaña de medida en el sitio de un cliente.....	132
B.3.4	Campaña de medida en una red.....	132
B.4	Racordements et grandeurs à mesurer.....	132
B.4.1	Opciones de conexión de equipo.....	132
B.4.2	Prioridades: Grandeurs à mesurer.....	133
B.4.3	Vigilancia del curso.....	134
B.5	Selección de las horas de vigilancia y del período de vigilancia.....	134
B.5.1	Seuils de vigilancia.....	134
B.5.2	Período de vigilancia.....	134
B.6	Analizar la estadística de datos medidos.....	135
B.6.1	Generalidades.....	135
B.6.2	Índices.....	135
B.7	Aplicaciones a la búsqueda de paneles.....	135

B.7.1	Generalidades.....	135
B.7.2	Firmas de la calidad de la alimentación.....	136
Anexo C (informativo) Conductos de emisión en la playa 2 kHz a 150 kHz.....		137
C.1	Generalidades.....	137
C.2	Método de medición: 2 kHz a 9 kHz.....	138
C.3	Método de medición: 9 kHz a 150 kHz.....	138
C.4	Étendue de medida e incertidumbre de medida.....	139
C.5	agregación.....	139
Anexo D (informativo) Valeur basse et valeur haute.....		140
D.1	Generalidades.....	140
D.2	método de medida.....	140
D.3	Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	140
D.4	agregación.....	140
Anexo E (informativo) Métodos de medición de Clase B.....		142
E.1	Histórico de la Clase B.....	142
E.2	Clase B – Agregación de medidas en los intervalos de tiempo.....	142
E.3	Clase B – Algoritmo de agregación de medidas.....	142
E.4	Clase B – Incertidumbre del reloj en tiempo real (RTC).....	142
E.4.1	Generalidades.....	142
E.4.2	Clase B – Frecuencia – Método de medición.....	143
E.4.3	Clase B – Frecuencia – Incertidumbre de medida.....	143
E.4.4	Clase B – Frecuencia – Evaluación del medidor.....	143
E.4.5	Clase B – Amplitud de la alimentación – Método de medición.....	143
E.4.6	Clase B – Amplitud de la alimentación – Incertitud de medida y proceso de medida.....	143
E.5	Clase B – Papillotement.....	143
E.5.1	Generalidades.....	143
E.5.2	Clase B – Creux de tension d'alimentation et surtensions temporaires à fréquence industrielle – Método de medición.....	143
E.6	Clase B – Golpes de tensión.....	143
E.6.1	Generalidades.....	143
E.6.2	Clase B – Desequilibrio de tensión de alimentación – Método de medida.....	143
E.6.3	Clase B – Desequilibrio de tensión de alimentación – Incertidumbre.....	144
E.6.4	Clase B – Armónicas de tensión – Método de medida.....	144
E.6.5	Clase B – Armónicas de tensión – Incertitude de mesure et proceso de medida.....	144
E.6.6	Clase B – Interarmónicas de tensión – Método de medida.....	144
E.6.7	Clase B – Interharmoniques de tension – Incertitude de mesure et proceso de medida.....	144
E.6.8	Clase B – Tensión de transmisión de señales – Método de medición.....	144
E.6.9	Clase B – Tensión de transmisión de señales – Incertidumbre de medida y extensión de medida.....	144
E.6.10	Clase B – Corriente – Método de medición.....	144
E.6.11	Clase B – Courant – Incertitude de mesure et étendue de mesure.....	144
Bibliografía.....		145
Figura 1 – Cadena de medida.....		87
Figura 2 – Sincronización de intervalos de agregación para la clase A.....		90

Figura 3 – Sincronización de intervalos de agregación para la clase S: parámetros Para lesquels les discontinuités ne sont pas autorisées.....	91
Figura 4 – Sincronización de intervalos de agregación para la clase S: parámetros pour lesquels les discontinuités sont autorisées (ver 4.5.2).....	91
Figura 5 – Ejemplo de incertidumbre de desequilibrio de tensión de alimentación.....	100
Figura 6 – Événement RVC: ejemplo de variación de la tensión eficaz se traduisant por un evento RVC.....	106
Figura 7 – Pas d'événement RVC: ejemplo de variación de la tensión eficaz ne se Traduisant pas par un événement RVC, le seuil de creux ayant été passé.....	106
Figura A.1 – Espectro de frecuencia de formas de onda de ensayo típicas representantes.....	119
Cuadro 1 – Resumen de las exigencias (ver los párrafos para las exigencias) actuelles).....	110

COMISIÓN EÉLECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA (CEM) –

Parte 4-30: Técnicas de ensayo y medición – Métodos de medición de la calidad de la alimentación

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) es una organización mundial de normalización compuesta por el conjunto de comités electrotécnicos nacionales (Comités nationaux de l'IEC). La CEI es para favorecer la cooperación internacional para todas las cuestiones de normalización en los dominios de la electricidad y de la electrónica. Con este efecto, la CEI – entre otras actividades – publica las normas internacionales, las especificaciones técnicas, las relaciones técnicas, las especificaciones accesibles al público (PAS) y las guías (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI "). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traceé peut participer. Las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, en enlace con la CEI, participan también en los trabajos. La IEC colabora con la Organización Internacional de Normalización (ISO), según las condiciones fijadas por acuerdo entre las dos organizaciones.
- 2) Las decisiones o acuerdos oficiales de la CEI sobre las cuestiones técnicas representadas, en la medida de lo posible, un acuerdo internacional sobre los temas estudiados, son donados por los comités nacionales de la CEI interesados en cada comité de estudios.
- 3) Las publicaciones de la CEI se presentan bajo la forma de recomendaciones internacionales y están aceptadas como tales por los comités nacionales de la CEI. Todos los esfuerzos racionales son empresas para que el IEC garantice la exactitud del contenido técnico de sus publicaciones; El IEC no puede ser responsable de cualquier uso o interpretación incorrectos que se produzcan por parte de un usuario final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs issues nationales et régionales. Todas las divergencias entre todas las publicaciones de la CEI y todas las publicaciones nacionales o regionales correspondientes deben ser indicadas en términos claros en estos últimos tiempos.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Los organismos de certificación independientes proporcionan servicios de evaluación de conformidad y, en ciertos sectores, acceden a las marcas de conformidad de la IEC. IEC no es responsable de los servicios prestados por los organismos de certificación independientes.
- 6) Todos los usuarios deben asegurarse de que estén en posesión de la última edición de esta publicación.
- 7) Ninguna responsabilidad debe ser imputada a la CEI, a sus administradores, empleados, auxiliares o mandatarios, y comprende a sus expertos particulares y a los miembros de sus comités de estudios y de los comités nacionales de la CEI, para todos los perjuicios causados en casos de daños corporales y materiales, o de todos otros daños de la naturaleza que este es, directo o indirecto, o para apoyar los gastos (y comprende los gastos de justicia) y los gastos descubiertos en la publicación o en la utilización de esta publicación. de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au au crédit qui lui est Accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans esta publicación. La utilización de publicaciones referenciadas es obligatoria para una aplicación correcta de la publicación actual.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que sûres des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. El IEC no es responsable de no haber identificado los derechos de brevedad y de no haber señalado su existencia.

Esta versión consolidada de la Norma IEC oficial y de sus enmiendas a été préparée pour la commodité del usuario.

L'IEC 61000 4-30 édition 3.1 contient la troisième édition (2015-02) [documentos 77A/873/FDIS et 77A/878/RVD] et son corrigendum (2016-12), et son amendement 1 (2021-03) [documentos 77A/1080/CDV y 77A/1092/RVC].

Esta versión final no muestra las modificaciones aportadas al contenido técnico según la enmienda 1. Una versión Redline monta todas las modificaciones disponibles en esta publicación.

La Norme internationale IEC 61000-4-30 a été établie par le sous-comité 77A: CEM – Phénomènes basse fréquence, du comité d'études 77 de l'IEC: Compatibilité électromagnétique.

La presente norma constituye la parte 4-30 de la IEC 61000. Elle a le statut de publication fondamentale en CEM conforme a la guía 107 de la IEC.

Esta tercera edición constituye una técnica de revisión.

Esta edición incluye las modificaciones técnicas mayores siguientes en relación con la edición anterior:

- a) la méthode de mesure du courant, précédemment informatif, est désormais normative et comporte quelques modifications;
- b) la méthode de mesure de RVC (cambio rápido de voltaje – variaciones rápidas de tensión) a été ajoutée;
- c) el método de medición de los conductos de emisión en la playa de 2 kHz a 150 kHz se ajustó en el anexo informativo C;
- d) los parámetros de valor bajo y de valor alto están desplazados en el Anexo informativo D;
- e) les méthodes de mesure de Classe A et de Classe S sont définies et clarifiées, tandis que la Classe B a été déplacée dans l'Annexe informatif E en vue d'un retrait ultérieur;
- f) Los métodos de medición se aplican según la presente norma, pero las responsabilidades según la grandeza de la influencia, las actuaciones y los procedimientos de ensayo se transfieren según la norma IEC 62586-2.

Esta publicación está revisada según las Directivas ISO/IEC, Parte 2.

Una lista de todas las partes de la serie IEC 61000, publicada bajo el título general *Compatibilidad electromagnética (CEM)*, Puede consultarse en el sitio web de la CEI.

El comité a decidido que el contenido de la publicación de base y de su enmienda no será modificado antes de la fecha de estabilidad indicada en el sitio web del IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données parientes à la publication recherchée. A esta fecha, la publicación será

- reconduto,
- suprimida,
- reemplazado por una edición revisada, o
- enmendada.

IMPORTANTE – El logotipo "color interior" que se encuentra en la página de cobertura de esta publicación indica qué contenido de colores se consideran útiles para una buena comprensión del contenido. Los usuarios deben, por consiguiente, imprimir esta publicación utilizando un color impreso.

INTRODUCCIÓN

La norma IEC 61000 se publica bajo la forma de partes adicionales conforme a la estructura siguiente:

Parte 1: Generalidades

Consideraciones generales (introducción, principios fundamentales)

Definiciones, terminología

Parte 2: Medio ambiente

Descripción del entorno Clasificación del
entorno Niveles de compatibilidad

Parte 3: Límites

Límites de emisión

Límites de inmunidad (dens la mesure où elles ne relèvent pas de la responsabilité des comités de produits)

Parte 4: Técnicas de ensayo y medida.

Técnicas de medida Técnicas
de ensayo

Parte 5: Guía de instalación y atenuación

Guía de instalación

Métodos y dispositivos de atenuación

Parte 6: Normas genéricas

Parte 9: Buzos

Cada parte está en suite subdivisée en plusieurs parts, publicadas según las normas internacionales, según las técnicas de especificaciones o técnicas de comunicación, no hay certeza de que se publiquen tantas secciones. Los demás se publicarán con el número de la parte, seguido de un neumático y completo de una segunda cifra identificativa de la subdivisión (ejemplo: 61000-6-1).

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA (CEM) –

Parte 4-30: Técnicas de ensayo y medición – Métodos de medición de la calidad de la alimentación

1 dominio de aplicación

La presente parte de IEC 61000-4 define los métodos de medición de los parámetros de calidad de la alimentación de las redes de energía eléctrica en corriente alternativa a una frecuencia fundamental declarada de 50 Hz o 60 Hz y la función de interpretación de los resultados.

Los métodos de medición se describen para cada parámetro aplicable en los términos que proporcionan resultados confiables y repetidos independientemente de la puesta en obra del método. La presente norma porte sur les méthodes de mesure destinées aux mesurages in situ.

La medida de los parámetros cubiertos según la norma actual se limita a los fenómenos de los conductos en las redes de energía eléctrica. Los parámetros de calidad de la alimentación se cuentan según las normas actuales: la frecuencia industrial, la amplitud de la tensión de la alimentación, el papillotement («parpadeo»), las crestas y las tensiones temporales de la alimentación, los golpes de tensión, les tensions transitoires, le déséquilibre de tension d'alimentation, les harmoniques et interharmoniques de tension, les signaux transmis sur la tension d'alimentation, les variations rapides de tension et les mesurages de courant. Les émissions dans la plage comprennent entre 2 kHz y 150 kHz sont prises en cuenta en el Anexo C (informativo), y les valeurs hautes et valeurs basses sont prises en cuenta en el Anexo D (informativo). En función del objeto de medición, las mediciones pueden guardarse en una parte de los fenómenos de esta lista, en el conjunto.

NOTA 1 Los métodos de ensayo relacionados con la verificación de la conformidad con la norma actual se encuentran en la norma IEC 62586-2.

NOTA 2 Los efectos de los transductores cuando se colocan entre la red y el aparato de medición son precios en cuenta pero no tratados en detalle según la norma actual. Las líneas directrices sobre los efectos de los transductores pueden ser consultadas según IEC TR 61869-103.

2 Referencias normativas

Los documentos siguientes son citados en referencia a diversas normas, integradas o en parte, en el documento presente y son indispensables para su aplicación. Para las referencias de fechas, solo la edición citada se aplica. Para las referencias sin fecha, la última edición del documento de referencia se aplica (y comprende las eventuales modificaciones).

IEC 60050 (toutes les Parties), Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) (disponible en la dirección <http://www.electropedia.org>)

IEC 61000-2-4, Compatibilidad eléctrica (CEM) – Parte 2-4: Medio ambiente – Niveles de compatibilidad en las instalaciones industriales para perturbaciones de los conductos de baja frecuencia

IEC 61000-3-8, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Parte 3: Límites – Sección 8: Transmisión de señales en instalaciones eléctricas de baja tensión – Niveles de emisión, bandas de frecuencia y niveles de perturbaciones electromagnéticas

IEC 61000-4-7:2002, Compatibilidad électromagnétique (CEM) – Parte 4-7: Técnicas de ensayo y medición – Guía general relativa a las medidas armónicas y interarmónicas, además

*qu'à l'appareillage de mesure, applicable aux réseaux d'alimentation et aux appareils qui y sont
raccordés*

CEI 61000-4-7:2002/AMD1:2008

IEC 61000-4-15:2010, Compatibilidad eléctrica (CEM) – Parte 4-15: Técnicas de ensayo y medición – Medidor de parpadeo – Especificaciones funcionales y de concepción

IEC 61180 (todas las partes), Técnicas de ensayos de alta tensión para materiales de baja tensión

IEC 62586-1, Medición de la calidad de la alimentación en las redes de alimentación – Parte 1: Instrumentos de medición de la calidad de la alimentación

IEC 62586-2, Medida de la calidad de la alimentación en las redes de alimentación – Parte 2: Ensayos funcionales y exigencias de incertidumbre

3 Termes y definiciones

Para los requisitos del presente documento, los términos y definiciones establecidos en la norma IEC 60050-161, así como los siguientes, son aplicables.

3.1

voie (de medida)

conjunto de dispositivos de medida asociados a una medida individual

Nota 1 al artículo: «Voies» et «phases» no tienen la misma significación. Un paso de medida corresponde por definición a una diferencia de potencia entre dos conductores. Una fase corresponde a un conductor simple. En las redes polifásicas, una vía de medida puede estar entre dos fases, o entre una fase y un neutro, o entre una fase y un terreno, o entre un neutro y un terreno.

3.2

tensión de entrada declarada

U_d **estruendo**

valor obtenido a partir de la tensión de alimentación declarada por una relación de transformación

3.3

tensión de alimentación declarada

U_d **C**

general, tensión nominal U_n du réseau

Nota 1 al artículo: Si, por acuerdo entre el operador de red y el cliente, la tensión de alimentación aplicada a sus portadores difiere de la tensión nominal, entonces, esta tensión corresponde a la tensión de alimentación declarada U_C .

3.4

seuil de creux

valor de tensión especificado para permitir detectar el inicio y el fin de un punto de tensión

3.5

données marquées

Durante todo el intervalo de medida en el curso del duque se producen golpes, cruces de tensión o tensiones temporales, resultados marcados por las medidas de todos los demás parámetros realizados durante este intervalo de tiempo.

Nota 1 del artículo: En determinadas aplicaciones, las marcas donadas pueden quedar excluidas de un análisis más apropiado, por ejemplo. Consulte 4.7 para obtener explicaciones complementarias.

3.6

parpadeo del papiloteo

Impresión de inestabilidad de la sensación visual debido a un estímulo luminoso que no fluctúa en el tiempo.

[FUENTE: IEC 60050-161:1990, 161-08-13]

3.6.1

PAG_{calle}

Evaluación de papillotement de corte dura basada en un período de observación de 10 min.

[FUENTE: IEC 61000-4-15]

3.6.2

PAG_{es}

evaluación del papiloteo de larga duración

[FUENTE: IEC 61000-4-15]

3.7

componente fundamental

composante dont la fréquence est la fréquence fondamentale

3.8

frecuencia fundamental

Frecuencia del espectro obtenida a partir de una transformación de Fourier de una función temporal, sirviendo de referencia a todas las otras frecuencias del espectro.

Nota 1 del artículo: Si subsiste un riesgo de ambigüedad, la frecuencia fundamental puede determinarse a partir del nombre de los polos y de la velocidad de rotación de los generadores sincronizados que alimentan la red.

3.9

compositor armónico

n'importe laquelle des composantes ayant une fréquence harmonique

Nota 1 al artículo: Sa valor est normalement exprimée sous la forme d'une valeur efficace. Por razones de simplicidad, este compositor puede simplemente ser llamado armónicamente.

[FUENTE: IEC 61000-2-2:2002, 3.2.4]

3.10

frecuencia armónica

frecuencia que es un conjunto múltiple de la frecuencia fundamental

Nota 1 al artículo: Le rapport entre la fréquence harmonique et la fréquence fondamentale est le rang harmonique (notación recomendada: n) (IEC 61000-2-2:2002, 3.2.3).

3.11

histéresis

diferencia de amplitud entre los valores aller et retour de seuils

Nota 1 del artículo: Esta definición de histéresis es relativa a los parámetros de medida de la calidad de la alimentación (PQ) y es diferente de las celdas del IEC 60050 que se refieren a la saturación de metales metálicos.

Nota 2 del artículo: Le but de l'hystérésis dans le contexte de mesure de la qualité de l'alimentation est d'éviter de compter de multiples événements lorsque l'amplitude du paramètre oscille près de la valeur de seuil.

3.12

grandeza de influencia

Grandeur qui n'est pas l'objet de la mesure et dont la variación afecta la relación entre la indicación y la medida

[FUENTE: IEC 60050-311:2001, 311-06-01]

3.13

compositor interarmónico

composante spectrale ayant une fréquence entre deux fréquences harmoniques consécutives

Nota 1 al artículo: La definición está derivada de la norma IEC 61000-4-7.

Nota 2 al artículo: Sa valor est normalement exprimée sous la forme d'une valeur efficace. Por las razones de la concisión, este compositor puede ser simplemente apelado interarmónico.

3.14

frecuencia interarmónica

Toda frecuencia que no es un conjunto múltiple de la frecuencia fundamental.

Nota 1 del artículo: Por extensión del timbre armónico, el timbre interarmónico es la relación de una frecuencia interarmónica con la frecuencia fundamental. Ce rapport n'est pas un entier (notación recomendada m).

Nota 2 del artículo: Cuando $m \neq 1$, el término frecuencia bajo armonía puede ser utilizado.

[FUENTE: IEC 61000-2-2:2002, 3.2.5]

3.15

golpe

Reducción de la tensión en un punto de red de energía eléctrica en la parte inferior de la sección de golpe.

3.16

seuil de coupure

Valor de tensión especificado para permitir detectar el debut y el final de un golpe.

3.17

incertidumbre de medida

parámetro, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de valores que pueden ser atributos razonables de la medición

[FUENTE: IEC 60050-311:2001 311-01-02]

3.18

tensión nominal

*U_d*_{norte}

tension par laquelle un réseau est désigné ou identifié

3.19

valor alto

Diferencia entre el valor medido y el valor nominal de un parámetro, singularidad cuando el valor medido del parámetro es superior al valor nominal.

3.20

calidad de la alimentación

Características de la electricidad en un punto de una red de energía eléctrica, evaluadas según la relación con un conjunto de parámetros técnicos de referencia

Nota 1 al artículo: Estos parámetros pueden, en ciertos casos, tener en cuenta la compatibilidad entre la electricidad suministrada por una red y las cargas conectadas a esta red.

3.21

Moyenne quadratique valor eficaz

racine carrée de la moyenne arithmétique des carrés des valeurs instantanées d'une grandeur durant un intervalo de tiempo especificado y una gran banda especificada

[FUENTE: IEC 60050-103:2009, 103-02-03]

3.22

tensión eficaz rafraîchie par demi-période

$U_{\text{efecto}}(1/2)$

valor de la tensión eficaz medido durante un período, comenzando por un paso por cero de la composante fondamentale, et rafraîchie à chaque demi-période

Nota 1 al artículo: Esta técnica es independiente de cada vía de medida y produce valores eficaces en instantes sucesivos en cada vía en casos de redes polifásicas.

Nota 2 del artículo: Este valor no se utiliza para la detección y evaluación, en la clase A, de los puntos de tensión, de las tensiones temporales a la frecuencia industrial, de los golpes y de las variaciones rápidas de tensión (RVC) .

Nota 3 al artículo: Este valor eficaz de la tensión puede ser un valor entre fases o entre fases y neutros.

3.23

eficacia actual de rafraîchi por demi-période

$I_{\text{efecto}}(1/2)$

valor del flujo eficaz medido durante un período, comenzando por un paso por cero de la composante fondamentale sur une voie de mesure de tension associée, et rafraîchie à cada demi-période

Nota 1 al artículo: Como indica el título, la vía de medida de tensión asociada puede ser la vía de medida correspondiente entre fases y neutro en redes monofásicas o en estrella. En caso de ausencia de vía de medida de tensión correspondiente, por ejemplo, para medidas de corrientes sobre redes en triángulo, corriente de tierra o corriente neutra, la vía de referencia (ver 5.1.3) utilizada para las medidas La frecuencia puede ser utilizada.

3.24

tensión eficaz rafraîchie por período

$U_{\text{efecto}}(1)$

valor de la tensión eficaz medido en 1 período y rafraîchie à cada período

Nota 1 al artículo: Au contraire de $U_{\text{efecto}}(1/2)$, esta técnica no está definida en el instante de inicio del período.

Nota 2 del artículo: Este valor no se utiliza en la Clase S y para la detección y evaluación de los puntos de tensión, de las tensiones temporales a la frecuencia industrial y de los golpes.

Nota 3 al artículo: Este valor eficaz de la tensión puede ser un valor entre fases o entre fases y neutros.

3.25

dominio de las grandezas de influencia

dominio de variación de valores de una grandezza de influencia donada

3.26

variaciones rápidas de tensión

RVC

La transición rápida del valor eficaz de una tensión se produce entre dos condiciones de régimen establecido y en el curso de la quelle. El valor eficaz de tensión no pasa de las seuils de creux/de surtension temporaire à fréquence industrielle.

Nota 1 del artículo: La abreviatura RVC está derivada del término inglés desarrollado correspondientemente a "cambio rápido de voltaje".

3.27

vía de referencia

pour les mesurages polyphasés, une des voies de mesure de la tension, diseñado como voie de référence

Nota 1 al artículo: En el caso de una medición monofásica, la vía de medición de la tensión es igual a la vía de referencia.

3.28

tensión residual

U_{d.res}

valor mínimo de $U_{eff}(\frac{1}{2})$ registrado en curso de un cruce o de un golpe de tensión

Nota 1 al artículo: La tensión residual está exprimida bajo la forma de un valor, exprimida en voltios, o por un porcentaje o par unidad de la tensión de entrada declarada.

3.29

tensión de referencia brillante

U_{d.señor}

valor de tensión moyennée sur un minuto, representando la tensión anterior a un cruce de Tensión o tensión temporal de frecuencia industrial.

Nota 1 al artículo: Elle est défini avec précision en 5.4.4.

Nota 2 del artículo: La tensión de referencia brillante puede utilizarse para determinar la variación de tensión durante un cruce o una tensión temporal de frecuencia industrial, generalmente para las redes de tensión media y alta tensión.

3.30

seuil de surtension temporaire à fréquence industriellelle

Valor de tensión especificado para permitir detectar el inicio y el final de una tensión temporal según la frecuencia industrial.

3.31

agregación temporal

Combinaison en secuencia de plusieurs valeurs d'un paramètre donné (chacun d'eux étant déterminado sur des périodes de temps identiques) destinada a producir une valeur sur une période de temps plus longue

Nota 1 al artículo: En el presente documento, el término agregación se utiliza para agregación temporal.

3.32

valor bajo

Para un parámetro donné, el valor absoluto de la diferencia entre el valor medido y el valor nominal, único cuando el valor del parámetro es inferior al valor nominal.

3.33

UTC

tiempo universal coordinado

échelle de temps qui constitue la base de una difusión radioeléctrica coordinada de frecuencias altas y de señales horarias, que a la misma marcha que el tiempo atómico internacional, pero que difiere de un nombre en cada segundo.

Nota 1 al artículo: El tiempo universal coordinado está establecido por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM) y el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra (IERS).

Nota 2 del artículo: Sobre el ajuste de la estación UTC por inserción u omisión de segundos dices segundos intercalados positivos o negativos para asegurar una concordancia aproximada con la estación UT1.

Nota 3 al artículo: La abreviatura UTC está derivada del término inglés desarrollado correspondiente al "tiempo universal coordinado".

[FUENTE: Recomendación UIT-R RF.686.3]

3.34

puntos de tensión

Baja temporal de la amplitud de la tensión en un punto de la red de energía eléctrica en la parte inferior de una segunda persona.

Nota 1 al artículo: Les coupures sont un cas particulier des creux de tension. Los últimos tratos permiten hacer la distinción entre puntos de tensión y golpes.

Nota 2 del artículo: Esta nota no se aplica en la versión inglesa. Los dos términos se utilizan indiferentemente. Sin embargo, la presente norma utiliza únicamente el término "creux de tension".

3.35

tensión temporal de frecuencia industrial

Aumento temporal de la amplitud de la tensión en un punto de la red de energía eléctrica au-dessus d'un seuil donné.

3.36

desequilibrio de tensión

dans un réseau d'énergie électrique polyphasé, état dans lequel les valeurs efficaces des tensions entre conducteurs (composante fondamentale) et/ou les différences de phase entre conducteurs sucesivos, ne sont pas toutes égales

Nota 1 al artículo: Le taux de déséquilibre s'exprime habituellement par le rapport de la composante inverse ou homopolaire à la composante directe.

Nota 2 del artículo: En la presente norma, el desequilibrio de tensión está relacionado con las redes trifásicas.

[FUENTE: IEC 60050-161:2002, 161-08-09, modifié – des notes à l'article ont été rajoutées]

4 Generalidades

4.1 clases de medida

Para cada parámetro medido, las dos clases (A y S) son definidas según la norma actual. Para cada clase, se incluyen los métodos de medición y las exigencias de rendimiento apropiadas.

– Clase A

Esta clase se utiliza cuando las mediciones precisas son necesarias, por ejemplo para las aplicaciones contractuales, que pueden requerir la verificación de la conformidad con las normas, la resolución de litigios, etc. Las mediciones de un parámetro efectuado con dos aparatos de medición diferentes conformes Aux exigences de la Classe A, lors du mesurage du même signal, produiront des résultats concordants dans la plage d'incertitude spécifiée pour ce paramètre.

NOTA 1 Les mesurages de Classe A produisent des résultats concordants only si les paramètres sélectionnés par l'utilisateur (seuils, hystérésis, etc.) concordant.

– Clase S

Esta clase se utiliza para las aplicaciones estadísticas como las campañas de medición de grande amplitud o las evaluaciones de la calidad de la alimentación, con potencial de un conjunto limitado de parámetros. Bien que se utilicen intervalos de medida equivalentes a los de la clase A, las exigencias de tratamiento de la clase S son mucho más sopas. Ciertos estudios pueden evaluar los parámetros de calidad de la alimentación de sitios más grandes de medición en una red. Otros estudios evalúan los parámetros de calidad de la alimentación en un solo sitio y en un período determinado o en el interior de un edificio, teniendo en cuenta también una sola parte del volumen del aparato.

– Clase B

Para obtener información sobre la Clase B, consulte el Anexo E (informativo) de la presente norma. No se deben aplicar métodos de clase B a nuevos aparatos de medida. La Classe B a été desplazada en el Anexo E du fait que todos los nuevos modelos de dispositivos de medida sont conformes à la Classe A o à la Classe S. La Classe B puede ser relevante para los dispositivos de medida tradicionales que sont toujours utilisés. La Classe B pourra être supprimée dans la prochaine édition de la présente norme.

NOTA 2 Los métodos de medición de Clase B pueden proporcionar información útil pero no necesariamente comparables. La Classe B a été introduite dans l'IEC 61000-4-30:2003 (édition 1) plus particulièrement afin d'éviter de rendre obsolètes des modèles d'appareils de mesure plus anciens. L'IEC 61000-4-30:2008 (édition 2) informe que es posible que la Clase B sea supprimée en una futura edición de la norma actual. L'IEC 61000-4-30:– (la présente édition 3) informe de nouveau qu'il est possible que la Clase B soit supprimée dans una futura edición y reemplaza la Clase B en el Anexo informativo E.

NOTA 3 En la presente norma, "A" significa "Avanzado" y "S" significa "Encuestas".

Los usuarios deben seleccionar la clase que no sea necesaria, basándose en la(s) aplicación(es). Para las aplicaciones de búsqueda de pantallas, el usuario puede seleccionar los métodos de Clase A o Clase S en función del tipo de problema.

Il convient que le constructeur de l'appareil de mesure declare les grandeurs d'influence non expressément données y qui peuvent dégrader les performances de l'appareil de mesure.

Un aparato de medición puede medir todas o partes de los parámetros identificados según la norma actual y utilizar de preferencia la misma clase para todos los parámetros. Para las líneas directrices, consulte IEC 62586-1 y IEC 62586-2.

El constructor del dispositivo de medida debe declarar qué parámetros son medidos, qué clase se utiliza para cumplir con los parámetros, la playa de Udin para cada clase es satisfactoria y todas las exigencias necesarias además de los accesorios.

(sincronización, sondas, duración de funcionamiento, juegos de temperaturas, etc.) para satisfacer las clases.

4.2 Organización de medidas

La grandezza eléctrica del medidor puede ser directamente accesible, lo cual es en general le cas sur les réseaux basse tension, por lo que es accesible a través de los transductores de medida.

La cadena de medida completa está ilustrada en laFigura 1.

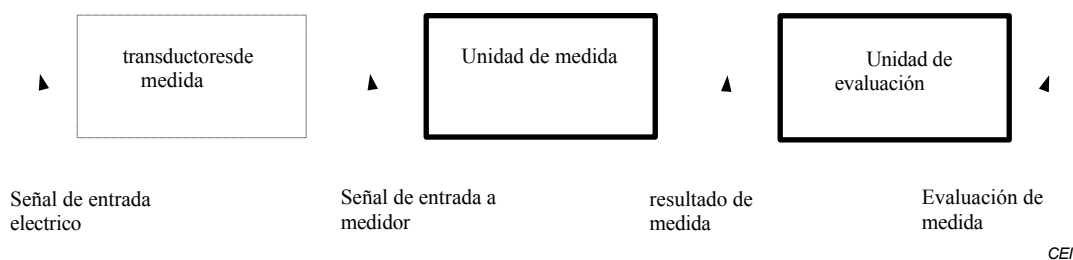


Figura 1 – Cadena de medida

Un "dispositivo de medida" puede comprender el conjunto de la cadena de medida (verFigura 1). Dans la présente norme, la partie normative ne prend en compte ni les éventuels transducteurs de mesure externes à l'appareil de mesure, ni la incertitude de mesure qu'ils introduisent, mais l'Article A.2 fournit des lignes directrices sur estas sujetos.

4.3 Valores eléctricos de medición

Es posible que las medidas se efectúen en redes monofásicas o polifásicas. En función del contexto, es posible que sea necesario medir las tensiones entre los conductores de fase y el neutro (fase-neutro) o entre los conductores de fase (entre fases) o entre los conductores de fase o el neutro y la tierra (fase -terre, neutro-terre). La presente norma no es para objeto de imponer la elección de valores eléctricos al medidor. Además, excepto para la medición del desequilibrio de tensión que es intrínsecamente polifásico, los métodos de medición especificados en el presente documento son de naturaleza natural para permitir la obtención de resultados independientes en cada medida.

NOTA Los valores instantáneos entre fases pueden medirse directamente o derivarse de los valores medidos instantáneos fase-neutro o de los valores medidos fase-terre.

Es posible que las medidas de corriente se efectúen sobre cada conductor de redes eléctricas, y que incluyan el neutro y la tierra de protección (ver 5.13).

4.4 Agregación de intervalos de tiempo de medida

– Clase A

El intervalo de tiempo de medida de base de amplitudes (tensión de la red, armónicas, interarmónicas y desequilibrio) de los parámetros debe ser de 10 períodos para una red de 50 Hz o de 12 períodos para una red de 60 Hz.

La medición de 10/12 períodos debe resincronizarse todas las impulsiones UTC (tiempo universal coordinado) de 10 min. Ver Figura 2.

NOTA 1 La incertidumbre de esta medición está incluida en el protocolo de medición de la incertidumbre de cada parámetro.

Los valores de 10/12 períodos son agregados a tres intervalos adicionales:

- intervalo de 150/180 períodos (150 períodos para una frecuencia nominal de 50 Hz o 180 períodos para una frecuencia nominal de 60 Hz),
- intervalo de 10 min,
- intervalo de 2 h para el papiloteo P_{es} .

NOTA 2 Un intervalo de agregación de 2 horas es facultativo para todos los parámetros, excepto para las mediciones de papillotement que necesitan un intervalo de agregación de 2 horas para P_{es} . este intervalo

La agregación de 2 horas puede ser útil en determinadas aplicaciones y puede ser útil.

Es necesario medir la conformidad con ciertas normas nacionales o internacionales.

NOTA 3 Los artículos B.1 y B.2 determinan las aplicaciones de agregación de intervalos de tiempo.

– Clase S

Mêmes intervalos de tiempo que pour la classe A.

4.5 Proceso de agregación de medidas

4.5.1 Exigencias

Las agregaciones deben calcularse par la racine carrée de la moyenne arithmétique du carré des valeurs d'entrée.

Para la medición del papillotement, se utiliza un algoritmo de agregación diferente (ver IEC 61000 4-15).

4.5.2 Agregación en 150/180 períodos

– Clase A

Los intervalos de 150/180 períodos deben agregarse sin discontinuidad a partir de cinco intervalos de 10/12 períodos.

El intervalo de tiempo de 150/180 períodos se resincroniza todas las impulsiones UTC de 10 minutos como se indica en la Figura 2.

Cuando se produce una impulsión de 10 minutos, comienza un nuevo intervalo de tiempo de 150/180 períodos y el intervalo de tiempo de 150/180 períodos se completa justo cuando termina. Esto puede generar una recuperación entre estos dos intervalos de 150/180 períodos (recuperación 2 en laFigura 2).

– **Clase S**

Los intervalos de 150/180 períodos deben estar agregados a partir de intervalos de 10/12 períodos. La resincronización con las impulsiones UTC de 10 min está autorizada pero no es obligatoria. (Vea lafigura 3).

Las discontinuidades son autorizadas pero no obligatorias para las armonías, las interarmónicas, las tensiones de transmisión de señales y el desequilibrio. Se deben utilizar tres intervalos mínimos de 10/12 períodos para todos los intervalos de tiempo de 150/180 períodos, es decir, al menos un intervalo de 10/12 períodos se deben utilizar todos los 50/60 períodos (ver laFigura 4). Para todos los demás parámetros, los intervalos de 150/180 períodos deben agregarse sin discontinuidad a partir de los cinco intervalos de 10/12 períodos.

4.5.3 Agregación en 10 min

– **Clase A**

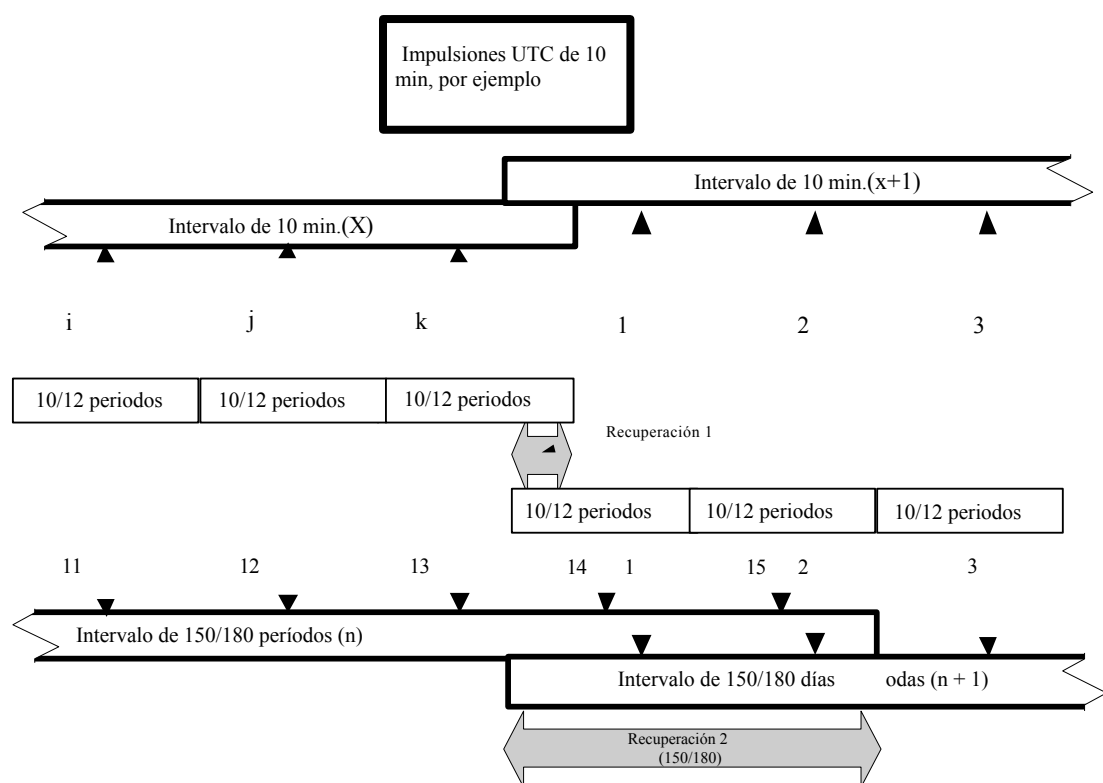
Los valores agregados en 10 minutos deben estar marcados con la temperatura UTC (01H10.00,000, por ejemplo) al emitir el intervalo de agregación de 10 minutos, arrondi à la seconde la plus proche.

NOTA En determinadas circunstancias, es posible utilizar la hora local, que puede diferir del tiempo UTC según un aviso fijo o un aviso que puede variar en función del período del año. Este tipo de reloj incluye una hora y una fecha. Este tipo de horodatage puede ser llamado "datación absoluta".

Los intervalos de 10 minutos deben ser agregados a partir de intervalos de tiempo de 10/12 períodos.

Cada intervalo de 10 min comienza con un impulso UTC de 10 min. La impulsión de 10 min también se utiliza para resincronizar los intervalos de 10/12 períodos y los intervalos de 150/180 períodos. VerFigura 2.

Los intervalos finales de 10/12 períodos durante un período de agregación de 10 min presentarán una recuperación con las impulsiones del reloj UTC de 10 min. Todos los intervalos de 10/12 períodos de recuperación (recuperación 1 en laFigura 2) sont inclus dans l'agrégation de l'intervalle de 10 min précédent.



CEI

Figura 2 – Sincronización de intervalos de agregación para la clase A

– **Clase S**

El método de agregación en 10 minutos utilizado para la clase S debe ser el método de la clase A, el método simplificado siguiente:

Los intervalos de 10 minutos deben ser agregados a partir de intervalos de tiempo de 10/12 períodos. No se ha producido una resincronización con impulsiones UTC de 10 min. Los intervalos de 10 minutos se activan de forma independiente (los demás).

Los valores agregados en 10 min deben estar marcados con el tiempo en el intervalo de agregación de 10 min (01h10.00,040, por ejemplo).

Il n'y aura pas de recouvrement, comme illustré à la figure 3 y a la Figure 4.

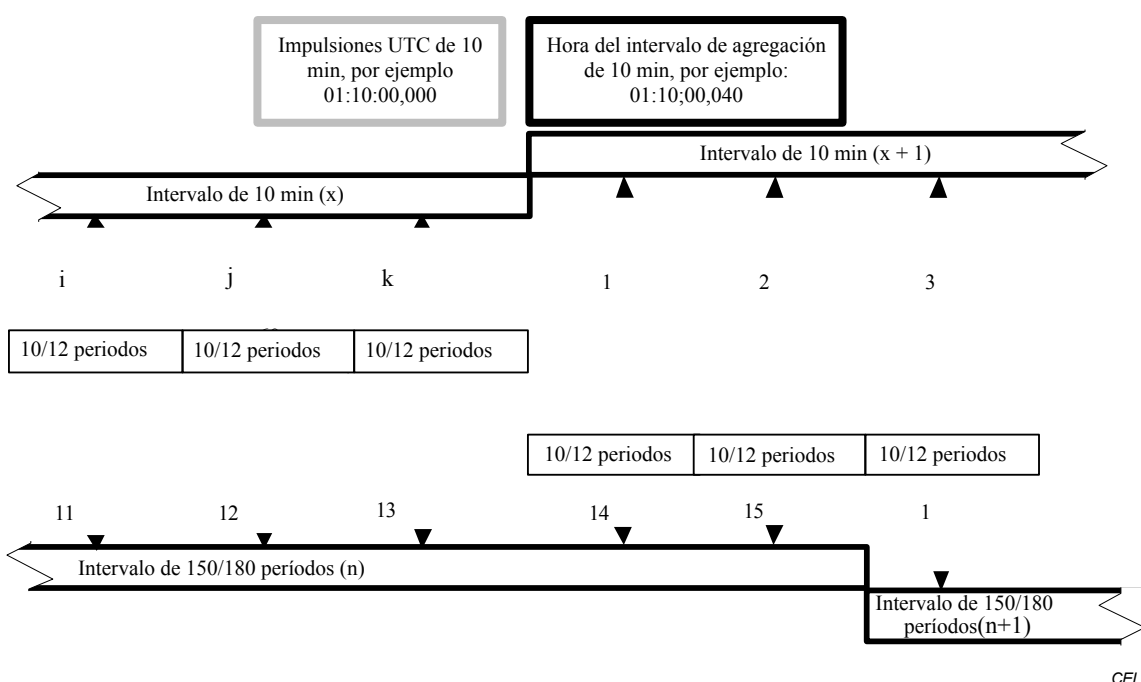


Figura 3 – Sincronización de intervalos de agregación para la clase S: parámetros para reducir las discontinuidades no son autorizados

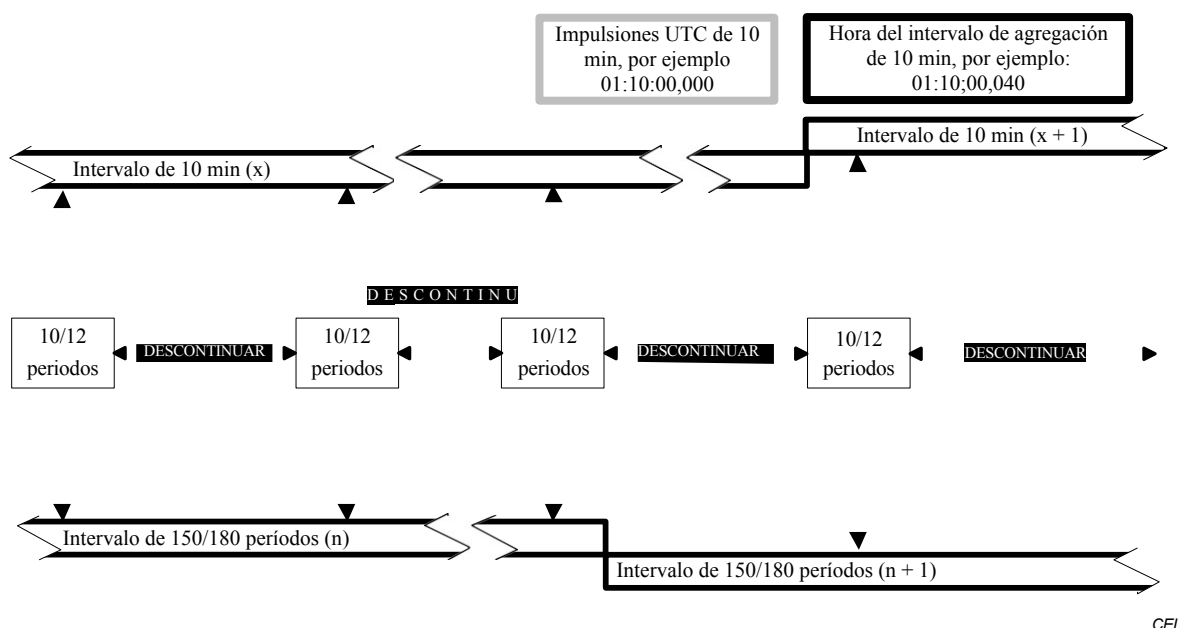


Figura 4 – Sincronización de intervalos de agregación para la clase S: parámetros para reducir las discontinuidades son autorizadas (ver 4.5.2)

4.5.4 Agregación en 2 horas

– Clase A

Los intervalos de 2 h deben aumentarse a partir de dos intervalos de 10 min. El intervalo de 2 h no debe presentar discontinuidad ni recuperación.

– Clase S

Identique à la Classe A.

4.6 Incertidumbre de los tiempos del reloj.

La incertidumbre del tiempo del reloj está definida por la relación con el tiempo universal coordinado (UTC) que aumenta cada vez más y está disponible en todo el mundo.

NOTA 1 El tiempo del reloj puede avanzar o ajustarse en determinadas circunstancias indica que el paso a la hora de té, las paradas del día de sincronización externa, etc. Cuando el reloj avanza en el tiempo, se pueden producir discontinuidades dans les données. Cuando el reloj se ajusta en el tiempo, las prendas pueden encenderse en el tiempo.

– Clase A

La incertidumbre del tiempo del reloj no debe superar $\square$ 20 ms para 50 Hz o $\square$ 16,7 ms para 60 Hz, independientemente de la duración total del intervalo.

NOTA 2 Estas actuaciones pueden obtenerse, por ejemplo, mediante un procedimiento de sincronización aplicado periódicamente en el curso de una campaña de medición, a través de un receptor GPS, o nuevamente mediante la recepción de señales de sincronización transmitidas por radio o al utilizar señales de sincronización de red.

Cuando la sincronización de una señal externa es indisponible, la tolerancia a la marca temporal debe ser inferior a $\square$ 1 segundo por un período de 24 h, sin embargo, esta excepción no se cumple con la exigencia de conformidad con la primera parte de esta línea. .

NOTA 3 Estas actuaciones son necesarias para que dos aparatos de medida utilicen métodos de clase A y produzcan los mismos resultados agregados en 10 minutos cuando se graben en la misma señal.

– Clase S

La incertidumbre del tiempo del reloj no debe superarse $\square$ 5 s por período de 24 h.

4.7 Concepto de "flagging" (marquage)

Durante un punto de tensión, una tensión temporal de frecuencia industrial o un corte, los algoritmos de medición de otros parámetros (por ejemplo, medición de variación de la frecuencia) pueden producir valores dudosos. El concepto de marca permite evitar la compensación de un evento donné plusieurs entre diferentes parámetros (compara una sola tensión de una parte como una otra parte como una variación de frecuencia, por ejemplo) e indica que la valeur agrégée risque d'être douteuse.

Le marquage n'est déclenché que par les creux, les surtensions temporaires à fréquence industrielle et les coupures. La detección de corrientes y tensiones temporales de frecuencia industrial depende de la definición del usuario, y esta elección puede influir en las donaciones que son "marquées".

El concepto de marquage es aplicable a la Clase A y a la Clase S lors du mesurage de la fréquence industrielle, de l'amplitude de la tension, du papillotement, du déséquilibre de la tension d'alimentation, des harmoniques de tension, des interharmoniques de tensión, de la transmisión de señales y de la medición de los parámetros de valor bajo y de valor alto de la tensión.

Si, durante un intervalo de tiempo donné, un valor está marcado, los valores agregados, que incluyen este valor, también deben ser marcados. El valor marcado debe estar registrado e incluirse también en el proceso de integración. Por ejemplo, si durante un intervalo de tiempo donné, un valor está marcado, alors les valeurs agrégées qui incluent este valor, doivent également être marquées et registrados.

NOTA 1 La información relativa a otros tipos de marca o marca de données puede ser consultada según IEC 62586-1.

NOTA 2 El usuario puede decidir la manera de evaluar las donaciones marcadas.

5 Parámetros de calidad de la alimentación

5.1 frecuencia industrial

5.1.1 método de medida

– Clase A

La indicación de frecuencia debe obtenerse cada 10 segundos. Si la frecuencia industrial no puede ser exacta de 50 Hz o 60 Hz durante el intervalo de tiempo del reloj de 10 s, el número de períodos puede no ser un número entero. La medida de la frecuencia fundamental es la relación del número de los períodos enteros contada en el transcurso del intervalo de tiempo del reloj de 10 s dividido por la duración acumulada de los períodos enteros.

Cuando se aplica un método de paso por cero para el cálculo de la frecuencia, antes de cada evaluación, las armónicas e interarmónicas deben atenuarse para minimizar los efectos de múltiples pasajes por cero.

Los intervalos de tiempo de medida no deben recuperarse. Les périodes individuelles chevauchant temporellement la frontière d'un intervalle de 10 s sont rejetées. Cada intervalo de 10 s debe comenzar en un top 10 s del reloj, con la incertidumbre definida en 4.6.

Otras técnicas permiten obtener resultados equivalentes, lo que indica que la convolución es aceptable.

NOTA Para ciertas aplicaciones, el uso de intervalos de tiempo más cortos que 10 segundos puede ser útil, como por ejemplo durante 10/12 períodos (éoliennes), durante 1 segundo (étalons nationaux), etc.

– Clase S

Identique à la Classe A.

5.1.2 Incertidumbre de medida y extensión de medida

– Clase A

En las condiciones descritas en el artículo 6, la incertidumbre de medida no debe superarse ± 10 mHz en los tramos de medición de 42,5 Hz a 57,5 Hz / 51 Hz a 69 Hz.

– Clase S

En las condiciones descritas en el artículo 6, la incertidumbre de medida no debe superarse ± 50 mHz en los tramos de medición de 42,5 Hz a 57,5 Hz / 51 Hz a 69 Hz.

5.1.3 Evaluación de medición

– Clase A

La medición de frecuencia debe realizarse en la vía de referencia.

El constructor debe especificar el comportamiento de la medición de frecuencia en caso de pérdida de tensión en la vía de referencia.

– Clase S

Identique à la Classe A

5.1.4 agregación

La agregación no es obligatoria.

5.2 Amplitud de la tensión de alimentación.

5.2.1 método de medida

– Clase A

La medición debe ser el valor eficaz de la amplitud de tensión en un intervalo de tiempo de 10 períodos para una red de 50 Hz o de 12 períodos para una red de 60 Hz. Los intervalos de tiempo de 10/12 períodos deben ser contiguos y no presentes

recuperación con intervalos de tiempo de 10/12 períodos adyacentes, excepto como se indica en la recuperación 1 de la Figura 2.

NOTA 1 Este método de medición particular se utiliza para las señales cuasi estacionarias y no se utiliza para la detección y medición de perturbaciones: cruces, tensiones temporales de frecuencia industrial, golpes y transitorios de tensión.

NOTA 2 El valor eficaz comprende por definición las armónicas, las interarmónicas, las señales de télécommande centralisée, etc.

– **Clase S**

Identique à la Classe A.

5.2.2 Incertidumbre de medida y extensión de medida

– **Clase A**

En las condiciones descritas en el artículo 6, la incertidumbre de medida no debe superarse $\pm 0,1$ % de U_{din} , en la playa de 10 % a 150 % de U_{din} .

– **Clase S**

En las condiciones descritas en el artículo 6, la incertidumbre de medida no debe superarse $\pm 0,5$ % de U_{din} , en la playa de 20 % a 120 % de U_{din} .

5.2.3 Evaluación de medición

Pasos de exigencia.

5.2.4 agregación

La agregación debe realizarse conforme a 4.4 y 4.5.

5.3 Papillotement (“parpadeo”)

5.3.1 método de medida

– **Clase A**

La clase F3 de IEC 61000-4-15 se aplica con tanta exigencia mínima. Es conveniente no utilizar la clase F3 para nuevos modelos. La clase F1 se recomienda y puede ser exigida en la próxima edición de la presente norma.

– **Clase S**

La clase F3 de IEC 61000-4-15 se aplica con tanta exigencia mínima.

5.3.2 Incertidumbre de medida y extensión de medida

– **Clase A**

Consulte IEC 61000-4-15. En las condiciones descritas en el artículo 6, la incertidumbre de la medida exigida por la norma IEC 61000-4-15 debe ser satisfactoria en la medida de 0,2 Pst a 10 Pst.

– **Clase S**

Consulte IEC 61000-4-15. En las condiciones descritas en el artículo 6, dos veces la incertidumbre de medida admitida por la norma IEC 61000-4-15 debe ser satisfactoria en la medida de 0,4 Pst a 4 Pst.

5.3.3 Evaluación de medición

– **Clase A**

El IEC 61000-4-15 es un aplique.

El intervalo de tiempo de 10 minutos para Pst debe comenzar en una impulsión UTC de 10 minutos y debe estar marcado con la información al emitir el intervalo (ver 4.5.3).

Los puntos de tensión, las tensiones temporales de frecuencia industrial y los golpes deben incorporar un valor de salida de Pst y Plt (según IEC 61000-4-15).

– **Clase S**

Identique à la Classe A.

5.3.4 agregación

– **Clase A**

La agregación debe realizarse conforme a IEC 61000-4-15.

– **Clase S**

Identique à la Classe A.

5.4 Creux de la tension d'alimentation et surtensions temporaires à fréquence industrielle

5.4.1 método de medida

– **Clase A**

La medición de base U_{eff} de un punto de tensión y de tensiones temporales de frecuencia industrial debe ser la medición de $U_{eff}(1/2)$ en cada vía de medida (ver 3.22).

La duración del período para $U_{eff}(1/2)$ depende de la frecuencia. La frecuencia puede determinarse por la última medición de frecuencia industrial no marcada (ver 4.7 y 5.1) o por otro método que permita satisfacer las exigencias de incertidumbre especificadas en el artículo 6.

NOTA 1 El valor $U_{efecto(1/2)}$ incluyen por definición las armónicas, las interarmónicas, las tensiones de transmisión de señales, etc.

NOTA 2 Il est important d'éviter toute perte de données lorsque des creux et des surtensions temporaires à fréquence industrielle se produisent dans una secuencia rápida (por ejemplo, tres eventos en un segundo, con solo un minuto entre las secuencias, para probablemente se produire en cas de réenclenchement au cours d'une panne durable). Mientras dure una solución rápida, no es posible registrar las características de los eventos de tensión/creux, mientras que un cómputo de eventos puede ser útil.

– **Clase S**

Le mesurage de base U_{eff} des creux de tension et des surtensions temporaires à fréquence industrielle doit être le mesurage de $U_{eff}(1/2)$ sur cada voie de mesure (ver 3.22) ou le mesurage de $U_{eff}(1)$ sur cada voie de mesure (ver 3.23). El constructor debe especificar qué medidas se utilizan.

NOTA 3 El valor $U_{efecto(1)}$ incluyen por definición las armónicas, las interarmónicas, las tensiones de transmisión de señales, etc.

5.4.2 Detección y evaluación de un punto de tensión

5.4.2.1 Detección de un punto de tensión

Le seuil de creux est un pourcentage soit de U_{din} soit de la référence de tension glissante U_{sr} (ver 5.4.4). El usuario debe declarar la tensión de referencia utilizada.

NOTA La référence de tension glissante $U_{señor}$ n'est en general pas utilisée dans les réseaux basse tension. Consultez IEC TR 61000-2-8 para obtener más información y consejos.

- En los proyectos monofásicos, un punto de tensión comienza cuando la tensión U_{eff} tombe en dessous du seuil de creux, et se termine lorsque la tension U_{eff} est égale ou supérieure au seuil de creux plus la tension d'hystérésis.
- Dans les réseaux polyphasés, un creux comienza cuando la tensión U_{eff} d'une ou plusieurs voies tombe en dessous du seuil de creux et se termine lorsque la tension U_{eff} sur toutes les voies mesurées est égale ou supérieure au seuil de creux plus la tension d'hystérésis.

La tensión de las grietas y la tensión histórica son dos factores determinados por el usuario en función de la aplicación.

5.4.2.2 Evaluación de un punto de tensión

Un punto de tensión está caracterizado por un par de données, la tensión residual (U_{res}) o la profundidad de una parte y la duración de otra parte:

- la tension résiduelle d'un creux de tension est la plus petite valeur de U_{eff} medida sobre n'importe quelle voie au cours du creux;
- la profundidad es la diferencia entre la tensión de referencia ($U_{estruendo}$ tu $tu_{señor}$) y la tensión residual. Elle s'exprime en general en pourcentage de la tension de référence.

NOTA 1 Durante el cruce, también se puede utilizar el registro del valor pequeño de $U_{eff}(1/2)$ en cada paso de medida, además de la tensión residual del cruce. La duración recogida bajo la seuil de Creux sur chaque voie de mesure peut également être utile.

NOTA 2 Si las formas de onda de tensión están registradas antes, durante y después de un creux, la información útil sobre las variaciones de ángulo de fase puede estar disponible en las entradas registradas.

El instante de debut de un creux debe ser horodaté avec la hora de fin de U_{eff} de la voie à l'origine de l'événement, y el instante de fin du creux debe ser horodaté avec l'heure de fin de el valor U_{eff} qui a terminé l'événement, tel que défini par le seuil plus l'hystérésis.

La duración de un punto de tensión es la diferencia de tiempos entre el instante de debut y el instante de fin del punto de tensión.

NOTA 3 Para las mediciones polifásicas, la medición de la duración del cruce puede comenzar en una vía y terminar en una vía diferente.

NOTA 4 L'enveloppe des creux de tension peut ne pas être rectangulaire. En consecuencia, para un punto de tensión colocado, la duración medida depende del valor de la sección de punto seleccionado. La forma del sobre puede evaluarse au moyen de plusieurs seuils de creux dans la plage de detección de seuils de creux de tension et de coupure de tension.

NOTA 5 L'hystérésis est en général égale à 2 % de $U_{estruendo}$.

NOTA 6 Las seuils de creux sont généralement dans la plage de 85 % à 90 % de la referencia de tensión fija para des aplicaciones de búsqueda de paneles o estadísticas.

NOTA 7 La tensión residual est souvent utilisée par l'utilisateur final, et peut être préférentielle car elle est référencée par rapport à zéro volt. En caso de revancha, la profundidad debe ser utilizada por los operadores de redes de electricidad, en particular en redes de alta tensión o en caso de utilización de la tensión de referencia brillante.

NOTA 8 Un salto de fase puede producirse durante un punto de tensión. Ver A.5.5. NOTA 9 Lorsqu'un

seuil est franchi, un horodatage peut être enregistré.

5.4.3 Detección y evaluación de una tensión temporal de frecuencia industrial

5.4.3.1 Detección de una tensión temporal de frecuencia industrial

La tensión temporal de frecuencia industrial es un porcentaje de U_{din} de tensión de referencia brillante U_{sr} (ver 5.4.4). El usuario debe declarar la tensión de referencia utilizada.

NOTA La tension de référence glissante $U_{señor}$ n'est en general pas utilisée dans les réseaux basse tension. Consulte IEC TR 61000-2-8 para obtener más información y consejos.

- En las redes monofásicas, una tensión temporal de frecuencia industrial comienza cuando la tensión U_{eff} s'élève au-dessus du seuil de surtension temporaire à fréquence industrielle, et se termine lorsque la tension U_{eff} est égale ou inferior au seuil de surtension temporaire à fréquence industrielle moins la tension d'hystérésis.
- En las redes polifásicas, una tensión temporal de frecuencia industrial comienza cuando la tensión U_{eff} d'une ou plusieurs voies passe au-dessus du seuil de

Surtensión Temporal de Frecuencia Industrial y se termina cuando la tensión U_{eff} sobre todas las vías medidas es igual o inferior a la de Surtensión Temporal de Frecuencia Industrial menos tensión de histéresis.

La tensión temporal de la frecuencia industrial y la tensión histórica son dos factores determinados por el usuario en función de la aplicación.

5.4.3.2 Evaluación de una tensión temporal a la frecuencia industrial

Una tensión temporal de frecuencia industrial está caracterizada por un par de données: amplitud máxima de la tensión de tensión y duración:

- La tensión máxima de tensión temporal a la frecuencia industrial es la más grande valor de U_{eff} medido sobre ninguna importancia que la de la tensión temporal a la frecuencia industrial;
- El instante de inicio de una tensión temporal a la frecuencia industrial debe ser horodaté. con la hora de fin de U_{eff} de la vía al origen del evento y el instante de fin de la tensión temporal a la frecuencia industrial debe estar horodaté con la hora de fin de la U_{eff} qui a terminé l'événement, tel que défini par le seuil moins l'hystérésis;
- la duración de una tensión temporal a frecuencia industrial es la diferencia de tiempos entre el inicio y el final de la tensión temporal a frecuencia industrial.

NOTA 1 Para las mediciones polifásicas, la medición de la duración de la tensión temporal a frecuencia industrial puede comenzar en una vía y terminar en una vía diferente.

NOTA 2 La envoltura de una tensión temporal de frecuencia industrial puede eventualmente no ser rectangular. En consecuencia, para una tensión temporal de frecuencia industrial, la duración medida depende del valor de la tensión temporal de frecuencia industrial.

NOTA 3 L'hystérésis est en général égale à 2 % de $U_{estruendo}$.

NOTA 4 Le seuil de surtension temporaire à fréquence industrielle est en général supérieur à 110 % de $U_{estruendo}$.

NOTA 5 Un salto de fase también puede producirse durante una tensión temporal de frecuencia industrial.

NOTA 6 Lorsqu'un seuil est franchi, un horodatage peut être enregistré.

5.4.4 Cálculo de la tensión de referencia brillante

La puesta en obra de la tensión de referencia brillante es opcional y no es obligatoria. Si se elige una referencia brillante para detectar los puntos de tensión y las tensiones temporales de frecuencia industrial, debe calcularse con un filtro de primera orden con un tiempo constante de 1 minuto. Este filtro está hecho por

$$Ud_{Sr(n)} = 0,9967 \square U_{Sr(n-1)} + 0,0033 \square U_{(10/12)efecto}$$

UNED

$Ud_{Sr(n)}$ est la valeur courante de la tension de référence glissante;

$Ud_{Sr(n-1)}$ est el valor anterior a la tensión de referencia brillante; y

$Ud_{(10/12)efecto}$ est la valeur efficace 10/12 périodes la plus récente.

Al principio de la medición, el valor inicial de la tensión de referencia brillante está fijo a la tensión de entrada declarada. La tensión de referencia brillante se actualiza cada día durante 10/12 periodos. Si un valor durante 10/12 periodos está «marquée», la tensión de referencia brillante no se actualiza en el día y el valor anterior se utiliza.

5.4.5 Incertidumbre de medida y extensión de medida

5.4.5.1 Incertidumbre de la medida de la tensión residual y de la amplitud de la tensión de sobretensión temporal a la frecuencia industrial

– **Clase A**

La incertidumbre de la medida no debe superarse $\square$ 0,2 % de U_{din} .

– **Clase S**

La incertidumbre de la medida no debe superarse $\square$ 1,0 % de U_{din} .

5.4.5.2 Incertidumbre de medida de duración

– **Clase A**

La incertidumbre sobre la duración de un creux o una sobretensión temporal de frecuencia industrial es igual a la incertidumbre sobre el comienzo del creux o la sobretensión temporal de frecuencia industrial (demi-período) más la incertidumbre sobre el final. du creux ou de la surtension temporaire à fréquence industrielle (demi-période).

– **Clase S**

Si se utiliza $U_{eff}(\frac{1}{2})$, alors l'incertitude sur la durée d'un creux ou d'une surtension temporaire à fréquence industrielle est égale à l'incertitude sur le début du creux ou de la surtension temporaire à fréquence industrielle (demi-período) más la incertidumbre sobre la fin

du creux ou de la surtension temporaire à fréquence industrielle (demi-période). Si $U_{eff}(1)$ est utilisée, alors l'incertitude sur la durée d'un creux ou d'une surtension temporaire à

La frecuencia industrial es igual a la incertidumbre en el comienzo del cruce o la tensión temporal de la frecuencia industrial (un período) más la incertidumbre en el final del cruce o la tensión temporal de la frecuencia industrial (un período).

5.4.5.3 agregación

La agregación no se aplica a eventos desacelerados.

5.5 Golpes de tensión de alimentación.

5.5.1 método de medida

La medida de base de la tensión debe ser la que se define en 5.4.1 para seguir las clases.

5.5.2 Evaluación de un golpe de tensión

La seuil de coupure de tension est un pourcentage de U_{din} .

En las redes monofásicas, un golpe de tensión comienza cuando la tensión U_{eff} está en debajo de la segunda parte del golpe de tensión y termina cuando el valor de U_{eff} es igual o superior a la segunda parte del golpe de tensión más la histéresis.

Sur les réseaux polyphasés, un golpe de tensión comienza cuando la tensión U_{eff} de toutes les voies est en dessous du seuil de coupure de tension et se termina cuando la tensión U_{eff} de n'importe quelle voie est égale ou supérieure au seuil de coupure de tension más la histéresis.

La tensión de tensión y la tensión de histéresis son fijadas por el usuario en función de la aplicación. La seguridad del golpe de tensión no debe ser fija en la incertidumbre de la medida de la tensión residual más el valor de la histéresis. En general, la histéresis es igual al 2 % de U_{din} .

El instante de debut de un golpe de tensión debe ser horodaté con la hora de fin de U_{eff} de la voie à l'origine de l'événement y el instante del fin del golpe de tensión debe ser horodaté con l' Heure de fin de la valeur U_{eff} qui a terminé l'événement, tel que défini par le seuil plus l'hystérésis.

La duración de un golpe de tensión es la diferencia de tiempos entre el debut y el fin de un golpe de tensión.

NOTA 1 El corte de tensión puede, por ejemplo, fijarse al 5 % o 10 % de $U_{\text{estruendo}}$.

NOTA 2 La definición IEC 60050-161:1990, 161-08-20 considera que un golpe se produce cuando el valor de la tensión es inferior al 1 % de la tensión nominal. Sin embargo, es difícil medir la corrección de tensiones inferiores al 1 % de la tensión nominal. En consecuencia, el usuario podría prever reparar un golpe de tensión apropiado.

NOTA 3 La combinación de una o más fases de una red polifásica puede considerarse como una combinación de alimentación de los clientes monofásicos conectados a esta red, aunque ella no tiene un catálogo como una combinación en una medida polifásica.

5.5.3 Incertidumbre de medida y extensión de medida

Para la incertidumbre de la medida de duración, consulte 5.4.5.2.

5.5.4 agregación

La agregación no se aplica a eventos desacelerados.

5.6 Tensiones transitorias

El artículo A.3 proporciona información sobre los parámetros importantes necesarios para la caracterización de las tensiones transitorias. La medición de tensiones transitorias puede ser útil pero no es obligatoria.

5.7 Desequilibrio de la tensión de alimentación

5.7.1 método de medida

Las medidas de desequilibrio se aplican únicamente en las redes trifásicas.

– Clase A

El desequilibrio de la tensión de alimentación se evalúa mediante el método de componentes simétricos. Outre la composante directe U_1 , en cas de déséquilibre s'ajoute au moins une des composantes suivantes: composante inverse U_2 et/ou composante homopolaire U_0 .

La composición fundamental del valor de las tensiones de entrada se mide en un intervalo de tiempo de 10 períodos para las líneas de 50 Hz o en un intervalo de tiempo de 12 períodos para las líneas de 60 Hz.

NOTA 1 El efecto de las armonías se atenúa al utilizar un filtro o un algoritmo de TFD (transformado de Fourier discreto).

NOTA 2 Los algoritmos que utilizan únicamente los valores eficaces para calcular el desequilibrio se repiten en la cuenta de las contribuciones de los décalages angulaires al desequilibrio, y son la causa de resultados imprevisibles cuando las tensiones armónicas son presentes. El componente inverso del desequilibrio también proporciona valores más precisos y fáciles de utilizar.

La composante inversa u_2 se evalúa bajo la forma de un porcentaje y se calcula mediante:

$$tu_2 \square U_2 \square 100\% \square \frac{\text{tensión inversa} \square 100\%}{U_{d,1} \text{ tensión directa}} \quad (1)$$

La composante homopolaire u_0 est évaluée sous forme d'un pourcentage et se calcule par:

$$tu_0 \square U_0 \square 100\% \square \frac{\text{tensión homopolar} \square 100\%}{U_{d,1} \text{ tensión dirigida}} \quad (2)$$

NOTA 3 El componente homopolar del desequilibrio es nulo por definición para las medidas de tensión entre fases. Sin embargo, las tensiones fase-neutro o fase-terre pueden contener un componente homopolar en este caso.

NOTA 4 Todos los demás métodos que pueden revelarse equivalentes a un punto de vista matemático de la ecuación (1) y de la ecuación (2) son aceptables.

– Clase S

El constructor debe especificar los algoritmos y métodos utilizados para calcular el conjunto de componentes inversos u_2 . La evaluación del componente homopolar u_0 es opcional, no obligatoria.

5.7.2 Incertidumbre de medida y extensión de medida

– Clase A

La incertidumbre debe ser inferior a $\pm 0,15\%$ a la vez para u_2 y u_0 . Por ejemplo, un aparato de medida soumis à une composante inverse de $1,0\%$ debe indicar una indicación x telle que $0,85\% \leq x \leq 1,15\%$. Voir la Figura 5 (ver laFigura 5).

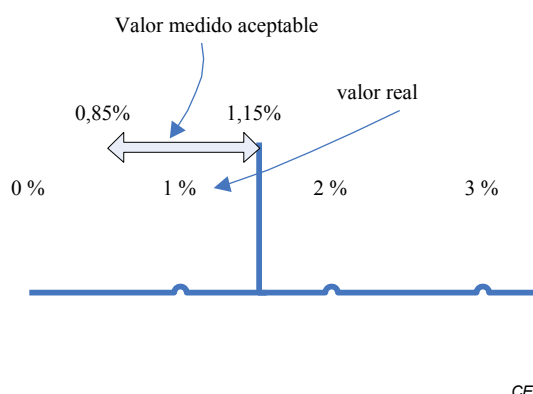


Figura 5 – Ejemplo de incertidumbre de desequilibrio de tensión de alimentación

– Clase S

Identique à la Classe A, sauf en ce qui concerne l'incertitude, qui doit être inférieure à $\pm 0,3\%$ para u_2 (y para u_0 si el valor está evaluado).

5.7.3 Evaluación de medición

Pasos de exigencia.

NOTA La incertidumbre de los transformadores de medida, si están presentes, puede provocar un impacto considerable en el cálculo del desequilibrio.

5.7.4 agregación

La agregación debe realizarse conforme a 4.4 y 4.5.

5.8 Armónicas de tensión

5.8.1 método de medida

– Clase A

La medida de base de armonías de tensión para la clase A está definida en IEC 61000-4-7 Clase I. Esta norma debe utilizarse para determinar una medida de bajo grupo de armonías sin discontinuidad en 10/12 períodos. apelado Usg.h dans IEC 61000-4-7.

NOTA 1 Otros métodos, incluidos métodos analógicos y dominio de frecuencia, pueden ser preferibles en ciertos casos (ver ejemplo IEC 61000-3-8).

Les mesurages doivent être réalisés au moins jusqu'au 50ème sonó.

Si la distorsión armónica total está calculada, entonces debe calcularse como la distorsión armónica total del segundo grupo (THDSY) definida en IEC 61000-4-7.

NOTA 2 Este método de medición genera una gran cantidad de datos donados que, según la aplicación, puede ser necesario almacenar, transmitir, analizar y/o archivar. En función de la aplicación, la cantidad de donaciones puede ser reducida. Para reducir la cantidad de donaciones, es necesario considerar la aplicación de métodos estadísticos al lugar de medición, de no almacenar los valores extremos y medios, de no almacenar las donaciones detalladas cuando las últimas etapas de disminución se hayan superado o superado. Aplicación de otros métodos.

NOTA 3 L'IEC 61000-4-7 hace referencia al reemplazo del símbolo Y por le símbolo I pour les courants, et par le symbole U pour les tensions. La THDS_{Ud}. Es posible que utilice la terminología preferida para la tensión THD. Sin embargo, cuando busque información relativa a estos parámetros en IEC 61000-4-7, busque símbolo Y.

– Clase S

La medida de la base de armonías en tensión, para la clase S, está definida en IEC 61000-4-7 clase II. Les discontinuités sont autorisées (ver 4.5). El constructor debe elegir un grupo armónico de 10/12 períodos, denominado Ug,h dans l'IEC 61000-4-7, soit un mesurage de sous-groupe de 10/12 períodos, denominado Usg,h dans l'IEC 61000-4-7. El constructor debe especificar cuál opción es el ingreso.

Les mesurages doivent être réalisés au moins jusqu'au 40ème sonó.

NOTA 4 L'evaluación de la norma EN 50160 exige le 40ème sonó.

Si la distorsión armónica total está calculada, alors elle doit être calculée soit como la distorsión armónica total (THDY) si Yg,h está seleccionada, así como la distorsión armónica totale de sous-groupe (THDSY) si Ysg,h está seleccionada, les Los dos están definidos en IEC 61000-4-7.

NOTA 5 IEC 61000-4-7 hace referencia al reemplazo del símbolo Y por el símbolo I para las corrientes, y por el símbolo U para las tensiones. Por consiguiente, U_{g,h} tu tu_{sg,h}. Posiblemente sea la terminología preferida. Sin embargo, cuando busque información relativa a estos parámetros en IEC 61000-4-7, busque símbolo Y.

5.8.2 Incertidumbre de medida y extensión de medida

– Clase A

La incertidumbre máxima debe ser cualquiera de los niveles especificados en la norma IEC 61000-4-7 clase I. La medición debe estar entre el 10 % y el 200 % del entorno electromagnético de la clase 3 de IEC 61000-2-4.

– Clase S

La incertidumbre máxima debe ser dos veces entre los niveles especificados en la norma IEC 61000-4-7 clase II. El filtro antirreplicación passe-bas especificado en IEC 61000-4-7 es opcional. El error máximo permitido de $\square$ 0,03 % para la exigencia de duración entre los frentes montados indica lo especificado en IEC 61000-4-7, pero la exigencia de incertidumbre máxima debe ser satisfactoria. plage des grandeurs d'influence spécifiées à l'Article 6 de la presente norma.

La medición debe estar compuesta por el 10 % y el 100 % del entorno electromagnético de clase 3 de IEC 61000-2-4.

5.8.3 Evaluación de medición

Pasos de exigencia.

5.8.4 agregación

La agregación debe realizarse conforme a 4.4 y 4.5.

NOTA Para reducir al mínimo las exigencias de almacenamiento, una vez terminada la agregación, se puede controlar la práctica de suprimir las fuentes donadas (decir que las donadas en 10/12 períodos o en 150/180 períodos) si no son más. exigidos.

5.9 Interarmónicos de tensión

5.9.1 método de medida

– Clase A

Para los fines de la norma actual, aplique el medidor de base de interarmónicos de tensión definido en IEC 61000-4-7 clase I. IEC 61000-4-7 debe usarse para determinar un medidor de bajo grupo d'interharmoniques centrés et sans discontinuité de 10/12 périodes, appelé Yisg,h dans l'IEC 61000-4-7.

Les mesurages doivent être réalisés au moins jusqu'au 50ème sonó.

NOTA 1 Este método de medición genera una gran cantidad de datos donados que, según la aplicación, puede ser necesario almacenar, transmitir, analizar y/o archivar. En función de la aplicación, la cantidad de donaciones puede ser reducida. Para reducir la cantidad de donaciones, es necesario considerar la aplicación de métodos estadísticos al lugar de medición, de no almacenar los valores extremos y medios, de no almacenar las donaciones detalladas cuando las últimas etapas de disminución se hayan superado o superado. Aplicación de otros métodos.

NOTA 2 L'IEC 61000-4-7 hace referencia al reemplazo del símbolo Y par le símbolo I pour les courants, et par le symbole U pour les tensions. Por consiguiente U_{IG,H} tu, ^{ss,h} Posiblemente sea la terminología preferida. Sin embargo, cuando busque información relativa a estos parámetros en IEC 61000-4-7, busque símbolo Y.

– Clase S

El constructor debe especificar el método de medición.

5.9.2 Incertidumbre de medida y extensión de medida

– Clase A

La incertidumbre máxima debe ser cualquiera de los niveles especificados en la norma IEC 61000-4-7 clase I.

La medida de medida necesaria comprende entre el 10 % y el 200 % del entorno electromagnético de la clase 3 de IEC 61000-2-4.

– Clase S

El constructor debe especificar la incertidumbre de medida.

La medición debe estar compuesta por el 10 % y el 100 % del entorno electromagnético de clase 3 de IEC 61000-2-4.

5.9.3 Evaluación

Pasos de exigencia.

5.9.4 agregación

La agregación debe realizarse conforme a 4.4 y 4.5.

NOTA Para reducir al mínimo las exigencias de almacenamiento, una vez terminada la agregación, se puede controlar la práctica de suprimir las fuentes donadas (decir que las donadas en 10/12 períodos o en 150/180 períodos) si no son más exigidos.

5.10 Tensión de transmisión de señales sobre la tensión de alimentación

5.10.1 Generalidades

La tensión de transmisión de señales aplicadas "señales de télécommande centralisée" en ciertas aplicaciones es una solución de señales, que se aplica a frecuencias no armónicas, que controla a distancia un equipo industrial, ordenadores y otros equipos.

5.10.2 método de medida

– Clase A

Este método debe utilizarse para frecuencias de comando inferiores a 3 kHz. Para frecuencias de comando superiores de 3 kHz, consulte IEC 61000-3-8.

Este método mide la amplitud de la tensión de la señal para una frecuencia portátil especificada por el usuario.

NOTA Este método mide el valor máximo de tensión de la señal y no diagnostica anomalías de funcionamiento del sistema de control.

La medida de la tensión de transmisión de señales debe basarse en:

- soit, en valeur efficace, la raie d'interharmoniques correspondiente sur 10/12 períodos;
- Soit la racine de la somme des carrés des valeurs efficaces sur 10/12 périodes des quatre raies d'interharmoniques les plus proches (por ejemplo, una señal de télécommande centralisée à 316,67 Hz sur un réseau 50 Hz doit être approché par la racine de la somme des carrés des raies à 310 Hz, 315 Hz, 320 Hz et 325 Hz, ajustadas por el TFD efectuado en un intervalo de tiempo de 10/12 períodos).

El primer método es preferible si la frecuencia especificada por el usuario está en el centro de una línea de TFD. El segundo método es preferible si la frecuencia no está en el centro de una raya.

El usuario debe seleccionar una frecuencia de detección superior al 0,3 % de U_{din} y que la duración del período de registro sea de apenas 120 s. El inicio de la emisión de la señal debe ser detectado cuando el valor medido de la interarmónica preocupada haya pasado la segunda vez.

de detección. Los valores medidos se registran durante una duración especificada por el usuario para alcanzar el nivel máximo de tensión de la señal.

– Clase S

El constructor debe especificar la técnica de medición.

5.10.3 Incertidumbre de medida y extensión de medida

– Clase A

La medida de medida mínima comprende entre el 0 % y el 15 % de U_{din} .

Para que la tensión de transmisión de señales esté entre el 3 % y el 15 % de U_{din} , la incertidumbre no debe superar el ± 5 % del valor medido. Pour la tension de transmission de signaux entre el 1 % y el 3 % de U_{din} , la incertidumbre no debe superarse $\pm 0,15$ % de U_{din} . Para la tensión de transmisión de señales inferiores al 1 % de U_{din} , ninguna exigencia de incertidumbre n'est donnée.

– Clase S

El constructor debe especificar la incertidumbre y la tendencia a medir.

5.10.4 agregación

La agregación no es obligatoria.

5.11 Variaciones rápidas de tensión (RVC)

5.11.1 Generalidades

Una variación rápida de tensión (RVC) está definida en 3.26. Se trata de una transición generalizada entre dos valores eficaces de tensión. Por definición, los dos valores eficaces de tensión deben estar "en régimen establecido", una condición que está definida en el método decisivo.

Las tensiones y tensiones temporales de frecuencia industrial comienzan o terminan debido a transiciones bruscas entre dos valores eficaces de tensión. Sin embargo, por definición, no se producen variaciones rápidas de tensión en las secciones de cruce o sobretensión temporal de la frecuencia industrial. Otras líneas directrices están disponibles en el método ci-dessous.

5.11.2 Detección de variación rápida de tensión (RVC)

– Clase A

Una valor eficaz de tensión se encuentra en una condición de régimen establecido si todos los valores 100/120 $U_{eff}(1/2)$ qui la precedente inmediatamente restent aux alentours d'un seuil de variación rápida de tensión igual a la media aritmética de estos valores 100/120 $U_{ef}(1/2)$. ("100/120" significa 100 valores para una frecuencia nominal de 50 Hz o 120 valores para una frecuencia nominal de 60 Hz).

La seguridad de RVC está establecida por el usuario en función de la aplicación como un porcentaje de U_{din} .

NOTA 1 Les seuils dans la plage comprennent entre el 1 % y el 6 % peuvent être pris en compte. IEC TR 61000-3-7 por ejemplo prend en cuenta les seuils RVC de 2,5 % à 6 % de $U_{estruendo}$ pour la moyenne tension. IEC 61000-3-3 cuenta con los valores RVC de 3,3 % a 6 % para la tensión baja. Dans les deux normes, les seuils Sont liés au nombre d'événements RVC par heure ou par jour. La norma IEC 61000-4-15 cuenta con un nivel de 0,2 % para un parámetro analógico que no es idéntico.

La histéresis RVC está establecida por el usuario en función de la aplicación y debe ser inferior a la segunda RVC.

NOTA 2 L'hystérésis dans la plage de 50 % du seuil RVC peut être Prize en compte.

Para iniciar el método de detección RVC:

- Un conjunto de valores 100/120 $U_{efecto(1/2)}$ de salida está registrado.
- La parte aritmética de estos valores está calculada, después de aplicar el método de detección RVC ci-dessous.

Para detectar un evento RVC (consulte la Figura 6 y la Figura 7):

- Una señal lógica "tension en régime établi" debe crearse para cada voie de medida de tensión. Esta señal lógica se produce cuando la tensión en la vía de medida considerada está en régimen establecido y falsa en caso contrario. Esta señal lógica está determinada a partir de los valores de $U_{efecto(1/2)}$ de chaque voie de mesure de tension, traje común. Il est mis à jour à chaque nouvelle valeur de $U_{eff}(1/2)$.
- A chaque fois qu'une nouvelle valeur de $U_{efecto(1/2)}$ está disponible, la media aritmética de los valores anteriores de $U_{efecto(1/2)}$ 100/120, y comprende el nuevo valor, está calculado.
- Lorsque chacune des précédentes valeurs de $U_{salón(1/2)}$ 100/120, además del nuevo valor, se situa en los límites de la playa del seuil RVC (y comprende la histéresis, el cas échéant) de la moyenne arithmétique nouvellement calculée, le signal logique "tension en régime établi" pour la voie de mesure considérée est établi à vrai, dans le cas contraire, il est établi à faux.
- En una red polifásica, la señal lógica combinada "tensión en régimen estable" es la lógica ET de la señal lógica "tensión en régimen estable" de cada vía de medida de tensión.
- Un evento RVC en una vía de medida de tensión donnada comenzará cuando la señal lógica "tensión en régimen establecido" de esta misma vía de medida pase de verdad a falsa.
- Cuando un evento RVC comienza en una vía de medida de tensión colocada, la histéresis RVC se aplica a continuación RVC de esta vía de medida, y las modificaciones aplicadas a la señal lógica "tensión en régimen establecido" de esta misma vía de medida son Desactivados para demi-périodes 100/120.
- Un evento RVC en una vía de medida de tensión donnada se terminará cuando la señal lógica "tensión en régimen establecido" de esta misma vía de medida pase de imitación a la realidad. Cuando se termina un evento RVC, la histéresis RVC de esta vía de medida está retirada del segundo RVC. La hora del final del evento RVC para esta longitud de medida corresponde a los semipéridos 100/120 antes de que la señal lógica no pase de imitación a la realidad.

Si se detecta un punto de tensión o una tensión temporal de frecuencia industrial en el curso de un evento RVC, y comprende semiperíodos 100/120 desactivados,

El evento RVC se ignora y no se activa un evento RVC. Se trata de un punto de tensión o de una tensión temporal de frecuencia industrial.

– **Clase S**

El método para la Clase S es el mismo que el de la Clase A, salvo que la utilización de $U_{eff}(1/2)$ o de $U_{eff}(1)$ debe ser seleccionada conforme a 5.4.1. Si $U_{eff}(1)$ está seleccionado para la variación rápida de tensión de la Clase S, "100/120", que hace referencia a los semipéridos, debe reemplazarse en el método por "50/60", que hace referencia a nombre equivalente a períodos completos.

5.11.3 Evaluación del evento RVC

Un evento RVC se caracteriza por cuatro parámetros: el instante de inicio, la duración, $\square U_{max}$ y $\square U_{ss}$.

– **Clase A**

- El instante de inicio de un evento RVC debe estar programado con la hora en que la señal lógica 'tensión en régimen establecido' se produjo falsamente en el origen del evento RVC.
- La duración del evento RVC es más corta de semipéridos 100/120 que el tiempo durante el cual el estado de señal lógica "tensión en régimen establecido" es falsa.
- El evento RVC $\square U_{máximo}$ es la différence maximale absolue entre les valeurs de $U_{efecto(1/2)}$ colgante del evento RVC y la máquina aritmética final del valor 100/120 $U_{efecto(1/2)}$ justo antes del evento RVC. Dans les réseaux polyphasés, le $\square U_{máximo}$ est le $\square U_{máximo}$ le plus grand d'une voie.
- El evento RVC $\square U_{ss}$ es la diferencia absoluta entre la media aritmética final del valor 100/120 $U_{efecto(1/2)}$ justo antes del lanzamiento RVC y el estreno de una pequeña aritmética del valor 100/120 $U_{efecto(1/2)}$ después del evento RVC. Dans les réseaux polyphasés, le $\square U_{ss}$ est le $\square U_{ss}$ le plus grand d'une voie.

NOTA 1 Se puede utilizar el ordenador del nombre de eventos RVC durante un período determinado. El período puede ser una "hora" a intervalo fijo o una "hora" a intervalos brillantes que comprendan los últimos 60 minutos que brillan unas horas por minuto en el minuto. El período también puede ser un "día" y basarse en un calendario de duración o estar basado en un intervalo brillante que comprenda las 24 últimas horas, brillando una vez por hora en la hora.

NOTA 2 Otras características de evaluación de un evento RVC están en el estudio. Por ejemplo, le $\square U_{máximo}$ Puede evaluarse en función de valores agregados durante 10/12 períodos.

NOTA 3 En ciertos casos, este método de medición RVC puede no caracterizar completamente las variaciones complejas entre dos regímenes establecidos. Puede ser útil registrar los valores de U_{eff} cada vez que busque para aprender el análisis.

– **Clase S**

La evaluación de un evento RVC para la Clase S es la misma que el método de la Clase A, salvo que la utilización de $U_{eff}(1/2)$ o de $U_{eff}(1)$ debe ser seleccionada conforme a 5.4.1. Si $U_{eff}(1)$ está seleccionado para el evento RVC de la Clase S, Los semipéridos 100/120 deben reemplazarse en la evaluación del evento par. des períodos completos 50/60.

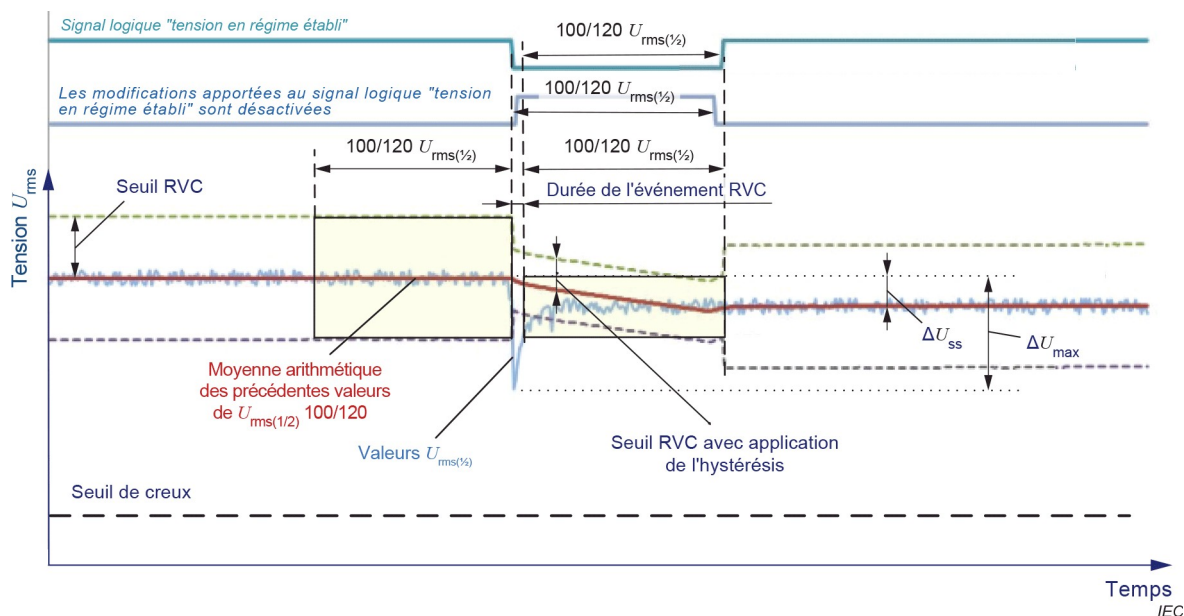


Figura 6 – Événement RVC: ejemplo de variación de la eficacia de la tensión se traduciendo por un evento RVC

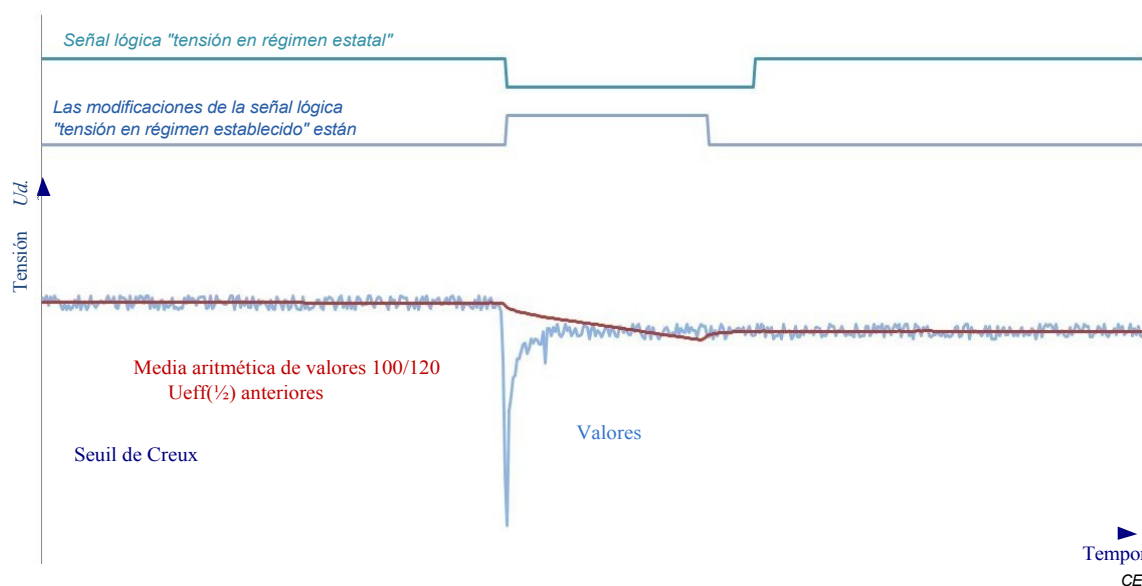


Figura 7 – Pas d'événement RVC: ejemplo de variación de la tensión eficaz que no se traduce por un evento RVC, el umbral de creux habiendo sido superado

5.11.4 Incertidumbre de medida

La incertidumbre de un acontecimiento RVC se caracteriza por la incertidumbre de las medidas de U_{eff} (ver 5.4.5.1) y por la puesta en obra correcta de la metodología presentada en 5.11.1 y 5.11.2.

5.12 Valor bajo y valor alto de la tensión («tensión alta» y «tensión baja»)

Ver el Anexo D (informativo).

5.13 corriente

5.13.1 Generalidades

En el contexto de la calidad de la alimentación, las medidas de corriente vienen completadas utilizando las medidas de tensión, en particular cuando intente determinar los orígenes de eventos en función de las variaciones de la amplitud de la tensión, los cruces, los coupures ou les déséquilibres.

La forma de la corriente de corriente puede ayudar a asociar el evento registrado a un dispositivo particular y a una acción particular, como el arranque de un motor, la puesta bajo tensión de un transformador o la maniobra de un condensador.

Las armonías e interarmónicas de tensión pueden ayudar a caracterizar la carga conectada a la red.

La presente norma no define ningún método de disminución o de seguridad para la corriente. Si la corriente varía más que la variación no es suficiente para disminuir uno de los métodos de seguridad de tensión, la variación de la corriente considerada no es un aumento de la calidad de la alimentación.

NOTA Les transitoires de courant ne sont pas pris en compte dans la présente norme. El Anexo A incluye ciertos comentarios útiles para este efecto.

5.13.2 Amplitud de la corriente

5.13.2.1 Medida

El constructor debe especificar un valor eficaz de corriente a pleine échelle, y el inquilino cuenta con una relación mínima de 3,0 entre el valor de crête instantáneo y el valor eficaz.

NOTA Ce rapport est parfois appelé "facteur de crête".

— Clase A

La medida de base debe ser el valor eficaz de la amplitud de corriente en un intervalo de tiempo de 10 periodos para una red de 50 Hz o de 12 periodos para una red de 60 Hz. Los límites de un intervalo de medida de corriente deben estar determinados por los límites del intervalo (e idénticos a las celdas) de la vía de medida de tensión correspondiente.

— Clase S

El constructor debe especificar el método de medición del valor eficaz y el intervalo de tiempo utilizado.

NOTA Des exigences plus détaillées pour la Classe S sont à l'étude.

5.13.2.2 Incertidumbre de medida

— Clase A

La incertidumbre de la medida no debe superarse $\square$ 1 % de la lectura en la playa comprende entre el 10 % y el 100 % del valor eficaz específico del curso en pleine échelle.

NOTA Cette exigence d'incertitude ne prend pas en compte les incertitudes introduites par les capteurs de courant. Las líneas directrices de los captadores pueden consultarse según IEC 61557-12:2007, Anexo C o Anexo D.

— Clase S

La incertidumbre de la medida no debe superarse $\square$ 2 % de la lectura en la playa comprende entre el 10 % y el 100 % del valor eficaz específico del curso en pleine échelle.

5.13.2.3 Evaluación de medición

NOTA Para las investigaciones monofásicas, existe un valor de eficacia única. Para las investigaciones trifásicas de tres hijos, existen generalmente tres valores eficaces de corriente; Para las investigaciones trifásicas entre cuatro hijos, existe generalmente cuatro. El flujo de tierra también puede medirse si se mide el flujo dentro de un conductor de tierra, por lo que se determina el flujo residual.

– Clase A

Los intervalos de agregación descritos en 4.4 y 4.5 deben utilizarse.

Para cada vía de medida de corriente, los intervalos de agregación de corriente deben estar determinados por los intervalos de agregación (e idénticos a ceux-là) de la vía de medida de tensión correspondiente.

– Clase S

El constructor o el usuario deben especificar los intervalos de medida.

5.13.3 Registro del curso

– Clase A

Si los métodos de medición de la corriente son incorrectos en obra, la vía de medición de la corriente debe realizarse, cada vez que se registre una vía de medición de tensión, también se registrará con una sincronización determinada por (e idéntica a) la celda de la vía de medida de tensión correspondiente. Por ejemplo, si $U_{eff}(1/2)$ está registrado, $I_{eff}(1/2)$ también lo hace con todos los aspectos relacionados con la sincronización de la medida de la corriente determinada por la sincronización de la vía de medida de tensión correspondiente.

– Clase S

El constructor o el usuario deben especificar el momento de registro de la corriente.

5.13.4 Armónicas de corriente

– Clase A

Para los requisitos de la presente norma, el método de medición de base y la precisión de las armonías de corriente están definidos en IEC 61000-4-7. Utilice esta norma para determinar una medida de bajo grupo de armonías sin discontinuidad en 10/12 períodos, apelé $Y_{sg,h}$.

NOTA 1 La norma IEC 61000-4-7 hace referencia al reemplazo del símbolo Y por el símbolo I pour les courants, et por el símbolo U_d pour les tensions. Por consiguiente, $I_{sg,h}$ Posiblemente sea la terminología preferida. Sin embargo, en el cuadro de búsqueda de información relativa a estos parámetros en IEC 61000-4-7, busque símbolo Y . Los intervalos de agregación de cifras en 4.4 y 4.5 se utilizan.

Un medidor de armonías de corriente de 10/12 períodos está "marcado" si un punto de tensión o una tensión temporal de frecuencia industrial (ver 5.4) o un golpe de tensión (ver 5.5) se produce durante este intervalo de tiempo.

NOTA 2 Este método de medición genera una gran cantidad de datos donados que, según la aplicación, puede ser necesario almacenar, transmitir, analizar y/o archivar. En función de la aplicación, la cantidad de donaciones puede ser reducida. Para reducir la cantidad de donaciones, es necesario considerar la aplicación de métodos estadísticos al lugar de medición, de no almacenar los valores extremos y medios, de no almacenar las donaciones detalladas cuando las últimas etapas de disminución se hayan superado o superado. Aplicación de otros métodos.

– Clase S

El constructor debe especificar los métodos de medición y agregación.

5.13.5 Interarmónicas de corriente

– Clase A

Para los requisitos de la presente norma, el método de medición de base y la precisión de los interarmónicos de corriente están definidos en IEC 61000-4-7. Utilice esta norma para determinar las medidas del segundo grupo de interarmónicos centrales sin discontinuidad durante 10/12 períodos, apelés $Y_{isg,n}$.

Los intervalos de agregación descritos en 4.4 y 4.5 deben utilizarse.

Un medidor de interarmónica de corriente en 10/12 períodos está «marcado» si un punto de tensión o una tensión temporal de frecuencia industrial (ver 5.4) o un golpe de tensión (ver 5.5) se produce durante este intervalo de tiempo.

NOTA 1 Este método de medición genera una gran cantidad de datos donados que, según la aplicación, puede ser necesario almacenar, transmitir, analizar y/o archivar. En función de la aplicación, la cantidad de donaciones puede ser reducida. Para reducir la cantidad de donaciones, es necesario considerar la aplicación de métodos estadísticos al lugar de medición, de no almacenar los valores extremos y medios, de no almacenar las donaciones detalladas cuando las últimas etapas de disminución se hayan superado o superado. Aplicación de otros métodos.

NOTA 2 El IEC 61000-4-7 fait référence au remplacement du symbole Y par le symbole I pour les courants, et par le symbole U' pour les tensions. Por consiguiente, yo_{sh}. Posiblemente sea la terminología preferida. Sin embargo, en el cuadro de búsqueda de información relativa a estos parámetros en IEC 61000-4-7, busque símbolo Y.

– **Clase S**

El constructor debe especificar los métodos de medición y agregación.

5.13.6 Desequilibrio de corriente

– **Clase A**

El método de medición de la base del desequilibrio de la corriente debe ser idéntico al método de medición del desequilibrio de la tensión de alimentación especificado en 5.7.

Los intervalos de agregación descritos en 4.4 y 4.5 deben utilizarse. Un medida de desequilibrio de corriente en 10/12 períodos está «marqué» si un punto de tensión o una tensión temporal a frecuencia industrial (ver 5.4) o un golpe de tensión (ver 5.5) se produce durante este intervalo de tiempo.

– **Clase S**

El constructor debe especificar los métodos de medición y agregación.

6 Verificación de actuaciones

La verificación de las prestaciones para los métodos de medición de Clase A y de Clase S puede ser consultada según IEC 62586-2, que comprende los ensayos de verificación de prestaciones y grandezas de influencia.

Le Tableau 1 proporciona un currículum informativo de las exigencias para las clases A y S. En caso de conflicto entre le Tableau 1 y los artículos normativos del presente documento, los artículos normativos prevalentes.

Tenga en cuenta que la conformidad con las exigencias del Tableau 1 no es suficiente para una certificación según la norma actual. Los métodos de medición y agregación especificados en la norma actual también deben ser satisfactorios.

Cuadro 1 – Resumen de exigencias (ver los párrafos para las exigencias actuales)

Párrafo y parámetro	clase	método de medida	Incertidumbres	Étendue de medida	Playa de grandeza de influenciab	método de agregación
5.1 frecuencia	A	Ver 5.1.1	$\pm 10\text{MHz}$	42,5 Hz a 57,5 Hz, 51 Hz a 69 Hz	CEI 62586-2	N/R
	S	Ver 5.1.1	$\pm 50\text{MHz}$	42,5 Hz a 57,5 Hz, 51 Hz a 69 Hz	CEI 62586-2	N/R
5.2 Amplitud de la tensión	A	Ver 5.2.1	$\pm 0,1 \% U_{\text{estruendo}}$	10 % a 150 % $U_{\text{estruendo}}$	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5
	S	Ver 5.2.1	$\pm 0,5 \% \text{ de } U_{\text{estruendo}}$	20 % a 120 % $U_{\text{estruendo}}$	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5
5.3 Papillotement (“parpadeo”)	A	CEI 61000-4-15	CEI 61000-4-15	$0,2P_{\text{calle}} \text{ a } 10,0 P_{\text{calle}}$	CEI 62586-2	CEI 61000-4-15
	S	CEI 61000-4-15	Ver 5.3.2	$0,4P_{\text{calle}} \text{ a } 4,0 P_{\text{calle}}$	CEI 62586-2	CEI 61000-4-15
5.4 Creux et surtensions temporaires à fréquence industrial	A	$U_{d,\text{efecto}(1/2)}$	Amplitud $\pm 0,2 \% \delta \varepsilon U_{d,\text{estruendo}}$ Durée $\pm 1 \text{ período}$	N / A	N / A	N/R
	S	Ver 5.4.1	Amplitud $\square \square \% \text{ de } U_{\text{estruendo}}$ Durée $\pm 1 \text{ período o } \pm 2 \text{ períodos}$	N / A	N / A	N/R
5.5 cupures	A	$U_{d,\text{efecto}(1/2)}$	Durée $\pm 1 \text{ período}$	N / A	N / A	N/R
	S	Ver 5.5.1	Durée $\pm 1 \text{ período o } \pm 2 \text{ período}$	N / A	N / A	N/R
5.7 Desequilibrio	A	Compuestos simétricos: $U_{d,2} \text{ y } u_{t0}$	$\pm 0,15\%$	0,5 % a 5 % u_2 0,5 % a 5 % u_0	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5
	S	Compuestos simétricos: $U_{d,2}$, y una opción $U_{d,0}$	$\pm 0,3\%$	1 % al 5 % u_2 1 % al 5 % u_0 si mis en œuvre	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5
5.8 Armónicastensión	A	Ver 5.8.1	CEI 61000-4-7 Clase I	10 % al 200 % de la Clase 3 de IEC 61000-2-4	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5
	S	Ver 5.8.1	200 % de IEC 61000-4-7 Clase II	10 % al 100 % de la Clase 3 de IEC 61000-2-4	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5
5.9 interarmónicos de tensión	A	Ver 5.9.1	CEI 61000-4-7 Clase I	10 % al 200 % de la Clase 3 de IEC 61000-2-4	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5
	S	SBM	SBM	SBM	CEI 62586-2	Ver 4.4 y 4.5
5.10 Tensión de transmisión de señales.	A	Ver 5.10.2	Ver 5.10.3	0 % a 15 % $U_{\text{estruendo}}$	CEI 62586-2	N/R
	S	SBM	SBM	SBM	CEI 62586-2	N/R
5.11 Variaciones rápidas de tensión (RVC)	A	Ver 5.11.2	Ver 5.11.3	Ver 5.11.3	N / A	N/R
	S	Ver 5.11.2	Ver 5.11.3	Ver 5.11.3	N / A	N/R

Párrafo y parámetro	clase	método de medida	Incertidumbres	Étendue de medida	Playa de grandeza de influencia ^b	método de agregación
5.13 corriente	A	Ver 5.13.2. Factor de crête de 3 requisitos	±1%	10 % FS a 100 % FS	N / A	N/R
	S	Ver 5.13.2. Factor de crête de 3 requisitos	±2 %	10 % FS a 100 % FS	N / A	N/R
Anexo C 2 kHz a 150 kHz	A	Ver Anexo C	± 1V	± Creta de 50 V	N / A	Ver Anexo C
	S	N/R	N/R	N/R	N / A	N/R
Tensiones transitorias CEI 61180	A	N/R	N/R	N/R	Creta c de 6 kV	N / A
	S	N/R	N/R	N/R	N/R	N / A
Transitorios rápidos CEI 61000-4-4	A	N/R	N/R	N/R	Creta c de 4 kV	N / A
	S	N/R	N/R	N/R	N/R	N / A
SBM = especificado por el constructor N/R = paso de exigencia N/A = no aplicable ^aEl aparato de medida debe satisfacer las exigencias de incertidumbre para las señales en el estado de medida. ^bEl aparato de medida debe tolerar las señales en la zona de grandezas de influencia sin ajustar la medida de otros parámetros au-delà de sus exigencias de incertidumbre, y sin endommager el aparato de medida. El aparato de medida puede indicar pasos para señales superiores a la longitud de medida, justo en la zona de grandeza de influencia (pero sin incluir los transitorios ni los transitorios rápidos). ^cPour les tensions transitoires et les transitoires rapides, il ne doit y avoir aucun effet sur aucun mesurage après le transitoire. Los transitorios son aplicaciones en los terminales de medida, sobre los terminales de potencia del aparato de medida.						

Anexo A (informativo)

Medidas de calidad de la alimentación – Información y líneas directrices

A.1 Generalidades

El anexo constituye un complemento informativo a la parte normativa de la presente norma.

Los artículos A.2 y A.3 se refieren a las cuestiones generales y a los procedimientos de medición de la calidad de la alimentación aplicable a los objetos de estas mediciones:

- A.2 – Recomendaciones de instalación
- A.3 – Transductores

Los artículos A.4 y A.5 se refieren a los métodos prénormativos de medición:

- A.4 – Tensiones y corrientes transitorias
- A.5 – Características de los cruces de tensión

A.2 Recomendaciones de instalación

A.2.1 Generalidades

Lors de l'installation d'un appareil de mesure de la qualité de l'alimentation (PQ¹), la sécurité de l'installateur et d'autres personnes, l'intégrité du système contrôlé et l'intégrité de l'appareil de mesure que vous-même devez assurer.

Muchas instalaciones son provisiones por naturaleza y es posible que no utilicen las mismas prácticas de instalación que las instalaciones permanentes, pero es conveniente respetar la normativa local en todos los casos. Las leyes, reglas y reglas locales de seguridad reemplazan la mayoría de los puntos citados y siempre serán prioritarias en las recomendaciones recomendadas según las normas actuales. Las exigencias de seguridad local y nacional deben ser respetadas (exigencia de equipo de protección individual, por ejemplo).

A.2.2 Cordones de medida

A.2.2.1 Generalidades

Para la seguridad, IEC 61010, que cumple con las exigencias de seguridad para los aparatos eléctricos de medición, regulación y laboratorio, se aplica.

El ajuste de los cordones de medida de las tablas de distribución o de los distribuidores está hecho de manera que no se emplee el funcionamiento de los dispositivos auxiliares que están conectados. Se debe recordar especialmente en la posición de funcionamiento de las puertas, capots y paneles de acceso (c'est-à-dire fermés, remontés avec toutes leurs vis, etc.). Si los paneles permanecen abiertos durante la medición, los medios apropiados deben ser previos para limitar el acceso a la zona e informar al personal de la presencia del dispositivo de medición y de la identidad de la persona responsable en el sitio.

¹ PQ = calidad de energía.

Se recomienda en la mayoría de los casos fijar el aparato de medida PQ al dispositivo especial destinado a mediciones o cálculos en las instalaciones.

Los cordones de medida están conectados a un circuito de conductores no aislados, a objetos transitorios, a campos electromagnéticos de altas y bajas frecuencias y a otros entornos agresivos. Es posible que se enreden o agregados a un cuerpo sólido para evitar toda conexión accidental.

A.2.2.2 Cordones de medida de tensión

Los cordones punteados con un fusible en la punta de toque, están conectados al extremo del sistema de control y mejoran la seguridad de la conexión. Il incombe au constructeur del aparato de medida de especificación del calibre del fusible, que debería ser suficiente para proteger el cordón de medida contra los recargos. Además, la capacidad de corte del fusible debe ser compatible con la corriente predeterminada de la red en el punto de conexión.

Il convient que les cordons de mesure de tension ne soient ni enroulés autour de fils existants ni raccordés sur des connecteurs de disjoncteurs conçus pour ne recevoir qu'un seul conducteur. Es conveniente utilizar una conexión mecánica calibrada y correctamente instalada. Si los clips se utilizan en las instalaciones previstas, es conveniente que el soporte se ajuste a IEC 61010. Es indispensable que el clip esté calibrado para la tensión máxima susceptible de ser aplicado y que esté perfectamente instalado mecánicamente. Durante la instalación, el instalador tendrá que contar con lo que podría pasar si el clip se daña accidentalmente, por ejemplo, por una tracción brutal del cable.

Ciertos cordones de medida son puntos de precios aislados que pueden ser grabados entre otros. Il convient de prendre garde lors de l'empilage à n'établir que des connexions désirées sans créer accidentellement de Courts-circuits. Toujours vérifier par deux fois que le raccordement des cordons n'introduit pas de Courts-circuits. Además, no conecte los cables al circuito de control después de conectar los cables al dispositivo de medición PQ y verifique que la conexión sea correcta.

A.2.2.3 Cordones de medida de corriente

Es conveniente verificar que el circuito secundario de transformadores de corriente, si está utilizado, no se puede abrir, es conveniente que no pase el fusible en este circuito. secondaire et que o raccordement à la charge soit sûr d'un point de vue mécanique.

Es conveniente que las pinzas de corriente y los cordones utilizados para las instalaciones proporcionadas cumplan con la norma IEC 61010-2-032.

A.2.3 Protección de partes bajo tensión

Los capots o panneaux sont souvent déposés pour l'installation ou durante los períodos de medida. En este caso, todas las partes bajo tensión son protegidas de manera adecuada y la zona de mantenimiento fuera de acceso. Si los bornes à vis sont utilisées dans l'appareil de mesure, des capots appropriés sont utilisés afin d'isoler les connexions. Todas las conexiones se realizan conforme a las especificaciones y al objeto de conexión. Por ejemplo, es conveniente que los hijos mayores no tengan racorder plus en un solo hijo.

A.2.4 Ubicación de los aparatos de medida

Es necesario que el dispositivo de medición PQ esté bien arreglado para minimizar el riesgo de desplazamiento o apertura de los circuitos de conexión. Si se utiliza un papel impreso para la edición de perturbaciones, es conveniente tomar precauciones adecuadas para que la acumulación de papel no esté presente en peligro. Los aparatos de medición no están colocados en lugares donde la temperatura, la humedad o la boquilla pueden dañar el aparato o perturbar el proceso de tratamiento de las donaciones.

L'appareil de mesure est placé de manière à ne pas mettre en danger les personnes travaillant dans la zone. Il est possible que certaines personnes utilisent un espace ou une barrière de protection pour cet effet. Dans la mesure du possible, l'appareil de mesure ne doit pas être placé dans un lieu de passage, par exemple dans un couloir très fréquenté.

Además, es conveniente adoptar un lugar que no esté en peligro de extinción por la persona encargada de instalar el dispositivo de medida PQ. Muchos lugares son exigüos o de acceso difícil para permitir un buen ajuste de los cordones de medida. Dans ce cas, un autre emplacement sera choisi.

Los factores ambientales externos pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos de medida PQ. Estos factores ambientales incluyen la temperatura, la humedad, los campos electromagnéticos de altas y bajas frecuencias, las descargas eléctricas, los choques mecánicos y las vibraciones.

A.2.5 Puesta en tierra

Todo aparato de medida puede presentar ajustes internos predeterminados. La alimentación del aparato de medida está correctamente confiada a la tierra si el constructor exige. Muchas normas de seguridad exigen también que una conexión de tierra esté asociada a cordones de medida de tensión. Los aparatos de medida que tienen dos conexiones de tierra o más (por ejemplo, una conexión de tierra para la alimentación y otra para los cordones de medida) pueden generar bolas de tierra (de masa) si las conexiones de tierra se realizan en desde puntos físicos diferentes al exterior del aparato de medida. Es necesario tener en cuenta el riesgo de crear una bola de tierra en el aparato de medida y en el sistema de medida.

Los peligros residen en los potenciales para el personal y el dispositivo de medición de la presencia de potentes elevados entre diferentes puntos de la red de tierra, también es necesario contar con ellos. La utilización de transformadores de aislamiento para la alimentación del aparato de medida es útil en la mayor parte de las cajas.

En todos los casos, la prioridad se acordará según consideraciones de seguridad.

A.2.6 Interferencias

Si el dispositivo de medición PQ está conectado a un teléfono portátil o a otro emisor de radio, podrá asegurarse de que la antena del emisor sea suficiente para dispositivos susceptibles de ser sensibles a interferencias. Il s'agit par exemple de dispositifs de protection, d'appareils de surveillance médicale, d'appareils de mesure scientifiques, etc.

A.3 transductores

A.3.1 Generalidades

Los aparatos de medición de la calidad de la alimentación, en particular los aparatos de medición portátiles, son en general puntos de entrada pensados para aplicaciones de baja tensión. Ciertos aparatos de medición de la calidad de la alimentación, montados de manera fija, se instalan a una distancia determinada del punto del circuito o de los parámetros que se pueden medir. En estos dos casos, es posible que sea necesario un transductor apropiado para reducir la tensión, aislar los circuitos de entrada de la tensión red o para transmitir las señales a una distancia determinada. Para realizar alguna o otras funciones, es posible utilizar un transductor, siempre que sus características se adapten al parámetro correspondiente.

Sobre las redes de baja tensión, los aparatos de medición de la calidad de la alimentación están generalmente conectados directamente en tensión al punto correspondiente, pero los transductores son souvent utilisés para las mediciones de corriente.

En las redes de tensión media y alta tensión, los transductores se utilizan para medir la calidad de la alimentación en tensión y en corriente.

La utilización de transductores plantea dos problemas importantes:

- niveaux des signaux: il est convenable que les niveaux des signaux utilisent la pleine échelle de l'appareil de mesure sans déformer ni écrêter le signal désiré;
- Respuesta en frecuencia y en fase: estas características son particularmente importantes para las medidas de tránsito y armonías.

Para evitar mediciones incorrectas, la comodidad de funcionamiento implica contar con toda la escala, la línea, la respuesta en frecuencia y en fase y las características de la carga del transductor.

NOTA Los transductores de corriente diseñados para los circuitos de protección pueden ser menos precisos que los transductores de medida.

A.3.2 Niveles de señales

A.3.2.1 Transductores de tensión

El transductor de tensión más corriente utilizado es el transformador de tensión. Se pueden considerar dos tipos de transformadores de tensión: los dos que se utilizan para los circuitos de relés de protección y los dos utilizados para los circuitos de cálculo. El primer tipo está dimensionado para dar una respuesta correcta incluso en casos de sobretensiones debidas a un circuito judicial desequilibrado. El segundo tipo está destinado a proteger los dispositivos de medida de tensión de la red. En esta última categoría, la señal que se emite se distorsiona en casos de saturación.

Si un aparato de medida está conectado a un transformador de tensión utilizado también para otras funciones (el cálculo, por ejemplo), es conveniente velar por que la carga suplementaria no pase el bloqueo o no afecte el incertidumbre de otras funciones.

Es conveniente tomar todas las precauciones necesarias para realizar conexiones secundarias de un transformador utilizado por un relé de protección. Cualquier error de conexión puede provocar un corte intempestivo de la relación.

NOTA Para más detalles sobre la incertidumbre de los transformadores de tensión, consulte la norma IEC 60044-2.

A.3.2.2 Transductores de corriente

Las líneas directrices sobre los efectos de los transductores de corriente pueden ser consultadas según la norma IEC 61869.

En funcionamiento en la red de alimentación, el valor del flujo puede llegar a 0 en el valor del circuito de red vigilado. El valor del flujo del circuito judicial puede ser muy alto en el nivel nominal del flujo. Un valor de 20 veces superior al valor nominal no es habitual.

El tipo de transductor de corriente más utilizado es el transformador de corriente.

Ciertos transformadores de corriente son equipos con menos de dos vueltas y/o de dos enroulements secundarios: uno para las fuertes intensidades (20 a 30 veces de la corriente nominal), en general para los relés de protección, y otro para las intensidades nominales. Es conveniente seleccionar el segundo nivel correcto para la medida anterior. Con los ajustes indicados, un aparato de medida puede sufrir daños por defecto si el segundo ajuste incorrecto se selecciona. Estos daños pueden provocar accidentalmente un circuito abierto en el segundo transformador. Ceci puede entrar en la apertura del circuito.

secondaire d'un transformateur de courant ce qui génère des tensions élevées Dangereuses (et destructrices).

Dans la medida posible, es conveniente que el usuario utilice las medidas para asegurar el centrado y el ángulo ortogonal que hace que un conductor atraviese la ventana de un transductor de corriente. También es conveniente tener en cuenta la proximidad de conductores adyacentes y la distancia máxima posible.

NOTA Para obtener más detalles sobre la incertidumbre de los transformadores de corriente, consulte las normas IEC 61869-1 y IEC 61869-2.

Las medidas de tránsito pueden efectuarse con derivaciones o transformadores de corriente para lograr una buena respuesta a alta frecuencia.

Las derivaciones coaxiales son habituales en el laboratorio, pero presentan inconvenientes porque es necesario insertarlas en los conductores de un circuito de corriente, y la señal de salida de la derivación no está aislada del circuito de potencia. En caso de revancha, no son sensibles a la saturación y a la magnetización residual que pueden afectar las medidas efectuadas con los transformadores de corriente.

Los transformadores de corriente funcionan con una carga resistiva apropiada que proporciona una señal en tensión proporcional a la corriente primaria. En general, el primario se compone de una o más agujas del circuito primario bobinado a través de una apertura en un nœu. La principal ventaja de estos transductores de corriente es asegurar el aislamiento de los circuitos de potencia y una amplia gama de relaciones amperios/voltios. Otra ventaja es que ciertos transformadores de corriente (todos) no necesitan desconectar el conductor de potencia de carga durante la instalación.

Algunos tipos de transductores de corriente son algunos de los utilizados, incluidos detectores ópticos de polarización y transductores de efecto Hall.

A.3.3 Respuesta en frecuencia de transductores

A.3.3.1 Respuesta en frecuencia y en fase de los transductores de tensión.

En general, los transductores de tensión electromagnética de tipo transformador presentan respuestas en frecuencia y transitorios apropiados apenas 1 kHz, pero la zona de frecuencias puede estar parcialmente limitada tres veces en alrededor de 1 kHz, por lo que tiende a alcanzar más de 1 kHz.

Los divisores capacitivos simples pueden presentar una respuesta en frecuencia y en fase satisfactoria justo al centímetro de kHz, voire plus; Sin embargo, en muchas aplicaciones, un circuito resonante está mejorado intencionalmente, lo que da una respuesta a la frecuencia del divisor capacitivo inadecuado a las mediciones de toda frecuencia distinta de la frecuencia fundamental.

Los divisores de tensión resistivos pueden presentar una respuesta en frecuencia y en fase satisfactoria hasta centenas de kHz adicionales. Sin embargo, es posible que se presenten otros problemas: por ejemplo, la carga capacitiva del dispositivo de medición puede influir en su respuesta en frecuencia y en fase.

A.3.3.2 Respuesta en frecuencia y en fase de los transductores de corriente

Los transformadores de corriente son dispositivos electromagnéticos bobinados, la respuesta en frecuencia varía en función de la clase de incertidumbre, del tipo (constructor), de la relación de los nombres de las agujas, del material y de la sección del nœu, y de la carga. del circuito secundario.

En general, la frecuencia de corte de un transductor de corriente tiende a 1 kHz a tantos kHz, y la respuesta en fase se degrada a medida que se acerca la frecuencia de corte.

Los nuevos conceptos de transductores de corriente de frecuencia de corte más elevados y presentes en una línea más grande son en curso de desarrollo (transductores ópticos y con efecto Hall). Il convient de prendre soigneusement en cuenta la coordinación del aislamiento, los problemas de ruido, el comportamiento en pleine échelle y las condiciones de seguridad.

A.3.4 Transductores de medida transitoria

Es conveniente considerar dos preguntas importantes al seleccionar transductores para medir los transitorios en una red alternativa. Por una parte, es conveniente que el nivel de señal utilice el nivel completo del dispositivo de medida sin distorsión o destrucción de la señal. Por otra parte, es conveniente que la respuesta en frecuencia (amplitud y fase) del transductor se adapte a la señal presente.

a) Transductores de tensión

- 1) Es conveniente que los transductores de tensión tengan dimensiones suficientes para que las perturbaciones medidas no induzcan el paso de saturación. Para las frecuencias bajas transitorias, esto exige que el valor de la corriente de saturación del transductor sea al menos 200 % de la tensión nominal de la red.
- 2) La respuesta a la frecuencia de un transductor de tensión de medida estándar depende del tipo y de la carga. Con una carga de alta impedancia, la respuesta es generalmente adecuada a menos de 2 kHz, pero es posible que sea menor.
- 3) Los transformadores de tensión de acoplamiento capacitivo no proporcionan en general una representación precisa de los componentes de alta frecuencia.
- 4) Las mediciones de transitorios de alta frecuencia requieren un divisor capacitivo o un divisor puro resistente. Es posible que se utilicen divisores capacitivos especiales para medir medidas que requieran una caracterización precisa de los transitorios justo al menos 1 MHz.

b) Transductores de corriente

- 1) La elección apropiada del transductor para la corriente es más difícil. Le courant dans un câble de Distribution varie plus souvent et dans de plus grandes proportions que la tension.
- 2) Los transductores de corriente de medición estándar generalmente se adaptan a frecuencias de hasta 2 kHz (el error de fase puede ser importante antes de este límite). Para frecuencias superiores, es conveniente utilizar transductores de corriente en la ventana presentando una relación de nombres de agujas elevadas (bobina toroidal, circuito magnético abierto, derivación y pinza).
- 3) Les autres caractéristiques souhaitables des transducteurs de courant sont: le rapport des nombres de spires élevé (2 000:5, par exemple); menos de 5 agujas primarias; flujo remanente deficiente (10 % de saturación del noyau, por ejemplo); noyau magnétique de gran superficie; Resistencia del enroulamiento secundario e impedancia de fugas fallidas. Dos parámetros importantes deben tenerse en cuenta al utilizar un transductor de corriente para medir los transitorios: el tiempo de funcionamiento del producto ($I \square t \text{ max}$) y el tiempo de montaje/descente. Los valores habituales del tiempo de montaje (de 10 % a 90 %) están situados en la playa de 2 a 200 ns. Los valores habituales del tiempo de descenso van desde 0,1 %/□s a 0,5 %/ms.

En las redes de alta tensión, las mediciones de alta frecuencia y los transitorios pueden ser muchas veces realizadas con la ayuda de los divisores capacitivos disponibles en los transformadores de corriente y los recorridos de los transformadores.

A.4 Tensiones y corrientes transitorias

A.4.1 Generalidades

El artículo A.4 trata principalmente de transitorios de redes de baja tensión pero no es el único trato de los SIG² ni ceux des réseaux HT.

Los transitorios pueden producirse en todas las búsquedas en corriente alterna. Traditionnellement, ils sont dénommés «tensiones transitoires»; Sin embargo, en muchos casos, la corriente transitoria puede ser más importante. La detección, la clasificación y la caracterización de las tensiones transitorias sont des sujetos complejos.

A.4.2 Términos y

definiciones A.4.2.1

transitorio, adjetivo y nom

Se dice de un fenómeno o de una grandezza que varía entre dos regímenes establecidos en un intervalo de tiempo relativo a la escala de los tiempos considerados.

[FUENTE: IEC 60050-161:1990, 161-02-01]

A.4.2.2

tensión de chocolate

La onda de tensión transitoria se propaga a lo largo de una línea o a un circuito y comporta un montaje rápido de la tensión suivie de una décroissance más una lente de celda-ci.

[FUENTE: IEC 60050-161:1990, 161-08-11]

A.4.3 Características de frecuencia y amplitud de los transitorios de la red de alimentación en corriente alterna

En los circuitos de potencia de corriente alterna, los transitorios se producen en una amplia gama de formas de ondas, amplitudes y duraciones. Es difícil describirlos mediante un simple juego de parámetros, pero la obtención de sus firmas permite clasificarlos en las formas de ondas típicas utilizadas al final de los ensayos. La Figura A.1 presenta el espectro de frecuencia de más formas de onde d'essai representantes de aplicación general. Esta información se puede utilizar para desarrollar algoritmos que sean necesarios para reducir la forma adecuada de las señales analógicas a los fines de registros numéricos y de tratamiento de las señales de estas señales.

² Disjoncteurs à aïslamiento gazeuse (aparamenta de distribución aislada en gas).

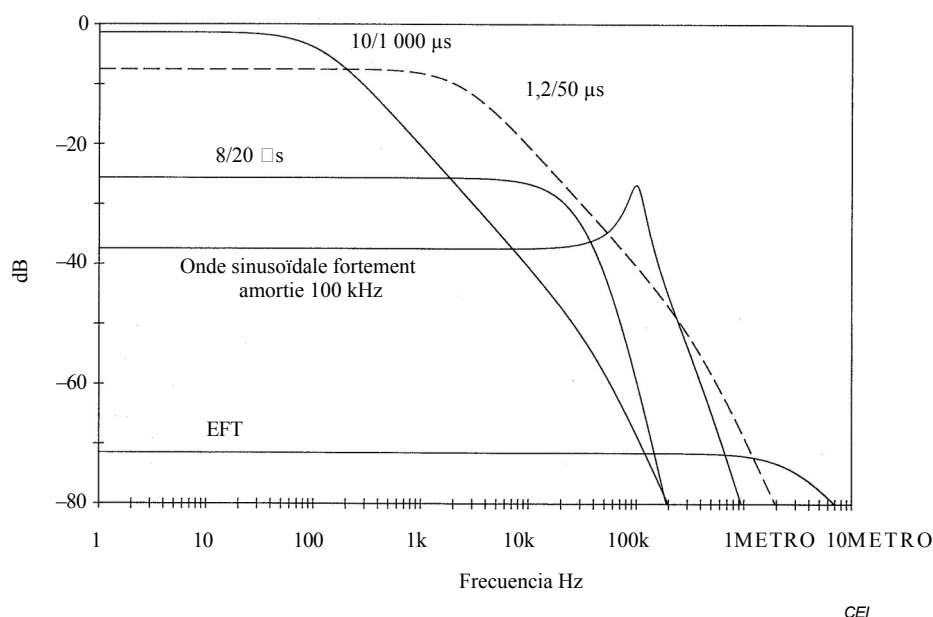


Figura A.1 – Espectro de frecuencia de formas de ondas de ensayo típicas representativas

Para la tensión y la corriente, el espectro de formas de ondas de ensayo comunes de transitoires du réseau d'alimentation en corriente alternativa contiene frecuencias alrededor de 10 MHz (durante 200 μ s) y ayuda de grandes amplitudes justo a 1 MHz (durante 2 ms). Para conectar las cargas a la red alternativa, las amplitudes de las formas de ondas de ensayo comunes tienden a ser de 6 kV y 5 kA.

Il convient donc que la frecuencia de échantillonnage sea al menos igual a dos veces la frecuencia máxima de la forma de onda. También es posible que el filtro antirreplicación presente características apropiadas. Para toda la información complementaria relativa a la medida de los transitos, también A.3.4.

A.4.4 Detección de tensión transitoria

Los resultados de una medición de transitorios dependen de la naturaleza del transitorio y de los parámetros seleccionados por el usuario y registrados por el aparato de medición. Cuando el aislamiento constituye el souci primordial, las medidas de transitorios sont en general effectués entre fase y terreno. Cuando el mantenimiento del buen estado de los aparatos de medida constituye el soporte principal, las medidas transitorias se efectúan generalmente entre fases o entre fases y neutros.

Los métodos de detección y los ejemplos de aplicación son los siguientes:

- el método de comparación: cuando un segundo fijo absoluto está pasado, se detecta un transitorio (desparafoudres sensibles a la tensión total, por ejemplo);
- la méthode de l'enveloppe: identique à la méthode par comparaison, mais dans laquelle le fondamental est supprimé avant l'analyse (dans le cas de transitoires par couplage capacitif, par exemple);
- el método de la ventana brillante: los valores instantáneos son comparados con los valores correspondientes en el período anterior (transitoires à basse fréquence à l'enclenchement de baterías de condensadores utilizados para la corrección del factor de potencia, por ejemplo);
- el método dv/dt: cuando un solo fijo absoluto de dv/dt está desactivado (desconexión intempestiva de los circuitos electrónicos de potencia o de distribución no uniforme sobre el enrollado de una bobina de inductancia, por ejemplo);

- El valor eficaz: par échantillonnage très rapide, el valor eficaz se calcula sobre los intervalos tres inferiores a un período de fundamental y se compara con un segundo, por ejemplo, cuando los cálculos complementarios son necesarios (el recargo de un paraguas o la transferencia de cargos). , por ejemplo);
- Otros métodos indican las medidas de amplitud/frecuencia (transformación de Fourier discreta o rápida, ondelettes, etc.).

A.4.5 Evaluación de la tensión transitoria

Una vez que el transitorio se detecta en la mitad de los métodos utilizados, es posible que se clasifique. Los métodos y parámetros de clasificación son por ejemplo:

- la tension et/ou le courant crête. Note que el valor crête está igualmente influenciado por el intervalo de medida;
- la tensión de paso;
- le temps de montée (dv/dt ou di/dt) du front montant;
- los parámetros de frecuencia;
- la duración. Este parámetro es difícil de definir, por razón de amortización, de irregularidad de las formas de onda, etc.;
- el coeficiente de amortización;
- la frecuencia de ocurrencia;
- l'énergie et la puissance, disponible ou transmise;
- le caractère continu (à cada período, como los encoches de conmutación) ou unitaire (imprévisible) des transitoires.

Todos estos parámetros numéricos son útiles para desarrollar un sistema de clasificación que permita describir el conjunto de transitorios en términos estadísticos.

Por otra parte, en particular cuando se buscan imágenes, una firma puede describir una sola representación gráfica de estos parámetros difíciles de cuantificar.

A.4.6 Efecto de los dispositivos de protección contre les surtensions (parafoudres) sur les mesurages de transitoires

Los dispositivos de protección contra las tensiones son componentes conectados en paralelo que no conducen a que un segundo de tensión esté desactivado. Ils sont couramment utilisés pour limiter l'amplitude des tensions transitoires. On peut les trouver dans des dispositifs de filtrado secteur enfichables et ils sont souvent inclus dans les dispositifs électroniques sensibles tels que les ordinateurs personnels.

De hecho, todos los dispositivos de protección contra las tensiones están efectivamente conectados en paralelo, celui qui a la limitation de tension la plus faible limitadora (dans le limite de ses caractéristiques) toutes les tensions transitoires jusqu'à sa limite de tension et détournera la plus grande partie du courant transitoire appliquée à l'installation. De esto hecho, le mesurage de tensions transitoires, dans de nombreux environnements – oficinas, laboratorios, usines, etc. – presente una utilidad très limitée: le seuil de tension de l'un des nombreux parafoudres présents est simplement mesuré.

Por esta razón, la corriente transitoria constituye un mejor indicador de la sévérité des transitoires des réseaux alternatifs que la tension transitoire.

A.5 Características de los cruces de tensión

A.5.1 Generalidades

Los puntos de tensión generalmente se consideran como eventos comunes que afectan la calidad de la alimentación.

La parte normativa de la presente norma define los puntos de tensión por dos características, la profundidad (o la tensión residual) y la duración. Estas características son cuestiones de valores eficaces durante un período, que son mises del día cada mitad del período.

Sin embargo, los cruces de tensión son raramente rectangulares, es decir, que el valor Ueff varía según el curso del cruce, y la tarea de limitar las características a la profundidad y a la duración puede enmascarar ciertas informaciones interesantes, c' est par exemple le cas des

Creux de tension provocados por el arranque de los motores o por la magnétización de los transformadores où il y a une lente transición entre los creux de tension y la tension normal de funcionamiento.

Una gran cantidad de información está disponible en las formas de ondas registradas en las corrientes de tensión. Más la caracterización es un medio simple de reducir el volumen de los données, interpretar y categorizar los eventos.

Se pueden producir puntos de tensión múltiples, por ejemplo, cuando se intenta realizar una conexión bajo tensión automática de un corte de línea por defecto permanente. Los eventos que se producen aproximadamente simultáneamente pueden contarse como un evento único.

En función del objeto de medición, es conveniente tomar en cuenta otras características que las mismas son profundas y duraderas.

A.5.2 Variación rápida de valores eficaces.

En el curso de un punto de tensión, puede ser interesante calcular los valores eficaces de un período de tiempo más frecuente cada segundo período (como se especifica en la parte normativa actual). Por ejemplo, puede ser interesante saber que cada día el valor es eficaz durante un período de 128 horas por período. Este acercamiento permite una identificación más precisa del debut y del fin del cruce de tensión en la mitad de las sesiones simples. Los inconvenientes son el aumento del volumen y los ajustes de los données y la introducción de un filtro brillante que puede llegar al origen de los errores.

La tensión eficaz representa la fidelidad de la potencia disponible en una carga resistiva. Sin embargo, las cargas eléctricas no son sensibles directamente a la tensión eficaz, pero generalmente son sensibles a la tensión próxima a la cresta de la forma de onda, e insensibles en otras partes de la forma de onda. Otros algoritmos que permiten valores eficaces pueden ser útiles para evaluar los efectos de una tensión en las cargas eléctricas.

A.5.3 Ángulo de fase/punto de la onda

Para ciertas aplicaciones, por ejemplo, el retombée des contacteurs electromecaniques, el ángulo de fase donde comienza un punto de tensión es una característica importante que es parte del "punto de la onda".

Este ángulo de fase puede determinarse al registrar las formas de la onda antes del creux y durante el creux, después de examinarlos para determinar en qué instante la forma de la onda real es éloigné de la onde idéal, por ejemplo de 10 %, para ingresos en suite en arrière sur la forme d'onde avec un seuil plus étroit, 5 % por ejemplo, justo al principio del cruce. cet

Algoritmo es muy eficaz para determinar el debut exacto de un punto de tensión, sin poder realizar una cuenta de las variaciones mineras distintas de un punto de tensión.

Se puede utilizar un algoritmo similar para determinar el fin del cruce. Además de la información del ángulo de fase, este acercamiento también permite calcular con precisión la duración del cruce con una resolución excelente y un período determinado.

Los métodos de tratamiento de la señal en curso de desarrollo permiten también detectar exactamente el inicio de un punto de tensión.

A.5.4 Desequilibrio de cruces de tensión

Un desequilibrio, incluso brevemente, puede perturbar las cargas reparadas trifásicas o arrastrar el deterioro de los dispositivos por sobreintensidad. Les creux triphasés sont souvent déséquilibrés. Con los valores eficaces variantes rápidas descritas en A.5.2, es necesario calcular el desequilibrio trifásico durante un cruce. El desequilibrio varía en el curso de un cruce, de modo que puede estar presente bajo forma gráfica. On peut aussi présenter le déséquilibre maximal au cours d'un creux.

Puede ser interesante que el analizador separe los componentes homopolares, inversos y directos de la frecuencia fundamental en una corriente de desequilibrio. Esta fuente de información sobre la forma no se propaga en una red y puede ayudar a comprender los comentarios de las corrientes y las tensiones temporales de frecuencia industrial que pueden aparecer simultáneamente en las diferentes fases.

A.5.5 Saut de fase colgante un cruce de tensión

En ciertas aplicaciones, por ejemplo los reparadores trifásicos, el salto de fase en un punto de tensión puede ser importante. Un tel saut puede ser medido por ejemplo con un TFD aplicado en el período antes del comienzo del creux, y en un otro período después del comienzo del creux. Si este acercamiento está aplicado al conjunto del cruce, es posible que se calcule un salto de fase máximo en el curso del cruce. El salto de fase al final del cruce también puede ser interesante. En ciertas aplicaciones, como por ejemplo la estabilidad de las bolas de bloqueo de fase, es posible que sea interesante calcular la tasa de variación máxima ($d\Theta/dt$) del ángulo de fase durante el cruce.

El cálculo del salto de fase durante un punto de tensión puede combinarse con el desequilibrio provocado por el punto de equilibrio teniendo en cuenta la amplitud y el ángulo de fase de las tensiones homopolares, inverso y directo durante un punto de equilibrio.

A.5.6 tensión manquante

Estas características de un punto de tensión pueden calcularse de forma sostenida en la forma de la onda del punto ideal, la amplitud, la fase y la frecuencia están basadas en las partes anteriores del punto de tensión. Estas características pueden ser interesantes para analizar el efecto del cruce en los dispositivos de mantenimiento de la tensión, por ejemplo.

A.5.7 Distorsión colgante un creux de tensión

La tensión, colgante de un creux, es posible que se distorsione, y esta distorsión puede ser importante para la comprensión del efecto del creux en los dispositivos electrónicos. Los métodos tradicionales dicen que la THD³ (Distorsión armónica total) Puede comenzar a compararse con la descripción de esta distorsión, pero el THD compara la distorsión fundamental que, por definición, varía rápidamente durante un cruce. Por esta razón, puede ser más útil evaluar la distorsión durante un proceso simple bajo la forma del valor eficaz de los componentes no fundamentales.

³ THD = distorsión armónica total.

La presencia de pares de armonías colgantes o después del cruce puede provocar la saturación de los transformadores.

A.5.8 Otras características y referencias

La lista de características de los puntos de tensión no es exhaustiva. Otras características no identificadas aquí pueden ser útiles para analizar los efectos de las grietas de tensión en diversos tipos de cargas, dispositivos de comando y corrección. Para más detalles y ejemplos, el lector está invitado a informar sobre las publicaciones siguientes: IEC TR 61000-2-8 e IEEE 1159.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194

Anexo B (informativo)

Medidas de calidad de la alimentación – Líneas directrices para las aplicaciones

B.1 Aplicaciones contractuales de medición de la calidad de la alimentación.

B.1.1 Generalidades

El artículo B.1 de líneas directrices sobre la medición de la calidad de la alimentación (PQ) a las condiciones contractuales. Il souligne les facteurs qu'il convient que les Parties concernées prennent en compte.

NOTA La descripción de los parámetros de calidad de la tensión está presente en ci-dessous.

Se recomienda consultar B.1.2 antes de firmar un contrato de calidad de la alimentación, y B.1.3 antes de efectuar las mediciones de la calidad de la alimentación destinadas a verificar la conformidad en los términos de un contrato. .

B.1.2 Consideraciones generales

Es necesario que los términos especificados en el contrato se realicen por una parte y sean aceptables para el otro. Il convient que el punto de partida de un contrato de calidad de la alimentación sea una norma o especificación de calidad de la alimentación. Il convient de prendre en compte les valeurs indicatives et de planification figurant dans les normes correspondantes de l'IEC, por ejemplo, l'IEC 61000-2-2, l'IEC 61000-2-4, l'IEC 61000-2-12 y ciertas partes del IEC TR 61000-3-6, del IEC TR 61000-3-7 y del IEC TR 61000-3-13.

A fin de que los resultados sean representativos de las condiciones de funcionamiento normales, la campaña de medida de la calidad de la alimentación puede no tener en cuenta ciertas cantidades donadas, sin autant les supprimer, cuando la red esté soumis à des perturbations severas dues à:

- des condiciones meteorológicas excepcionales;
- des perturbations dues à des tiers;
- des interventions des autorités publiques;
- des grèves;
- de los casos de fuerza mayor;
- des avaries résultant d'événements extérieurs.

Il convient que le contrat précise s'il convient que les données «marquées», telles que décrites dans la partie normative (ver 4.7) de la presente norma, soient exclue de l'analyse lors de l'évaluation de resultados para verificación de conformidad al contrario. Si las marcas donadas son excluyentes, los resultados de las medidas son generalmente independientes de los demás para cada parámetro, y cada parámetro puede ser más fácil de comparar con un valor contractual. Si los données marquées sont incluses, los resultados de la medición sont en general plus directement liés aux effets de la qualité de l'alimentation sur les cargos sensibles, mais sont beaucoup plus difficiles, voire impossibles, à comparer à des valeurs contractuelles.

NOTA Las marcas indicadas indican que una perturbación puede influir en una medida y que como consecuencia de una perturbación única puede afectar más parámetros.

Cuando las medidas de calidad de la alimentación se consideran necesarias para evaluar la conformidad de los muebles en los términos del contrato, el ingreso a la parte que

Considere que estas medidas son necesarias para tomar todas las disposiciones útiles para su ejecución, si un control permanente no está en su lugar. Il convient cependant que ceci n'empêche pas que le contrat précise la personne qu'il convient de charge d'effectuer les mesurages. La consulta de terceros partidos puede ser necesaria.

Conviene que el contrato indique que el coste financiero de las medidas es respaldado por las partes interesadas. Esto puede depender de los resultados de la medición.

Es conveniente que los términos del contrato sean específicos de la duración, la duración de la medida, los parámetros de calidad de la alimentación del medidor y la ubicación eléctrica del o de los aparatos de medida. Consulte B.1.3 para ver los ejemplos de duración de la medida y parámetros de calidad de la alimentación.

Lo conveniente es que la elección del modo de ramificación del dispositivo de medida (es decir, fase neutra o entre fases) sea compatible con el tipo de alimentación o el resultado de una decisión común entre las partes interesadas. Conviene que esta elección se mencione claramente en el contrato.

Il convient que les termes du contrat précisent l'utilisation des méthodes de mesure et les incertitudes de mesure décrites dans la partie normative de la présente norme.

Conviene que el contrato especifique el método que permite determinar las indemnizaciones en caso de que una parte no sea honorable en los términos del contrato.

El contrato puede contener disposiciones relativas al reglamento de litigios relativos a la interpretación de medidas.

Es necesario que el contrato prene en cuenta el sujeto del acceso a las donaciones y de la confidencialidad. Por ejemplo, la parte que efectúa las mediciones de calidad de la alimentación puede no ser la misma que debe analizar las donaciones y evaluar la conformidad con el contrato.

B.1.3 Consideraciones particulares

B.1.3.1 Generalidades

La calidad de la alimentación se evalúa mediante la comparación de los resultados de la medición de los parámetros de la calidad de la alimentación con los límites (valores contractuales) que figuran en el contrato PQ. Estos límites no son relevantes para el dominio de aplicación de la norma actual.

En un contrato, la descripción de cada parámetro de la calidad de la alimentación puede comprender: uno o más valores contractuales, el intervalo de tiempo para tomar en cuenta, la duración del tiempo o los intervalos de tiempo de evaluación, y eventos de procedimientos especiales relacionados con las medidas "marqués".

Para muchos parámetros de calidad de la alimentación (amplitud de tensión, armonías, papiloteo), las variaciones pueden ser constantes entre los días de trabajo y el fin de semana. Por esta razón, es conveniente que el período de evaluación sea de una semana mínima (o un nombre entero de semanas).

B.1.3.2 frecuencia industrial

Intervalle de mesure: período de evaluación mínima de una semana.

Técnicas de evaluación: les valeurs 10 s sont prises en compte. Las técnicas ci-dessous sont des sugerencias, pero otras técnicas de evaluación pueden ser convocadas entre las partes:

- El nombre o el porcentaje de valores que, durante el intervalo de medida, pueden disminuir los valores contractuales altos o bajos;
- les valeurs les plus défavorables peuvent être comparées aux valeurs contractuelles hautes et/ou basses (el intervalo de medida puede ser diferente para esta posibilidad);
- uno o más valores hebdomadaires de probabilidad del 95 % (o otro porcentaje) exprimées en hertz, puede compararse con valores contractuales altos y/o bajos;
- le nombre de valeurs consécutives qui dépassent les valeurs contractuelles hautes et/ou basses peut être compté;
- La integración durante el intervalo de medida o el carrito en relación con la frecuencia nominal de los valores puede compararse con los valores contractuales.

B.1.3.3 Amplitud de la tensión de alimentación.

Intervalle de mesure: período de evaluación mínima de una semana.

Técnicas de evaluación: el convient de prendre en cuenta les valeurs 10 min. Las técnicas ci-dessous sont des sugerencias, pero otras técnicas de evaluación pueden ser convocadas entre las partes:

- El nombre o el porcentaje de valores que, durante el intervalo de medida, pueden disminuir los valores contractuales altos o bajos;
- les valeurs les plus défavorables peuvent être comparées aux valeurs contractuelles hautes et/ou basses (el intervalo de medida puede ser diferente para esta posibilidad);
- une o plusieurs valeurs hebdomadaires de probabilité de 95 % (ou otro pourcentage), exprimées en volts, peuvent être comparées aux valeurs contractuelles hautes et/ou basses;
- El nombre de los valores consecutivos que pasan los valores contractuales altos y/o bajos pueden estar contados.

B.1.3.4 Papillotemento (“parpadeo”)

Intervalle de mesure: período de evaluación mínima de una semana.

Técnicas de evaluación: los valores 10 min (Pst) y/o 2 h (Plt) pueden ser obtenidos en cuenta. Las técnicas ci-dessous sont des sugerencias pour les deux valeurs, mais d’autres

Técnicas de evaluación que pueden ser convocadas entre las partes:

- el nombre o el porcentaje de valores que, durante el intervalo de medida, descienden los valores contractuales, pueden estar contados;
- des valeurs hebdomadaires de probabilité de 99 % (ou otro porcentaje) para P_{calle} , o el 95 % (o otro porcentaje) para P_{es} . Es posible que se comparen con valores contractuales.

B.1.3.5 Creux de tension/surtensions temporaires à fréquence industrielle

Intervalle de mesure: período de evaluación mínima de un año.

Técnicas de evaluación: il convient que les Parties au contrat conviennent de la tension d'entrée déclarée Udin.

NOTA Para los clientes con baja tensión, la tensión declarada es en general igual a la tensión nominal de la red. Para los clientes con alta tensión o tensión media, la tensión declarada puede ser diferente de la tensión nominal.

Il convient que les Parties au contrat conviennent:

- des seuils de détection de creux et des surtensions temporaires à fréquence industrielle;
- des techniques de agregación temporal;

- des técnicas de agregación de sitios, si los sitios plusieurs sont mesurés;
- des técnicas de compte-rendu telles que les tablas de tensión résiduelle/durée;
- de todas las demás técnicas de evaluación susceptibles de ser pertinentes.

B.1.3.6 Golpes de tensión de alimentación.

Intervalle de mesure: período de evaluación mínima de un año.

Técnicas de evaluación: las partes pueden convenir una duración que define el límite entre los golpes "breves" y "longes". El nombre de los golpes de tensión y la duración total de los golpes de tensión «largas» en el curso del intervalo de medida pueden llegar a calcularse. Otras técnicas de evaluación pueden ser convocadas entre las partes.

Los golpes para terminar el cliente están informados por adelantado (un mínimo de 24 horas por adelantado, por ejemplo) pueden ser contados separados de los golpes para terminar el cliente no informado por adelantado.

B.1.3.7 Desequilibrio de la tensión de alimentación

Intervalle de mesure: período de evaluación mínima de una semana.

Técnicas de evaluación: les valeurs 10 min et/ou 2 h peuvent être prises en compte. Las técnicas ci-dessous sont des sugerencias pour les deux valeurs, mais d'autres técnicas de evaluación pueden ser convocadas entre las partes:

- el nombre o el porcentaje de valores que, durante el intervalo de medida, descienden los valores contractuales, pueden estar contados;
- los valores más desfavorables pueden compararse con los valores contractuales (el intervalo de medida puede ser diferente para esta posibilidad, un año, por ejemplo);
- Une o plusieurs valeurs hebdomadaires de probabilité de 95 % (ou otro porcentaje), exprimées en pourcentage, puede ser comparado con valores contractuales.

B.1.3.8 Armónicas de tensión

Intervalo de medición: período de evaluación mínimo de una semana para los valores 10 min, y evaluación diaria de valores de 150/180 períodos durante menos una semana.

Técnicas de evaluación: los intervalos de 150/180 períodos y/o los valores de 10 minutos pueden obtenerse en cuenta. Los valores contractuales pueden aplicarse a diferentes armonías, grupos de armonías o reagrupaciones, por ejemplo, armonías pares y deterioradas, en función de los acuerdos entre las partes contratadas. Las técnicas ci-dessous sont des sugerencias pour toutes les valeurs, mais d'autres técnicas de evaluación pueden ser convocadas entre las partes:

- el nombre o el porcentaje de valores que, durante el intervalo de medida, descienden los valores contractuales, pueden estar contados;
- los valores más desfavorables pueden compararse con los valores contractuales (el intervalo de medida puede ser diferente para esta posibilidad, un año, por ejemplo);
- uno o más valores hebdomadaires de probabilidad de 95 % (o otro porcentaje), para valores de 10 min, y/o valores cotidianos de probabilidad de 95 % (o otro porcentaje) para valores de 150/180 períodos, exprimées en pourcentage, puede compararse con valores contractuales.

B.1.3.9 Interarmónicos de tensión

Intervalo de medición: período de evaluación mínimo de una semana para los valores 10 min, y evaluación diaria de valores de 150/180 períodos durante menos una semana.

Técnicas de evaluación: los intervalos de 150/180 períodos y/o los valores de 10 minutos pueden obtenerse en cuenta. Los valores contractuales pueden aplicarse a un grupo de interarmónicas, u otros reagrupamientos, en función de los acuerdos entre las partes contratadas. Las técnicas ci-dessous sont des sugerencias pour toutes les valeurs, mais d'autres técnicas de evaluación pueden ser convocadas entre las partes:

- el nombre o el porcentaje de valores que, durante el intervalo de medida, descienden los valores contractuales, pueden estar contados;
- los valores más desfavorables pueden compararse con los valores contractuales (el intervalo de medida puede ser diferente para esta posibilidad, un año, por ejemplo);
- uno o más valores hebdomadaires de probabilidad de 95 % (o otro porcentaje), para valores de 10 min, y/o valores cotidianos de probabilidad de 95 % (o otro porcentaje) para valores de 150/180 períodos, exprimées en porcentaje, puede compararse con valores contractuales.

B.1.3.10 Tensión de transmisión de señales sobre la tensión de alimentación

Intervalle de mesure: período de evaluación mínima del día.

Técnicas de evaluación: las técnicas ci-dessous sont des sugerencias pour toutes les valeurs, mais d'autres técnicas de evaluación pueden ser convocadas entre las partes:

- el nombre o el porcentaje de valores que, durante el intervalo de medida, descienden los valores contractuales, pueden estar contados;
- Los valores más desfavorables pueden compararse con los valores contractuales (el intervalo de medida puede ser diferente para esta posibilidad), una semana por ejemplo.

B.2 Campaña de medición de fines estadísticos

B.2.1 Generalidades

Esto sirve para establecer líneas directrices para la concepción y realización de estudios estadísticos sobre la calidad de la alimentación (y comprende una vigilancia permanente) en apoyo de:

- 1) Las exigencias del consumidor, cuando le pero de los estudios son de proporcionar au consommateur des informations sur les paramètres de qualité de l'alimentation tels que vus par le consommateur référencé par rapport à un conjunto de índices de reconocimiento de calidad de la alimentación. Estos índices pueden informarse de las normas conocidas o de un conjunto predeterminado de exigencias específicas para una instalación particular o un equipo donado (por ejemplo, especificaciones de contrato o de equipo).
- 2) Exigences de l'opérateur du réseau pour évaluer les niveaux existants de distorsion/perturbation sur le réseau (por ejemplo, en la evaluación requerida para el registro de nuevas cargas).

Historiquement, les réseaux ont été conçus et exploités différemment dans des pays différents et toute tentative de normaliser les résultats de différentes études nationales de qualité de l'alimentation serait extrêmement complexe et comporterait des risques de malaise interpretation.

El artículo B.2 explica el objeto de las estadísticas de calidad de la alimentación y presenta todas las recomendaciones.

El principal objetivo de estas técnicas es comprimir un gran número de valores medidos.

El segundo objetivo consiste en calcular los índices de calidad de la alimentación con fines de análisis comparativo, en un punto específico, en el conjunto de una investigación, como:

- verificar la conformidad con el acuerdo contractual (ver el artículo B.1);
- siga la evolución de los indicadores de rendimiento de una red durante largos períodos;
- comparar diferentes investigaciones durante un mismo período de observación.

B.2.2 Principes

Es conveniente que todo análisis estadístico se efectúe con valores homogéneos: el mismo período de medida, el mismo tipo de données de medida, el mismo tipo de red, etc.

Un cálculo estadístico se basa en la clasificación de valores medidos.

Para cada parámetro, el usuario define un "dominio normal" de variación y puede elegir incluir o no donaciones marcadas (ver 4.7) porque estas donaciones corren el riesgo de ser no válidas.

El dominio normal de variación está dividido en clases más grandes de mayor tamaño.

NOTA El nombre de las clases depende del parámetro de medición, de la exactitud y del compromiso. Un mínimo de 40 clases puede ser apropiado para ciertas aplicaciones; En otras aplicaciones, 100 clases pueden ser más útiles.

El nombre de las clases determina el intervalo de confianza. Las clases restantes de mayor duración también duran un período de medida (un día, una semana, una semana, etc.) y son ordenadas de la más pequeña a la más grande valor en el dominio normal de variación.

El nombre de los valores medidos dentro de cada clase está contado. Este cálculo se puede utilizar para determinar la corriente de sommation que son tour se puede utilizar para determinar los cuantiles.

Es conveniente utilizar fórmulas estadísticas, variedades de un nivel de confianza, por ejemplo del 95 %, para determinar el intervalo de confianza. Cuando el nombre de los valores estadísticos es deficiente, es conveniente ser prudente con el intervalo de confianza.

B.2.3 Índices de calidad de la alimentación

B.2.3.1 Caracterización de un punto único de la red

Un punto de medida único puede estar caracterizado por dos tipos de índices de calidad de la alimentación en función de los fenómenos relacionados:

- des indices statistiques tels que des quantiles, valeurs maximales ou moyennes sur une suree période (voir l'IEC TR 61000-3-6 pour les harmoniques ou l'IEC TR 61000-3-7 pour le papillotement);
- le comptage d'événements et leur ranking.

Los ejemplos de índices de calidad de la alimentación se realizan para cada parámetro en B.1.3.

B.2.3.2 Caracterización de la totalidad de una red

Un red todo es un conjunto de puntos aislados clasificados por tipo de red o de clientes. Las reglas de ponderación pueden estar definidas para obtener resultados globales. Las reglas de ponderación pueden aplicarse a los índices estadísticos además de los eventos.

B.2.4 Objetivos de vigilancia

La vigilancia de la calidad de la alimentación es necesaria para caracterizar los fenómenos electromagnéticos en un lugar donde hay una red de alimentación eléctrica.

El objetivo también puede ser simple como la verificación de la regulación de la tensión en régimen establecido en la entrada de un punto de entrega, o también complejo como el análisis del flujo de corrientes armónicas en un sistema de distribución.

Generalmente, la vigilancia de la calidad de la alimentación se realiza por una de las tres razones siguientes:

- 1) Evaluación de la calidad de la alimentación: Para evaluar el entorno eléctrico en un punto particular para definir las técnicas de modelización o desarrollo de una referencia de la calidad de la alimentación.
- 2) Planificación del acoplamiento de un nuevo equipo: Para mejorar el rendimiento futuro de un equipo o de dispositivos de compensación de la calidad de la alimentación, no está conectado en una instalación. En todas las situaciones, la importancia de un proyecto de vigilancia es definir claramente los objetivos de esta vigilancia.
- 3) Búsqueda de paneles: Para diagnosticar incompatibilidades, le cas échéant, entre la fuente de alimentación eléctrica y un equipo existente conectado a una instalación.

El procedimiento para determinar los objetivos de la vigilancia depende de la razón invocada para ejercer esta vigilancia. Estos son los parámetros de medición, la duración de la vigilancia y las seguridades a partir de los parámetros evaluados.

B.2.5 Aspectos económicos de las campañas de medición de la calidad de la alimentación.

Existen más elementos que influyen en el costo y en los aspectos económicos generales de una campaña de medida. Estos elementos incluyen:

- los equipos de medida
- los transductores
- La instalación y el acceso al dispositivo.
- la obra principal
- las comunicaciones
- la gestion des données (bases de données, etc.)
- El tratamiento y el análisis de las donaciones.
- la duración del estudio

Parmi estos elementos, le coût de l'équipement de mesure est rarement le poste le plus coûteux. En las subestaciones eléctricas y en las salidas de alimentación, en los costos de instalación y en la obra principal, son generalmente importantes y preponderantes en relación con los costos del equipo de medición. Cuando considere el ciclo de vida total de una campaña de medición a largo plazo, los costos de comunicación y análisis de donaciones comenzarán a ser preponderantes. Se recomienda por lo tanto elegir un dispositivo de medida que sea fácil de instalar, que tenga numerosas opciones de comunicación y que proporcione los datos disponibles en un formato que simplifique la tarea de análisis (por ejemplo, los datos están disponibles en un formato). normalizar).

Un factor multiplicativo evidente del costo de una campaña de medida está ligado a la duración del estudio. Cela est apply aux campagnes de mesure de conformité, comme celles associées aux normes telles que l'EN 50160. Las líneas directrices aplicables a este efecto consistente en primer lugar se conforman aux exigences des normes nationales en termes de durées de l'étude, y en segundo lugar a tomar en consideración el contexto de medida cuando la duración no sea explícitamente mandatada por una norma nacional. Es conveniente que la duración de la campaña de medición se adapte a la situación de clasificación que la duración del estudio puede minimizarse todo el tiempo para obtener información suficiente para realizar la corrección.

la evaluación. Los factores que influyen en la selección de la duración de una campaña de medida incluyen:

- el tipo de cliente (por ejemplo, residencial, comercial, industrial)
- Las razones de la vigilancia (voir ci-dessus)
- la variabilidad de la carga y el período de tiempo durante la cual esta variabilidad es susceptible de ser encontrada

Antes de instalar un sistema de vigilancia permanente de la calidad de la alimentación, es conveniente guardar un expediente comercial. Los expedientes comerciales típicos incluyen las ventajas tangibles e intangibles. Les avantages tangibles directs comprennent:

- l'identification, par l'analyse de la firma d'un équipement défaillant, avant un défaut total (por ejemplo, des changeurs de prise, des baterías de condensateurs et leur disjoncteur, des transformateurs)
- la reducción de la duración del restablecimiento del sistema (por ejemplo, identificación por defecto)
- la conformidad al contrato
- Las exigencias de conexión para los nuevos equipos. Las ventajas

intangibles incluyen:

- La identificación de salidas de problemas, para ayudar a mejorar los índices de confiabilidad.
- le retour client, afin d'améliorer les Relations avec ce dernier

Los aspectos económicos de una campaña de medición de la calidad de la alimentación pueden mejorarse añadiendo al sistema de información recogida por otros equipos que no son específicos teniendo en cuenta la medición de la calidad de la alimentación. El reparto de recursos de esta manera permite un reparto de costes de medida con el coste primario del equipo: disjoncteurs à réenclenchement, controladores de interruptores de condensadores, etc.

B.3 Localización y tipo de campañas de medida.

B.3.1 Localizaciones de la vigilancia

La elección del lugar para instalar equipos de vigilancia de la calidad de la alimentación depende del objetivo del estudio. Si el objeto de vigilancia es diagnosticar un problema de rendimiento de un equipo, als il convient de colocar el equipo de vigilancia también près que posible de la carga. Esto se aplica a los problemas de rendimiento que se relacionan con las cargas eléctricas sensibles, como los ordenadores o variadores de velocidad, y los equipos de distribución eléctrica, como los disyuntores o los condensadores. Después de detectar fluctuaciones de tensión, el equipo de vigilancia puede desplazarse sobre el circuito para determinar la fuente de la perturbación.

La localización de la vigilancia también puede estar determinada por criterios de presupuesto y facilidades cuando estos no comprometan las técnicas objetivas, reglamentarias o legales. Por ejemplo, tiene menos coûteux de vigilancia de la baja tensión que de la alta tensión. La medida en un poste de transformación es en general menos costosa que sur un salida sur un poteau.

Para la vigilancia de conformidad relativa a los contratos de servicio, es conveniente que todas las partes embarazadas au contrat conviennent à l'avance de la localización de la vigilancia. Cela

est généralement défini comme étant le point commun de couplage (PCC)⁴ entre el cliente y el sistema del PCC están definidos como: el punto en una red pública de alimentación, el electriquement le plus proche d'une charge particulière, et sur lequel d'autres cargos sont ou peuvent être raccordés.

B.3.2 Preparación de una campaña de medida

Antes de participar en una campaña de medición, se recomienda recopilar la información relativa al entorno del sistema, para facilitar la instalación correcta del dispositivo de medición, su funcionamiento y análisis. Los elementos comunes a todos los estudios comprenden entre otros:

- les données du système electric (esquemas unifilares, especificaciones del transformador, raccordement du transformateur, niveles de corte-circuito, tamaño y localización de la batería de condensadores, données réseau, données de charge, mise à la terre, etc.),
- les évolutions dans la topologie de l'installation au fil du temps (por ejemplo, état des bancs de condensateurs decompensation de l'énergie réactive, cargos, transformadores en/fuera de servicio, etc.),
- Las cargas perturbadoras continúan, el régimen asignado y el funcionamiento.

B.3.3 Campaña de medida en el sitio de un cliente

Para las campañas en una instalación del cliente, además de la información mencionada anteriormente, es útil reunir la información en todos los problemas encontrados, por ejemplo, la naturaleza y las características de un equipo sensible, la hora de todos los événements en correspondencia con una reducción de rendimiento. Es conveniente verificar la coincidencia de estos eventos con las operaciones en la instalación y en la red.

B.3.4 Campaña de medida en una red

Les campagnes sur le réseau d'alimentation lui-même nécessitent que les informations spécifiques au réseau soient Collectées, en comprenant entre otros:

- Los equipos de protección de la red y las reglas.
 - Si las reglas se modifican por la razón de esto durante la duración de una campaña, esto puede tener una incidencia en las estadísticas de puntos de tensión, por ejemplo,
 - ceci permet la evaluación de escenarios alternativos de protección basados en los resultados del estudio;
- La existencia y las características de las señales de comando centralizado (o todos los demás télécontrôle por la red) pueden tener una incidencia en las medidas;
- les caractéristiques des charge (industriel, commercial, résidentiel ou combiné, por ejemplo);
- Protocole de fonctionnement du réseau par rapport à la régulation ou au control de tensión/potencia.

B.4 Raccordements et grandeurs à mesurer

B.4.1 Opciones de conexión de equipo

Il ya plusieurs décisions qu'il est nécessaire de prendre par rapport au raccordement de l'équipement de mesure. Celles-ci comprennent:

- les mesurages monophasés par rapport aux mesurages triphasés,

⁴ PCC = punto de acoplamiento común.

- le raccordement entre phases par rapport à phase-neutre o fase-terre,
- les mesurages côté primaire par rapport au côté secondaire à proximité des transformateurs.

Estas decisiones están fuertemente influenciadas por las razones del estudio. Además, las exigencias de conexión pueden quedar exprimidas intrínsecamente por una norma particular según la relación con el estudio que se menciona. Quel que soit le cas, il convient que le raccordement soit effectué d'une manière qui est cohérente avec les exigences ou le raccordement de l'équipement affecto, y prenant en compte les questions de raccordement de transformateur.

Una observación general puede realizarse según las mediciones de fenómenos de régimen establecido, como las armonías o el papiloteo, las mediciones monofásicas pueden realizarse en lugar de mediciones trifásicas. Ceci est possible car ces phénomènes sont souvent raisonnablement équilibrés. Es conveniente verificar esta hipótesis efectuando temporalmente una medición trifásica. Cuando los puntos de tensión y las tensiones temporales de frecuencia industrial son la razón principal de la vigilancia, es necesario vigilar todas las fases que alimentan el equipo afectado.

Cuando los estudios generales se realizan con un dispositivo de medición trifásico y/o si ya tiene más transformaciones de tensión en el punto de vigilancia, se recomienda el dispositivo de medición entre fases y neutros en los sistemas de la tierra, Es posible que los valores entre fases de los coches se desvien en el aparato de medida, fuera de línea.

Lorsque ce n'est pas le cas, il convient de choisir le mode de raccordement de l'équipement de vigilancia en prenant en compte le mode de raccordement de l'équipement potentiellement affecto ainsi que les transformations sucesivas de tensión en aval.

B.4.2 Prioridades: Grandeurs à mesurer

Las grandezas de la medición son en general definidas por los objetivos de la vigilancia, las normas de conformidad preocupadas y los demás factores. Para los estudios generales, es necesario, para preservar el espacio de memoria, identificar un orden de prioridad para las grandezas del vigilante. Por ejemplo:

- 1) parámetros de alimentación (V, I, P, Q, S, DPF⁵ (factor de potencia de desfasaje), TPF⁶ (factor de potencia real), etc. – ils ne sont généralement pas considérés comme les paramètres de qualité de la alimentation)
- 2) Creux de tension/surtensions temporaires à fréquence industrielle
- 3) armónica de tensión
- 4) armónica corriente
- 5) desequilibrio
- 6) transitoires (por ejemplo, conmutación de bancos de condensadores – baja frecuencia)
- 7) papiloteo
- 8) tensiones y corrientes interarmónicas
- 9) transmisión de señales

NOTA DPF representa el factor de potencia de desfasaje, o el coseno del ángulo entre la tensión fundamental y la corriente fundamental. TPF es el factor de potencia real o la relación entre la potencia activa y la potencia aparente.

Esta ordenanza es un ejemplo; El orden de prioridad real depende de lo global y de los objetivos de una campaña de medida particular.

⁵ DPF = factor de potencia de desplazamiento.

⁶ TPF = factor de potencia real.

Una vez establecidas las prioridades y un dispositivo de medida basado en estas prioridades a esta elección, se recomienda que se utilicen más informaciones posibles sobre el dispositivo de medida. Il est généralement plus easy de supprimer des données après une étude que d'en déduire sures lorsqu'une grandeur qu'on deseo connaître a posteriori n'a pas été directement mesurée. Generalmente, las únicas consideraciones que influyen en esta decisión son las capacidades de almacenamiento del dispositivo de medida y los impactos en el coste/duración de las comunicaciones.

B.4.3 Vigilancia del curso

En general, los clientes son responsables de la corriente que su equipo se cansa o inyecta en el red y el proveedor es responsable de la tensión de alimentación. Esto puede estar en la base de una decisión para saber cuándo medir las corrientes.

La medida del flujo es importante para el concepto de evaluación de la emisión. Sin embargo, el punto crítico es el determinante de la forma exacta del ángulo de fase que deviene de plus en plus difficile cuando se agitan las corrientes armónicas.

La medición del flujo puede ser irremplazable en la determinación de las fuentes/causas de eventos relacionadas con la calidad de la alimentación, porque puede ayudar a determinar si la causa del evento está en cantidad o en aval del aparato de medida. Ceci est particulièrement vrai pour les creux de tension.

B.5 Selección de las horas de vigilancia y del período de vigilancia

B.5.1 Seuils de vigilancia

Las siguientes etapas de vigilancia pueden estar determinadas por los índices de calidad de la alimentación mediante la relación después de que los resultados se comparen, o pueden estar determinadas por las exigencias de carga. Aún así, es conveniente consultar las razones de la conducción de un estudio de calidad de la alimentación.

Il convient de prendre en compte la différence entre les seuils utilisés pour l'engistrement d'une perturbation, par rapport aux seuils utilisés pour la caractérisation, la comptabilisation y el análisis de eventos.

De manière générale, il convient que les seuils soient les plus resserrés possible (tout en évitant un déclenchement continu). Las prendas más grandes pueden tener efecto como aplicaciones a posteriori en las donas registradas, pero las donas mantenidas porque las seuils trop lâches nunca pueden recuperarse.

Il convient d'utiliser des seuils sur des références glissantes lors de mesures sur una parte no régulée du réseau. Por ejemplo, los aparatos de vigilancia desplegados sobre los cables de distribución con los cambiadores de premio o una regulación de tensión basada en una batería de condensadores pueden ser capaces de utilizar las señales fijas. Es conveniente utilizar el método de referencia brillante para los sistemas de transmisión o todas las demás partes del circuito que no están directamente reguladas en tensión.

NOTA Las pocas teclas permiten detectar eventos (creux o tensiones temporales de frecuencia industrial, RVC, etc.). Sin embargo, para el análisis estadístico de los parámetros en régimen cuasi permanente (las armonías, los desequilibrios y el papillotement, por ejemplo), es necesario proceder a un registro continuo sin interrupción.

B.5.2 Período de vigilancia

El período de vigilancia está determinado por las razones que permiten realizar un estudio de calidad de la alimentación. Por ejemplo, si los resultados se comparan con los índices de calidad de la alimentación, es posible figurar en estos índices de líneas directrices relativas al período de vigilancia.

Es necesario comparar las medidas de calidad de la alimentación en el tiempo, por ejemplo, en comparación con un año según la relación del año anterior. Si este tipo de comparación es útil, el período de vigilancia puede ser permanente.

Algunas normas pueden especificar períodos mínimos de medida. En todos los casos, la medición de eventos tales como las crestas de tensión o las tensiones temporales de frecuencia industrial requieren en general períodos de medición más largos hasta capturar suficientes eventos para medir estadísticas significativas (meses). Des événements plus rares tels que des coupures peuvent demander des périodes encore plus longues; En caso de revancha, para las armonías y otras medidas en el régimen establecido, la información significativa puede registrarse en los períodos de tiempo relativos (mínimo una semana).

Para la vigilancia de conformidad, el período de vigilancia debe estar especificado según la norma aplicable. Por razones prácticas, es posible que sea necesario interpretar la norma; por ejemplo, ¿es necesario un medidor colgante para asegurar la conformidad con la norma EN 50160? ¿Continuara Ceci est-il à réaliser de manière?

B.6 Analizar la estadística de datos medidos

B.6.1 Generalidades

Es conveniente elegir un método de análisis estadístico pertinente para las donaciones. Es posible seleccionar diferentes métodos estadísticos en función del parámetro de calidad de la alimentación y de los objetivos de medición, pero los métodos pueden aproximarse a ser clasificados en:

- Métodos que comprenden el número de eventos que pasan por algunos segundos, y
- Métodos que agregan un gran número de medidas en régimen cuasi permanente en un número único o algunos números.

Para estos últimos métodos, diferentes indicadores posibles pueden elegirse como el valor agregado más útil: valor máximo, valor del 99 %, valor del 95 %, valor medio, valor mínimo, etc. En muchas referencias, el valor de probabilidad El 95 % se considera como útil.

Los données provenant de plusieurs sites pueden hacer que el objeto de uno analice estadísticamente para evaluar el rendimiento de la red.

B.6.2 Índices

Antes de iniciar una campaña de medición, es necesario comprender los índices de acuerdo con los resultados de la campaña que se comparan. Esta información ayuda a determinar la duración de la campaña, las semanas de disminución y el análisis estadístico de los resultados. En ausencia de una norma reconocida, es necesario concebir un conjunto de índices específicos para cada campaña de medida.

Beaucoup de travaux ont été menés de par le monde par diverses organisations professionnelles sur le thème de los índices de calidad de la alimentación. Certains des plus connues d'entre elles sont répertoriées dans la bibliographie.

B.7 Aplicaciones a la búsqueda de paneles

B.7.1 Generalidades

La búsqueda de alimentos relacionados con la calidad de la alimentación es generalmente efectuada en respuesta a incidentes o problemas de funcionamiento. De ce fait, il est souvent souhaitable de

Produire des résultats le plus rapidement possible, plutôt que de produire des valeurs d'archives ou contractuelles. Sin embargo, es conveniente que este requisito de diagnóstico rápido no lleve a conclusiones prematuras o no fundadas.

En general, los échantillons bruts no agregados son muy útiles a la búsqueda de pannes, car ils permettent tout type de traceement ultérieur nécessaire, por ejemplo: firmas, ondelettes, etc. Sin embargo, afin de reducir al mínimo la cantidad de valores a registrar y à étudier pour la recherche de pannes, il est utile que l'appareil de mesure puisse n'enregistrer et ne présenter que les données registrées juste avant, colgante y después de un evento tel qu'un creux de tension ou un transitoire.

B.7.2 Firmas de la calidad de la alimentación.

Las firmas son representación gráfica de los acontecimientos de calidad de la alimentación, acompañadas de un cuadro de resumen de características numéricas.

La forma la plus courante es un rastro en el dominio temporal de la tensión y la corriente. Otras formas indican que las imágenes de histogramas de armonías, las particiones acumulativas de probabilidad, etc., también pueden ser interesantes. Les échelles courantes de firmas tienen una duración de 100 μ s a 30 días. Un aparato de medición permite en general determinar la mejor escala para la presentación de un evento de calidad de la alimentación sobre la base de las características y de la duración de los eventos.

Generalmente se admiten firmas que utilizan la señal antes, durante y después del aumento de la calidad de la alimentación (sistema de prevención). En general, un cuarto de gráfico está disponible en la señal justo antes del evento.

Estas firmas de calidad de la alimentación son útiles para los problemas de búsqueda de paneles en el conjunto de una red de electricidad, y comprenden las instalaciones de un cliente. Se utilizan generalmente para identificar y localizar la fuente de un evento de calidad de la alimentación y elegir una solución adecuada.

Un experto puede, por ejemplo, utilizar la firma de un punto de tensión para determinar qué causa es el inicio de un gran motor avalando el punto de vigilancia y elegir la solución adecuada. Bien que cet exemple porta sur les creux de tension, des ouvrages de référence courants définissent les firmas typiques de centaines de différents événements de qualité de l'alimentation: conmutación de condensador de corrección de factor de potencia, golpes de foudre, défauts du réseau de distribución y red cliente, cableado desserré, arcos en el nivel de contactos, interferencias con emisores radioeléctricos, circuitos electrónicos en común con circuito de potencia de motores, etc.

Bien que muchos expertos sean capaces de identificar los eventos de calidad de la alimentación corrientes a partir de su propia firma en tensión, el eliminador de firmas en corriente aumenta la grandeza de la porta y la precisión de los juicios que pueden ser hechos en el tema. 'un evento de calidad de la alimentación. Además, las firmas actuales ofrecen ventajas en materia de identificación del sentido de la causa de una perturbación.

Anexo C (informativo)

Conductos de emisión en la playa 2 kHz a 150 kHz

C.1 Generalidades

El anexoC a pour objet de prendre en compte les méthodes de mesure qui peuvent donner aperçu, dans le contexte de qualité de l'alimentation, des émissions conduites de tension dans la plage comprennent entre 2 kHz y 150 kHz. Estas emisiones son censadas en niveles de régimen casi permanentes, aunque pueden presentar una modulación de amplitud. Il ya lieu de souligner que la presente Anexo para objeto de describir los métodos de medida de apertura, por oposición a los métodos de medida de precisión.

Les informations de fond sur les émissions et la sensibilité dans esta plage de fréquences peuvent être consultées dans l'IEC 61000-4-19:2014, Anexo A.

La comprensión de los métodos de medición en esta zona de frecuencias está en constante evolución, el Anexo C no contiene las líneas directrices generales.

Para las aplicaciones que requieren mediciones extremadamente detalladas, como ensayos de tipo para mediciones de emisiones o mediciones de conformidad, es conveniente tomar en cuenta los métodos de medición especificados según IEC 61000-4-7 y/o. la CISPR 16.

NOTA 1 La información útil sobre las mediciones en la zona de 2 kHz a 150 kHz puede ser consultada según IEC 61000-4-7:2002, Anexo B (2 kHz a 9 kHz) y CISPR 16 (9 kHz a 150 kHz).

NOTA 2 Los métodos de prueba de inmunidad para emisiones de 2 kHz a 150 kHz pueden consultarse según IEC 61000-4-19.

NOTA 3 Los métodos de medición en la playa comprenden entre 2 kHz y 9 kHz de la norma IEC 61000-4-7, son informativos y no normativos. Los métodos de medición en esta zona de frecuencias especificadas en la CISPR 16 se refieren principalmente a las emisiones de equipos en ensayo (EUT⁷) et ne concernent pas directement les enquêtes et études de qualité de l'alimentation. Dans la CISPR 16, les mesurages sur site sont pris en compte dans le cadre d'un EUT.

NOTA 4 Dans la mesure où esta plage de fréquences relève d'une prise en considération relatedment nouvelle dans le contexte de qualité de l'alimentation, les normes peuvent présenter quelques différences entre elles. Por ejemplo, el IEC 61000-4-7 considera las tensiones fase-neutro, al igual que el CISPR 16 considera las tensiones fase-terre. (El Anexo C no selecciona el método de conexión física para las vías de medición). Por ejemplo, los métodos de medición de CISPR 16 no pueden registrar de manera exacta las características de ciertas formas de prueba de inmunidad de IEC 61000-4-19, en razón de la modulación rápida de estos. formes d'onde d'essai. Il s'agit d'exemples. Otras diferencias entre las normas pueden ser trouvées.

NOTA 5 La información sobre las amplitudes de emisión en la banda comprende entre 2 kHz y 9 kHz être consultées dans l'IEC 61000-2-4:2002, C.3, où por ejemplo, sur des réseaux avec $U_{\text{estruendo}} = 230 \text{ V}$, “quelques faibles perturbations ont été constatées sur des réseaux presentent” des émissions dans la plage 0,46 V à 3,45 V.

Para las mismas bandas comprendidas entre 2 kHz y 9 kHz, IEC 61000-2-2:2002, B.2.3 propone un nivel de referencia para todas las bandas más grandes de 200 Hz de 0,69 V.

Il convient que les utilisateurs de la présente Norme soient avertis du fait que le contenu del Anexo C puede venir normativo en una edición ultérieure.

Las mediciones en esta zona de frecuencias pueden verse fuertemente afectadas por los transductores, si están presentes. Las líneas directrices sobre los efectos de los transductores pueden ser consultadas según IEC TR 61869-103.

⁷ EUT = equipo bajo prueba.

C.2 Método de medición: 2 kHz a 9 kHz

El método de medición entre 2 kHz y 9 kHz, y comprende las exigencias de la Clase A y la Clase S, está en el estudio. Les méthodes de mesure de l'IEC 61000-4-7:2002, Anexo B (informativo) pueden obtenerse en cuenta.

C.3 Método de medición: 9 kHz a 150 kHz

El método de medición entre 9 kHz y 150 kHz, y comprende las exigencias de la Clase A y la Clase S, está en el estudio.

Otro método de estudio es el CISPR 16-1-2. La CISPR 16-1-2 tiene interés en las medidas de inmunidad y emisión para el equipo en ensayo (EUT) y puede no estar optimizada para las medidas de calidad de la alimentación en el sitio. Para los requisitos de consultas y estudios de calidad de la alimentación en el sitio, los métodos de medición de la CISPR 16 pueden revelar complejos o coûteuses a medida en obra en razón de sus medidas sin discontinuidades ni exigencias de exactitud. Los métodos de medición de CISPR 16 pueden proporcionar una gran cantidad de donaciones en el contexto de la calidad de la alimentación en el sitio. Sin embargo, la cantidad de donaciones para las medidas en el sitio especificadas según la CISPR 16 puede ser exigida para la coordinación con los niveles definidos por las diferentes normas IEC.

Un segundo método de estudio consiste en ampliar el método del Anexo B del IEC 61000-4-7 del límite actual de 9 kHz a un límite de 150 kHz.

Une troisième méthode à l'étude est celle décrite dans la NOTA ci-dessous. Este método, bien que es exhaustivo y exacto como lo establece el CISPR 16-1-2, puede eventualmente ser más apropiado para las aplicaciones de calidad de alimentación en el sitio, puede ser menos costoso en trabajo y trabajo. Évite suministrar una cantidad considerable de donaciones. Sin embargo, es posible que no se proporcionen donaciones suficientes para asegurar la coordinación con los niveles definidos por las diferentes normas IEC. Incluso teniendo en cuenta los intervalos entre las medidas, no se debe aplicar un método relevante para medir las señales modulares en amplitud, que varía en un período de dos veces menos importante que el intervalo entre las medidas. De igual modo, si se seleccionan segmentos de 2 kHz de mayor tamaño en el cuadro de este método de medición, es posible que sea difícil distinguir fenómenos del interior del mismo segmento de frecuencia.

Otros métodos pueden adquirirse en cuenta durante la elaboración de futuras ediciones de la norma actual.

NOTA El tercer método de medición del estudio para la playa de frecuencias comprende entre 9 kHz y 150 kHz es el siguiente:

La franja de frecuencias comprende entre 9 kHz y 150 kHz y puede dividirse en segmentos de mayor tamaño. El tamaño del segmento puede ser múltiple de 200 Hz, preferentemente 200 Hz o 2 kHz. Para los requisitos de este método de medición, es aceptable Trazar una franja de frecuencias entre 9 kHz y 150 kHz, por ejemplo, Trazar una franja de 8 kHz a 150 kHz si se retiene un segmento más grande de 2 kHz. .

Las amplitudes mínimas, medias y máximas de la tensión eficaz en cada segmento de frecuencia de la playa comprenden entre 9 kHz y 150 kHz y pueden registrarse en cada intervalo de 10/12 períodos. Además, el valor máximo único de un segmento en una vía de medida puede estar registrado.

El ejemplo de modelo siguiente demuestra el objetivo del método de medición, la tendencia de medición y la incertidumbre de medición:

- a) Las mediciones en la playa de 9 kHz a 150 kHz en cada vía de medición pueden realizarse mediante los filtros de paso alto y paso bajo en cascada. El filtro passe-haut puede tener dos polos, con un punto de 3 dB a 1,5 kHz o más. El filtro passe-bas puede tener un punto de 4 polos, con un punto de 3 dB a 200 kHz. La medición después de los filtros puede alcanzar menos de 50 V instantáneos, con una resolución de 12 bits o más.
- b) Las mediciones en la playa de 9 kHz a 150 kHz pueden realizarse con la salida de filtros en cascada a intervalos de tiempo uniformes de clasificación que 32 mediciones a precios aproximados iguales en

El tiempo se realiza cada intervalo de 10/12 períodos. La sincronización por la vía de medición no es necesaria. Cada medición puede comprender 512 échantillons prelevés a una frecuencia de échantillonnage de 1.024 MHz.

- c) Para la banda de 9 kHz a 150 kHz, los 512 canto pueden ser tratados con una transformada de Fourier discreta o equivalente, usando 256 clases espaciadas de 2 kHz. Las 4 clases más pequeñas y las 181 clases superiores pueden ser rechazadas. Las amplitudes de las 71 clases restantes que componen las emisiones de la playa comprenden entre 8 kHz y 150 kHz. Estas emisiones pueden ser consignadas en tanto que valor eficaz.
- d) Para la reproducción de 9 kHz a 150 kHz, cada intervalo de 10/12 períodos, hay 32 conjuntos de estos 71 clases disponibles. Cada intervalo de 10/12 períodos, los valores mínimos, medios y máximos de 32 amplitudes eficaces de cada 71 clases pueden ser consignados. Además, cada intervalo de 10/12 períodos, un valor eficaz máximo único del conjunto de 71 clases en todas las vías de medida puede ser consignado.

C.4 Étendue de medida e incertidumbre de medida

La tendencia de la medida y la incertidumbre de la medida para la Clase A y la Clase S sont à l'étude.

Une étendue de mesure d'au moins 200 % du niveau d'immunité applicable le plus importante especificado en la IEC 61000-4-19:2014, Tableau 1, puede ser premiado en cuenta. Una incertidumbre de medida del 10 % al máximo del nivel de inmunidad aplicable le plus petit spécifié dans l'IEC 61000-4-19:2014, Tableau 1 peut être Prize en compte.

Para los conductos de emisión en la zona de 2 kHz a 9 kHz, se puede consultar información complementaria según IEC 61000-4-7.

C.5 agregación

Los métodos de agregación temporal, y comprenden las exigencias para la Clase A y la Clase S, sont à l'étude.

NOTA 1 Los valores mínimos, máximos y medios pueden adquirirse en cuenta durante cada intervalo de agregación. El valor eficaz mayor puede ser utilizado, por ejemplo, para determinar las emisiones típicas. Se puede utilizar el valor máximo de eficacia, por ejemplo, para determinar las emisiones más desfavorables. La diferencia entre los valores mínimos y máximos se puede utilizar, por ejemplo, para detectar la presencia de modulación de amplitud. El valor máximo de eficacia única se puede utilizar, por ejemplo, para establecer límites más desfavorables al 95 %.

NOTA 2 Los métodos de medición pueden generar una gran cantidad de datos donados, según la aplicación, pueden ser necesarios existencias, transmisiones, análisis y/o archivos. En función de la aplicación, la cantidad de donaciones puede ser reducida. Para reducir la cantidad de donaciones, es necesario considerar la aplicación de métodos estadísticos a la ubicación de la medición, que indica que los niveles son del 95 % o 99 %, o de no almacenar valores extremos y medios, o de no almacenar. que des données détaillées lorsque les seuils de déclenchement sont dépassés, ou encore d'appliqued'autres méthodes.

NOTA 3 Como regla general, las mediciones en la playa de 2 kHz a 150 kHz pueden agregarse con la ayuda de los intervalos de agregación de 4.5.

Anexo D (informativo)

Valor bajo y valor alto

D.1 Generalidades

Los parámetros de valor bajo y alto pueden ser útiles cuando es importante evitar, por ejemplo, la anulación de subtensiones duraderas en las donaciones de sobretensiones duraderas.

D.2 método de medida

– Clase A

Il est convenable d'utiliser $U_{eff}(10/12)$ pour évaluer les paramètres de valeur bajo y de valor alto en porcentaje de U_{din} . Los parámetros de valor bajo $U_{eff-bajo}$ y de valor alto $U_{eff-alto}$ están determinados por las ecuaciones (D.1), (D.2), (D.3), (D.4) y (D.5) y (D.6):

Evaluación del valor bajo:

la regla siguiente se aplica para el cálculo de $U_{eff-bajo}$:

$$\text{si } \frac{U_{d,efecto(10/12),yo}}{U_{d,estruendo}} > \text{alors } U_{d,eff-bajo} = U_{d,estruendo} \quad (D.1)$$

$$\text{si } \frac{U_{d,efecto(10/12),yo}}{U_{d,estruendo}} \leq \text{alors } U_{d,eff-bajo} = U_{d,efecto(10/12),yo} \quad (D.2)$$

Evaluación del valor alto:

la regla siguiente se aplica para el cálculo de $U_{eff-alto}$:

$$\text{si } \frac{U_{d,efecto(10/12),yo}}{U_{d,estruendo}} < \text{alors } U_{d,eff-alto} = U_{d,estruendo} \quad (D.3)$$

$$\text{si } \frac{U_{d,efecto(10/12),yo}}{U_{d,estruendo}} \geq \text{alors } U_{d,eff-alto} = U_{d,efecto(10/12),yo} \quad (D.4)$$

NOTA En los estudios monofásicos, existe un valor de evaluación de valor bajo único y un valor de evaluación de valor alto único para cada intervalo. Dans les réseaux triphasés à 3 fils, il existe 3 valeurs pour cada intervalo. Por lo tanto, es posible medir 6 o 3 valores en la red de 4 hilos.

– Clase S

Paso de exigencia.

D.3 Incertidumbre de medida y extensión de medida

Il convient que les valeurs sous-jacentes de $U_{eff}(10/12)$ soient cohérentes avec les exigences de 5.2.2.

D.4 agregación

– Clase A

Evaluación del valor bajo:

$$Ud_{bajo} = \frac{Ud_{estruendo} - \frac{\sum_{i=1}^{norte} U_{eff\ \square\ basse,i}^2}{norte}}{Ud_{estruendo}} \quad [\%] \quad (D.5)$$

où n = el nombre de los valores eficaces en 10/12 períodos para el valor bajo o el valor alto durante el intervalo de agregación

y $U_{eff\ \square\ basse,yo}$ est la $i^{ème}$ valor eficaz en 10/12 períodos de evaluación del valor

alto:

$$Ud_{alto} = \frac{\frac{\sum_{i=1}^{norte} U_{eff\ \square\ alta,i}^2}{norte} - Ud_{estruendo}}{Ud_{estruendo}} \quad [\%] \quad (D.6)$$

UNED

$U_{eff\ \square\ alta,i}$ est la $i^{ème}$ valor de $U_{efecto(10/12)}$

NOTA Las ecuaciones de parámetros de valor bajo y valor alto (D.4) y (D.5) no tienen valores positivos.

Il convient de réaliser l'agrégation selon 4.4 et 4.5.

– Clase S

Paso de exigencia.

Anexo E (informativo)

Métodos de medición de Clase B

E.1 Histórico de la Clase B

En la presente edición de IEC 61000-4-30, las referencias a la Clase B existentes son únicas para cargar los instrumentos existentes que ya están en explotación.

Después de la redacción del primer proyecto de IEC 61000-4-30 en el curso de los últimos años del siglo 20, pero debe utilizar métodos de medición permitidos en dos dispositivos de medición conformes, cuando se conecten con las mismas señales, de donner des résultats identiques.

En esta época, se cuenta con que esta norma es riesgosa de dejar obsoletos los aparatos de medida útiles y existentes y no se puede obtener un resultado. Además, dos clases están definidas: la Clase A que permite reparar las cosas fijas y la Clase B que permite evitar que los aparatos de medida existentes queden obsoletos. (La Classe S, pour les appareils de mesure d'étude qui produisent des résultats utiles du point de vue statistique mais pas nécessairement identiques, a été ajoutée plus tard dans l'IEC 61000-4-30:2008 (deuxième édition).)

Les appareils de mesure de Classe B existaient en 2003 desde la primera publicación de la presente norma. La norma IEC 61000-4-30:2008 (segunda edición) demuestra que los métodos de clase B no son recomendados para nuevos modelos. En la presente edición, la Clase B a désormais été desplazada de la sección normativa de la presente norma al Anexo E (informativo).

Dans la mesure où la Classe B n'existe que pour venir à l'appui des appareils de mesure traditionnels toujours en utilisation mais qui deviennent obsolètes, il est prévu de supprimer la Classe B de la prochaine édition de la présente norme.

E.2 Clase B – Agregación de medidas en los intervalos de tiempo

Es conveniente que el constructor especifique el nombre y la duración de los intervalos de tiempo de agregación.

E.3 Clase B – Algoritmo de agregación de medidas

Es conveniente que el constructor especifique el método de agregación.

E.4 Clase B – Incertidumbre del reloj en tiempo real (RTC⁸)

E.4.1 Generalidades

Es conveniente que el constructor especifique la incertidumbre de RTC y el método que permite determinar los intervalos de agregación, si existen.

⁸ RTC = reloj en tiempo real.

E.4.2 Clase B – Frecuencia – Método de medición

Es conveniente que el constructor especifique el proceso utilizado para la medición de frecuencia.

E.4.3 Clase B – Frecuencia – Incertidumbre de medida

Es conveniente que el constructor especifique la incertidumbre en los tiempos de medición de 42,5 Hz a 57,5 Hz / 51 Hz a 69 Hz.

E.4.4 Clase B – Frecuencia – Evaluación del medidor

Es conveniente que el constructor indique el proceso utilizado para la evaluación de la medición de frecuencia.

E.4.5 Clase B – Amplitud de la alimentación – Método de medición

Il convient que le mesurage soit el valor eficaz de la tensión durante un período especificado por el constructor.

E.4.6 Clase B – Amplitud de la alimentación – Incertidumbre de medida y duración de la medida

Conviene que la incertidumbre de la medida esté especificada por el constructor de manera que no se supere el $\square$ 1 % de U_{din} , en una zona especificada por el constructor.

E.5 Clase B – Papillotement

E.5.1 Generalidades

Sin objeto.

E.5.2 Clase B – Creux de tension d'alimentation et surtensions temporaires à fréquence industrielle – Méthode de mesure

E.5.2.1 Generalidades

Es conveniente que el constructor especifique el método utilizado por Ueff.

E.5.2.2 Clase B – Creux de tension d'alimentation et surtensions temporaires à fréquence industrielle – Incertitude d'amplitude

Il convient que le constructeur especifica la incertidumbre que no debe pasar $\square$ 2,0 % de U_{din} .

E.5.2.3 Clase B – Creux de tension d'alimentation et surtensions temporaires à fréquence industrielle – Incertitude de durée

Il convient que le constructeur especifica la incertidumbre de medida de duración.

E.6 Clase B – Golpes de tensión

E.6.1 Generalidades

Il convient que toutes les spécifications de 5.5 s'appliquent.

E.6.2 Clase B – Desequilibrio de tensión de alimentación – Método de medida

Es conveniente que el constructor especifique los algoritmos y los métodos utilizados para calcular el desequilibrio.

E.6.3 Clase B – Desequilibrio de tensión de alimentación – Incertidumbre

Debe ser idéntico a 5.7.2, Clase A, solo para la incertidumbre que es inferior al 0,3 % para todos los parámetros de desequilibrio evaluados.

E.6.4 Clase B – Armónicas de tensión – Método de medida

Es conveniente que el constructor especifique el método de medición.

E.6.5 Clase B – Armónicas de tensión – Incertidumbre de medida y extensión de medida

Il convient que le constructeur spécifie la incertidumbre de mesure et la tendance de mesure.

E.6.6 Clase B – Interarmónicas de tensión – Método de medida

Es conveniente que el constructor especifique el método de medición.

E.6.7 Clase B – Interarmónicas de tensión – Incertidumbre de medida y extensión de medida

Il convient que le constructeur spécifie la incertidumbre de mesure et la tendance de mesure.

E.6.8 Clase B – Tensión de transmisión de señales – Método de medición

Es conveniente que el constructor especifique el método de medición.

E.6.9 Clase B – Tensión de transmisión de señales – Incertidumbre de medida y extensión de medida

Il convient que le constructeur spécifie la incertidumbre de mesure et la tendance de mesure.

E.6.10 Clase B – Corriente – Método de medición

Paso de exigencia. Si lo incluye, es conveniente que el constructor especifique el método de medición.

E.6.11 Clase B – Courant – Incertitude de mesure et étendue de mesure

Paso de exigencia. Si incluye, es conveniente que el constructor especifique la incertidumbre de la medida y la tendencia de la medida.

Bibliografía

IEC 60044-1:1996 Transformadores de medida – Parte 1: Transformadores de corriente

IEC 60044-2:1997, Transformadores de medida – Parte 2: Transformadores inductores de tensión

IEC 60050-161, Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) – Parte 161: Compatibilidad electromagnétique

IEC 60050-300, Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) – Parte 300: Medidas y aparatos de medición eléctrica y electrónica

IEC 60050-311, Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) – Parte 311: Termes généraux concernant les mesures

IEC 60050-312, Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) – Parte 312: Termes généraux concernant les mesures électriques

IEC 60050-313, Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) – Parte 313: Tipos de aparatos eléctricos de medida

IEC 60050-314, Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) – Parte 314: Términos específicos según el tipo de aparato

IEC 61000-2-2:2002, Compatibilidad eléctrica (CEM) – Parte 2-2: Medio ambiente – Niveles de compatibilidad para las perturbaciones de los conductos de baja frecuencia y la transmisión de señales a las redes públicas de alimentación de baja tensión

IEC TR 61000-2-8, Compatibilidad eléctrica electromagnética (CEM) – Parte 2-8: Medio ambiente – Creux de tension et coupures brèves sur les réseaux d'électricité publics incluant des résultats de mesures statistiques

IEC 61000-2-12, Compatibilidad eléctrica electromagnética (CEM) – Parte 2-12: Medio ambiente – Niveles de compatibilidad para las perturbaciones de los conductos de baja frecuencia y la transmisión de señales a las redes públicas de alimentación de tensión media – Publicación fundamental en CEM

IEC TR 61000-3-6:1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Parte 3: Límites – Sección 6: Evaluación de los límites de emisión para las cargas deformantes raccordées aux réseaux MT et HT – Publicación fundamental en CEM

IEC TR 61000-3-7:1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Parte 3: Límites – Sección 7: Evaluación de los límites de emisión de cargas fluctuantes en las redes MT et HT – Publicación fundamental en CEM

IEC TR 61000-3-13, Compatibilidad electromagnética (CEM) – Parte 3-13: Límites – Evaluación de los límites de emisión para la conexión de instalaciones desequilibradas a sistemas eléctricos de MT, AT y EHV (disponible en inglés solo)

IEC 61000-4-19, Compatibilidad eléctrica electromagnética (CEM) – Parte 4-19: Técnicas de ensayo y medición – Ensayo para la inmunidad a las perturbaciones de los conductos en modo diferente y en la señalización en el rango de frecuencias de 2 kHz 150 kHz, acceso auxiliar de potencia a corriente alternativa

IEC 61010 (todas las partes), Reglas de seguridad para aparatos eléctricos de medición, regulación y laboratorio

IEC 61010-2-032, Reglas de seguridad para aparatos eléctricos de medición, regulación y laboratorio – Parte 2-032: Requisitos particulares para captadores de corriente, portátiles y manipuladores principales, de prueba y de medición eléctrica

IEC 61869-1, Transformadores de medida – Parte 1: Exigencias generales

IEC 61869-2, Transformadores de medida – Parte 2: Exigencias suplementarias relativas a los transformadores de corriente

CISPR 16-1-1, Especificaciones de los métodos y dispositivos de medición de perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas – Parte 1-1: Dispositivos de medición de perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas – Dispositivos de medición

CISPR 16-1-2, Especificaciones de los métodos y dispositivos de medición de perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas – Parte 1-2: Dispositivos de medición de perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas – Materiales auxiliares – Conductos de perturbaciones

CISPR 16-2-1, Especificaciones de los métodos y aparatos de medición de perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas – Parte 2-1: Métodos de medición de perturbaciones y de inmunidad – Medidas de perturbaciones de los conductos

EN 50160:2000, Características de la tensión de las redes públicas de distribución.

IEEE 1159:1995, Práctica recomendada por IEEE para monitorear la calidad de la energía eléctrica

Recomendación UIT-R TF.686-3, Glosario y definiciones de términos de tiempo y frecuencia (disponible en inglés solo)

COMISIÓN
ELECTROTÉCNICA
INTERNACIONAL

3, rue de Varembe
Apartado postal 131
CH-1211 Ginebra 20 Suiza

Tel: + 41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch